Analisi Matematica II

Dispensa Teorica Ufficiale – Anno II

Fondamenti di Topologia, Spazi Metrici e Normati

Teoria, Definizioni e Dimostrazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Università degli Studi di Brescia

Indice

1 Spazi Metrici e Topologia **4**
- 1.1 Definizione e Proprietà . . . 4
- 1.2 Sottospazi Metrici . . . 4
- 1.3 Esempi Fondamentali di Metriche . . . 5
  - 1.3.1 La retta reale $\mathbb{R}$ e il Modulo . . . 5
  - 1.3.2 La Metrica Discreta . . . 5
  - 1.3.3 Lo Spazio $\mathbb{R}^n$ e le Metriche di Minkowski . . . 6
- 1.4 Spazi di Funzioni e Convergenza Uniforme . . . 7
- 1.5 Distanze Equivalenti . . . 7
- 1.6 Insiemi Limitati e Diametro . . . 7
- 1.7 Elementi di Topologia . . . 8
  - 1.7.1 Sfere Aperte . . . 8
  - 1.7.2 Classificazione dei Punti . . . 8
  - 1.7.3 Esempi Visivi e Numerici (Analisi dei Punti) . . . 9
  - 1.7.4 Interno, Chiusura e Insiemi Aperti/Chiusi . . . 10
- 1.8 Spazi Normati . . . 10

2 Limiti, Continuità e Successioni **12**
- 2.1 Successioni negli Spazi Metrici . . . 12
- 2.2 Convergenza di una Successione e Unicità del Limite . . . 12
- 2.3 Caratterizzazioni Sequenziali della Topologia . . . 14
  - 2.3.1 Punti di Accumulazione . . . 15
  - 2.3.2 Punti di Chiusura . . . 16
- 2.4 Successioni di Cauchy e Spazi Metrici Completi . . . 16
- 2.5 Connessione negli Spazi Metrici . . . 19
  - 2.5.1 Sottoinsiemi Separati e Insiemi Connessi . . . 20
  - 2.5.2 Aperti Connessi in $\mathbb{R}^n$ e Connessione per Poligonali . . . 20
- 2.6 Compattezza per Successioni . . . 21
  - 2.6.1 Definizione di Insieme Compatto . . . 21
  - 2.6.2 Dimostrazioni Fondamentali sulla Compattezza . . . 21
- 2.7 Limiti di Funzioni tra Spazi Metrici . . . 22
  - 2.7.1 Metodi Operativi di Calcolo per Funzioni in Due Variabili . . . 23
  - 2.7.2 Il Fenomeno delle Cancellazioni di Ordine e Restrizioni Lungo Curve . . . 25
- 2.8 Continuità di Funzioni tra Spazi Metrici . . . 27
- 2.9 Continuità della Funzione Composta . . . 28
- 2.10 Continuità e Proprietà Globali: Compattezza e Connessione . . . 29
- 2.11 Funzioni Lipschitziane . . . 30
  - 2.11.1 Esempi Notabili di Analisi 1 . . . 31
- 2.12 Introduzione alle Contrazioni e Teorema di Banach-Caccioppoli . . . 33
  - 2.12.1 Analisi Critica delle Ipotesi e Controesempi . . . 36
  - 2.12.2 Teorema delle Contrazioni con Parametri: Dipendenza Continua . . . 38
- 2.13 Algebra dei Limiti e della Continuità negli Spazi Vettoriali Normati . . . 40

3 Calcolo Differenziale per Funzioni di Più Variabili **42**
- 3.1 Richiami di Algebra Lineare e Norma Operatoriale . . . 42
- 3.2 Derivate Parziali e Derivate Direzionali . . . 44
  - 3.2.1 Il Caso Scalare in Due Variabili: Sezioni Ortogonali . . . 44
  - 3.2.2 Generalizzazione a Campi Vettoriali in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ . . . 44
  - 3.2.3 Derivate Direzionali . . . 45
- 3.3 Il Paradosso della Parabola e il Fallimento della Continuità . . . 45

3.4 Differenziabilità in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, Unicità e Continuità . . . 47
3.4.1 La Motivazione Asintotica e la Notazione di O-piccolo Vettoriale . . . 47
3.4.2 Definizione Assiomatica di Differenziabilità . . . 48
3.4.3 Unicità del Differenziale . . . 48
3.4.4 La Differenziabilità Implica la Continuità . . . 49
3.5 Algebra delle Funzioni Differenziabili e Linearità del Differenziale . . . 50
3.6 Teorema della Derivazione delle Funzioni Composte (Chain Rule) . . . 51
3.7 Differenziale e Derivate Direzionali: La Formula del Gradiente . . . 53
3.8 Teorema del Differenziale Totale (Condizione Sufficiente) . . . 54
3.9 Segmenti, Insiemi Convessi e Teorema del Valor Medio Multivariato . . . 57
3.9.1 Il Fallimento del Teorema di Lagrange Vettoriale . . . 58
3.9.2 Segmenti ed Insiemi Convessi . . . 59
3.9.3 Il Teorema del Valor Medio Multivariato (Disuguaglianza degli Accrescimenti Finiti) . . . 59
3.9.4 Il Teorema della Funzione Costante in Due Passi . . . 62
3.10 Derivate di Ordine Superiore e Matrice Hessiana . . . 63
3.10.1 La Sfida Dimensionale e la Natura Tensoriale di $D^2 f$ . . . 63
3.10.2 Il Caso Scalare ($m = 1$) e la Matrice Hessiana . . . 64
3.10.3 Esempio di Calcolo Completo . . . 65
3.11 Il Teorema di Schwarz e la Riduzione Computazionale . . . 66
3.11.1 Classi di Funzioni C^k e Ipotesi di Regolarità . . . 66
3.11.2 Enunciato del Teorema di Schwarz . . . 67
3.11.3 Simmetria dell'Hessiana e Conteggio Combinatorio delle Derivate . . . 68
3.12 Formula di Taylor al Secondo Ordine e Forme Quadratiche . . . 68
3.12.1 Teorema di Taylor al Secondo Ordine con Resto di Peano . . . 68
3.12.2 Teoria Generale delle Forme Quadratiche su $\mathbb{R}^n$ . . . 69
3.12.3 Classificazione e Segnatura delle Forme Quadratiche . . . 71
3.12.4 Condizioni del Secondo Ordine per Estremi Locali . . . 72
3.13 Introduzione al Teorema delle Funzioni Implicite (Teorema del Dini) . . . 74
3.13.1 Motivazione: Equazioni Trascendenti ed Equazione di Keplero . . . 74
3.13.2 Il Caso Guida della Circonferenza: Necessità della Località . . . 75
3.13.3 Definizione Formale di Funzione Implicita Locale . . . 76
3.13.4 Il Prototipo Fondamentale: Il Caso Lineare e la Condizione del Determinante . . . 77
3.14 Il Teorema del Dini: Enunciato, Dimostrazione e Calcolo del Differenziale . . . 77
3.14.1 Enunciato Generale del Teorema del Dini (Dimensione Multivariata) . . . 77
3.14.2 La Questione dell'Unicità "A Meno del Dominio" . . . 78
3.14.3 Genesi dell'Operatore Ausiliario: Il Metodo di Newton e la Derivata Congelata . . . 78
3.14.4 Dimostrazione Rigorosa in 6 Fasi mediante Banach-Caccioppoli . . . 79
3.14.5 Differenziabilità della Funzione Implicita e Calcolo del Differenziale . . . 81
3.14.6 Casi Particolari Operativi per gli Esercizi d'Esame . . . 82
3.14.7 Applicazione Operativa Completa: Risoluzione dell'Equazione di Keplero . . . 83
3.15 Ottimizzazione Libera: Forme Quadratiche e Condizioni del Secondo Ordine . . . 84
3.15.1 Punti di Estremo: Definizioni Assiomatiche . . . 84
3.15.2 Condizione Necessaria del Primo Ordine: Il Teorema di Fermat . . . 84
3.15.3 Condizione Necessaria del Secondo Ordine . . . 86
3.15.4 Forme Quadratiche su $\mathbb{R}^n$: Proprietà Strutturali e Classificazione . . . 86
3.15.5 Il Lemma Fondamentale di Ellitticità . . . 88
3.15.6 Condizione Sufficiente del Secondo Ordine per Massimi e Minimi . . . 89
3.15.7 Criteri Pratici per Classificare l'Hessiana negli Esercizi d'Esame . . . 90
3.15.8 Alternativa Strategica: Ottimizzazione su Compatti con Weierstrass . . . 90

4 Integrali Multipli ed Equazioni Differenziali Ordinarie 92
4.1 Integrali Doppi e Tecniche di Riduzione . . . 92
4.1.1 Domini Normali Rispetto all'Asse x (Verticalmente Convessi) . . . 92
4.1.2 Domini Normali Rispetto all'Asse y (Orizzontalmente Convessi) . . . 92
4.2 Formula per il Cambiamento di Coordinate . . . 93

4.2.1 Diffeomorfismi e Matrice Jacobiana . . . 93
4.3 Applicazione Fondamentale: Calcolo del Volume della Sfera . . . 94
4.3.1 Passaggio in Coordinate Polari Piane . . . 94
4.3.2 Risoluzione Esplicita dell'Integrale . . . 95
4.4 Introduzione alle Equazioni Differenziali Ordinarie (EDO) . . . 95
4.4.1 Forma Implicita e Forma Normale di Ordine n . . . 96
4.4.2 Equazioni Differenziali del Primo Ordine in Forma Normale . . . 96
4.4.3 Definizione Assiomatica Rigorosa di Soluzione . . . 96
4.4.4 Esempi Fondamentali di Integrazione Immediata . . . 97
4.4.5 Equazioni a Variabili Separabili . . . 98
4.5 Regolarità Lipschitziana e Teorema di Esistenza e Unicità di Cauchy . . . 100
4.5.1 Definizione Rigorosa di Funzione Localmente Lipschitziana . . . 100
4.5.2 Analisi dei Cinque Casi Grafici di Lipschitzianità . . . 100
4.5.3 Il Teorema di Esistenza e Unicità di Cauchy (Peano e Picard-Lindelöf) . . . 100
4.5.4 Dimostrazione del Teorema di Cauchy Locale via Teorema delle Contrazioni . . . 101
4.5.5 Il Lemma di Grönwall . . . 106
4.5.6 Dipendenza Continua dai Dati Iniziali e dal Campo Vettoriale . . . 108
4.5.7 Cenni alla Teoria del Controllo Retta da Problemi di Cauchy . . . 110
4.6 Metodologia di Analisi Qualitativa: Piano delle Fasi vs Piano Temporale . . . 111
4.7 Equazioni Differenziali Lineari del Primo Ordine: Metodo del Fattore Integrante . . . 117
4.7.1 Dimostrazione Rigorosa del Metodo del Fattore Integrante . . . 118

Capitolo 1

Spazi Metrici e Topologia

1.1 Definizione e Proprietà

Lo spazio metrico è la formalizzazione astratta dell'idea di distanza, essenziale per estendere le nozioni di limite e continuità dall'Analisi I a contesti analitici più ampi (es. insiemi di funzioni).

Definizione: Distanza (o Metrica)

Dato un insieme non vuoto X, si definisce **distanza** (o metrica) su X un'applicazione $d : X \times X \to [0, +\infty)$ che ad ogni coppia di punti $(x, y) \in X \times X$ associa un numero reale non negativo $d(x, y)$, tale per cui valgono le seguenti quattro proprietà assiomatiche per ogni $x, y, z \in X$:

1. **Non negatività**: $d(x, y) \geq 0$.
2. **Annullamento**: $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
3. **Simmetria**: $d(x, y) = d(y, x)$.
4. **Disuguaglianza triangolare**: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Definizione: Spazio Metrico

La coppia (X, d) formata da un insieme e da una metrica su di esso è detta **spazio metrico**.

1.2 Sottospazi Metrici

Dato uno spazio metrico (X, d) e un sottoinsieme non vuoto $Y \subseteq X$, sorge spontanea la questione se la struttura metrica si preservi su Y, definendo formalmente la nozione di **sottospazio metrico**.

Proposizione: Ereditarietà della Struttura Metrica su Sottoinsiemi

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $Y \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto ($Y \neq \emptyset$). Sia $d|_{Y\times Y} : Y \times Y \to [0, +\infty)$ la restrizione dell'applicazione distanza d al prodotto cartesiano $Y \times Y$, definita da:

$$d|_{Y\times Y}(x, y) = d(x, y) \quad \forall x, y \in Y. \tag{1.1}$$

Allora la coppia $(Y, d|_{Y\times Y})$ è uno spazio metrico, detto **sottospazio metrico** di (X, d).

Dimostrazione

Affinché $(Y, d|_{Y\times Y})$ sia uno spazio metrico, la funzione $d|_{Y\times Y}$ deve soddisfare i quattro assiomi di distanza per ogni scelta di elementi in Y:

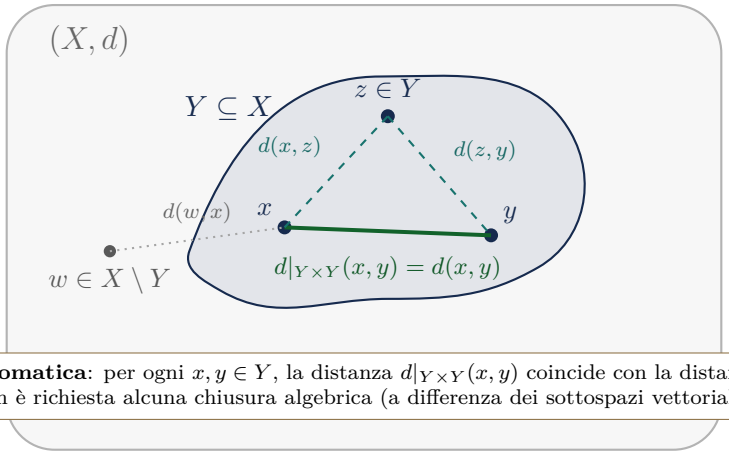
1. **Non negatività**: poiché $d(x, y) \geq 0$ per ogni $x, y \in X$, ed essendo $Y \subseteq X$, per ogni $x, y \in Y$ vale $x, y \in X$, dunque:
$$d|_{Y\times Y}(x, y) = d(x, y) \geq 0.$$
2. **Annullamento**: per ogni $x, y \in Y$, poiché $x, y \in X$ si ha:
$$d|_{Y\times Y}(x, y) = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y.$$
3. **Simmetria**: per ogni $x, y \in Y$, essendo $x, y \in X$ si ha:
$$d|_{Y\times Y}(x, y) = d(x, y) = d(y, x) = d|_{Y\times Y}(y, x).$$
4. **Disuguaglianza triangolare**: per ogni $x, y, z \in Y$, poiché $x, y, z \in X$ vale la disuguaglianza triangolare in X, da cui:
$$d|_{Y\times Y}(x, y) = d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) = d|_{Y\times Y}(x, z) + d|_{Y\times Y}(z, y).$$

La validità della tesi risiede nella logica dei quantificatori universali: poiché ciascuno dei quattro assiomi è quantificato universalmente su X ($\forall x, y, z \in X$), la proprietà sussiste a maggior ragione su qualsiasi sottoinsieme non vuoto $Y \subseteq X$.

■

Differenza strutturale con i sottospazi algebrici

In algebra lineare, un sottoinsieme di uno spazio vettoriale non è automaticamente un sottospazio vettoriale: esso deve soddisfare stringenti proprietà di chiusura rispetto alla somma interna e al prodotto per scalare esterno. Al contrario, negli spazi metrici la distanza mappa coppie di punti nel campo dei numeri reali non negativi $[0, +\infty) \subset \mathbb{R}$, pertanto l'operazione non deve ricadere all'interno di Y. Ne consegue che **qualsiasi** sottoinsieme non vuoto di uno spazio metrico eredita naturalmente e senza alcun vincolo aggiuntivo la struttura di spazio metrico.



Ereditarietà assiomatica: per ogni $x, y \in Y$, la distanza $d|_{Y\times Y}(x, y)$ coincide con la distanza misurata in X; non è richiesta alcuna chiusura algebrica (a differenza dei sottospazi vettoriali).

Figura 1.1: Rappresentazione concettuale di un sottospazio metrico $(Y, d|_{Y\times Y})$ immerso nello spazio ambiente (X, d): ogni sottoinsieme non vuoto eredita gli assiomi metrici per restrizione, senza vincoli algebrici di chiusura interna.

1.3 Esempi Fondamentali di Metriche

1.3.1 La retta reale $\mathbb{R}$ e il Modulo

L'esempio canonico in $\mathbb{R}$ è la distanza indotta dal valore assoluto:

$$d(x, y) = |x - y|. \tag{1.2}$$

Dimostrazione delle proprietà metriche

Verifichiamo il soddisfacimento dei quattro assiomi:

1. **Non negatività**: $|x - y| \geq 0$ per definizione di valore assoluto.
2. **Annullamento**: $|x - y| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y$.
3. **Simmetria**: $|x - y| = |-(y - x)| = |y - x|$.
4. **Disuguaglianza triangolare**: $|x - y| = |(x - z) + (z - y)| \leq |x - z| + |z - y|$.

■

1.3.2 La Metrica Discreta

Su un qualsiasi insieme X non vuoto, si definisce **metrica discreta**:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = y, \\ 1 & \text{se } x \neq y. \end{cases} \tag{1.3}$$

Dimostrazione delle proprietà metriche

1. $d(x,y) \in \{0,1\} \implies d(x,y) \geq 0$.
2. $d(x,y) = 0 \iff x = y$ (per definizione stessa).
3. Ovvia simmetria dalla definizione a tratti: se $x \neq y$, anche $y \neq x$, dunque $d(x,y) = d(y,x) = 1$.
4. **Disuguaglianza triangolare**: se $x = y$, si ha $0 \leq d(x,z) + d(z,y)$. Se $x \neq y$, si ha $d(x,y) = 1$; poiché $x \neq y$, il punto z non può coincidere contemporaneamente con x e y. Almeno uno tra $d(x,z)$ e $d(z,y)$ vale 1, perciò $d(x,z) + d(z,y) \geq 1 = d(x,y)$.

■

Topologia della Metrica Discreta

La metrica discreta genera una topologia contro-intuitiva rispetto allo spazio euclideo tradizionale. In uno spazio metrico discreto, ogni possibile sottoinsieme di X risulta essere contemporaneamente sia aperto che chiuso (*clopen*). Questa proprietà fa sì che concetti come la convergenza delle successioni di Cauchy assumano un comportamento degenere: esse convergono se e solo se sono definitivamente costanti.

1.3.3 Lo Spazio $\mathbb{R}^n$ e le Metriche di Minkowski

In $\mathbb{R}^n$, un vettore $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ ammette diverse metriche fondamentali:

Definizione: Metriche di Minkowski d_1, d_2, d_∞

$$d_1(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| \qquad \textbf{Metrica Manhattan} \tag{1.4}$$

$$d_2(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2} \qquad \textbf{Metrica Euclidea} \tag{1.5}$$

$$d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| \qquad \textbf{Metrica del Massimo} \tag{1.6}$$

La disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}^n$ si dimostra per componenti.

Disuguaglianza triangolare per d_1

$$d_1(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |(x_i - z_i) + (z_i - y_i)| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) = d_1(\mathbf{x},\mathbf{z}) + d_1(\mathbf{z},\mathbf{y}).$$

■

Disuguaglianza triangolare per d_∞ in $\mathbb{R}^2$

In $\mathbb{R}^2$, si ha $d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{z}) = \max\{|x_1 - z_1|, |x_2 - z_2|\}$. Applicando la proprietà $|x_i - z_i| \leq |x_i - y_i| + |y_i - z_i|$:

$$\max_i |x_i - z_i| \leq \max_i (|x_i - y_i| + |y_i - z_i|) \leq \max_i |x_i - y_i| + \max_i |y_i - z_i| = d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) + d_\infty(\mathbf{y},\mathbf{z}).$$

■

Perché il Minimo non è una Metrica?

Sostituendo max con min nella d_∞, l'assioma di annullamento fallisce. Ad esempio per $\mathbf{x} = (0,5)$ e $\mathbf{y} = (0,0)$, si ha $\min\{|0-0|, |5-0|\} = \min\{0,5\} = 0$ pur essendo $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$. Dunque non definisce una metrica.

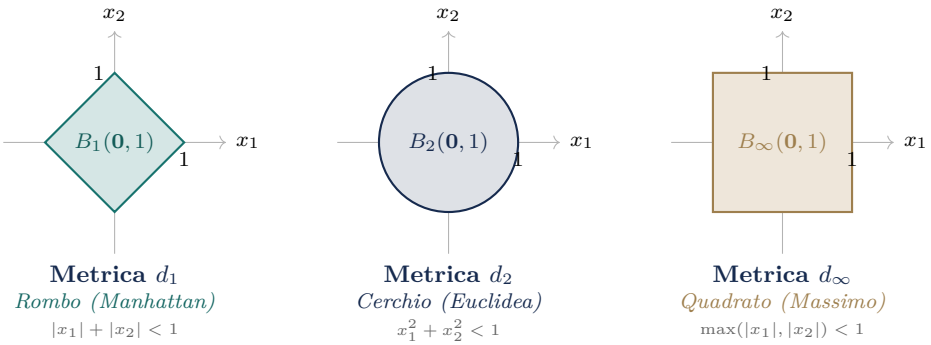


Figura 1.2: Forma geometrica della sfera aperta unitaria $B(\mathbf{0}, 1)$ in $\mathbb{R}^2$ al variare della metrica di Minkowski.

1.4 Spazi di Funzioni e Convergenza Uniforme

Consideriamo l'insieme delle funzioni continue e limitate su un intervallo reale $[a, b]$. Su di esso si definisce la **metrica del Supremo**:

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)|. \tag{1.7}$$

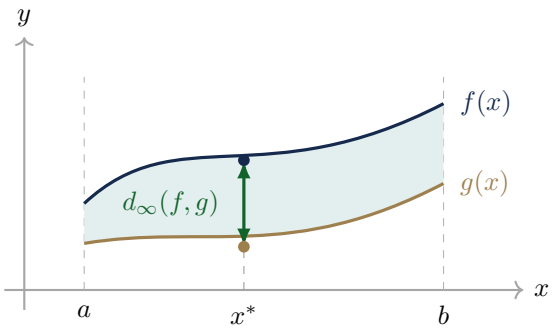


Figura 1.3: Significato geometrico della metrica del Supremo: la distanza tra f e g coincide con la massima discrepanza verticale $d_\infty(f, g) = \max_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)|$, raggiunta in un punto x^*.

Limitatezza e Teorema di Weierstrass

Affinché d_∞ sia un numero reale finito (condizione 1 della metrica), f e g devono essere limitate. Se sono continue su un compatto $[a, b]$, il **Teorema di Weierstrass** assicura l'esistenza di massimi e minimi assoluti, garantendo la finitezza del sup (che coincide con un effettivo max).

1.5 Distanze Equivalenti

Definizione: Equivalenza tra Metriche

Siano d_1 e d_2 due distanze definite su uno stesso insieme X. Diremo che d_1 e d_2 sono **equivalenti** se esistono due costanti reali $c, C > 0$ tali che, per ogni coppia di punti $x, y \in X$, valga la seguente catena di disuguaglianze:

$$c \cdot d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq C \cdot d_1(x, y). \tag{1.8}$$

L'equivalenza tra distanze garantisce che le proprietà topologiche fondamentali (convergenza delle successioni, insiemi aperti, insiemi chiusi) siano preservate nel passaggio da una metrica all'altra. Ad esempio, in $\mathbb{R}^n$, tutte le metriche della famiglia di Minkowski (d_1, d_2, d_∞) sono tra loro equivalenti.

1.6 Insiemi Limitati e Diametro

Definizione: Insieme Limitato e Diametro

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $A \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto.

- L'insieme A si definisce **limitato** se l'estremo superiore delle distanze tra i suoi punti è un numero reale finito.

- Si definisce **diametro** di A, e si indica con $\text{diam}(A)$, la quantità:

$$\text{diam}(A) = \sup_{x,y \in A} d(x,y). \tag{1.9}$$

Se il sup risulta essere $+\infty$, diremo che l'insieme A è **illimitato**. Per convenzione si pone $\text{diam}(\emptyset) = 0$.

Il diametro quantifica la massima estensione dell'insieme. Analizziamo le relazioni tra inclusione insiemistica e diametro per $A, B \subseteq X$:

Proposizione: Inclusione e Monotonia del Diametro

Se $A \subseteq B \implies \text{diam}(A) \leq \text{diam}(B)$ (**VERO**).

Dimostrazione

L'insieme delle distanze mutue di A, $\{d(x,y) \mid x,y \in A\}$, è un sottoinsieme delle distanze di B, $\{d(x,y) \mid x,y \in B\}$. Poiché l'estremo superiore è un operatore monotono rispetto all'inclusione di insiemi, ne segue immediatamente che $\sup_{x,y\in A} d(x,y) \leq \sup_{x,y\in B} d(x,y)$, ovvero $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(B)$.

■

Analisi delle Implicazioni False sul Diametro

1. $A \subset B \implies \text{diam}(A) < \text{diam}(B)$ (**FALSO**).
   Controesempio: In $\mathbb{R}$ con distanza standard, consideriamo $A = (0,1)$ e $B = [0,1]$. Si ha $A \subset B$ con inclusione stretta (in quanto $0, 1 \in B \setminus A$), ma $\text{diam}(A) = 1 = \text{diam}(B)$.
2. $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(B) \implies A \subseteq B$ (**FALSO**).
   Controesempio: In $\mathbb{R}$, consideriamo $A = [0,1]$ e $B = [100,105]$. Si ha $\text{diam}(A) = 1 \leq 5 = \text{diam}(B)$, eppure $A \cap B = \emptyset$, quindi $A \not\subseteq B$.

1.7 Elementi di Topologia

1.7.1 Sfere Aperte

Il concetto primario su cui si fonda la topologia metrica è quello di sfera.

Definizione: Sfera Aperta

Sia (X,d) uno spazio metrico, $x_0 \in X$ un punto ed $r > 0$ un raggio reale. Si definisce **sfera aperta** (o palla aperta, o intorno sferico) di centro x_0 e raggio r l'insieme:

$$B(x_0, r) = \{x \in X \mid d(x, x_0) < r\}. \tag{1.10}$$

A seconda della metrica adottata, la "forma" geometrica della sfera cambia radicalmente:

- In $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, una sfera $B(x_0,r)$ è un **intervallo aperto** $(x_0 - r, x_0 + r)$.
- In $(\mathbb{R}^2, d_2)$, è un **cerchio** (senza bordo).
- In $(\mathbb{R}^2, d_1)$, è un **rombo** (un quadrato ruotato di 45°).
- In $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$, è un **quadrato** con i lati paralleli agli assi coordinati.

1.7.2 Classificazione dei Punti

Rispetto ad un insieme $A \subseteq X$, classifichiamo un generico punto $x_0 \in X$:

Definizione: Topologia Locale del Punto

- **Punto Interno**: $\exists r > 0$ tale che $B(x_0,r) \subseteq A$.
- **Punto Esterno**: $\exists r > 0$ tale che $B(x_0,r) \cap A = \emptyset$ (è interno al complementare $X \setminus A$).
- **Punto di Frontiera**: $\forall r > 0 : B(x_0,r) \cap A \neq \emptyset \wedge B(x_0,r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$; la sfera $B(x_0,r)$ interseca sia A sia il complementare $X \setminus A$.
- **Punto Isolato**: $x_0 \in A$ e $\exists r > 0$ tale che $B(x_0,r) \cap A = \{x_0\}$.
- **Punto di Accumulazione**: $\forall r > 0$, la sfera $B(x_0,r)$ interseca A in almeno un punto distinto da

x_0, ovvero $\forall r > 0, B(x_0, r) \cap (A \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$.

Teorema: Dicotomia dell'Appartenenza

Se $x_0 \in A$, allora x_0 è necessariamente isolato per A oppure di accumulazione per A.

Dimostrazione

Sia $x_0 \in A$. Per definizione, ogni sfera $B(x_0, r)$ contiene certamente x_0. Se esiste un raggio $r > 0$ per cui x_0 è l'unico punto di A in tale sfera, allora x_0 è un punto isolato. Se invece per ogni raggio $r > 0$ la sfera contiene almeno un altro punto di A oltre a x_0, allora x_0 è un punto di accumulazione. Essendo queste due casistiche mutuamente esclusive e complementari, la dicotomia è banale e immediata.

■

1.7.3 Esempi Visivi e Numerici (Analisi dei Punti)

Analisi Topologica su Asse Reale

Consideriamo, nello spazio metrico $\mathbb{R}$ con la distanza euclidea standard, l'insieme numerico:

$$A = \{0\} \cup [1, 2) \tag{1.11}$$

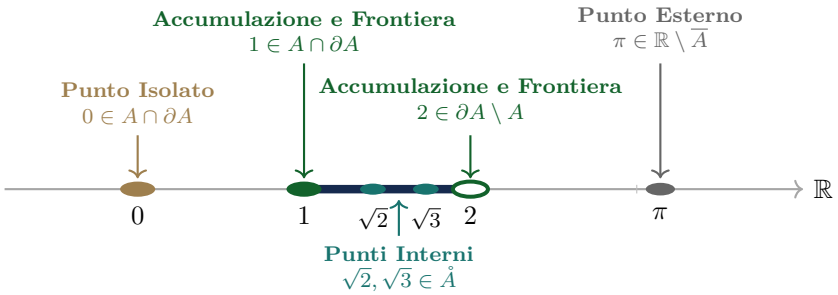


Figura 1.4: Analisi topologica puntuale per l'insieme $A = \{0\} \cup [1, 2[$ sulla retta reale $\mathbb{R}$.

Analisi dei Punti sull'Asse Reale

Analiticamente:

- 0 è isolato e di frontiera.
- 1 è di accumulazione (e appartiene ad A) e di frontiera.
- 2 è di accumulazione (ma non appartiene ad A) e di frontiera.
- $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ sono punti interni.
- π è un punto esterno.

Rappresentazione di Eulero-Venn in $\mathbb{R}^2$

A livello puramente geometrico e insiemistico nel piano euclideo, osserviamo un generico insieme e la disposizione delle sfere rispetto ai suoi punti.

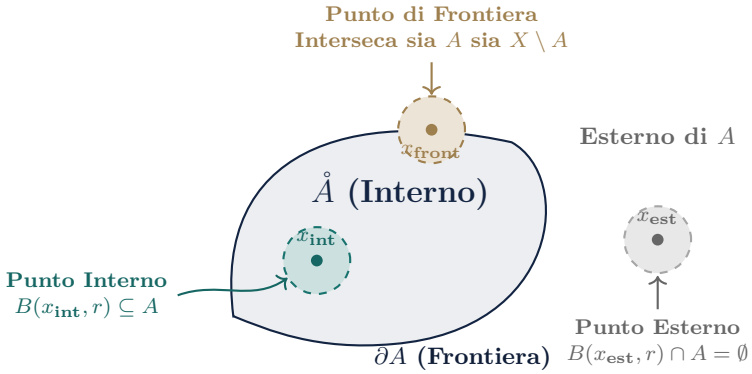


Figura 1.5: Comportamento delle sfere aperte per punti interni, di frontiera ed esterni nel piano euclideo $\mathbb{R}^2$.

Comportamento Geometrico delle Sfere

La sfera centrata nel punto interno è interamente contenuta in A. La sfera centrata nel punto esterno è disgiunta. Qualsiasi sfera centrata in un punto di frontiera interseca inevitabilmente sia A sia il suo complementare. Visivamente, la chiusura $\overline{A}$ corrisponde all'intera area ombreggiata inclusiva del bordo ($\overline{A} = \mathring{A} \cup \partial A$).

1.7.4 Interno, Chiusura e Insiemi Aperti/Chiusi

Collezionando i punti appena definiti, costruiamo nuovi insiemi:

- La **Parte Interna** di A (indicata con $\mathring{A}$ o $\text{int}(A)$) è l'insieme di tutti i punti interni di A.
- La **Chiusura** di A (indicata con $\overline{A}$) è l'unione di A con i suoi punti di accumulazione.
- La **Frontiera** di A (indicata con ∂A) è l'insieme di tutti i punti di frontiera.

Definizione: Insiemi Aperti e Chiusi

Un insieme $A \subseteq X$ si dice **aperto** se coincide con la sua parte interna ($A = \mathring{A}$). Ogni suo punto è un punto interno.
Un insieme $A \subseteq X$ si dice **chiuso** se coincide con la sua chiusura ($A = \overline{A}$), ovvero se contiene tutti i suoi punti di accumulazione.

1.8 Spazi Normati

L'introduzione di una struttura algebrica sugli spazi vettoriali arricchisce notevolmente la struttura topologica:

Definizione: Spazio Normato

Sia X uno spazio vettoriale sul campo reale $\mathbb{R}$. Una **norma** su X è una funzione $\|\cdot\| : X \to [0, +\infty)$ che associa ad ogni vettore $x \in X$ un numero reale non negativo, e che soddisfa le seguenti proprietà per ogni $x, y \in X$ e $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. **Non negatività e Annullamento**: $\|x\| \geq 0$ e $\|x\| = 0 \iff x = \mathbf{0}_X$ (dove $\mathbf{0}_X$ è il vettore nullo).
2. **Disuguaglianza Triangolare**: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.
3. **Omogeneità Assoluta**: $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$.

Uno spazio vettoriale dotato di una norma si dice **spazio normato**.

Proposizione: Norme vs Metriche: Metrica Indotta

Ogni spazio normato è implicitamente uno spazio metrico. È infatti possibile definire una distanza indotta dalla norma ponendo:

$$d(x, y) = \|x - y\|. \tag{1.12}$$

Dimostrazione delle Proprietà Metriche

Verifichiamo che questa definizione soddisfi effettivamente i 4 assiomi di una distanza:

1. **Non negatività**: Essendo $\|x-y\|$ una norma, essa restituisce per definizione un valore non negativo. Dunque $d(x, y) \geq 0$.
2. **Annullamento**: $d(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0$. Per le proprietà della norma, l'argomento deve essere il vettore nullo: $x - y = \mathbf{0}_X \iff x = y$.
3. **Simmetria**: $d(y, x) = \|y - x\| = \|-(x - y)\|$. Per l'omogeneità assoluta della norma, $\|-(x-y)\| = |-1| \cdot \|x - y\| = \|x - y\| = d(x, y)$.
4. **Disuguaglianza triangolare**: Introdotto z, abbiamo $d(x, y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\|$. Applicando la disuguaglianza triangolare della norma ai vettori $(x - z)$ e $(z - y)$, otteniamo:

$$\|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y).$$

■

Tuttavia, non vale il viceversa. Le distanze indotte da una norma possiedono due proprietà esclusive che le normali distanze non hanno:

Proposizione: Invarianza per Traslazione e Omogeneità Assoluta

Ogni metrica indotta da una norma soddisfa:

- **Invarianza per traslazione**: $d(x+z, y+z) = \|(x+z)-(y+z)\| = \|x-y\| = d(x,y)$. Traslare rigidamente il sistema non altera le distanze relative.
- **Omogeneità assoluta**: $d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda x - \lambda y\| = \|\lambda(x-y)\| = |\lambda|\,\|x-y\| = |\lambda| d(x,y)$.

Controesempio: Metrica Discreta

La **Metrica Discreta** non è indotta da alcuna norma poiché fallisce l'omogeneità assoluta: se prendiamo $x \neq y$, si ha $d(2x, 2y) = 1$ (essendo vettori distinti), ma l'omogeneità richiederebbe $d(2x, 2y) = 2 \cdot d(x,y) = 2$.

Capitolo 2

Limiti, Continuità e Successioni

2.1 Successioni negli Spazi Metrici

La nozione di successione costituisce il pilastro analitico per indagare il comportamento asintotico, la topologia locale e la geometria intrinseca degli spazi metrici generali.

Definizione: Successione in uno Spazio Metrico

Dato uno spazio metrico (X, d), si definisce **successione a valori in** X una qualunque funzione che associa ad ogni numero naturale $n \in \mathbb{N}$ un elemento dello spazio X:

$$s : \mathbb{N} \to X \tag{2.1}$$

$$n \mapsto x_n \tag{2.2}$$

La successione viene convenzionalmente denotata con il simbolo $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(x_n)_{n\geq 0}$ o semplicemente (x_n).

Distinzione fondamentale tra Funzione e Sostegno

È concettualmente ed operativamente essenziale distinguere la successione in sé (intesa come applicazione formale dal dominio discreto $\mathbb{N}$ allo spazio ambiente X) dall'insieme dei valori da essa assunti, detto **sostegno della successione**:

$$s(\mathbb{N}) = \{x_n \in X \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq X. \tag{2.3}$$

Due successioni distinte possono condividere il medesimo sostegno. Ad esempio, la successione costante $x_n = 1$ e la successione oscillante limitata a valori binari $y_n = (-1)^n$ hanno entrambe un sostegno finito, pur essendo funzioni completamente distinte.

Definizione: Successione Limitata

Sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione in uno spazio metrico (X, d). La successione si definisce **limitata** se e solo se il suo sostegno $s(\mathbb{N})$ costituisce un sottoinsieme limitato di X:

$$(x_n) \text{ è limitata} \quad \overset{\text{def}}{\iff} \quad \operatorname{diam}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}) < +\infty. \tag{2.4}$$

In modo del tutto equivalente, (x_n) è limitata se esiste un punto $x_0 \in X$ e una costante reale $M > 0$ tali che $d(x_n, x_0) \leq M$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

2.2 Convergenza di una Successione e Unicità del Limite

Estendendo il concetto di limite dall'asse reale $\mathbb{R}$ a uno spazio metrico arbitrario (X, d), la vicinanza tra i termini della successione e il punto limite viene quantificata esclusivamente mediante la metrica d.

Definizione: Limite e Convergenza

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione in X. Si dice che la successione **converge** al punto $x \in X$, e si scrive:

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = x \qquad \text{oppure} \qquad x_n \xrightarrow{d} x, \tag{2.5}$$

se per ogni intorno sferico di x di raggio $\varepsilon > 0$ esiste un indice naturale $\nu \in \mathbb{N}$ a partire dal quale tutti i termini della successione cadono all'interno della sfera:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \nu \in \mathbb{N} \quad \text{tale che} \quad \forall n > \nu \implies d(x_n, x) < \varepsilon. \tag{2.6}$$

Il punto x viene denominato **limite** della successione (x_n). Se tale punto non esiste in X, la successione si dice non convergente (o divergente se lo spazio ammette punti all'infinito).

Proposizione: Caratterizzazione Reale della Convergenza

Sia (X, d) uno spazio metrico, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione in X ed $x \in X$. Vale la seguente equivalenza:

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = x \quad \text{in } (X,d) \iff \lim_{n\to+\infty} d(x_n, x) = 0 \quad \text{in } \mathbb{R}. \tag{2.7}$$

Dimostrazione

La successione delle distanze $a_n = d(x_n, x)$ è una successione reale a termini non negativi ($a_n \geq 0$). Per la definizione di limite in $\mathbb{R}$ con la metrica indotta dal valore assoluto:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0 \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \implies |a_n - 0| < \varepsilon.$$

Poiché $a_n \geq 0$, si ha $|a_n - 0| = a_n = d(x_n, x)$. La condizione si riduce esattamente a:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \implies d(x_n, x) < \varepsilon,$$

che coincide punto per punto con la definizione metrica di convergenza di (x_n) a x in (X, d).

■

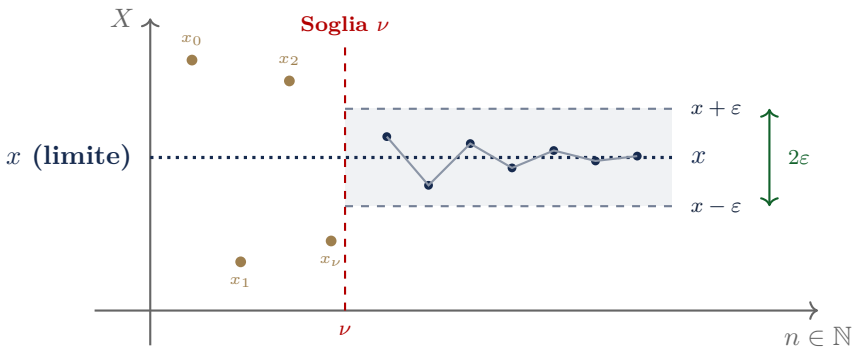


Figura 2.1: Visualizzazione della convergenza metrica: per ogni $\varepsilon > 0$, esiste una soglia $\nu \in \mathbb{N}$ a partire dalla quale tutti i punti x_n cadono all'interno dell'intorno sferico $B(x, \varepsilon)$.

Teorema: Unicità del Limite

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione a valori in X. Se la successione ammette limite in X, tale limite è unico.

Significato Concettuale

La forza di questo teorema risiede nel fatto che nello spazio non è richiesta alcuna struttura algebrica lineare (né somme, né prodotti scalari, né derivate); eppure esso assicura l'esistenza e l'unicità della soluzione dell'equazione $x = Tx$. Il punto fisso viene ottenuto in modo costruttivo come limite della successione delle iterate $x_{n+1} = Tx_n$.

Dimostrazione

Si procede considerando per assurdo o per ipotesi simultanea l'esistenza di due limiti distinti per la medesima successione. Siano $l, L \in X$ tali che:

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = l \qquad \text{e} \qquad \lim_{n\to+\infty} x_n = L. \tag{2.8}$$

L'obiettivo formale consiste nel dimostrare che $d(l, L) = 0$, da cui l'assioma di annullamento della distanza implicherà necessariamente $l = L$.
Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$.

- Applicando la definizione di limite per la prima convergenza ($x_n \to l$), in corrispondenza del valore prefissato $\varepsilon > 0$ esiste un indice di soglia $\nu_1 \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall n > \nu_1 \implies d(x_n, l) < \varepsilon. \tag{2.9}$$

- Applicando la definizione di limite per la seconda convergenza ($x_n \to L$), in corrispondenza del medesimo valore $\varepsilon > 0$ esiste un indice di soglia $\nu_2 \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall n > \nu_2 \implies d(x_n, L) < \varepsilon. \tag{2.10}$$

È concettualmente ed analiticamente indispensabile distinguere i due indici di soglia (ν_1 e ν_2), in quanto derivano da due distinte asserzioni esistenziali assolutamente indipendenti.
Definiamo ora la soglia unificata:

$$\nu = \max(\nu_1, \nu_2). \tag{2.11}$$

Per ogni indice naturale che supera strettamente tale massimo:

$$n > \max(\nu_1, \nu_2) \iff (n > \nu_1 \quad \wedge \quad n > \nu_2), \tag{2.12}$$

risultano verificate simultaneamente entrambe le disuguaglianze di vicinanza. Possiamo quindi valutare la distanza reciproca $d(l, L)$ interponendo il medesimo termine x_n tramite la disuguaglianza triangolare e la proprietà di simmetria della metrica:

$$\begin{aligned} \forall n > \max(\nu_1, \nu_2) \implies d(l, L) &\leq d(l, x_n) + d(x_n, L) \\ &= d(x_n, l) + d(x_n, L) \\ &< \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon. \end{aligned} \tag{2.13}$$

Ricapitolando, abbiamo provato rigorosamente che per ogni $\varepsilon > 0$ prefissato ad arbitrio vale la catena di disuguaglianze:

$$0 \leq d(l, L) < 2\varepsilon. \tag{2.14}$$

Poiché la quantità reale $d(l, L)$ è costante, non negativa e strettamente minore di 2ε per qualsiasi scelta arbitrariamente piccola di $\varepsilon > 0$, l'unica possibilità compatibile è:

$$d(l, L) = 0. \tag{2.15}$$

In virtù del secondo assioma degli spazi metrici (annullamento della distanza), $d(l, L) = 0 \iff l = L$.
Il limite della successione è pertanto necessariamente unico.

■

Ruolo cruciale della scelta dell'indice massimo

L'integrità logica della dimostrazione precedente poggia sulla quantificazione: mentre il parametro $\varepsilon > 0$ è retto da un quantificatore universale ($\forall$) e può essere scelto identico per entrambe le convergenze, gli indici di soglia ν_1 e ν_2 sono retti da quantificatori esistenziali ($\exists$). Essi non possono essere arbitrariamente imposti uguali a priori. L'introduzione di $\nu = \max(\nu_1, \nu_2)$ garantisce che entrambi i vincoli $d(x_n, l) < \varepsilon$ e $d(x_n, L) < \varepsilon$ siano soddisfatti sul medesimo punto x_n.

Invarianza della convergenza per metriche equivalenti

Poiché in $\mathbb{R}^k$ tutte le metriche di Minkowski (d_1, d_2, d_∞) sono topologicamente equivalenti ($c_1 d_p \leq d_q \leq c_2 d_p$), una successione converge rispetto a una di esse se e solo se converge rispetto a tutte le altre, convergendo sempre allo stesso punto limite.

2.3 Caratterizzazioni Sequenziali della Topologia

Il legame profondo tra la struttura topologica (intorni, chiusure, aperti, chiusi) e la struttura metrica si esprime attraverso le caratterizzazioni sequenziali.

2.3.1 Punti di Accumulazione

Teorema: Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Accumulazione

Sia (X, d) uno spazio metrico, $A \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto e $x^* \in X$. Il punto x^* è un **punto di accumulazione** per A ($x^* \in D(A)$) se e solo se esiste una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a valori in $A \setminus \{x^*\}$ convergente a x^*:

$$x^* \in D(A) \iff \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A \quad \text{tale che} \quad \begin{cases} x_n \neq x^* \quad \forall n \in \mathbb{N}, \\ \lim_{n\to+\infty} x_n = x^*. \end{cases} \tag{2.16}$$

Dimostrazione

Dimostriamo le due implicazioni in modo indipendente:

Parte 1 ($\Longrightarrow$): Costruzione della successione.

Supponiamo per ipotesi che x^* sia un punto di accumulazione per A. Richiamiamo la definizione metrica formale:

$$\forall r > 0, \quad B(x^*, r) \cap A \setminus \{x^*\} \neq \emptyset. \tag{2.17}$$

Affinché un insieme sia non vuoto, deve contenere almeno un elemento. Per costruire rigorosamente una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definita su tutti i numeri naturali, scegliamo una successione di raggi decrescenti e strettamente positivi che tendono a zero. Poniamo per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$r_n = \frac{1}{n+1} > 0. \tag{2.18}$$

Per ciascun $n \in \mathbb{N}$, l'ipotesi di accumulazione garantisce che l'insieme:

$$B\left(x^*, \frac{1}{n+1}\right) \cap A \setminus \{x^*\} \neq \emptyset. \tag{2.19}$$

Possiamo quindi associare ad ogni $n \in \mathbb{N}$ un elemento x_n appartenente a tale intersezione. Abbiamo così definito una funzione $s : \mathbb{N} \to X, n \mapsto x_n$, ovvero una successione in X che soddisfa per costruzione:

1. $x_n \in A$ per ogni $n \in \mathbb{N}$;
2. $x_n \neq x^*$ per ogni $n \in \mathbb{N}$;
3. $x_n \in B(x^*, \frac{1}{n+1})$, il che equivale metricamente a:

$$0 \leq d(x_n, x^*) < \frac{1}{n+1}.$$

Passando al limite per $n \to +\infty$, poiché $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, il teorema del confronto assicura che $\lim_{n\to+\infty} d(x_n, x^*) = 0$, ovvero $x_n \to x^*$. La successione richiesta è stata esplicitamente costruita.

Parte 2 ($\Longleftarrow$): Verifica della proprietà di accumulazione.

Supponiamo per ipotesi l'esistenza di una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A tali che $x_n \neq x^*$ per ogni n, con $x_n \to x^*$. Dobbiamo dimostrare che per ogni raggio $r > 0$ la sfera bucata $B(x^*, r) \setminus \{x^*\}$ interseca A. Fissiamo ad arbitrio $r > 0$. Per la definizione di limite applicata al valore $\varepsilon = r$, esiste un indice $\nu \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall n > \nu \implies d(x_n, x^*) < r \iff x_n \in B(x^*, r). \tag{2.20}$$

Considerando un qualunque indice fissato $n_0 > \nu$, l'elemento x_{n_0} soddisfa contemporaneamente:

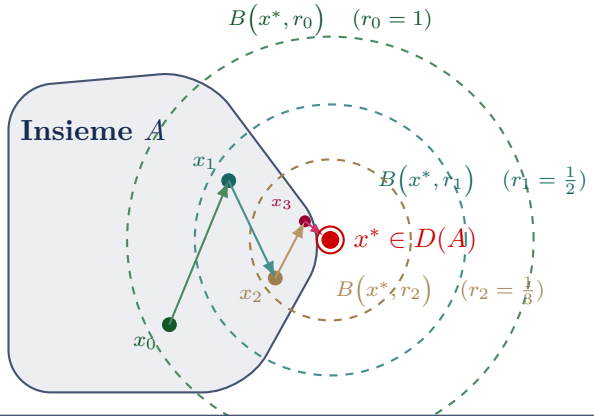
- $x_{n_0} \in B(x^*, r)$;
- $x_{n_0} \in A$ (per ipotesi su tutta la successione);
- $x_{n_0} \neq x^*$ (per ipotesi).

Di conseguenza:

$$x_{n_0} \in B(x^*, r) \cap A \setminus \{x^*\}, \tag{2.21}$$

il che dimostra che tale intersezione non è vuota. Data l'arbitrarietà di $r > 0$, concludiamo che $x^* \in D(A)$.

■



Costruzione della successione: ponendo $r_n = \frac{1}{n+1}$, ogni sfera bucata interseca A in almeno un elemento distinto $x_n \neq x^*$; la successione risultante $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A \setminus \{x^*\}$ converge asintoticamente a x^*, verificando $x^* \in D(A) \iff x_n \to x^*$.

Figura 2.2: Visualizzazione della Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Accumulazione: le sfere concentriche bucate $B(x^*, \frac{1}{n+1}) \setminus \{x^*\}$ catturano una successione di punti $x_n \in A$ distinti da x^* che converge a x^*.

2.3.2 Punti di Chiusura

Corollario: Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Chiusura

Sia (X, d) uno spazio metrico, $A \subseteq X$ e $x^* \in X$. Il punto x^* appartiene alla **chiusura** di A ($x^* \in \overline{A}$) se e solo se esiste una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A convergente a x^*:

$$x^* \in \overline{A} \iff \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A \quad \text{tale che} \quad \lim_{n\to+\infty} x_n = x^*. \tag{2.22}$$

Dimostrazione

Ricordiamo che per definizione di chiusura si ha $\overline{A} = A \cup D(A)$.

- ($\Longrightarrow$) Se $x^* \in \overline{A}$, distinguiamo due casi:
  - Se $x^* \in D(A)$, per il teorema precedente esiste una successione $(x_n) \subseteq A \setminus \{x^*\} \subseteq A$ tale che $x_n \to x^*$.
  - Se $x^* \in A$, è sufficiente definire la successione identicamente costante:

    $$x_n = x^* \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

    Tale successione appartiene interamente ad A e converge banalmente a x^* ($d(x_n, x^*) = d(x^*, x^*) = 0 < \varepsilon$).

  In entrambi i casi la successione convergente in A esiste.
- ($\Longleftarrow$) Supponiamo che esista $(x_n) \subseteq A$ con $x_n \to x^*$. Consideriamo due alternative:
  - Se esiste un indice $\bar{n}$ tale che $x_{\bar{n}} = x^*$, poiché $x_{\bar{n}} \in A$ si ha immediatamente $x^* \in A \subseteq \overline{A}$.
  - Se invece $x_n \neq x^*$ per ogni n (o definitivamente), la successione soddisfa tutte le ipotesi della proposizione sui punti di accumulazione, implicando $x^* \in D(A) \subseteq \overline{A}$.

  In ogni circostanza si deduce $x^* \in \overline{A}$.

■

2.4 Successioni di Cauchy e Spazi Metrici Completi

Nello studio della convergenza, la definizione standard richiede di conoscere a priori il punto limite x per verificare la condizione $d(x_n, x) < \varepsilon$. La nozione di successione di Cauchy supera questo vincolo, caratterizzando la convergenza tramite la sola mutua vicinanza asintotica tra i termini della successione.

Definizione: Successione di Cauchy

Sia (X, d) uno spazio metrico. Una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a valori in X si definisce **successione di Cauchy** se i suoi elementi diventano arbitrariamente vicini tra loro per indici sufficientemente grandi:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \nu \in \mathbb{N} \quad \text{tale che} \quad \forall n, m > \nu \implies d(x_n, x_m) < \varepsilon. \tag{2.23}$$

Equivalentemente, la condizione può essere espressa includendo l'indice di soglia: $\forall n, m \geq \nu + 1 \implies d(x_n, x_m) \leq \varepsilon$.

Proposizione: Convergenza implica Cauchy

In qualsiasi spazio metrico (X, d), ogni successione convergente è una successione di Cauchy.

Dimostrazione

Sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione convergente a $x \in X$. Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$. In corrispondenza del valore $\frac{\varepsilon}{2} > 0$, per definizione di convergenza esiste un indice $\nu \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall k > \nu \implies d(x_k, x) < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2.24}$$

Siano ora $n, m > \nu$ due indici qualunque maggiori della soglia. Utilizzando la disuguaglianza triangolare e la simmetria della metrica:

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) = d(x_n, x) + d(x_m, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \tag{2.25}$$

Poiché tale disuguaglianza sussiste per ogni coppia $n, m > \nu$, la successione (x_n) soddisfa la definizione di successione di Cauchy.

■

Proposizione: Le Successioni di Cauchy sono Limitate

In qualsiasi spazio metrico (X, d), ogni successione di Cauchy è limitata.

Dimostrazione

Sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di Cauchy nello spazio metrico (X, d). Fissiamo come tolleranza raggio il valore $\varepsilon = 1$. Per la definizione di successione di Cauchy, in corrispondenza di tale scelta esiste un indice di soglia $\nu \in \mathbb{N}$ tale che per ogni coppia di indici successivi o uguali a $\nu + 1$ la loro mutua distanza è controllata:

$$\forall n, m \geq \nu + 1 \implies d(x_n, x_m) \leq 1. \tag{2.26}$$

Consideriamo l'insieme finito formato da tutti i primi termini della successione fino all'indice di soglia compreso:

$$\{x_0, x_1, x_2, \ldots, x_\nu, x_{\nu+1}\}. \tag{2.27}$$

Poiché tale insieme è finito, ammette una massima distanza reciproca finita tra i suoi elementi. Poniamo quindi:

$$M = \max_{\substack{0\leq i\leq \nu+1 \\ 0\leq j\leq \nu+1}} d(x_i, x_j) < +\infty. \tag{2.28}$$

Per valutare la limitatezza globale della successione, prendiamo ora due indici arbitrari $n, m \in \mathbb{N}$. Rispetto alla soglia $\nu + 1$, si presentano in modo esaustivo i seguenti **tre casi fondamentali**:

$$\begin{cases} \text{Se } n, m \geq \nu + 1 & \implies d(x_n, x_m) \leq 1 \\ \text{Se } n, m \leq \nu + 1 & \implies d(x_n, x_m) \leq M \\ \text{Se } n \leq \nu + 1 \leq m & \implies d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x_{\nu+1}) + d(x_{\nu+1}, x_m) \leq M + 1 \end{cases} \tag{2.29}$$

Analizziamo nel dettaglio ciascun ramo del sistema:

1. **Caso 1** $(n, m \geq \nu + 1)$**:** entrambi gli indici appartengono alla "coda" asintotica della successione. Per la proprietà di Cauchy con $\varepsilon = 1$, si ha immediatamente $d(x_n, x_m) \leq 1$.
2. **Caso 2** $(n, m \leq \nu + 1)$**:** entrambi gli indici appartengono all'insieme iniziale finito dei primi $\nu + 2$ punti. Per la definizione stessa della costante M come massimo delle mutue distanze, si ha $d(x_n, x_m) \leq M$.
3. **Caso 3** $(n \leq \nu + 1 \leq m)$**:** l'indice n precede o eguaglia la soglia $\nu + 1$, mentre l'indice m la supera o la eguaglia. Interponendo il punto di cerniera $x_{\nu+1}$ mediante la disuguaglianza triangolare:

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x_{\nu+1}) + d(x_{\nu+1}, x_m).$$

Poiché sia n che $\nu + 1$ sono minori o uguali a $\nu + 1$, vale $d(x_n, x_{\nu+1}) \leq M$; poiché sia $\nu + 1$ che m sono maggiori o uguali a $\nu + 1$, per la proprietà di Cauchy vale $d(x_{\nu+1}, x_m) \leq 1$. Sommando i due contributi otteniamo:

$$d(x_n, x_m) \leq M + 1.$$

(Nel caso simmetrico $m \leq \nu+1 \leq n$, per la simmetria della distanza vale identicamente $d(x_n, x_m) = d(x_m, x_n) \leq M + 1$).

Poiché $1 \leq M + 1$ e $M \leq M + 1$, in tutti i tre casi possibili la distanza reciproca tra due elementi qualunque della successione è universalmente maggiorata dalla medesima costante reale finita:

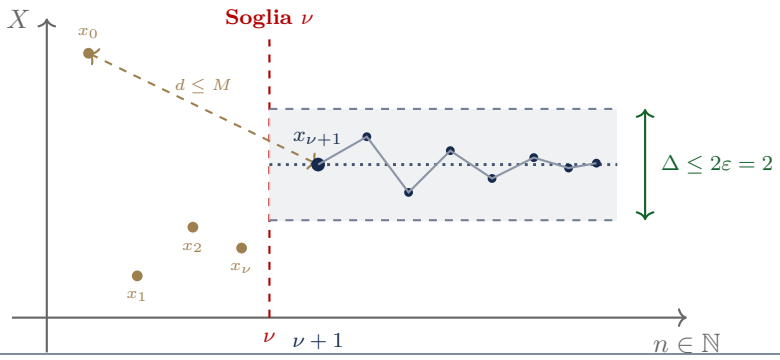
$$d(x_n, x_m) \leq M + 1 < +\infty \quad \forall n, m \in \mathbb{N}. \tag{2.30}$$

Ne deduciamo che il diametro del sostegno della successione è finito:

$$\operatorname{diam}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}) = \sup_{n,m \in \mathbb{N}} d(x_n, x_m) \leq M + 1 < +\infty, \tag{2.31}$$

il che dimostra in modo definitivo che la successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata.

■



Struttura di una successione di Cauchy: i termini per $n, m \geq \nu + 1$ sono confinati nella fascia $d(x_n, x_m) \leq 1$; i termini pregressi $x_0, \ldots, x_{\nu+1}$ sono finiti con distanza $\leq M$, garantendo $d(x_n, x_m) \leq M + 1$ per ogni $n, m \in \mathbb{N}$.

Figura 2.3: Visualizzazione della limitatezza di una successione di Cauchy: la scelta $\varepsilon = 1$ confina la coda della successione nella fascia unitaria ($\Delta \leq 2\varepsilon = 2$), mentre i punti pregressi hanno mutua distanza limitata da M, garantendo $d(x_n, x_m) \leq M + 1$ su tutti gli indici naturali.

Corollario: Le Successioni Convergenti sono Limitate

Ogni successione convergente in uno spazio metrico (X, d) è limitata.

Dimostrazione

Il risultato discende immediatamente per composizione logica: poiché ogni successione convergente è una successione di Cauchy, e ogni successione di Cauchy è limitata, ne consegue che ogni successione convergente è limitata. In alternativa, fissando $\varepsilon = 1$ direttamente nella definizione di convergenza $x_n \to l$, si ottiene che per ogni $n > \nu$ vale $d(x_n, l) < 1$; ponendo $R = \max\{d(x_0, l), d(x_1, l), \ldots, d(x_\nu, l), 1\}$, l'intera

successione risiede nella sfera chiusa $\overline{B}(l, R)$ di raggio finito $R < +\infty$, dimostrando la limitatezza del sostegno.

■

Non invertibilità del risultato

Il viceversa non sussiste: una successione limitata non è necessariamente convergente. Ad esempio, la successione a valori binari alternati $x_n = (-1)^n$ nello spazio metrico euclideo $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ possiede sostegno limitato $s(\mathbb{N}) = \{-1, 1\} \subseteq [-1, 1]$, ma non ammette alcun limite a causa dell'oscillazione persistente.

Il problema della completezza e controesempi fondamentali

L'implicazione opposta (successione di Cauchy $\implies$ successione convergente) **non è universalmente vera** in tutti gli spazi metrici. L'esistenza o meno del limite dipende in modo sostanziale dallo spazio ambiente considerato:

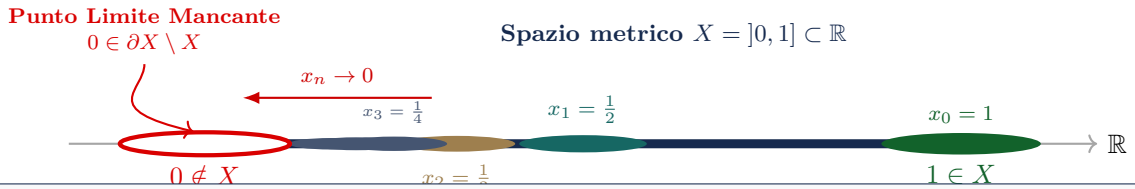
1. **Lo spazio dei numeri razionali** $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$: Consideriamo la successione di razionali che approssima per troncamento decimale $\sqrt{2}$:

$$x_0 = 1.4, \quad x_1 = 1.41, \quad x_2 = 1.414, \quad x_3 = 1.4142, \ldots$$

   Trattandosi di una successione convergente in $\mathbb{R}$, essa è una successione di Cauchy in $\mathbb{R}$ e, a maggior ragione, i suoi termini razionali soddisfano la condizione di Cauchy in $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$. Tuttavia, il limite $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Dunque, nello spazio metrico $\mathbb{Q}$ la successione non ammette limite.
2. **L'intervallo semichiuso** $(]0, 1], |\cdot|)$: Consideriamo la successione:

$$x_n = \frac{1}{n+1} \in]0, 1] \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

   La successione è di Cauchy (poiché $|x_n - x_m| \to 0$), ma il candidato limite naturale è lo zero ($x = 0$), che non appartiene all'insieme $]0, 1]$. Pertanto, la successione non converge nello spazio metrico $(]0, 1], |\cdot|)$.
3. **Lo spazio** $C([0, 1])$ **con la metrica integrale** d_1: La successione di funzioni continue che raccorda ripidamente 0 a 1 attorno a $x = 1/2$ è una successione di Cauchy rispetto alla metrica integrale $d_1(f, g) = \int_0^1 |f - g|\, dx$, ma converge verso una funzione a gradino discontinua. Non converge dunque ad alcun elemento dello spazio continuo $C([0, 1])$.



Incompletezza Metrica: tutti i termini $x_n = \frac{1}{n+1}$ appartengono a $X =]0, 1]$ e soddisfano la condizione di Cauchy ($|x_n - x_m| \to 0$); tuttavia, l'unico candidato limite è $0 \notin X$, lasciando la successione priva di limite nello spazio metrico $(]0, 1], |\cdot|)$.

Figura 2.4: Visualizzazione dell'incompletezza dell'intervallo semichiuso $]0, 1]$: la successione di Cauchy $x_n = \frac{1}{n+1}$ si accumula verso l'estremo sinistro aperto $0 \notin]0, 1]$, rendendo impossibile la convergenza all'interno dello spazio metrico.

Definizione: Spazio Metrico Completo

Uno spazio metrico (X, d) si dice **completo** se ogni successione di Cauchy a valori in X converge ad un elemento appartenente a X:

$$(X, d) \text{ è completo} \quad \overset{\text{def}}{\iff} \quad \forall (x_n) \text{ di Cauchy in } X \implies \exists x \in X : x_n \xrightarrow{d} x. \tag{2.32}$$

2.5 Connessione negli Spazi Metrici

La connessione formalizza topologicamente l'idea intuitiva di un insieme costituito da un "unico pezzo", generalizzando la nozione di intervallo della retta reale a spazi metrici arbitrari ed euclidei.

2.5.1 Sottoinsiemi Separati e Insiemi Connessi

Definizione: Sottoinsiemi Separati

Sia (X, d) uno spazio metrico. Due sottoinsiemi non vuoti $A, B \subseteq X$ si dicono **separati** se ciascuno di essi è disgiunto dalla chiusura dell'altro:

$$\overline{A} \cap B = \emptyset \qquad \text{e} \qquad A \cap \overline{B} = \emptyset. \tag{2.33}$$

Distinzione cruciale tra Disgiunzione e Separazione

Due insiemi separati sono necessariamente disgiunti ($A \cap B \subseteq \overline{A} \cap B = \emptyset$). Tuttavia, l'essere disgiunti non implica la separazione: in $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, gli intervalli $A =]0, 1[$ e $B = [1, 2[$ sono chiaramente disgiunti ($A \cap B = \emptyset$). Non sono però separati poiché:

$$\overline{A} \cap B = [0, 1] \cap [1, 2[= \{1\} \neq \emptyset. \tag{2.34}$$

Il punto 1 è punto di aderenza per A e appartiene a B, impedendo la separazione topologica.

Definizione: Insiemi Sconnessi e Connessi

Uno spazio metrico (X, d) (o un suo sottoinsieme $E \subseteq X$) si definisce **sconnesso** se può essere espresso come unione di due sottoinsiemi non vuoti e mutuamente separati:

$$E = A \cup B \quad \text{con } A \neq \emptyset,\ B \neq \emptyset, \quad \overline{A} \cap B = \emptyset \quad \text{e} \quad A \cap \overline{B} = \emptyset. \tag{2.35}$$

Un insieme si definisce **connesso** se non è sconnesso, ovvero se non ammette alcuna partizione in due insiemi non vuoti e separati.

Teorema: Caratterizzazione dei Connessi sulla Retta Reale

Un sottoinsieme $C \subseteq \mathbb{R}$ è connesso se e solo se è un **intervallo** (aperto, chiuso, semichiuso, limitato o illimitato):

$$C \subseteq \mathbb{R} \text{ è connesso} \iff (\forall x, y \in C \text{ con } x < y \implies [x, y] \subseteq C). \tag{2.36}$$

2.5.2 Aperti Connessi in $\mathbb{R}^n$ e Connessione per Poligonali

Proposizione: Connessione per Poligonali negli Insiemi Aperti

Sia $X = \mathbb{R}^n$ con distanza euclidea d e sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ con $C \neq \emptyset$. Se C è **aperto**, allora:

$$C \text{ è connesso} \iff \forall x, y \in C,\ \exists \text{ una poligonale che:} \tag{2.37}$$

1. congiunge x e y;
2. ha lati paralleli agli assi;
3. è interamente contenuta in C.

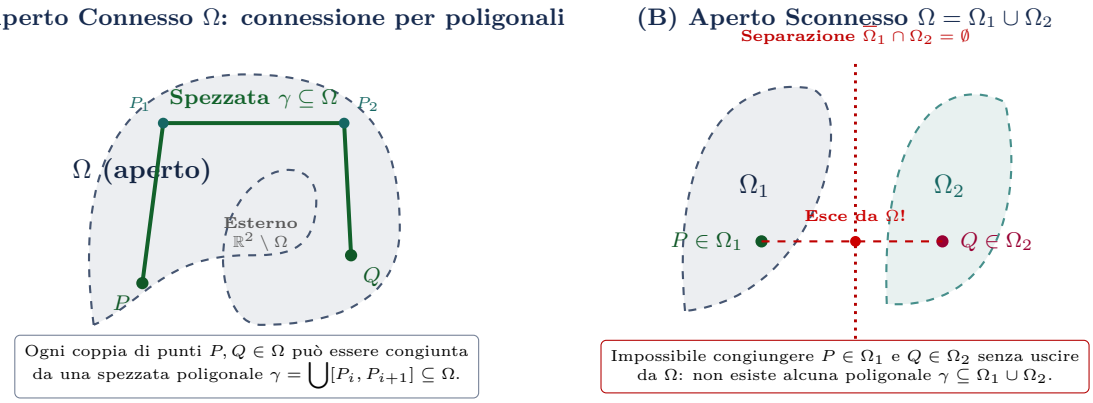


Figura 2.5: Connessione negli spazi metrici euclidei: (A) per gli aperti di $\mathbb{R}^n$, la connessione equivale all'esistenza di una poligonale $\gamma \subseteq \Omega$ tra due punti qualunque; (B) in un aperto sconnesso $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, qualsiasi spezzata tra componenti distinte interseca necessariamente l'esterno di Ω.

2.6 Compattezza per Successioni

La compattezza rappresenta una delle proprietà topologiche più potenti dell'analisi matematica: essa trasferisce agli insiemi infiniti molte delle proprietà tipiche dei sottoinsiemi finiti.

2.6.1 Definizione di Insieme Compatto

Definizione: Insieme Compatto

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $C \subseteq X$ con $C \neq \emptyset$. L'insieme C si definisce **compatto** se e solo se per ogni successione $x : \mathbb{N} \to X$ a valori in C, x ammette un sottoinsieme convergente ad un limite in C:

$$C \text{ è compatto} \iff \forall x : \mathbb{N} \to X \text{ con } x_n \in C \ \forall n, \quad x \text{ ammette sottoinsieme conv. in } C. \tag{2.38}$$

Proposizione: Caratterizzazione in $\mathbb{R}^n$ (Heine-Borel)

Sia $X = \mathbb{R}^n$ con distanza euclidea d e sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ con $C \neq \emptyset$. Allora:

$$C \text{ è compatto} \iff \begin{cases} C \text{ è chiuso} \\ C \text{ è limitato} \end{cases} \tag{2.39}$$

Asimmetria tra spazi generali ed euclidei

In uno spazio metrico generale (X, d), la compattezza implica sempre che C sia chiuso e limitato. Tuttavia, l'implicazione inversa (C chiuso e limitato $\implies$ C compatto) fallisce al di fuori degli spazi euclidei a dimensione finita (ad esempio nella sfera unitaria chiusa degli spazi funzionali di dimensione infinita). Si riporta la dimostrazione formale del verso universale: **Compatto** $\implies$ **Chiuso** e **Compatto** $\implies$ **Limitato**.

2.6.2 Dimostrazioni Fondamentali sulla Compattezza

Proposizione: La Compattezza implica la Chiusura

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $C \subseteq X$ con $C \neq \emptyset$. Se C è compatto, allora C è chiuso in (X, d).

Dimostrazione

Dimostriamo l'asserzione mediante il principio logico fondamentale della **contronominale**:

$$(p \implies q) \iff (\neg q \implies \neg p). \tag{2.40}$$

Dimostriamo dunque l'implicazione logicamente equivalente: C non chiuso $\implies$ C non compatto. Supponiamo che C non sia chiuso:

$$C \neq \overline{C} \implies C \subsetneq \overline{C} \implies \exists x^* \in \overline{C} \setminus C \iff (x^* \in \overline{C} \quad \text{ma} \quad x^* \notin C). \tag{2.41}$$

Poiché $x^* \in \overline{C}$ ma $x^* \notin C$, il punto x^* è necessariamente un punto di accumulazione per C ($x^* \in D(C)$). Per la Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Accumulazione, esiste una successione $x : \mathbb{N} \to X$ con termini $x_n \in C$ e $x_n \neq x^*$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\lim_{n \to +\infty} x_n = x^*. \tag{2.42}$$

Poiché l'intera successione converge a $x^* \notin C$, qualunque suo sottoinsieme di punti converge anch'esso necessariamente allo stesso punto limite $x^* \notin C$.
Di conseguenza, x non ammette alcun sottoinsieme convergente ad un limite appartenente a C. Ne deduciamo che C **non è compatto** ($\neg p$). Concludiamo per contronominale che se C è compatto, allora C è necessariamente chiuso ($p \implies q$).

■

Proposizione: La Compattezza implica la Limitatezza

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $C \subseteq X$ con $C \neq \emptyset$. Se C è compatto, allora C è limitato.

Dimostrazione

Dimostriamo anche in questo caso la proposizione **contronominale**: C non limitato $\implies$ C non compatto ($\neg q \implies \neg p$).
Supponiamo per assurdo o per negazione della tesi che C non sia limitato. Fissiamo un punto iniziale $x_0 \in C$:

- Poiché C non è limitato, esiste $x_1 \in C$ tale che $d(x_0, x_1) > 1$;
- Esiste $x_2 \in C$ tale che $d(x_0, x_2) > 2$ e $d(x_1, x_2) > 2$;
- Iterando il procedimento, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $x_n \in C$ tale che per ogni $i = 0, \dots, n-1$ si ha $d(x_i, x_n) > n$.

Abbiamo così costruito una successione $x : \mathbb{N} \to X$ di punti in C non limitata.
Poiché la successione è non limitata, ogni suo sottoinsieme di punti è a sua volta non limitato. Dato che ogni successione convergente è necessariamente limitata (come provato nella Proposizione sulle successioni convergenti), ne segue che ogni sottoinsieme di punti di x è non convergente in C.
Di conseguenza, C **non è compatto** ($\neg p$). Concludiamo per equivalenza contronominale che se C è compatto, allora C è necessariamente limitato ($p \implies q$).

■

2.7 Limiti di Funzioni tra Spazi Metrici

Estendiamo ora la teoria dei limiti alle mappe e funzioni definite tra spazi metrici arbitrari, ponendo le basi per il calcolo differenziale e le funzioni di più variabili reali.

Definizione: Limite di una Funzione tra Spazi Metrici

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, sia $A \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto e sia $f : A \to Y$ una funzione. Sia inoltre $x_0 \in X$ un **punto di accumulazione** per il dominio A ($x_0 \in D(A)$), e sia $l \in Y$. Si dice che la funzione f **ammette limite** l per x tendente a x_0, e si scrive:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l \qquad \text{oppure} \qquad f(x) \xrightarrow{x \to x_0} l, \tag{2.43}$$

se per ogni raggio di tolleranza $\varepsilon > 0$ nello spazio di arrivo esiste un raggio $\delta > 0$ nello spazio di partenza tale che:

$$\forall x \in A, \quad 0 < d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), l) < \varepsilon. \tag{2.44}$$

Proposizione: Unicità del Limite per Funzioni

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, $A \subseteq X$ e $f : A \to Y$. Se $x_0 \in D(A)$ e la funzione ammette limite per $x \to x_0$, tale limite è **unico**:

$$\left(\lim_{x \to x_0} f(x) = l \quad \wedge \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = L \right) \implies l = L. \tag{2.45}$$

Dimostrazione

Siano $l, L \in Y$ due presunti limiti distinti della medesima funzione per $x \to x_0$. Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$.

1. Dalla definizione di limite applicata al candidato l, esiste una costante $\delta_1 > 0$ tale che:
$$\forall x \in A, \quad 0 < d_X(x, x_0) < \delta_1 \implies d_Y(f(x), l) < \varepsilon.$$
2. Dalla definizione applicata al candidato L, esiste una costante $\delta_2 > 0$ tale che:
$$\forall x \in A, \quad 0 < d_X(x, x_0) < \delta_2 \implies d_Y(f(x), L) < \varepsilon.$$
3. Poniamo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Poiché per ipotesi x_0 è un punto di accumulazione per A, esiste almeno un punto $x \in A$ distinto da x_0 la cui distanza cade sotto tale soglia:
$$\exists x \in A : 0 < d_X(x, x_0) < \delta.$$
4. Per tale punto x valgono simultaneamente entrambe le maggiorazioni $d_Y(f(x), l) < \varepsilon$ e $d_Y(f(x), L) < \varepsilon$.
5. Applicando la disuguaglianza triangolare e la simmetria della metrica d_Y, stimiamo la distanza mutua tra i due limiti:
$$0 \leq d_Y(l, L) \leq d_Y(l, f(x)) + d_Y(f(x), L) = d_Y(f(x), l) + d_Y(f(x), L) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Poiché la disuguaglianza $0 \leq d_Y(l, L) < 2\varepsilon$ sussiste per qualsiasi scelta arbitraria di $\varepsilon > 0$, l'unica possibilità reale è che sia esattamente:

$$d_Y(l, L) = 0.$$

Per il secondo assioma di metrica (annullamento della distanza), ciò implica in modo necessario $l = L$.

■

2.7.1 Metodi Operativi di Calcolo per Funzioni in Due Variabili

Quadro Metodologico: Tecniche di Indagine dei Limiti in Più Variabili

L'indagine e il calcolo dei limiti per funzioni scalari di più variabili $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ si articola su due direttrici operative fondamentali:

1. **Verifica dell'esistenza e calcolo del valore**: mediante passaggio in coordinate polari e stima con maggiorazione uniforme indipendente dall'angolo θ;
2. **Dimostrazione della non esistenza**: mediante la tecnica delle restrizioni lungo fasci di rette o curve passanti per il punto di accumulazione, identificando valori limite discordi che violano l'unicità del limite.

Nel caso di funzioni scalari di più variabili $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, l'avvicinamento al punto limite (x_0, y_0) può avvenire lungo infinite direzioni e traiettorie curvilinee. Si presentano le due tecniche canoniche operative.

Coordinate Polari e Maggiorazione Uniforme

Calcoliamo il seguente limite nell'origine:

$$\lim_{(x;y) \to (0;0)} \frac{2x^4 + 3y^6}{x^2 + 5y^2}. \tag{2.46}$$

Risoluzione:

1. Effettuiamo il passaggio in coordinate polari centrate nell'origine:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases} \qquad \text{con } \rho > 0,\ \theta \in [0, 2\pi[.$$

   La condizione $(x;y) \to (0;0)$ equivale al solo passaggio al limite radiale $\rho \to 0^+$.
2. Sostituiamo le coordinate polari nell'espressione e valutiamo la distanza dal candidato limite $l = 0$:

$$\left| \frac{2\rho^4\cos^4\theta + 3\rho^6\sin^6\theta}{\rho^2\cos^2\theta + 5\rho^2\sin^2\theta} - 0 \right| = \rho^2 \left| \frac{2\cos^4\theta + 3\rho^2\sin^6\theta}{\cos^2\theta + 5\sin^2\theta} \right|.$$

3. Minoriando il denominatore tramite l'identità fondamentale $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$:

$$\cos^2\theta + 5\sin^2\theta = \cos^2\theta + \sin^2\theta + 4\sin^2\theta = 1 + 4\sin^2\theta \geq 1.$$

4. Maggiorando il numeratore sfruttando la limitatezza delle funzioni trigonometriche ($|\cos\theta| \leq 1, |\sin\theta| \leq 1$):

$$|2\cos^4\theta + 3\rho^2\sin^6\theta| \leq 2(1) + 3\rho^2(1) = 2 + 3\rho^2.$$

5. Combinando le stime otteniamo la disuguaglianza uniforme rispetto all'angolo θ:

$$0 \leq |f(\rho\cos\theta;\rho\sin\theta) - 0| \leq \rho^2 \frac{2 + 3\rho^2}{1} = \rho^2(2 + 3\rho^2) \xrightarrow{\rho\to 0^+} 0.$$

Essendo la maggiorazione indipendente dalla direzione angolare θ, per il teorema del confronto il limite esiste e vale:

$$\lim_{(x;y)\to(0;0)} \frac{2x^4 + 3y^6}{x^2 + 5y^2} = 0.$$

Tecnica delle Restrizioni e Dimostrazione di Non Esistenza

Studiamo l'esistenza del limite:

$$\lim_{(x;y)\to(0;0)} \frac{y}{x}. \tag{2.47}$$

Risoluzione:

1. Il dominio della funzione è $A = \{(x;y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0\}$, per il quale l'origine $(0;0)$ è un punto di accumulazione.
2. Restringiamo il calcolo lungo il fascio proprio di rette passanti per l'origine aventi pendenza $m \in \mathbb{R}$, parametrizzate da $y = mx$ con $x \neq 0$:

$$f(x;mx) = \frac{mx}{x} = m \quad \forall x \neq 0.$$

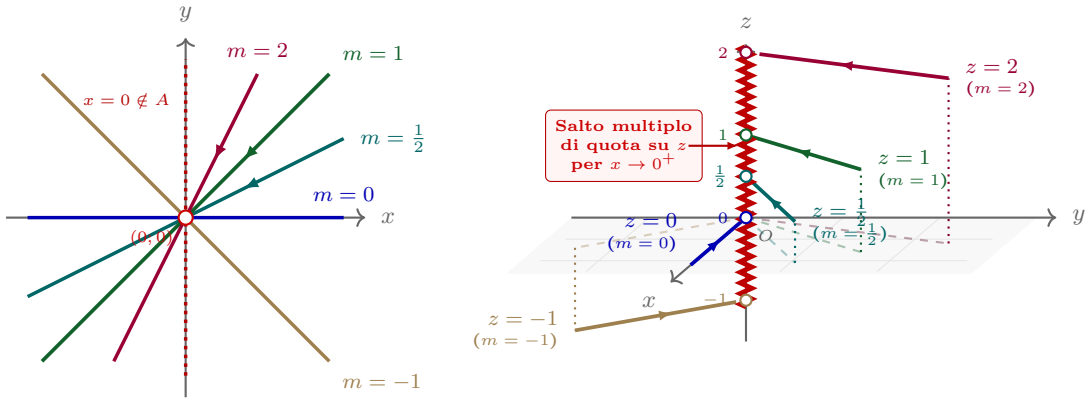
3. Calcolando il limite al tendere di x a zero lungo la direzione fissata m:

$$\lim_{x\to 0} f(x;mx) = \lim_{x\to 0} m = m.$$

4. Lungo direzioni diverse la funzione assume limiti differenti: ad esempio, per la bisettrice $y = x$ ($m = 1$) il limite vale 1, mentre per la retta $y = 2x$ ($m = 2$) il limite vale 2, e per l'asse orizzontale $y = 0$ ($m = 0$) il limite vale 0.

Se il limite bidimensionale esistesse, per il Teorema di Unicità del Limite esso dovrebbe assumere un valore costante identico lungo qualsiasi curva o restrizione passante per l'origine. Poiché il risultato dipende dalla pendenza m, concludiamo che il limite bidimensionale **non esiste**.

(A) Dominio $\mathbb{R}^2$: fascio di rette $y = mx$ **(B) Assonometria Cavaliera $Oxyz$: quote $z = \frac{y}{x} = m$**



Significato Geometrico del Limite Multivariabile: nello spazio $Oxyz$, a ciascuna retta $y = mx$ del piano base corrisponde una quota costante $z \equiv m$. L'avvicinamento all'origine lungo direzioni diverse proietta su quote discordi sull'asse verticale z, provocando un salto discontinuo multiplo che nega l'esistenza del limite.

Figura 2.6: Visualizzazione geometrica della non esistenza del limite per $f(x, y) = \frac{y}{x}$ nell'origine: (A) fascio di rette $y = mx$ nel piano base (x, y); (B) assonometria cavaliera $Oxyz$ in cui ciascuna retta genera una quota costante $z = m$ che collide nell'origine ad altezze incompatibili sull'asse z, violando l'unicità del limite.

2.7.2 Il Fenomeno delle Cancellazioni di Ordine e Restrizioni Lungo Curve

Nello studio dei limiti di funzioni di più variabili, un errore comune consiste nel dedurre l'esistenza o il valore del limite basandosi esclusivamente sul confronto informale tra gli ordini polinomiali di infinitesimo del numeratore e del denominatore. Come illustrato nella discussione d'aula del corso, tale euristica è valida solo quando i termini sommati al denominatore mantengono segno concorde; non appena intervengono cancellazioni tra infinitesimi dello stesso ordine, l'ordine effettivo del denominatore può crollare arbitrariamente, determinando la divergenza o la non esistenza del limite.

Limite Critico con Cancellazione Singolare

Si consideri il calcolo del limite per $(x, y) \to (0, 0)$ della funzione razionale fratta:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 + 2y^2}{x + y}. \tag{2.48}$$

1. Dominio e trappola degli ordini:
Il dominio di definizione è $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \neq 0\}$, ovvero l'intero piano euclideo privato della retta bisettrice del secondo e quarto quadrante $r_{\text{sing}} : y = -x$. L'origine $(0, 0)$ è un punto di accumulazione per D.
A prima vista, il numeratore presenta termini di grado 2, mentre il denominatore è di grado 1. Se le variabili fossero confinate nel primo quadrante $(x, y > 0)$, la somma $x+y$ non potrebbe subire cancellazioni e il rapporto tenderebbe banalmente a 0 con ordine $2-1 = 1$. Tuttavia, avvicinandosi all'origine da regioni in cui x e y hanno segni opposti, la somma $x+y$ può diventare infinitamente più piccola dei singoli addendi.
2. Fallimento del metodo delle coordinate polari:
Ponendo $x = \rho \cos\theta$ e $y = \rho \sin\theta$, l'espressione assume la forma:

$$\frac{x^2 + 2y^2}{x + y} = \rho \frac{\cos^2\theta + 2\sin^2\theta}{\cos\theta + \sin\theta}. \tag{2.49}$$

Il numeratore soddisfa la disuguaglianza uniforme $1 \leq \cos^2\theta + 2\sin^2\theta \leq 2$. Al contrario, il denominatore si annulla nei punti in cui $\cos\theta + \sin\theta = 0$, corrispondenti a $\theta = -\frac{\pi}{4}$ e $\theta = \frac{3\pi}{4}$. Di conseguenza, non esiste alcuna costante finita $M > 0$ tale che:

$$\left| \frac{\cos^2\theta + 2\sin^2\theta}{\cos\theta + \sin\theta} \right| \leq M \quad \forall \theta \in [0, 2\pi) \setminus \left\{ -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}. \tag{2.50}$$

La presenza del fattore ρ al numeratore non è sufficiente a garantire la convergenza uniforme a 0, poiché il coefficiente angolare dipendente da θ diverge in prossimità di $\theta = -\frac{\pi}{4}$.

3. Restrizioni lineari (rette per l'origine):
Se restringiamo la funzione a una generica retta passante per l'origine $y = mx$ con $m \neq -1$:

$$f(x, mx) = \frac{x^2 + 2(mx)^2}{x + mx} = x\,\frac{1 + 2m^2}{1 + m} \xrightarrow{x\to 0} 0. \tag{2.51}$$

Lungo *ogni* retta del fascio distinta dalla retta singolare $y = -x$, il limite vale uniformemente 0. Questo evidenzia in modo perentorio che la coincidenza dei limiti lungo tutte le direzioni rettilinee è una condizione puramente necessaria ma drammaticamente insufficiente per l'esistenza del limite multivariabile.

4. Avvicinamento lungo curve tangenti alla retta singolare:
Per evidenziare la cancellazione catastrofica del denominatore, ci si avvicina all'origine lungo una traiettoria curvilinea che sfiora la retta proibita $y = -x$, deflettendo da essa con uno scarto di ordine superiore:

$$\gamma_k(x): \quad y = -x + x^k \quad (k \geq 2). \tag{2.52}$$

Sostituendo nella funzione, il denominatore diventa esattamente $x + y = x^k$, mentre il numeratore vale:

$$x^2 + 2(-x + x^k)^2 = x^2 + 2(x^2 - 2x^{k+1} + x^{2k}) = 3x^2 - 4x^{k+1} + 2x^{2k}. \tag{2.53}$$

Valutando il rapporto lungo la curva γ_k:

$$f(x, -x + x^k) = \frac{3x^2 - 4x^{k+1} + 2x^{2k}}{x^k} = 3x^{2-k} - 4x + 2x^k. \tag{2.54}$$

Esaminiamo il comportamento al tendere di $x \to 0$:

- Per $k = 2$ (parabola tangente a $y = -x$ nell'origine):

$$\lim_{x\to 0} f(x, -x + x^2) = \lim_{x\to 0}(3 - 4x + 2x^2) = 3 \neq 0!$$

- Per $k = 3$ (cubica):

$$\lim_{x\to 0^{\pm}} f(x, -x + x^3) = \lim_{x\to 0^{\pm}} \left(\frac{3}{x} - 4x + 2x^3\right) = \pm\infty.$$

- Per $k = 10$ (traiettoria a contatto infinitesimo elevatissimo):

$$\lim_{x\to 0} f(x, -x + x^{10}) \sim \lim_{x\to 0} \frac{3}{x^8} = +\infty.$$

Come illustrato geometricamente nella Figura 2.7, lungo la curva quadratica γ_2 la funzione tende a 3, mentre lungo le rette $y = mx$ tende a 0 e lungo γ_{10} diverge a $+\infty$. Per il Teorema di Unicità del Limite deduciamo formalmente che:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 + 2y^2}{x + y} \quad \textbf{NON ESISTE}. \tag{2.55}$$

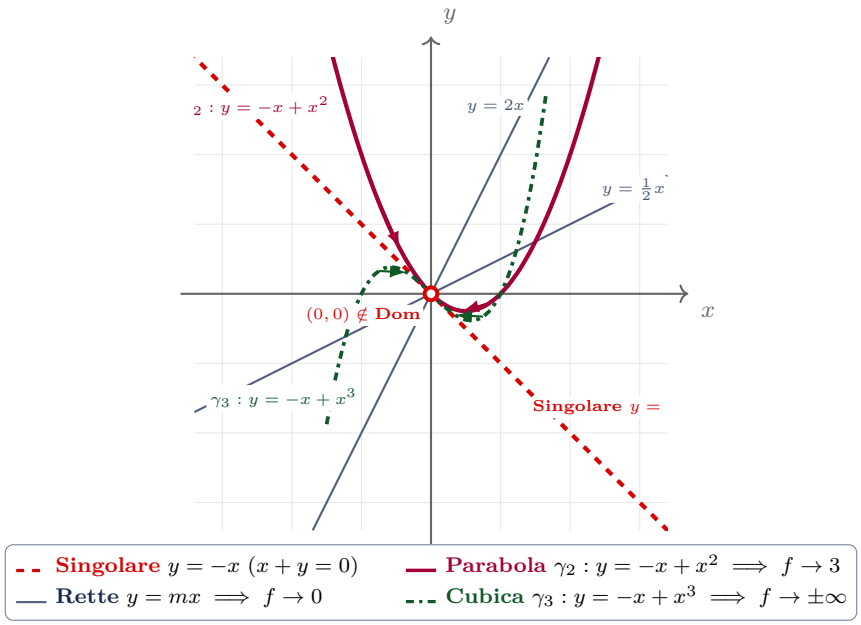


Figura 2.7: Comportamento di $f(x,y) = \frac{x^2+2y^2}{x+y}$ vicino all'origine: $f \to 0$ lungo le rette $y = mx$, $f \to 3$ lungo la parabola γ_2, $f \to \pm\infty$ lungo la cubica γ_3. Il limite non esiste.

2.8 Continuità di Funzioni tra Spazi Metrici

La nozione di continuità costituisce uno dei concetti cardine dell'analisi matematica. Essa riguarda il comportamento locale e puntuale di una funzione e formalizza l'idea per cui a piccole variazioni del punto di partenza corrispondono scarti controllati nei valori assunti.

L'ambientazione generale coinvolge due spazi metrici (X, d_X) e (Y, d_Y), un sottoinsieme $A \subseteq X$ che funge da dominio della funzione $f : A \to Y$, e un punto $x_0 \in A$ in cui valutare la proprietà.

Perché non Definire la Continuità Tramite Limite?

Negli studi elementari si è soliti introdurre la continuità richiedendo che $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$. Sebbene i due concetti siano profondamente legati, assumere questa uguaglianza come definizione formale in topologia farebbe crollare la teoria per due motivi essenziali:

1. **Disallineamento degli insiemi di definizione**: la nozione di limite richiede imperativamente che x_0 sia un **punto di accumulazione** per A ($x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$). Al contrario, la continuità è una proprietà puntuale che deve poter essere valutata in *ogni* punto in cui la funzione è definita, ivi compresi i **punti isolati** ($x_0 \in A \setminus \mathrm{Acc}(A)$).
2. **Integrità del Teorema di Composizione**: pretendiamo che la composizione di funzioni continue sia sempre continua. Si consideri la funzione reale:

$$f(x) = \sqrt{x^2(x-1)}, \quad \text{definita su } A = \{0\} \cup [1, +\infty). \tag{2.56}$$

Il punto $x_0 = 0$ è un punto isolato del dominio. La funzione f è ottenuta componendo il polinomio $P(x) = x^2(x-1)$ con la radice quadrata $g(t) = \sqrt{t}$, entrambe funzioni continue. Se escludessimo i punti isolati dalla definizione di continuità, f non risulterebbe continua in 0, e il principio generale per cui la composizione di funzioni continue è continua verrebbe clamorosamente falsificato!

Definizione: Continuità in un Punto

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici, $A \subseteq X$, $f : A \to Y$ e $x_0 \in A$. Si dice che f è **continua nel punto** x_0 se:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tale che} \quad \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon. \tag{2.57}$$

Proposizione: Caratterizzazione: Punti di Accumulazione e Punti Isolati

Sia $f : A \subseteq X \to Y$ e sia $x_0 \in A$. Vale la seguente dicotomia:

1. Se $x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$, allora:
$$f \text{ è continua in } x_0 \iff \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0). \tag{2.58}$$
2. Se $x_0 \in A \setminus \mathrm{Acc}(A)$ (punto isolato), allora f è **automaticamente continua** in x_0.

Dimostrazione

Distinguiamo i due casi:
1. Caso $x_0 \in \mathbf{Acc}(A)$:
($\Longrightarrow$) Se f è continua in x_0, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per tutti gli $x \in A$ con $d_X(x, x_0) < \delta$ si ha $d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Tale implicazione vale a maggior ragione per l'insieme più piccolo dei punti $x \in A$ con $0 < d_X(x, x_0) < \delta$ ($x \neq x_0$), che coincide punto per punto con la definizione di $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.
($\Longleftarrow$) Se vale il limite, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $0 < d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Per $x = x_0$ si ha banalmente $d_Y(f(x_0), f(x_0)) = 0 < \varepsilon$. Dunque la proprietà vale per ogni $x \in A$ con $d_X(x, x_0) < \delta$, provando la continuità.
2. Caso x_0 isolato:
Essendo x_0 isolato, esiste per definizione un raggio $r > 0$ tale che $B_X(x_0, r) \cap A = \{x_0\}$. Fissato un qualsiasi $\varepsilon > 0$, scegliamo $\delta := r > 0$. L'unico elemento di A che dista da x_0 per meno di δ è $x = x_0$, per il quale $d_Y(f(x_0), f(x_0)) = 0 < \varepsilon$. La condizione di continuità è verificata in modo banale per qualunque funzione.

■

Definizione: Continuità Globale sul Dominio

Una funzione $f : A \subseteq X \to Y$ si dice **continua su** A se è continua in ciascun punto $x_0 \in A$.

2.9 Continuità della Funzione Composta

Consideriamo tre spazi metrici (X, d_X), (Y, d_Y) e (Z, d_Z), con due funzioni $f : A \subseteq X \to Y$ e $g : B \subseteq Y \to Z$. Affinché sia possibile calcolare la composta $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, l'elemento x deve appartenere ad A e la sua immagine $f(x)$ deve appartenere al dominio B. Il dominio naturale della composta è dunque:
$$\mathcal{D} = \{x \in A \mid f(x) \in B\} = A \cap f^{-1}(B). \tag{2.59}$$

Proposizione: Continuità della Composizione

Sia $x_0 \in A$ tale che $f(x_0) \in B$. Se valgono le due ipotesi:
1. f è continua nel punto $x_0 \in A$;
2. g è continua nel punto $f(x_0) \in B$;

allora la funzione composta $g \circ f : \mathcal{D} \to Z$ è **continua nel punto** x_0.

Dimostrazione

Costruiamo la catena delle tolleranze metriche procedendo a ritroso dallo spazio Z allo spazio X:
1. Fissiamo un arbitrario $\eta > 0$ nello spazio (Z, d_Z).
2. Poiché g è continua in $f(x_0) \in B$, in corrispondenza di η esiste un raggio $\rho > 0$ tale che:
$$\forall y \in B \text{ con } d_Y(y, f(x_0)) < \rho \implies d_Z(g(y), g(f(x_0))) < \eta. \tag{2.60}$$
3. Assumiamo ora $\varepsilon := \rho > 0$. Poiché f è continua in $x_0 \in A$, in corrispondenza di tale ε esiste un raggio $\delta > 0$ tale che:
$$\forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \rho. \tag{2.61}$$
4. Sia ora $x \in \mathcal{D} = A \cap f^{-1}(B)$ con $d_X(x, x_0) < \delta$. Essendo $x \in A$, dalla (2.61) segue che $d_Y(f(x), f(x_0)) < \rho$. Essendo inoltre $f(x) \in B$, possiamo applicare la (2.60) con $y = f(x)$,

ottenendo:

$$d_Z(g(f(x)), g(f(x_0))) < \eta. \tag{2.62}$$

Dunque per ogni $\eta > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per ogni $x \in \mathcal{D}$ con $d_X(x, x_0) < \delta$ risulta $d_Z((g \circ f)(x), (g \circ f)(x_0)) < \eta$. Ciò conclude la dimostrazione.

■

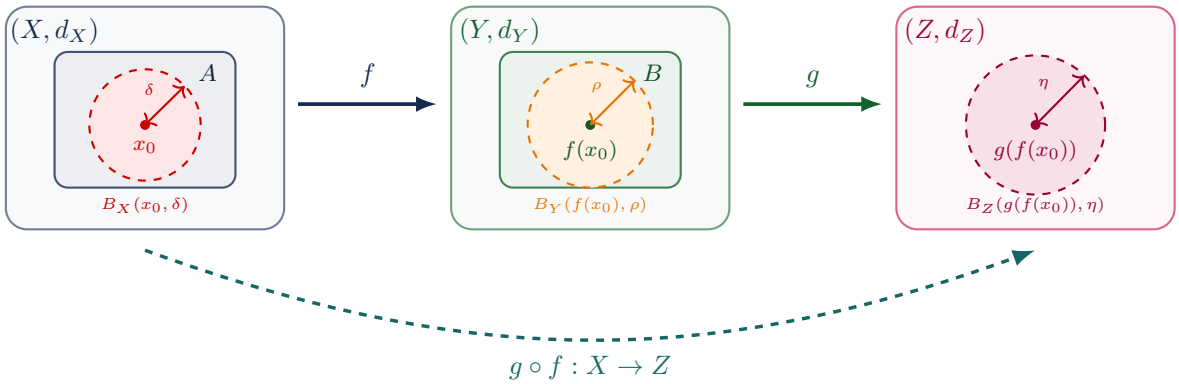


Figura 2.8: Schema della continuità della composizione: assegnato $\eta > 0$ in Z, la continuità di g determina $\rho > 0$ in Y, che a sua volta determina tramite la continuità di f il raggio $\delta > 0$ in X.

2.10 Continuità e Proprietà Globali: Compattezza e Connessione

La continuità si comporta in modo particolarmente favorevole con due proprietà topologiche fondamentali: la compattezza e la connessione.

Proposizione: Conservazione della Compattezza

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, sia $C \subseteq X$ un sottoinsieme **compatto**, e sia $f : C \to Y$ continua su C. Allora l'immagine $f(C)$ è un sottoinsieme **compatto** di Y. In sintesi: *l'immagine continua di un compatto è compatta.*

Dimostrazione

Utilizziamo la definizione di compattezza per successioni. Sia $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di elementi in $f(C)$. Per definizione di immagine, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $x_n \in C$ tale che:

$$f(x_n) = y_n. \tag{2.63}$$

La successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è interamente contenuta in C. Essendo C compatto, da essa possiamo estrarre una sottosuccessione $(x_{k_n})_{n\in\mathbb{N}}$ convergente a un punto limite $x_\infty \in C$:

$$x_{k_n} \xrightarrow{d_X} x_\infty \in C. \tag{2.64}$$

Poiché f è continua su C, essa è continua in x_∞. Di conseguenza:

$$y_{k_n} = f(x_{k_n}) \xrightarrow{d_Y} f(x_\infty). \tag{2.65}$$

Poiché $x_\infty \in C$, il punto $f(x_\infty)$ appartiene a $f(C)$. Abbiamo così estratto da (y_n) una sottosuccessione convergente a un elemento di $f(C)$, dimostrando che $f(C)$ è compatto.

■

Legame con Analisi 1 e Teorema di Weierstrass

Vediamo cosa diventa questa proposizione se ci restringiamo ad Analisi 1, prendendo $X = \mathbb{R}$ e $Y = \mathbb{R}$ con l'usuale distanza del modulo. In $\mathbb{R}$, un insieme è compatto se e solo se è chiuso e limitato. Dunque, se $f : C \to \mathbb{R}$ è continua su un insieme $C \subseteq \mathbb{R}$ chiuso e limitato, l'immagine $f(C)$ è chiusa e limitata in $\mathbb{R}$. Essendo limitata, l'estremo superiore e l'estremo inferiore sono finiti ($\sup f(C) < +\infty, \inf f(C) > -\infty$); ed essendo chiusa, tali estremi appartengono all'insieme. Pertanto la funzione ammette **massimo e**

minimo assoluti: ritroviamo esattamente il celebre **Teorema di Weierstrass** di Analisi 1!

Proprietà che NON si Trasferiscono

Si noti che la continuità preserva solo ciò che è garantito dalla compattezza. Proprietà singole come l'essere aperto, chiuso o limitato in generale *non* si conservano:

- **Aperti**: una funzione continua non manda aperti in aperti (es. la funzione costante $f(x) = 5$ su $(-1, 1)$ ha per immagine il punto $\{5\}$, che non è aperto in $\mathbb{R}$; oppure $f(x) = x^2$ su $(-1, 1)$ ha immagine $[0, 1)$).
- **Chiusi**: una funzione continua non manda chiusi in chiusi se non sono limitati (es. $f(x) = \arctan x$ definita su tutto $\mathbb{R}$, che è chiuso, ha per immagine $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, che è aperto).
- **Limitati**: una funzione continua non manda limitati in limitati se non sono chiusi (es. $f(x) = \frac{1}{x}$ sull'intervallo limitato $(0, 1)$ produce l'immagine illimitata $(1, +\infty)$).

Proposizione: Conservazione della Connessione

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici. Se $E \subseteq X$ è un insieme **connesso** e $f : E \to Y$ è continua su E, allora l'immagine $f(E)$ è un insieme **connesso** in Y.

Legame con Analisi 1 e Teorema dei Valori Intermedi

La dimostrazione di questa proposizione viene omessa poiché non richiesta all'esame, ma il suo significato per Analisi 1 è immediato: sulla retta reale $\mathbb{R}$, gli unici insiemi connessi sono gli intervalli. Pertanto, se $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo e $f : I \to \mathbb{R}$ è continua, l'immagine $f(I)$ è un intervallo. Ciò significa che se la funzione assume due valori, essa deve assumere tutti i valori reali compresi tra di essi: ritroviamo così la versione generale del **Teorema dei Valori Intermedi**.

2.11 Funzioni Lipschitziane

La nozione di funzione Lipschitziana introduce una condizione qualitativa sulla funzione, quantificando il fatto che essa non allarghi le distanze tra punti oltre un fattore controllato.

Definizione: Funzione Lipschitziana

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici e sia $A \subseteq X$. Una funzione $f : A \to Y$ si dice **Lipschitziana** su A se esiste una costante $L \geq 0$ tale che:

$$d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L\, d_X(x_1, x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in A. \tag{2.66}$$

La costante L prende il nome di **costante di Lipschitz** per f.

Significato in Analisi 1 e Ruolo della Costante L

Per una funzione reale di variabile reale $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, la condizione si riscrive:

$$\left| \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right| \leq L \quad \forall x_1 \neq x_2 \in A. \tag{2.67}$$

Dunque una funzione è Lipschitziana se e solo se il suo **rapporto incrementale è uniformemente limitato**.

Dal punto di vista concettuale, è essenziale notare che:

- Il valore numerico di L *non ha alcuna importanza quantitativa*: se modifichiamo le unità di misura (ad esempio passando da millimetri a chilometri nello spazio di partenza), la costante L varia di un fattore 10^6. Ciò che conta è esclusivamente l'**esistenza** di una costante finita.
- Se la disuguaglianza vale per una certa costante L, essa è soddisfatta a maggior ragione per qualunque valore maggiore $(L + 1, 2L, \dots)$. La costante non è affatto univocamente determinata.
- La proprietà di essere Lipschitziana è invariante rispetto al passaggio a metriche equivalenti: se cambiamo la distanza con una equivalente, una funzione Lipschitziana rimane tale.

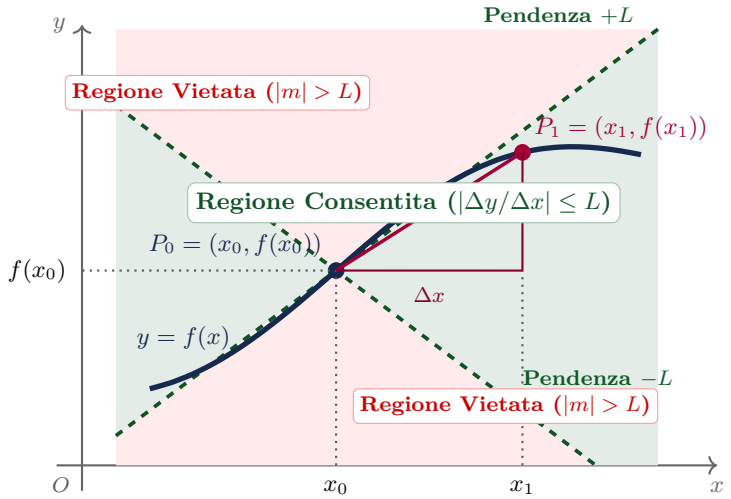


Figura 2.9: Interpretazione geometrica della condizione di Lipschitz: centrando il cono di pendenze limite $[-L, L]$ in un qualsiasi punto del grafico $P_0 = (x_0, f(x_0))$, l'intera curva deve svilupparsi all'interno della regione consentita (in verde). La costante L rappresenta il vincolo geometrico invalicabile per il modulo della pendenza di qualsiasi retta secante congiungente coppie di punti del grafico.

Significato Geometrico della Condizione di Lipschitz e del Parametro L

La disequazione fondamentale $d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L\, d_X(x_1, x_2)$, riscritta per funzioni reali su $\mathbb{R}$ nella forma

$$\left|\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}\right| \leq L \iff -L \leq \frac{\Delta y}{\Delta x} \leq L, \tag{2.68}$$

ammette un'interpretazione visiva di grande potenza geometrica (Figura 2.9):

1. **Il Cono di Pendenze $\pm L$**: fissando un punto di riferimento $P_0 = (x_0, f(x_0))$ sul grafico e tracciando il doppio cono delimitato dalle due rette con pendenze $+L$ e $-L$, il grafico della funzione deve rimanere **interamente confinato all'interno della regione verde consentita**.
2. **Cosa rappresenta geometricamente L**: L è il **tetto massimo invalicabile** per la pendenza di qualsiasi retta secante congiungente due punti arbitrari del grafico:

$$\left|\frac{\Delta y}{\Delta x}\right| \leq L. \tag{2.69}$$

   Se la funzione è derivabile su un intervallo, per il Teorema di Lagrange le pendenze delle secanti maggiorano le pendenze delle tangenti, sicché $L \geq \sup_x |f'(x)|$.
3. **Invarianza per traslazione del vertice**: il cono non è vincolato all'origine né al punto P_0: traslando il vertice lungo *tutti* i punti del grafico, la curva non sconfina mai nelle regioni rosse proibite.

2.11.1 Esempi Notabili di Analisi 1

Si esaminano i seguenti casi fondamentali:

1. **Esponenziale $f(x) = e^x$ su $\mathbb{R}$ — NON Lipschitziana**:
   Il rapporto incrementale $\frac{e^{x_2} - e^{x_1}}{x_2 - x_1} = e^{\xi}$ cresce esponenzialmente al tendere di $x \to +\infty$. Non esiste alcuna costante finita L valida su tutto $\mathbb{R}$.
2. **Parabola $f(x) = x^2$ su $\mathbb{R}$ — NON Lipschitziana**:
   Il rapporto incrementale vale $\frac{x_2^2 - x_1^2}{x_2 - x_1} = x_2 + x_1$, che diverge per $x_2 \to +\infty$.
3. **Onda a denti di sega (lineare a tratti continua) — LIPSCHITZIANA**:
   La pendenza dei tratti lineari è alternativamente $+1$ e -1. Nei vertici la funzione non è derivabile; tuttavia, il rapporto incrementale tra qualunque coppia di punti non supera mai la pendenza massima dei singoli segmenti. Dunque la funzione è Lipschitziana con $L = 1$, a dimostrazione del fatto che la Lipschitzianità **non richiede la derivabilità**.
4. **Funzione a scalino (discontinuità di salto) — NON Lipschitziana**:
   Avvicinando due punti da parti opposte del salto, il rapporto incrementale tende a infinito (il cono delle

pendenze si apre fino a diventare un semipiano verticale).

5. **Radice quadrata $f(x) = \sqrt{x}$ su $[0, +\infty)$ — NON Lipschitziana**:
   Per $x \to +\infty$ la funzione è molto piatta; il problema si colloca nell'origine, dove la retta tangente diviene verticale:
   $$\frac{\sqrt{x} - 0}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \to 0^+} +\infty.$$
   Dunque non è Lipschitziana su $[0, +\infty)$. Lo diviene invece non appena ci si allontana dallo zero, ad esempio su intervalli del tipo $[a, +\infty)$ con $a > 0$.
6. **Funzioni trigonometriche $f(x) = \sin x, \cos x$ su $\mathbb{R}$ — LIPSCHITZIANE**:
   Poiché la derivata prima è limitata in modulo da 1, per il Teorema di Lagrange il rapporto incrementale è controllato da 1. Dunque seno e coseno sono globalmente Lipschitziane con $L = 1$.

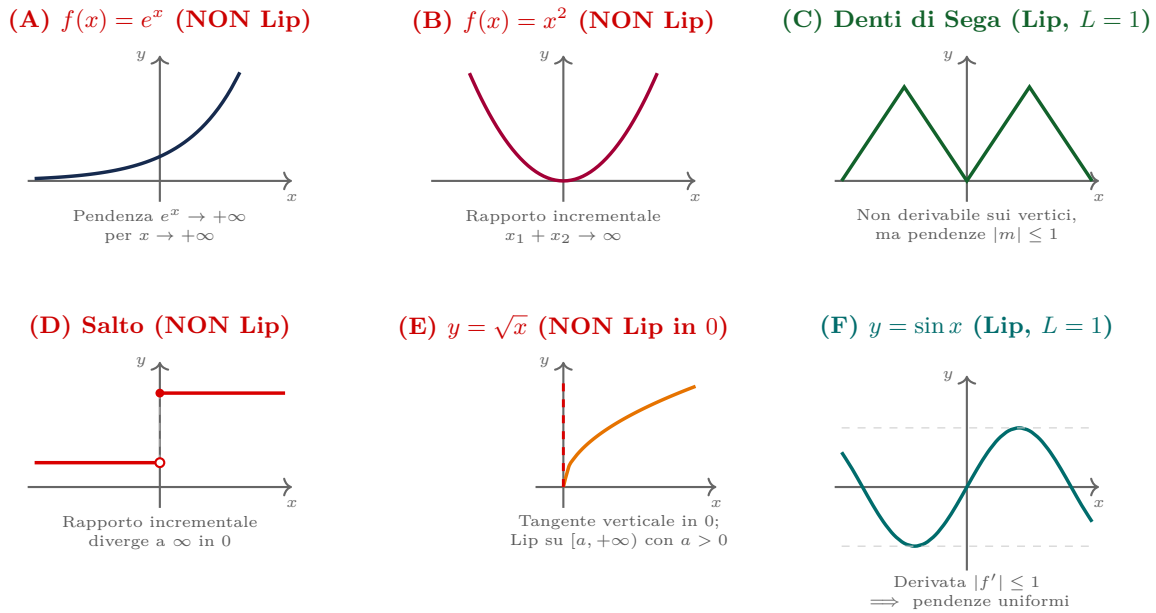


Figura 2.10: Galleria comparativa completa di sei profili analitici fondamentali: (A), (B), (D) ed (E) non sono Lipschitziane per divergenza delle pendenze o discontinuità; (C) ed (F) sono globalmente Lipschitziane con $L = 1$ poiché i rapporti incrementali sono uniformemente confinati in un cono a pendenza unitaria (anche in assenza di derivabilità nei vertici di C).

Proposizione: Lipschitzianità Implica Continuità

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici e sia $f : A \subseteq X \to Y$ una funzione Lipschitziana su A. Allora f è **continua** su A.

Dimostrazione

Sia $x_0 \in A$ arbitrario e sia dato $\varepsilon > 0$. Se $L = 0$, f è costante e la tesi è banale. Se $L > 0$, scegliamo:

$$\delta := \frac{\varepsilon}{L} > 0. \tag{2.70}$$

Ogni volta che $x \in A$ soddisfa $d_X(x, x_0) < \delta$, per la proprietà di Lipschitz risulta:

$$d_Y(f(x), f(x_0)) \leq L\, d_X(x, x_0) < L \cdot \delta = L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon. \tag{2.71}$$

Ciò dimostra la continuità di f in x_0. Si noti che la scelta $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$ dipende unicamente da ε e da L, e *non dipende da* x_0; la funzione è dunque uniformemente continua su A.

■

2.12 Introduzione alle Contrazioni e Teorema di Banach-Caccioppoli

La nozione di contrazione permette di dimostrare il **Teorema del Punto Fisso di Banach-Caccioppoli** (o Teorema delle Contrazioni), utile ad esempio per i teoremi di esistenza e unicità per equazioni differenziali ordinarie.

Nel trattare le contrazioni è consuetudine adottare una notazione più snella: si usa la lettera T (da *trasformazione*) per indicare la funzione, e si omettono le parentesi scrivendo Tx al posto di $T(x)$. Inoltre, l'operatore agisce da uno spazio metrico in se stesso: $T : X \to X$.

Definizione: Contrazione su uno Spazio Metrico

Sia (X, d) uno spazio metrico. Una mappa $T : X \to X$ si dice **contrazione** se esiste una costante reale k strettamente compresa tra 0 e 1:

$$0 \leq k < 1 \quad (k \in [0, 1), \text{ con l'estremo 1 categoricamente escluso}), \tag{2.72}$$

tale che per ogni coppia di punti $x_1, x_2 \in X$ risulti:

$$d(Tx_1, Tx_2) \leq k\, d(x_1, x_2). \tag{2.73}$$

Perché $k < 1$ è Essenziale: Differenze con le Funzioni Lipschitziane

Sebbene la formula appaia simile a quella delle funzioni Lipschitziane, sussistono differenze sostanziali:

1. **L'esclusione di $k = 1$**: per le funzioni Lipschitziane la costante L può essere un qualunque valore reale positivo; per una contrazione è invece imperativo che $k < 1$. Se ammettessimo $k = 1$, la mappa sarebbe una semplice isometria o una traslazione rigida.
2. **Endomorfismo sullo stesso spazio**: la funzione agisce da X in X con la medesima metrica d a monte e a valle. Riscalando le unità di misura, il fattore di scala si elide ad ambo i membri.
3. **Sensibilità alle metriche equivalenti**: mentre la Lipschitzianità è preservata se si passa a una metrica equivalente, la proprietà di contrazione **non è invariante**. Cambiando metrica con una equivalente, la costante k può lievitare e diventare ≥ 1 (oppure viceversa); la contrazione è una proprietà puramente metrica e non topologica.

Teorema: Teorema del Punto Fisso di Banach-Caccioppoli

Sia (X, d) uno spazio metrico **completo** (ovvero in cui ogni successione di Cauchy è convergente in X) e sia $T : X \to X$ una **contrazione** con costante $k \in [0, 1)$.
Allora esiste un **unico punto fisso** $x^* \in X$ per T, cioè:

$$\exists!\, x^* \in X \quad \text{tale che} \quad x^* = Tx^*. \tag{2.74}$$

Inoltre, per qualsiasi scelta del punto iniziale $x_0 \in X$, la successione delle iterate definita per ricorrenza da:

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \tag{2.75}$$

converge all'unico punto fisso x^*.

Significato Concettuale e Natura Costruttiva

La forza del teorema risiede nell'estrema parsimonia delle ipotesi: nello spazio non è richiesta alcuna struttura algebrica (né somme vettoriali, né prodotti scalari, né derivate); eppure esso assicura l'esistenza e l'unicità della soluzione dell'equazione funzionale $x = Tx$. La dimostrazione è intrinsecamente costruttiva e fornisce l'algoritmo delle approssimazioni successive per calcolare numericamente la soluzione.

Dimostrazione del Teorema di Banach-Caccioppoli

La dimostrazione procede in quattro passi consequenziali.

Passo 0: Costruzione della successione per ricorrenza ($x_{n+1} = Tx_n$). Vogliamo risolvere l'equazione di punto fisso $Tx = x$ con $x \in X$. In uno spazio metrico generale non disponiamo di strutture algebriche (né somme vettoriali, né coordinate o derivate): l'unico strumento è la metrica d, e l'unica proprietà garantita è che (X, d) è **completo**.
Poiché la completezza è intrinsecamente una proprietà sequenziale (ogni successione di Cauchy converge in X), per sfruttarla siamo obbligati a **costruire una successione**.
Essendo $X \neq \emptyset$, fissiamo un punto di partenza arbitrario $x_0 \in X$. L'unica operazione lecita su x_0 è calcolare $Tx_0 \in X$: se per coincidenza risultasse $Tx_0 = x_0$, avremmo già trovato il punto fisso cercato. Altrimenti, poniamo $x_1 = Tx_0$, $x_2 = Tx_1$ e, procedendo ricorsivamente:

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.76}$$

In questo modo, ogni elemento della successione è l'immagine del precedente e l'argomento del successivo tramite T.

Passo 1: La successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è di Cauchy. Siano $m, n \in \mathbb{N}$ con $m > n$. Valutiamo la distanza $d(x_n, x_m)$ procedendo a ritroso ed alternando la definizione della successione ($x_j = Tx_{j-1}$) e la contrattività di T ($d(Tx, Ty) \leq k\, d(x, y)$ con $k < 1$):

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &= d(Tx_{n-1}, Tx_{m-1}) \leq k\, d(x_{n-1}, x_{m-1}) \\ &= k\, d(Tx_{n-2}, Tx_{m-2}) \leq k^2\, d(x_{n-2}, x_{m-2}) \\ &= k^2\, d(Tx_{n-3}, Tx_{m-3}) \leq k^3\, d(x_{n-3}, x_{m-3}) \leq \cdots \leq k^n\, d(x_0, x_{m-n}). \end{aligned} \tag{2.77}$$

Poiché x_0 non ammette ulteriori antecedenti, stimiamo $d(x_0, x_{m-n})$ applicando la disuguaglianza triangolare estesa e inserendo tutti i punti intermedi $x_1, x_2, \ldots, x_{m-n-1}$:

$$d(x_0, x_{m-n}) \leq d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \cdots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n}). \tag{2.78}$$

Moltiplicando per k^n ed applicando la stima (2.77) a ciascun singolo addendo (ovvero $d(x_i, x_{i+1}) \leq k^i d(x_0, x_1)$ per ogni i):

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &\leq k^n \Big[d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \cdots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n}) \Big] \\ &\leq k^n \Big[d(x_0, x_1) + k\, d(x_0, x_1) + k^2\, d(x_0, x_1) + \cdots + k^{m-n-1}\, d(x_0, x_1) \Big]. \end{aligned} \tag{2.79}$$

Raccogliendo a fattor comune la distanza iniziale $d(x_0, x_1)$:

$$d(x_n, x_m) \leq k^n \left[1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-n-1} \right] d(x_0, x_1). \tag{2.80}$$

Tra parentesi quadre compare la somma parziale di una progressione geometrica di ragione k. Posto $S = 1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-n-1}$, moltiplichiamo per k e sottraiamo membro a membro ($S - kS$):

$$(1 - k)S = 1 - k^{m-n} \implies S = \frac{1 - k^{m-n}}{1 - k}. \tag{2.81}$$

Essendo $k \in [0, 1)$, si ha $k^{m-n} > 0$ e quindi $1 - k^{m-n} < 1$. Maggiorando il numeratore:

$$S = \frac{1 - k^{m-n}}{1 - k} < \frac{1}{1 - k}, \tag{2.82}$$

da cui otteniamo la **stima uniforme fondamentale**:

$$d(x_n, x_m) \leq \frac{k^n}{1 - k}\, d(x_0, x_1). \tag{2.83}$$

Poiché $\frac{d(x_0,x_1)}{1-k}$ è una quantità finita costante e $k^n \to 0$ per $n \to +\infty$ (essendo $k < 1$), per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ per ogni $m > n > \nu$. La successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è dunque una successione di

Cauchy in (X, d).

Perché la progressione geometrica era indispensabile

Non ci si poteva fermare alla prima stima (2.77) $d(x_n, x_m) \leq k^n d(x_0, x_{m-n})$: essa dipende ancora dall'indice m. In uno spazio metrico generale illimitato, lasciando crescere m arbitrariamente grande rispetto a n ($m \gg n$), la distanza $d(x_0, x_{m-n})$ potrebbe crescere a dismisura e annullare la convergenza a zero di k^n. Il passaggio per la progressione geometrica elimina completamente la dipendenza da m, rendendo la stima uniforme.

Passo 2: Convergenza nello spazio metrico completo. Per l'ipotesi di completezza di (X, d), ogni successione di Cauchy converge a un elemento dello spazio:

$$\exists x^* \in X \quad \text{tale che} \quad \lim_{n \to +\infty} x_n = x^*. \tag{2.84}$$

Passo 3: Il limite x^* è un punto fisso ($Tx^* = x^*$). Essendo una contrazione con costante $k < 1$, T è Lipschitziana e pertanto (uniformemente) continua su X. Per continuità sequenziale, l'operatore commuta con il limite:

$$Tx^* = T\left(\lim_{n \to +\infty} x_n\right) = \lim_{n \to +\infty} Tx_n = \lim_{n \to +\infty} x_{n+1} = x^*. \tag{2.85}$$

Il limite x^* è quindi un punto fisso per la trasformazione T.

Passo 4: Unicità del punto fisso. Siano $x^*, y^* \in X$ due punti fissi, cioè $Tx^* = x^*$ e $Ty^* = y^*$. Misurandone la distanza ed applicando la contrattività di T:

$$d(x^*, y^*) = d(Tx^*, Ty^*) \leq k\, d(x^*, y^*) \implies (1-k)\, d(x^*, y^*) \leq 0. \tag{2.86}$$

Poiché per ipotesi $k < 1$, il fattore $(1-k)$ è strettamente positivo. Essendo la distanza $d(x^*, y^*) \geq 0$, la disuguaglianza sussiste se e solo se:

$$d(x^*, y^*) = 0 \iff x^* = y^*. \tag{2.87}$$

Ciò sancisce in modo incontrovertibile l'**unicità del punto fisso**.

■

Stime a Priori e a Posteriori dell'Errore

Passando al limite per $m \to +\infty$ nella stima uniforme (2.83), per la continuità della metrica si ricava la **stima a priori dell'errore**:

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k}\, d(x_0, x_1), \tag{2.88}$$

che consente di calcolare a priori quanti passi computazionali siano necessari per garantire una precisione prefissata.

Analogamente, stimando lo scarto rispetto all'iterata precedente si ottiene la **stima a posteriori**:

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k}{1-k}\, d(x_{n-1}, x_n). \tag{2.89}$$

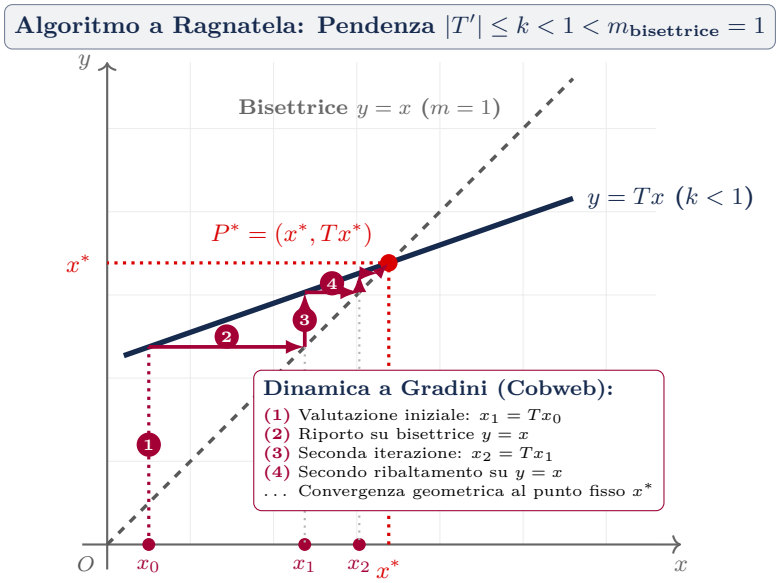


Figura 2.11: Significato geometrico della contrazione: la curva $y = Tx$, avente pendenza uniformemente minore di 1 ($k < 1$), incontra la bisettrice $y = x$ in un unico punto fisso x^*. L'iterazione $x_{n+1} = Tx_n$ produce quindi una successione che converge a x^* con velocità geometrica di ragione k.

Significato Geometrico e Dinamica della Contrazione

La condizione metrica $d(Tx_1, Tx_2) \leq k\, d(x_1, x_2)$ con $0 \leq k < 1$ determina quattro proprietà geometriche fondamentali (Figura 2.11):

1. **Unicità per Discrepanza di Pendenza**: sul piano cartesiano, la bisettrice $y = x$ possiede pendenza unitaria ($m = 1$). Essendo la contrazione confinata a pendenze inferiori a 1 ($|m| \leq k < 1$), il grafico $y = Tx$ non può essere parallelo a $y = x$, né può riattraversarlo: esiste un **unico punto di incontro** $x^* = Tx^*$.
2. **L'Algoritmo a Ragnatela (Cobweb)**: partendo da un qualsiasi x_0, il ciclo

$$x_0 \xrightarrow{T} x_1 \xrightarrow{\text{bis.}} x_1 \xrightarrow{T} x_2 \xrightarrow{\text{bis.}} x_2 \dots$$

   genera una successione a gradini che collassa verso x^* a velocità geometrica di ragione k.
3. **Perché $k = 1$ fallisce**: per $k = 1$ ammettiamo traslazioni come $T(x) = x + 1$. Il grafico $y = x + 1$ è una retta parallela alla bisettrice ($m = 1$), che non interseca mai $y = x$: l'equazione $x = x + 1$ non ha alcuna soluzione!
4. **Strizzamento Metrico Globale**: a ogni iterazione, la distanza tra punti si riduce di un fattore $\leq k$. Dopo n passi $d(T^n x, T^n y) \leq k^n d(x, y) \to 0$: l'intero spazio converge all'unico punto fisso x^*.

2.12.1 Analisi Critica delle Ipotesi e Controesempi

Il Teorema di Banach-Caccioppoli è uno dei risultati più precisi e compatti dell'analisi. Ciascuna delle sue ipotesi è rigorosamente necessaria; l'indebolimento anche minimale di una sola di esse provoca l'immediato collasso della tesi.

Mancanza di Completezza dello Spazio Metrico

Consideriamo l'insieme $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ equipaggiato con la metrica euclidea standard $d(x, y) = |x - y|$.
Lo spazio metrico (X, d) **non è completo**, poiché la successione $x_n = \frac{1}{n} \in X$ è di Cauchy ma converge a $0 \notin X$.
Definiamo la mappa $T : X \to X$ ponendo:

$$T(x) = \frac{1}{2}x. \tag{2.90}$$

La mappa T è ben definita su X (se $x \neq 0$, allora $T(x) \neq 0$) ed è una contrazione con costante $k = \frac{1}{2} < 1$:

$$d(T(x), T(y)) = \left|\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y\right| = \frac{1}{2}|x - y| = \frac{1}{2}\, d(x, y). \tag{2.91}$$

Tuttavia, l'equazione di punto fisso:

$$T(x) = x \iff \frac{1}{2}x = x \iff x = 0, \tag{2.92}$$

non possiede alcuna soluzione in X, essendo 0 escluso dallo spazio. Dunque T **non possiede alcun punto fisso**. L'ipotesi di completezza dello spazio è inderogabile.

Perdita di Contrattività Stretta: il caso $k = 1$

Sia $X = \mathbb{R}$ con la metrica euclidea (spazio completo). Se si ammette $k = 1$:

- La mappa identica $T(x) = x$ soddisfa $|Tx - Ty| = 1 \cdot |x - y|$. Essa è 1-Lipschitziana (un'isometria), ma ogni punto $x \in \mathbb{R}$ è un punto fisso: la tesi di **unicità crolla** completamente.
- La mappa di traslazione $T(x) = x + 1$ soddisfa $|Tx - Ty| = |(x + 1) - (y + 1)| = |x - y|$ ($k = 1$), ma l'equazione $x + 1 = x \iff 1 = 0$ è priva di soluzioni: la tesi di **esistenza crolla**.

Condizione Contrattiva Debole: $d(Tx_1, Tx_2) < d(x_1, x_2)$ *per* $x_1 \neq x_2$

Si potrebbe ipotizzare di indebolire la definizione di contrazione richiedendo che la mappa riduca strettamente le distanze tra punti distinti, senza imporre l'esistenza di un fattore moltiplicativo uniforme $k < 1$:

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad \text{con } x_1 \neq x_2 \implies d(Tx_1, Tx_2) < d(x_1, x_2). \tag{2.93}$$

Tale condizione **non garantisce** l'esistenza del punto fisso su spazi completi non compatti.
Consideriamo lo spazio euclideo completo $X = \mathbb{R}$ e la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x) = x + \frac{\pi}{2} - \arctan(x). \tag{2.94}$$

La funzione è indefinitamente derivabile, con derivata prima:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1 + x^2} = \frac{x^2}{1 + x^2}. \tag{2.95}$$

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, $0 \leq f'(x) < 1$. In particolare, per $x \neq 0$ si ha $0 < f'(x) < 1$. Applicando il Teorema del Valor Medio di Lagrange, per ogni coppia di punti distinti $x_1 < x_2$ esiste $\xi \in (x_1, x_2)$ tale che:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)|\, |x_1 - x_2| < |x_1 - x_2|. \tag{2.96}$$

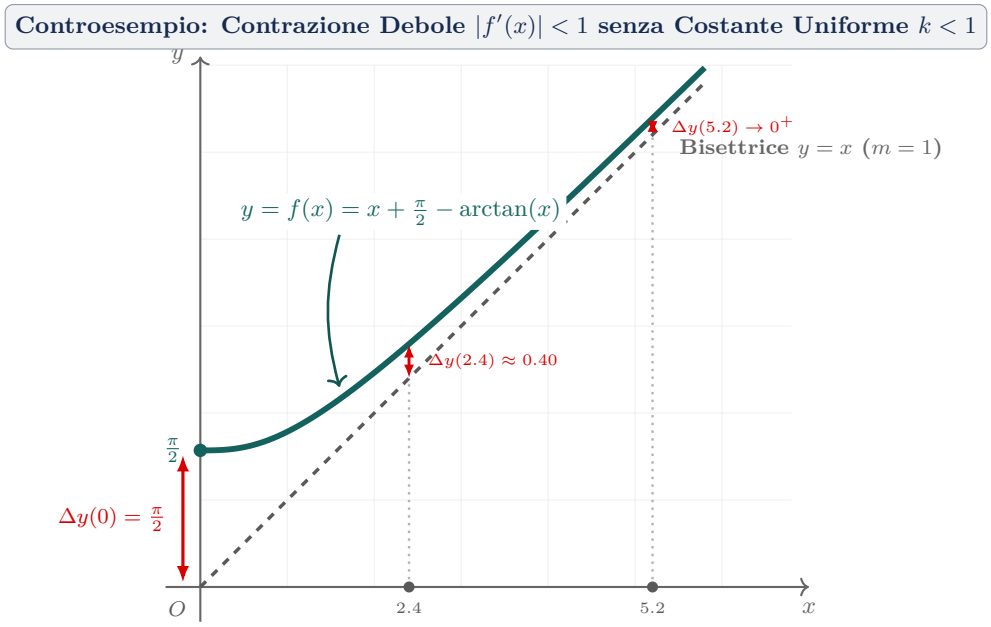
Dunque f soddisfa pienamente la condizione debole (2.93). Tuttavia:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)| = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2}{1 + x^2} = 1. \tag{2.97}$$

Non esiste pertanto alcuna costante $k < 1$ tale da verificare la condizione di contrazione $d(fx_1, fx_2) \leq k\, d(x_1, x_2)$.
Risolvendo l'equazione per il punto fisso:

$$f(x) = x \iff x + \frac{\pi}{2} - \arctan(x) = x \iff \arctan(x) = \frac{\pi}{2}. \tag{2.98}$$

Poiché $\arctan(x) < \frac{\pi}{2}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, tale equazione **non ammette alcuna soluzione reale**. La mappa non possiede punti fissi.



Dinamica Asintotica e Analisi Geometrica del Controesempio:

- **Curva strettamente sopra la bisettrice**: $f(x) > x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, poiché il divario $\Delta y(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$ è strettamente positivo. Il grafico non incontra mai la bisettrice: l'equazione $f(x) = x$ è priva di soluzioni nel finito.
- **Contrazione solo debole**: $f'(x) = \frac{x^2}{1+x^2} < 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, dunque $|f(x_1) - f(x_2)| < |x_1 - x_2|$ per ogni coppia di punti distinti $x_1 \neq x_2$.
- **Assenza di costante uniforme** $k < 1$: $\sup_{x\in\mathbb{R}} |f'(x)| = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$. Non esiste alcun fattore $k < 1$ tale da soddisfare la contrazione stretta $d(fx_1, fx_2) \leq k\, d(x_1, x_2)$.
- **Avvicinamento asintotico all'infinito**: $\lim_{x\to+\infty}[f(x) - x] = \lim_{x\to+\infty} \Delta y(x) = 0^+$. La curva sfiora la bisettrice solo asintoticamente all'infinito, impedendo l'esistenza del punto fisso.

Figura 2.12: Visualizzazione geometrica del controesempio alla contrazione debole $d(Tx_1, Tx_2) < d(x_1, x_2)$: la funzione $f(x) = x + \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$ soddisfa $|f'(\xi)| < 1$ per ogni $\xi \in \mathbb{R}$, contraendo la distanza tra qualsiasi coppia di punti distinti. Tuttavia, la curva giace strettamente sopra la bisettrice e vi converge asintoticamente solo per $x \to +\infty$ ($\lim_{x\to+\infty}(f(x)-x) = 0^+$); l'equazione $f(x) = x$ non ammette alcuna intersezione nel finito.

2.12.2 Teorema delle Contrazioni con Parametri: Dipendenza Continua

Nelle applicazioni analitiche (segnatamente nella teoria delle equazioni differenziali ordinarie), i modelli fisici contengono parametri continui che descrivono masse, attriti o condizioni al contorno. È fondamentale stabilire se la soluzione di punto fisso vari in modo continuo al variare continuo dei parametri.

Teorema: Teorema del Punto Fisso Dipendente da Parametri

Sia (X, d_X) uno spazio metrico **completo** e sia (P, d_P) uno spazio metrico arbitrario (detto *spazio dei parametri*).
Sia $T : X \times P \to X$ un'applicazione continua, e supponiamo che T sia una contrazione su X **uniformemente** rispetto al parametro $p \in P$, ovvero che esista una costante $k \in [0, 1)$ tale che:

$$\forall x_1, x_2 \in X, \quad \forall p \in P \implies d_X(T(x_1, p), T(x_2, p)) \leq k\, d_X(x_1, x_2). \tag{2.99}$$

Allora:

1. Per ogni parametro fissato $p \in P$, esiste un unico punto fisso $x_p \in X$ tale che $T(x_p, p) = x_p$. Resta univocamente definita la mappa risolvente:

$$\varphi : P \to X \tag{2.100}$$
$$p \mapsto x_p. \tag{2.101}$$

2. La mappa risolvente $\varphi : P \to X$ è **continua** su tutto lo spazio metrico (P, d_P).

Dimostrazione

Il punto (1) discende direttamente dal Teorema di Banach-Caccioppoli applicato alla mappa parziale $T_p(x) = T(x, p)$, che per ogni $p \in P$ fissato è una contrazione su X completo.
Dimostriamo il punto (2). Fissiamo un parametro arbitrario $p_0 \in P$. Per verificare la continuità di φ in p_0, dobbiamo mostrare che per ogni successione $p \to p_0$ in (P, d_P) si ha $\lim_{p\to p_0} d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) = 0$.
Ricordando che per definizione di punto fisso $\varphi(p) = x_p = T(x_p, p)$ e $\varphi(p_0) = x_{p_0} = T(x_{p_0}, p_0)$, valutiamo la distanza metrica in X:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) = d_X(T(x_p, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.102}$$

Applicando la disuguaglianza triangolare introducendo il termine misto $T(x_{p_0}, p)$:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq d_X(T(x_p, p), T(x_{p_0}, p)) + d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.103}$$

Sfruttando l'ipotesi di contrattività uniforme (2.99) sul primo addendo:

$$d_X(T(x_p, p), T(x_{p_0}, p)) \leq k\, d_X(x_p, x_{p_0}) = k\, d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)). \tag{2.104}$$

Sostituendo nella disuguaglianza precedente:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq k\, d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) + d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.105}$$

Portando a primo membro il termine moltiplicato per k:

$$(1 - k)\, d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.106}$$

Poiché $k \in [0, 1)$, si ha $1 - k > 0$. Dividendo per $(1 - k)$:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq \frac{1}{1-k}\, d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.107}$$

Essendo la trasformazione congiunta $T : X \times P \to X$ continua per ipotesi, la funzione parziale $p \mapsto T(x_{p_0}, p)$ (avente il primo argomento fissato in x_{p_0}) è continua da P a valori in X. Di conseguenza:

$$\lim_{p\to p_0} d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)) = 0. \tag{2.108}$$

Passando al limite per $p \to p_0$ nella stima (2.107), per il Teorema del Confronto ne consegue:

$$\lim_{p\to p_0} d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) = 0. \tag{2.109}$$

Ciò certifica che la mappa φ è continua in p_0. Per l'arbitrarietà di $p_0 \in P$, φ è continua su tutto lo spazio P.

■

Stabilità e Regolarità delle Soluzioni

Questo teorema garantisce la stabilità strutturale delle soluzioni: perturbazioni infinitesime nei parametri del modello producono scostamenti infinitesimi nella soluzione di punto fisso. Inoltre, se T possiede ulteriore regolarità rispetto al parametro p (ad esempio Lipschitzianità locale o differenziabilità C^r), la mappa risolvente $\varphi(p)$ eredita la medesima classe di regolarità.

2.13 Algebra dei Limiti e della Continuità negli Spazi Vettoriali Normati

Nello studio svolto sinora negli spazi metrici generali (X, d_X) e (Y, d_Y), le nozioni di convergenza e continuità sono state costruite poggiando esclusivamente sul concetto geometrico di distanza. Tuttavia, in uno spazio metrico arbitrario **non esistono le operazioni algebriche di addizione e di moltiplicazione per scalare**.

Per poter dare senso analitico a espressioni come la **somma di funzioni**:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \tag{2.110}$$

o il **prodotto per scalare**:

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad \lambda \in \mathbb{R}, \tag{2.111}$$

è indispensabile che lo spazio d'arrivo Y possieda la struttura algebrica di **spazio vettoriale reale**. Inoltre, affinché le operazioni algebriche siano compatibili con la topologia di convergenza, la metrica deve essere indotta da una **norma** $\|\cdot\|_Y$, per cui $d_Y(y_1, y_2) = \|y_1 - y_2\|_Y$. Per ragioni di omogeneità analitica, assumiamo che anche lo spazio di partenza X sia uno spazio normato $(X, \|\cdot\|_X)$.

Teorema: Limite della Somma in Spazi Vettoriali Normati

Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi vettoriali normati reali.
Sia $A \subseteq X$, sia $x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$ un punto di accumulazione per A, e siano $f, g : A \to Y$ due funzioni.
Supponiamo che esistano finiti in Y i rispettivi limiti:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L_f \in Y \qquad \text{e} \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = L_g \in Y. \tag{2.112}$$

Allora la funzione somma $(f+g) : A \to Y$, definita da $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, ammette limite per $x \to x_0$ e tale limite coincide con la somma dei limiti:

$$\lim_{x \to x_0} (f+g)(x) = L_f + L_g = \lim_{x \to x_0} f(x) + \lim_{x \to x_0} g(x). \tag{2.113}$$

Dimostrazione

Fissiamo ad arbitrio una soglia di tolleranza $\varepsilon > 0$. Per le definizioni formali di limite applicate rispettivamente a f e g con soglia $\frac{\varepsilon}{2} > 0$:

- per f, esiste un raggio $\delta_f > 0$ tale che per ogni $x \in A$ con $0 < \|x - x_0\|_X < \delta_f$ risulti:

$$\|f(x) - L_f\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}; \tag{2.114}$$

- per g, esiste un raggio $\delta_g > 0$ tale che per ogni $x \in A$ con $0 < \|x - x_0\|_X < \delta_g$ risulti:

$$\|g(x) - L_g\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2.115}$$

Definiamo il raggio comune:

$$\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\} > 0. \tag{2.116}$$

Sia $x \in A$ un generico punto soddisfacente la condizione $0 < \|x - x_0\|_X < \delta$. Valutando la norma della discrepanza in Y e applicando la disuguaglianza triangolare della norma:

$$\begin{aligned} \|(f+g)(x) - (L_f + L_g)\|_Y &= \|(f(x) - L_f) + (g(x) - L_g)\|_Y && (2.117)\\ &\leq \|f(x) - L_f\|_Y + \|g(x) - L_g\|_Y && (2.118)\\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. && (2.119) \end{aligned}$$

Per l'arbitrarietà di $\varepsilon > 0$, la definizione di limite per la funzione $(f+g)$ in x_0 è pienamente verificata.

■

Teorema: Continuità della Somma in Spazi Vettoriali Normati

Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi vettoriali normati reali. Sia $A \subseteq X$, sia $x_0 \in A$, e siano $f, g : A \to Y$ due funzioni continue nel punto x_0.
Allora la funzione somma $(f+g) : A \to Y$ è continua nel punto x_0.

Dimostrazione 1: Approccio Analitico Diretto (ε-δ)

Fissiamo $\varepsilon > 0$. Dalla continuità di f e g in $x_0 \in A$, associata alla soglia $\frac{\varepsilon}{2} > 0$, esistono $\delta_f, \delta_g > 0$ tali che:

$$\forall x \in A, \quad \|x - x_0\|_X < \delta_f \implies \|f(x) - f(x_0)\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}, \tag{2.120}$$

$$\forall x \in A, \quad \|x - x_0\|_X < \delta_g \implies \|g(x) - g(x_0)\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2.121}$$

Posto $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\} > 0$, per ogni $x \in A$ soddisfacente $\|x - x_0\|_X < \delta$ si ha:

$$\|(f+g)(x) - (f+g)(x_0)\|_Y = \|(f(x) - f(x_0)) + (g(x) - g(x_0))\|_Y \tag{2.122}$$

$$\leq \|f(x) - f(x_0)\|_Y + \|g(x) - g(x_0)\|_Y \tag{2.123}$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \tag{2.124}$$

Ciò comprova direttamente la continuità della somma in x_0.

■

Proposizione: Limite e Continuità del Prodotto per Scalare

Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi vettoriali normati reali, sia $A \subseteq X$, sia $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare e sia $f : A \to Y$ un'applicazione.

1. Se $x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$ ed esiste finito il limite $\lim_{x \to x_0} f(x) = L \in Y$, allora:

$$\lim_{x \to x_0} (\lambda f)(x) = \lambda L = \lambda \lim_{x \to x_0} f(x). \tag{2.125}$$

2. Se $x_0 \in A$ e f è continua nel punto x_0, allora la funzione scalata $(\lambda f) : A \to Y$ è continua in x_0.

Dimostrazione

Distinguiamo due casi sul valore dello scalare λ:

- Se $\lambda = 0$, $(\lambda f)(x) = 0 \cdot f(x) = \mathbf{0}_Y$ per ogni $x \in A$. La funzione costante nulla ammette banalmente limite $\mathbf{0}_Y = 0 \cdot L$ ed è ovunque continua.
- Se $\lambda \neq 0$, fissiamo $\varepsilon > 0$. Poiché per ipotesi $f(x) \to L$, applicando la definizione di limite per la soglia strettamente positiva $\frac{\varepsilon}{|\lambda|} > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che:

$$\forall x \in A, \quad 0 < \|x - x_0\|_X < \delta \implies \|f(x) - L\|_Y < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}. \tag{2.126}$$

  Sfruttando l'assioma di omogeneità assoluta della norma $\|\cdot\|_Y$:

$$\|(\lambda f)(x) - \lambda L\|_Y = \|\lambda (f(x) - L)\|_Y = |\lambda| \, \|f(x) - L\|_Y < |\lambda| \cdot \frac{\varepsilon}{|\lambda|} = \varepsilon. \tag{2.127}$$

  Ciò dimostra il limite della funzione scalata. La continuità in x_0 segue immediatamente ponendo $L = f(x_0)$ se $x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$, oppure invocando la proprietà universale dei punti isolati se $x_0 \notin \mathrm{Acc}(A)$.

■

Capitolo 3

Calcolo Differenziale per Funzioni di Più Variabili

3.1 Richiami di Algebra Lineare e Norma Operatoriale

Il passaggio dallo studio di funzioni scalari di una variabile reale ($f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$) a funzioni tra spazi euclidei multidimensionali ($f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$) richiede una solida formalizzazione delle strutture algebriche e topologiche sottostanti. In particolare, mentre nell'Analisi I l'approssimazione locale al primo ordine è governata da un singolo coefficiente angolare (la derivata $f'(x_0) \in \mathbb{R}$), in dimensione superiore il ruolo della derivata viene assunto da un **operatore lineare**.

Definizione: Applicazione Lineare e Rappresentazione Matriciale

Siano V, W due spazi vettoriali sul campo reale $\mathbb{R}$. Un'applicazione $f : V \to W$ si definisce **lineare** se soddisfa i principi di additività e omogeneità:

1. **Additività**: $f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \forall x, y \in V$;
2. **Omogeneità**: $f(\lambda x) = \lambda f(x) \quad \forall x \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Nel caso euclideo finito-dimensionale $V = \mathbb{R}^n$ e $W = \mathbb{R}^m$, fissate le rispettive basi canoniche $\{e_1, \dots, e_n\}$ in $\mathbb{R}^n$ e $\{u_1, \dots, u_m\}$ in $\mathbb{R}^m$, ogni applicazione lineare f è rappresentata in modo univoco da una matrice $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ tramite il prodotto matrice-vettore:

$$f(x) = Mx \qquad \text{con } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n,\ M = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathcal{M}at(m \times n). \tag{3.1}$$

La j-esima colonna di M coincide esattamente con l'immagine dell'j-esimo vettore della base canonica: $Me_j = f(e_j) \in \mathbb{R}^m$.

Lo spazio delle matrici $\mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ possiede la naturale struttura di spazio vettoriale reale di dimensione $m \cdot n$, isomorfo a $\mathbb{R}^{m \cdot n}$, munito delle usuali operazioni di somma elemento per elemento $A + B$ e prodotto per scalare λA. Inoltre, per matrici di dimensioni compatibili, è definito il prodotto righe per colonne $A \cdot B$.

Al fine di quantificare la "dimensione", l'amplificazione e la continuità degli operatori lineari, introduciamo la nozione fondamentale di **norma operatoriale**.

Definizione: Norma Operatoriale

Sia $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ la matrice associata all'applicazione lineare $f_M : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $x \mapsto Mx$. Si definisce **norma operatoriale** (o norma indotta) di M, indicata con $\|M\|_{\mathcal{M}at(m \times n)}$, la quantità:

$$\|M\|_{\mathcal{M}at(m \times n)} \coloneqq \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Mx\|_{\mathbb{R}^m}}{\|x\|_{\mathbb{R}^n}}. \tag{3.2}$$

Sfruttando l'omogeneità della norma euclidea, per ogni $x \neq 0$ si ha $\frac{\|Mx\|}{\|x\|} = \left\| M\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \right\|$. Ponendo $u = \frac{x}{\|x\|}$, si osserva che $\|u\|_{\mathbb{R}^n} = 1$ e $\|u\| \leq 1$. Pertanto, la norma operatoriale ammette due formulazioni equivalenti:

$$\|M\|_{\mathcal{M}at(m \times n)} = \sup_{\|x\|_{\mathbb{R}^n} = 1} \|Mx\|_{\mathbb{R}^m} = \sup_{\|x\|_{\mathbb{R}^n} \leq 1} \|Mx\|_{\mathbb{R}^m} = \max_{\|x\|_{\mathbb{R}^n} = 1} \|Mx\|_{\mathbb{R}^m}. \tag{3.3}$$

La seconda uguaglianza (sup sulla sfera = sup sulla palla chiusa) discende dall'omogeneità: il massimo sulla palla unitaria chiusa $\{\|x\| \leq 1\}$ è comunque attinto sul bordo $\{\|x\| = 1\}$.

Compattezza della Sfera Unitaria e Teorema di Weierstrass

La sfera unitaria euclidea $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ è un insieme chiuso (controimmagine del singleton $\{1\}$ mediante la funzione continua norma) e limitato in $\mathbb{R}^n$. Per il **Teorema di Heine-Borel**, S^{n-1} è un compatto di $\mathbb{R}^n$. Poiché l'applicazione $x \mapsto \|Mx\|_{\mathbb{R}^m}$ è una funzione continua (essendo composizione della trasformazione lineare continua $x \mapsto Mx$ e della norma euclidea), il **Teorema di Weierstrass** garantisce che essa ammette massimo e minimo assoluti su S^{n-1}. Ne consegue che il supremum è sempre raggiunto ed è finito per qualunque matrice M: $\|M\|_{\mathcal{M}at(m\times n)} < +\infty$.

Proposizione: Proprietà di Norma e Sub-Moltiplicatività

L'applicazione $\|\cdot\| : \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R}) \to [0, +\infty)$ definisce una norma sullo spazio vettoriale delle matrici, soddisfacendo:

1. **Non negatività**: $\|M\| \geq 0$ per ogni $M \in \mathcal{M}at(m \times n)$.
2. **Annullamento**: $\|M\| = 0 \iff M = 0_{\mathcal{M}at(m\times n)}$.
3. **Disuguaglianza triangolare**: $\|M_1 + M_2\| \leq \|M_1\| + \|M_2\|$ per ogni $M_1, M_2 \in \mathcal{M}at(m \times n)$.
4. **Omogeneità assoluta**: $\|\lambda M\| = |\lambda|\|M\|$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni $M \in \mathcal{M}at(m \times n)$.

Inoltre, sussistono le seguenti due proprietà cardine di compatibilità e sub-moltiplicatività:

$$\|Mx\|_{\mathbb{R}^m} \leq \|M\|\|x\|_{\mathbb{R}^n} \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n, \tag{3.4}$$

$$\|AB\| \leq \|A\|\|B\| \qquad \forall A \in \mathcal{M}at(m \times p),\ B \in \mathcal{M}at(p \times n). \tag{3.5}$$

Dimostrazione

Verifichiamo analiticamente le proprietà:

1. **Non negatività**: poiché $\|Mx\| \geq 0$ e $\|x\| > 0$ per ogni $x \neq 0$, il loro rapporto è non negativo, dunque $\|M\| = \sup \geq 0$.
2. **Annullamento**: se $M = 0$, allora $Mx = 0$ per ogni x, da cui $\|Mx\| = 0$ e $\|M\| = 0$. Viceversa, se $\|M\| = 0$, poiché per definizione $\|Mx\| \leq \|M\|\|x\|$ (cfr. punto (3.4)), si ha $\|Mx\| \leq 0 \cdot \|x\| = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$. Essendo la norma euclidea definita positiva, ciò implica $Mx = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$, e dunque M è la matrice nulla.
3. **Disuguaglianza triangolare**: per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ con $\|x\| = 1$, applicando la disuguaglianza triangolare ordinaria in $\mathbb{R}^m$:

$$\|(M_1 + M_2)x\| = \|M_1x + M_2x\| \leq \|M_1x\| + \|M_2x\| \leq \|M_1\| + \|M_2\|.$$

   Prendendo il supremum al variare di $\|x\| = 1$ a primo membro, si ottiene $\|M_1+M_2\| \leq \|M_1\|+\|M_2\|$.
4. **Omogeneità assoluta**: per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni $x \in S^{n-1}$:

$$\|(\lambda M)x\| = \|\lambda(Mx)\| = |\lambda|\|Mx\|.$$

   Passando al supremum su S^{n-1}, $|\lambda|$ fattorizza: $\|\lambda M\| = |\lambda|\|M\|$.

Dimostriamo ora le stime (3.4) e (3.5):

- Se $x = 0$, $\|M0\| = 0 \leq \|M\| \cdot 0 = 0$, vera. Se $x \neq 0$, per definizione di estremo superiore:

$$\frac{\|Mx\|}{\|x\|} \leq \sup_{y\neq 0} \frac{\|My\|}{\|y\|} = \|M\| \implies \|Mx\| \leq \|M\|\|x\|.$$

- Siano $A \in \mathcal{M}at(m \times p)$ e $B \in \mathcal{M}at(p \times n)$. Per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ con $\|x\| = 1$, applicando due volte la disuguaglianza vettoriale:

$$\|(AB)x\| = \|A(Bx)\| \leq \|A\|\|Bx\| \leq \|A\|\|B\|\|x\| = \|A\|\|B\|.$$

  Prendendo il supremum su $\|x\| = 1$, si conclude $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$.

■

3.2 Derivate Parziali e Derivate Direzionali

Nel calcolo infinitesimale in una variabile reale, la derivata $f'(x_0)$ è definita come limite del rapporto incrementale:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \tag{3.6}$$

In dimensione superiore ($n \geq 2$), sorge un ostacolo strutturale insormontabile: l'incremento spaziale $h \in \mathbb{R}^n$ è un vettore, e **non esiste alcuna nozione algebrica di divisione per un vettore**.

L'approccio più elementare per aggirare questa barriera consiste nel vincolare lo spostamento lungo direzioni prestabilite mediante parametri scalari reali, riducendo localmente lo studio a funzioni di una singola variabile.

3.2.1 Il Caso Scalare in Due Variabili: Sezioni Ortogonali

Consideriamo una funzione reale a due variabili $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, con A aperto e $(x_0, y_0) \in \mathring{A}$ (punto interno di A).

Definizione: Derivate Parziali in $\mathbb{R}^2$

Si definiscono le **derivate parziali** di f rispetto a x e rispetto a y nel punto (x_0, y_0) i limiti dei rapporti incrementali ottenuti variando una sola coordinata alla volta e mantenendo l'altra costante:

$$\partial_x f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \coloneqq \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}, \tag{3.7}$$

$$\partial_y f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \coloneqq \lim_{k \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}, \tag{3.8}$$

purché tali limiti esistano e siano finiti in $\mathbb{R}$.

Interpretazione Geometrica delle Derivate Parziali

Dal punto di vista geometrico, il grafico di f è una superficie bidimensionale $z = f(x, y)$ nello spazio euclideo $\mathbb{R}^3$. Intersecando la superficie con i piani verticali ortogonali agli assi coordinati:

- Il piano $y = y_0$ individua sulla superficie la curva piana $x \mapsto f(x, y_0)$. La derivata parziale $\partial_x f(x_0, y_0)$ rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente a tale traccia curva nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.
- Il piano $x = x_0$ individua la curva piana $y \mapsto f(x_0, y)$. La derivata parziale $\partial_y f(x_0, y_0)$ rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente alla rispettiva traccia curva.

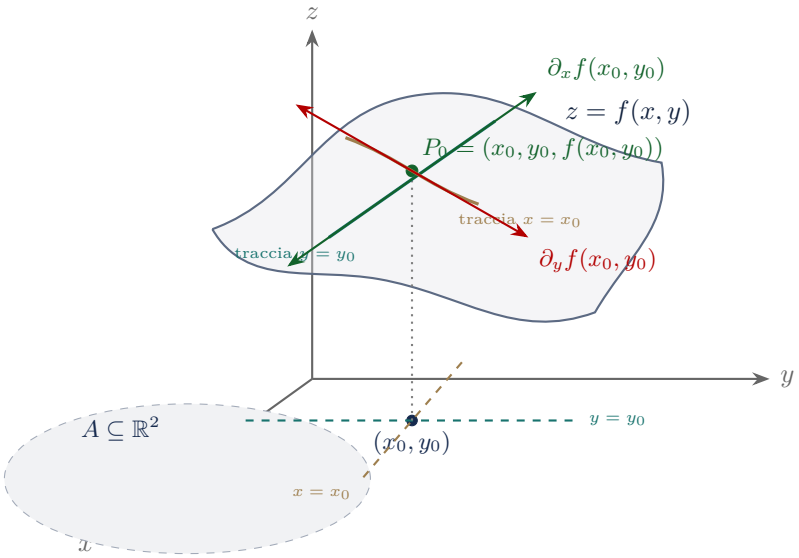


Figura 3.1: Interpretazione geometrica delle derivate parziali come pendenze delle rette tangenti alle curve generate dal sezionamento del grafico con i piani $y = y_0$ e $x = x_0$.

3.2.2 Generalizzazione a Campi Vettoriali in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

Possiamo estendere la formulazione delle derivate parziali a funzioni vettoriali di dimensione arbitraria $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

Definizione: Derivata Parziale in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$. Sia $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^n$. Si definisce **derivata parziale di f rispetto a x_i nel punto** x_0 il vettore di $\mathbb{R}^m$:

$$\partial_{x_i} f(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) := \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + he_i) - f(x_0)}{h} \in \mathbb{R}^m, \tag{3.9}$$

dove l'incremento scalare $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tende a 0 e il limite vettoriale è inteso nella metrica standard di $\mathbb{R}^m$.

Se $f = (f_1, \dots, f_m)^T$ è espressa mediante le sue m componenti scalari $f_j : A \to \mathbb{R}$, il calcolo vettoriale si disaccoppia componente per componente:

$$\partial_{x_i} f(x_0) = \begin{bmatrix} \partial_{x_i} f_1(x_0) \\ \vdots \\ \partial_{x_i} f_m(x_0) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m. \tag{3.10}$$

3.2.3 Derivate Direzionali

Limitarsi alle direzioni degli assi coordinati $\{e_i\}$ è una restrizione artificiale. Possiamo infatti analizzare la variazione di f muovendoci lungo una retta arbitraria passante per x_0 con versore di direzione v.

Definizione: Derivata Direzionale

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$, e sia $v \in \mathbb{R}^n$ un vettore non nullo (convenzionalmente normalizzato a versore unitario, $\|v\|_{\mathbb{R}^n} = 1$). Si definisce **derivata direzionale di f in x_0 lungo la direzione** v il limite:

$$D_v f(x_0) = \frac{\partial f}{\partial v}(x_0) := \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} \in \mathbb{R}^m, \tag{3.11}$$

con parametro scalare $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Le derivate parziali sono casi particolari di derivate direzionali in cui la direzione coincide con uno dei vettori della base canonica: $\partial_{x_i} f(x_0) = D_{e_i} f(x_0)$.

3.3 Il Paradosso della Parabola e il Fallimento della Continuità

In Analisi Matematica I, sussiste il celebre teorema cardine:

$$f \text{ derivabile in } x_0 \implies f \text{ continua in } x_0. \tag{3.12}$$

Sorge spontanea la domanda: se una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ammette derivate direzionali in **tutte** le direzioni possibili $v \in S^{n-1}$ in un punto x_0, possiamo garantire che f sia continua in x_0?

La risposta è clamorosamente **NEGATIVA**. In più variabili, l'esistenza di tutte le derivate direzionali non basta a garantire la continuità della funzione. Il seguente controesempio illustra magistralmente questo fenomeno.

Controesempio Fondamentale: Derivabilità Direzionale Ovunque ma Discontinuità

Si consideri la funzione a due variabili $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } y = x^2 \text{ e } x \neq 0, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{3.13}$$

La funzione vale 1 esclusivamente sui punti della parabola standard $y = x^2$, escluso il vertice $(0, 0)$ dove per definizione $f(0, 0) = 0$, e vale 0 su tutto il resto del piano cartesiano.

1. Calcolo delle Derivate Parziali nell'Origine. Applicando la definizione nei punti $(0,0)$:

$$\partial_x f(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0-0}{h} = 0, \tag{3.14}$$

$$\partial_y f(0,0) = \lim_{k\to 0} \frac{f(0,k)-f(0,0)}{k} = \lim_{k\to 0} \frac{0-0}{k} = 0. \tag{3.15}$$

Entrambe le derivate parziali esistono e sono nulle.

2. Calcolo di Tutte le Derivate Direzionali nell'Origine. Sia $v = (v_1, v_2)^T \in \mathbb{R}^2$ un versore generico ($\|v\| = 1$). Consideriamo la retta parametrizzata passante per l'origine:

$$r_v(t) = (tv_1, tv_2), \quad t \in \mathbb{R}. \tag{3.16}$$

Valutiamo per quali valori del parametro t la retta interseca la parabola $y = x^2$ (con $x \neq 0$). Imponendo la condizione di appartenenza:

$$tv_2 = (tv_1)^2 = t^2 v_1^2 \iff t(v_2 - tv_1^2) = 0. \tag{3.17}$$

Distinguiamo i due casi possibili per la direzione v:

1. **Direzione verticale ($v_1 = 0$)**: il versore è $v = (0, \pm 1)^T$, coincidente con l'asse y. Lungo l'asse delle ordinate si ha $x = 0$, dunque per la definizione stessa della funzione $f(0, tv_2) = 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$. Ne consegue:
$$D_{(0,\pm 1)} f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{0-0}{t} = 0.$$
2. **Direzioni non verticali ($v_1 \neq 0$)**: per $t \neq 0$, l'equazione $v_2 - tv_1^2 = 0$ ammette al più un'**unica** soluzione reale isolata:
$$t^* = \frac{v_2}{v_1^2}.$$
   - Se $v_2 = 0$ (asse x), $t^* = 0$, dunque per ogni $t \neq 0$ la retta giace sull'asse x dove $y = 0 \neq t^2 v_1^2$, per cui $f(tv_1, 0) = 0$.
   - Se $v_2 \neq 0$, allora $t^* \neq 0$. Per ogni t compreso nell'intorno forato $0 < |t| < |t^*|$, la retta **non interseca** la parabola.

   Dunque, per qualunque versore v, esiste un intorno sferico centrato nell'origine in cui, per ogni $t \neq 0$ sufficientemente piccolo, il punto (tv_1, tv_2) cade interamente nella regione dove f vale 0:
$$f(tv_1, tv_2) = 0 \quad \forall t \in (-|t^*|, |t^*|) \setminus \{0\}. \tag{3.18}$$
   Di conseguenza, il rapporto incrementale è identicamente nullo per ogni t in tale intorno:
$$D_v f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0-0}{t} = 0. \tag{3.19}$$

Conclusione sorprendente: *Tutte le derivate direzionali esistono nell'origine lungo qualunque versore $v \in S^1$ e valgono esattamente zero!*

3. Fallimento Totale della Continuità. Nonostante l'annullamento di tutte le derivate direzionali, f **NON è continua** in $(0,0)$.
Basta avvicinarsi all'origine non lungo rette, bensì muovendosi lungo la parabola stessa tramite la traiettoria curvilinea $\gamma(t) = (t, t^2)$. Chiaramente $\lim_{t\to 0} \gamma(t) = (0,0)$. Tuttavia, per ogni $t \neq 0$, il punto $\gamma(t)$ appartiene alla parabola con ascissa non nulla, per cui $f(\gamma(t)) = 1$. Calcolando il limite:

$$\lim_{t\to 0} f(\gamma(t)) = \lim_{t\to 0} 1 = 1 \neq f(0,0) = 0. \tag{3.20}$$

Poiché il limite lungo la parabola vale 1 mentre lungo ogni retta vale 0, il limite bidimensionale $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ non esiste, e la funzione è discontinua nell'origine.

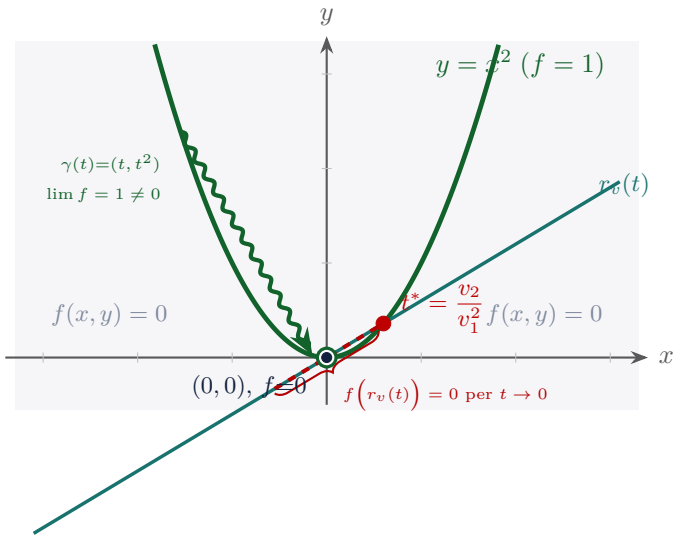


Figura 3.2: Visualizzazione geometrica del paradosso della parabola: qualsiasi retta $r_v(t)$ passante per l'origine interseca la parabola $y = x^2$ al più in un singolo punto $t^* \neq 0$; per $t \to 0$ la retta penetra definitivamente la regione nulla $(f = 0)$, azzerando *tutte* le derivate direzionali. Muovendosi invece lungo la curva parabolica $\gamma(t) = (t, t^2)$, il valore della funzione rimane costantemente 1, rivelando la discontinuità insanabile in $(0, 0)$.

Perché le Derivate Direzionali Falliscono?

Le derivate direzionali esplorano lo spazio esclusivamente lungo segmenti lineari monodimensionali (fasci di rette). Lo spazio multidimensionale $\mathbb{R}^n$ $(n \geq 2)$ possiede una ricchezza topologica infinitamente superiore, permettendo approcci curvilinei (parabole, cubiche, spirali) capaci di insinuarsi tra le rette. Per costruire una teoria dell'approssimazione al primo ordine robusta e fisicamente sensata, non possiamo accontentarci delle derivate direzionali: occorre introdurre il concetto forte di **Differenziabilità**.

3.4 Differenziabilità in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, Unicità e Continuità

3.4.1 La Motivazione Asintotica e la Notazione di O-piccolo Vettoriale

Torniamo all'Analisi I per comprendere la formulazione originaria del differenziale. La relazione di derivabilità scalare $f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ può essere riscritta trasportando $f'(x_0)$ all'interno del limite:

$$\lim_{h\to 0} \left[\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right] = 0 \iff \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h} = 0. \tag{3.21}$$

Questa uguaglianza afferma che l'incremento effettivo della funzione $\Delta f = f(x_0 + h) - f(x_0)$ è decomponibile nella somma di una parte lineare proporzionale ad h e di un termine di errore infinitesimo di ordine superiore rispetto ad h:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.22}$$

In questa formulazione, **non compare alcuna divisione per** h: il coefficiente $f'(x_0)$ agisce come operatore lineare da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$ $(h \mapsto f'(x_0)h)$. Questo punto di vista si estende in modo impeccabile a qualsiasi dimensione.

Per formalizzare il resto asintotico, definiamo l'o-piccolo vettoriale mediante le norme euclidee.

Definizione: O-piccolo Vettoriale

Siano $f, g : A \to \mathbb{R}^m$ due applicazioni con $A \subseteq \mathbb{R}^n$, e sia x_0 un punto di accumulazione per A. Si dice che f è un **o-piccolo di** g **per** $x \to x_0$, e si scrive $f(x) = o(g(x))$, se:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\|f(x)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|g(x)\|_{\mathbb{R}^m}} = 0. \tag{3.23}$$

In particolare, per un incremento vettoriale $h \in \mathbb{R}^n$, una funzione resto $R : B(0, r) \to \mathbb{R}^m$ è un $o(h)$ per $h \to 0$ se e solo se:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\|R(h)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}} = 0. \tag{3.24}$$

3.4.2 Definizione Assiomatica di Differenziabilità

Definizione: Differenziabilità in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, e sia $x_0 \in \mathring{A}$. La funzione f si definisce **differenziabile nel punto** x_0 se esiste una matrice (operatore lineare) $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ tale che:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Mh + o(h) \quad \text{per } h \to 0, \tag{3.25}$$

il che equivale a richiedere la validità del limite vettoriale:

$$\lim_{h \to 0} \frac{\|f(x_0 + h) - f(x_0) - Mh\|_{\mathbb{R}^m}}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}} = 0. \tag{3.26}$$

L'applicazione lineare $h \mapsto Mh$ prende il nome di **differenziale** di f in x_0 e si denota con $Df(x_0)$ o $df(x_0)$, mentre la matrice M è detta **matrice Jacobiana** di f in x_0.

3.4.3 Unicità del Differenziale

Una definizione coerente richiede che l'operatore lineare approssimante non possa dipendere da scelte arbitrarie.

Proposizione: Unicità del Differenziale

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$. Se f è differenziabile in x_0, allora la matrice $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ che soddisfa la definizione di differenziabilità è **unica**.

Dimostrazione

Siano $M_1, M_2 \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ due matrici soddisfacenti la definizione di differenziabilità in x_0:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = M_1 h + o(h) \quad \text{per } h \to 0, \tag{3.27}$$
$$f(x_0 + h) - f(x_0) = M_2 h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.28}$$

Sottraendo membro a membro la (3.28) dalla (3.27):

$$0 = M_1 h - M_2 h + o(h) - o(h) \implies (M_1 - M_2)h = o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.29}$$

Poiché questa relazione asintotica vale per qualunque traiettoria di avvicinamento $h \to 0$ in $\mathbb{R}^n$, scegliamo un incremento allineato lungo l'i-esimo asse della base canonica $\{e_1, \dots, e_n\}$:

$$h = te_i \quad \text{con } t \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ e } i \in \{1, \dots, n\}. \tag{3.30}$$

Sostituendo $h = te_i$ nell'equazione:

$$(M_1 - M_2)(te_i) = o(te_i) \quad \text{per } t \to 0. \tag{3.31}$$

Sfruttando la linearità del prodotto matrice-vettore per estrarre lo scalare t, e osservando che $\|te_i\| = |t|\|e_i\| = |t|$, la relazione si riscrive:

$$t(M_1 - M_2)e_i = o(t) \quad \text{per } t \to 0. \tag{3.32}$$

Dividendo entrambi i membri per lo scalare non nullo t:

$$(M_1 - M_2)e_i = \frac{o(t)}{t} \xrightarrow[t \to 0]{} 0 \in \mathbb{R}^m. \tag{3.33}$$

Poiché il vettore a primo membro $(M_1 - M_2)e_i$ è **costante** rispetto a t, l'unico modo in cui il limite per $t \to 0$ possa essere nullo è che il vettore stesso sia identicamente nullo:

$$(M_1 - M_2)e_i = 0 \in \mathbb{R}^m. \tag{3.34}$$

Ricordando le proprietà fondamentali del prodotto matriciale, $(M_1 - M_2)e_i$ è esattamente l'***i*-esima colonna** della matrice $(M_1 - M_2)$.
Poiché l'annullamento sussiste per ogni indice di colonna $i \in \{1, \dots, n\}$, tutte le n colonne della matrice $(M_1 - M_2)$ sono costituite dal vettore nullo di $\mathbb{R}^m$. Ne consegue:

$$M_1 - M_2 = 0_{\mathcal{M}at(m\times n)} \implies M_1 = M_2. \tag{3.35}$$

Il differenziale è pertanto unico.

■

3.4.4 La Differenziabilità Implica la Continuità

Mentre l'esistenza di tutte le derivate direzionali non garantisce la continuità, la nozione di differenziabilità ripristina pienamente e rigorosamente il principio cardine dell'Analisi I.

Teorema: Differenziabilità Implica Continuità

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, e sia $x_0 \in \mathring{A}$. Se f è differenziabile in x_0, allora f è **continua in** x_0:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0). \tag{3.36}$$

Dimostrazione

Poiché $x_0 \in \mathring{A}$ (punto interno), x_0 è in particolare un punto di accumulazione per A. Dobbiamo verificare che il limite di $f(x)$ per $x \to x_0$ coincide con $f(x_0)$.
Ponendo $x = x_0 + h \iff h = x - x_0$, la condizione $x \to x_0$ equivale a $h \to 0$. Per l'ipotesi di differenziabilità, esiste una matrice $Df(x_0) \in \mathcal{M}at(m \times n)$ tale che:

$$f(x) = f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad \text{per } x \to x_0. \tag{3.37}$$

Passando al limite per $x \to x_0$:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} \Big[f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)\Big]. \tag{3.38}$$

Analizziamo individualmente i tre termini della somma:

1. Il primo termine $f(x_0)$ è una costante vettoriale indipendente da x, quindi:

$$\lim_{x\to x_0} f(x_0) = f(x_0).$$

2. Per il termine lineare $Df(x_0)(x - x_0)$, applichiamo la disuguaglianza fondamentale della norma operatoriale stabilita nella Proposizione (3.4):

$$\|Df(x_0)(x - x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \|Df(x_0)\|\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n}.$$

   Poiché $\|Df(x_0)\| < +\infty$ è una costante finita e $\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n} \to 0$ per $x \to x_0$, per il Teorema del Confronto si ha:

$$\lim_{x\to x_0} \|Df(x_0)(x - x_0)\|_{\mathbb{R}^m} = 0 \implies \lim_{x\to x_0} Df(x_0)(x - x_0) = 0 \in \mathbb{R}^m.$$

3. Per il termine di resto, per la definizione stessa di o-piccolo:

$$\|o(x - x_0)\|_{\mathbb{R}^m} = \frac{\|o(x - x_0)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n}}\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n} \xrightarrow[x\to x_0]{} 0 \cdot 0 = 0,$$

   da cui $\lim_{x\to x_0} o(x - x_0) = 0 \in \mathbb{R}^m$.

Sommando i contributi:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) + 0 + 0 = f(x_0). \tag{3.39}$$

La funzione f è pertanto continua nel punto x_0.

■

Il Ruolo Cruciale della Norma Operatoriale nella Dimostrazione

Si noti come la dimostrazione della continuità si basi in modo essenziale sulla proprietà $\|Mx\| \leq \|M\|\|x\|$ introdotta nella prima sezione del capitolo. Senza la finitezza e la continuità della norma operatoriale $\|Df(x_0)\|$, non sarebbe stato possibile maggiorare e controllare l'amplificazione del termine lineare $Df(x_0)(x - x_0)$ nello spazio euclideo $\mathbb{R}^m$. Ciò evidenzia la perfetta coerenza architetturale della teoria differenziale.

3.5 Algebra delle Funzioni Differenziabili e Linearità del Differenziale

La differenziabilità eredita la struttura di linearità del calcolo infinitesimale. L'operazione di differenziazione totale è un morfismo lineare dallo spazio delle funzioni differenziabili nello spazio degli operatori lineari $\mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$.

Proposizione: Differenziabilità della Somma

Siano $f, g : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, e sia $x_0 \in \mathring{A}$. Se f e g sono differenziabili in x_0, allora la funzione somma:

$$(f + g)(x) \coloneqq f(x) + g(x) \tag{3.40}$$

è anch'essa **differenziabile in** x_0, e la matrice differenziale della somma è la somma delle matrici differenziali:

$$D(f + g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0). \tag{3.41}$$

Dimostrazione

Scriviamo lo sviluppo di Taylor al primo ordine per f e g nell'intorno del punto x_0. Per l'ipotesi di differenziabilità:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Df(x_0)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0, \tag{3.42}$$
$$g(x_0 + h) - g(x_0) = Dg(x_0)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.43}$$

Valutiamo l'incremento della funzione somma $(f + g)$ per un incremento vettoriale h:

$$\begin{aligned}(f + g)(x_0 + h) - (f + g)(x_0) &= \Big[f(x_0 + h) + g(x_0 + h)\Big] - \Big[f(x_0) + g(x_0)\Big] \\ &= \Big[f(x_0 + h) - f(x_0)\Big] + \Big[g(x_0 + h) - g(x_0)\Big].\end{aligned} \tag{3.44}$$

Sostituendo gli sviluppi asintotici di f e g:

$$\begin{aligned}(f + g)(x_0 + h) - (f + g)(x_0) &= \Big(Df(x_0)h + o(h)\Big) + \Big(Dg(x_0)h + o(h)\Big) \\ &= \Big(Df(x_0)h + Dg(x_0)h\Big) + \Big(o(h) + o(h)\Big).\end{aligned} \tag{3.45}$$

Sfruttando la distributività del prodotto matrice-vettore rispetto alla somma di matrici in $\mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ e l'algebra degli o-piccoli ($o(h) + o(h) = o(h)$):

$$(f + g)(x_0 + h) - (f + g)(x_0) = \Big(Df(x_0) + Dg(x_0)\Big)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.46}$$

Poiché la matrice $M \coloneqq Df(x_0) + Dg(x_0) \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ definisce un operatore lineare e il termine residuo soddisfa $\lim_{h\to 0} \frac{\|o(h)\|}{\|h\|} = 0$, per la definizione di differenziabilità e per l'unicità del differenziale si conclude che $(f + g)$ è differenziabile in x_0 con matrice differenziale $D(f + g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0)$.

■

Proposizione: Differenziabilità del Prodotto per uno Scalare

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$, e sia $\lambda \in \mathbb{R}$. Se f è differenziabile in x_0, allora la funzione:

$$(\lambda f)(x) \coloneqq \lambda f(x) \tag{3.47}$$

è anch'essa **differenziabile in** x_0, e si ha:

$$D(\lambda f)(x_0) = \lambda Df(x_0). \tag{3.48}$$

Dimostrazione

Valutiamo l'incremento di λf a partire dalla differenziabilità di f:

$$\begin{aligned}(\lambda f)(x_0+h) - (\lambda f)(x_0) &= \lambda\Big(f(x_0+h) - f(x_0)\Big)\\ &= \lambda\Big(Df(x_0)h + o(h)\Big)\\ &= \lambda\Big(Df(x_0)h\Big) + \lambda o(h).\end{aligned} \tag{3.49}$$

Per l'omogeneità del prodotto matrice-vettore rispetto agli scalari reali, $\lambda(Df(x_0)h) = (\lambda Df(x_0))h$. Inoltre, per ogni scalare fissato $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha $\lambda o(h) = o(h)$ per $h \to 0$, poiché:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\|\lambda o(h)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}} = |\lambda| \lim_{h\to 0} \frac{\|o(h)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}} = |\lambda| \cdot 0 = 0. \tag{3.50}$$

Ne consegue:

$$(\lambda f)(x_0+h) - (\lambda f)(x_0) = \Big(\lambda Df(x_0)\Big)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.51}$$

Dunque λf è differenziabile in x_0 con matrice differenziale $D(\lambda f)(x_0) = \lambda Df(x_0)$.

■

Sulla Duplice Semantica Algebrica del Simbolo di Somma

Si presti particolare attenzione alla natura algebrica dei simboli utilizzati nella relazione:

$$D(f+g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0). \tag{3.52}$$

A sinistra, il simbolo "+" denota la somma puntuale tra vettori dello spazio euclideo di arrivo $\mathbb{R}^m$, ovvero l'addizione di funzioni $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$. A destra, il medesimo glifo tipografico "+" rappresenta l'addizione tra matrici $m \times n$, ovvero la composizione additiva tra operatori lineari in $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. La notazione compatta unifica due operazioni concettualmente distinte, riflettendo la perfetta compatibilità dell'isomorfismo tra operatori e rappresentazione matriciale.

3.6 Teorema della Derivazione delle Funzioni Composte (Chain Rule)

La regola di derivazione per funzioni composte costituisce uno dei teoremi più profondi dell'Analisi Multivariata. Mentre in una variabile la derivata di $f \circ g$ è un semplice prodotto scalare $f'(g(x))g'(x)$, in dimensione superiore essa si trasforma nel **prodotto righe per colonne tra matrici Jacobiane**, corrispondente alla composizione formale tra applicazioni lineari.

Teorema: Derivazione delle Funzioni Composte (Chain Rule)

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $B \subseteq \mathbb{R}^m$ insiemi aperti. Siano:

$$g : A \to \mathbb{R}^m, \qquad f : B \to \mathbb{R}^p, \tag{3.53}$$

tali che l'immagine di g sia interamente contenuta in B, ovvero $g(A) \subseteq B$. Sia $x_0 \in \mathring{A}$ e sia $y_0 = g(x_0) \in \mathring{B}$. Se:

1. g è differenziabile in x_0, con matrice differenziale $Dg(x_0) \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$;

2. f è differenziabile in $y_0 = g(x_0)$, con matrice differenziale $Df(y_0) \in \mathcal{M}at(p \times m, \mathbb{R})$;

allora la funzione composta:

$$(f \circ g) : A \to \mathbb{R}^p, \qquad (f \circ g)(x) \coloneqq f(g(x)), \tag{3.54}$$

è **differenziabile in** x_0, e la sua matrice differenziale è data dal **prodotto matriciale**:

$$D(f \circ g)(x_0) = Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0) \in \mathcal{M}at(p \times n, \mathbb{R}). \tag{3.55}$$

Compatibilità Dimensionale delle Matrici

L'uguaglianza (3.55) rispetta fedelmente la regola del prodotto righe per colonne:

$$\underbrace{D(f \circ g)(x_0)}_{p \times n} = \underbrace{Df(g(x_0))}_{p \times m} \cdot \underbrace{Dg(x_0)}_{m \times n}. \tag{3.56}$$

Il numero di colonne della matrice di f (m, pari alla dimensione del dominio di f) coincide esattamente con il numero di righe della matrice di g (m, pari alla dimensione dello spazio di arrivo di g).

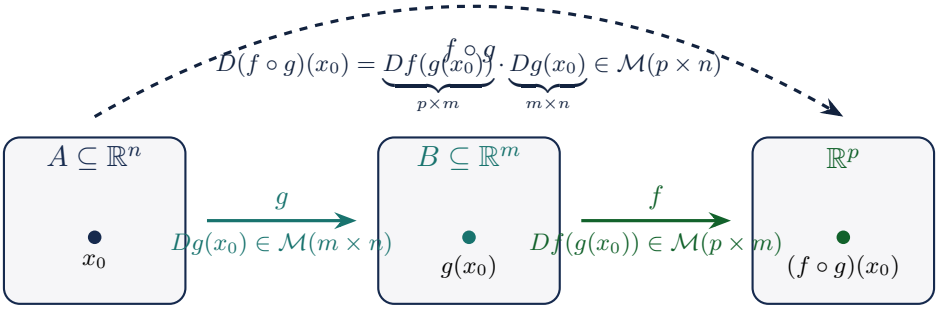


Figura 3.3: Rappresentazione geometrica e algebrica della composizione di funzioni multivariata: il numero di colonne m di $Df(g(x_0))$ coincide esattamente con il numero di righe m di $Dg(x_0)$, garantendo la compatibilità dimensionale del prodotto righe per colonne.

Dimostrazione

Valutiamo direttamente il valore della funzione composta $(f \circ g)$ in un punto incrementato $x_0 + h$:

$$(f \circ g)(x_0 + h) = f(g(x_0 + h)). \tag{3.57}$$

Sfruttando l'ipotesi di differenziabilità di g nel punto x_0, esprimiamo $g(x_0 + h)$ mediante la sua parte lineare e il resto infinitesimo:

$$g(x_0 + h) = g(x_0) + Dg(x_0)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0,\ h \in \mathbb{R}^n. \tag{3.58}$$

Sostituendo tale espressione nell'argomento di f:

$$(f \circ g)(x_0 + h) = f\Big(g(x_0) + \underbrace{[Dg(x_0)h + o(h)]}_{\text{incremento in } \mathbb{R}^m}\Big). \tag{3.59}$$

Poiché la funzione g è differenziabile, essa è in particolare continua in x_0, dunque per $h \to 0$ l'incremento $Dg(x_0)h + o(h)$ tende a zero in $\mathbb{R}^m$. Possiamo pertanto applicare la differenziabilità di f nel punto $y_0 = g(x_0) \in B$:

$$(f \circ g)(x_0 + h) = f(g(x_0)) + Df(g(x_0))\Big[Dg(x_0)h + o(h)\Big] + o\Big(Dg(x_0)h + o(h)\Big). \tag{3.60}$$

Sfruttando la linearità del prodotto matrice-vettore, distribuiamo la matrice differenziale $Df(g(x_0))$ sulla somma:

$$Df(g(x_0))\Big[Dg(x_0)h + o(h)\Big] = \Big[Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0)\Big]h + Df(g(x_0)) \cdot o(h). \tag{3.61}$$

Analizziamo ora i due termini di errore al tendere di $h \to 0$:

1. La quantità $Df(g(x_0))$ è una matrice costante fissata in $\mathcal{M}at(p\times m, \mathbb{R})$. Moltiplicando una matrice a coefficienti costanti per un vettore infinitesimo di ordine superiore $o(h)$, ogni componente del vettore risultante è una combinazione lineare finita delle componenti di $o(h)$, e dunque:

$$Df(g(x_0)) \cdot o(h) = o(h) \quad \text{per } h \to 0.$$

2. Per il termine residuo di ordine superiore $o(Dg(x_0)h + o(h))$, poiché la trasformazione $h \mapsto Dg(x_0)h$ è lineare, l'incremento si mantiene controllato linearmente rispetto ad h, da cui:

$$o\Big(Dg(x_0)h + o(h)\Big) = o(h) \quad \text{per } h \to 0.$$

Sommando i termini di errore infinitesimo, la relazione asintotica diventa:

$$(f \circ g)(x_0 + h) = f(g(x_0)) + \Big[Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0)\Big]h + o(h). \tag{3.62}$$

Sottraendo $(f \circ g)(x_0) = f(g(x_0))$ ad ambo i membri:

$$(f \circ g)(x_0 + h) - (f \circ g)(x_0) = \Big[Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0)\Big]h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.63}$$

L'incremento della funzione composta è espresso come un'applicazione lineare dell'incremento h (la matrice prodotto $Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0) \in \mathcal{M}at(p \times n, \mathbb{R})$) a meno di un termine di errore infinitesimo di ordine superiore $o(h)$. Per la definizione assiomatica di differenziabilità e per l'unicità della matrice differenziale, $(f \circ g)$ è differenziabile in x_0 e la sua matrice differenziale è $Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0)$.

■

3.7 Differenziale e Derivate Direzionali: La Formula del Gradiente

Possiamo ora collegare formalmente il differenziale totale con le derivate direzionali e parziali introdotte all'inizio del capitolo.

Teorema: Esistenza delle Derivate Direzionali e Formula del Differenziale

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$. Se f è **differenziabile in** x_0, allora:

1. f ammette derivata direzionale $D_v f(x_0)$ **lungo qualunque vettore** $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.
2. Tale derivata è data dal prodotto dell'operatore differenziale applicato alla direzione v:

$$D_v f(x_0) = Df(x_0)v \in \mathbb{R}^m. \tag{3.64}$$

3. In particolare, scegliendo i vettori della base canonica $v = e_i$ ($i \in \{1, \dots, n\}$), esistono tutte le n derivate parziali e coincidono esattamente con le **colonne della matrice Jacobiana**:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = Df(x_0)e_i \in \mathbb{R}^m. \tag{3.65}$$

Dimostrazione

Sia $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ una direzione arbitraria. Poniamo l'incremento vettoriale $h = tv$, con parametro scalare $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Per l'ipotesi di differenziabilità di f in x_0:

$$f(x_0 + tv) - f(x_0) = Df(x_0)(tv) + o(tv) \quad \text{per } t \to 0. \tag{3.66}$$

Sfruttando l'omogeneità del prodotto matrice-vettore:

$$Df(x_0)(tv) = t\Big(Df(x_0)v\Big). \tag{3.67}$$

Inoltre, poiché $\|tv\| = |t|\|v\|$ e v è un vettore fisso non nullo, si ha:

$$\lim_{t\to 0} \frac{\|o(tv)\|}{|t|} = \|v\| \lim_{t\to 0} \frac{\|o(tv)\|}{\|tv\|} = \|v\| \cdot 0 = 0 \implies o(tv) = o(t) \quad \text{per } t \to 0. \tag{3.68}$$

Dividendo entrambi i membri per lo scalare reale non nullo t:

$$\frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} = \frac{tDf(x_0)v + o(t)}{t} = Df(x_0)v + \frac{o(t)}{t}. \tag{3.69}$$

Passando al limite per lo scalare $t \to 0$:

$$D_v f(x_0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} = Df(x_0)v + \lim_{t\to 0} \frac{o(t)}{t} = Df(x_0)v + 0 = Df(x_0)v. \tag{3.70}$$

Il limite esiste finito, e la formula (3.64) è dimostrata per ogni $v \in \mathbb{R}^n$.
Ponendo ora $v = e_i$ (l'i-esimo vettore della base canonica di $\mathbb{R}^n$):

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = D_{e_i} f(x_0) = Df(x_0)e_i. \tag{3.71}$$

Poiché il prodotto di una matrice per il vettore canonico e_i seleziona precisamente l'i-esima colonna della matrice, ciò dimostra che le colonne della matrice differenziale $Df(x_0)$ sono esattamente le derivate parziali di f in x_0.

■

Corollario: La Matrice Jacobiana e il Caso Scalare ($m = 1$)

La matrice associata al differenziale $Df(x_0) \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$, detta **matrice Jacobiana** $J_f(x_0)$, è interamente determinata dalle derivate parziali delle componenti scalari:

$$Df(x_0) = J_f(x_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x_0) \end{bmatrix}. \tag{3.72}$$

Nel caso particolare di un campo scalare ($m = 1$, $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$), la matrice Jacobiana degenera in una **matrice riga** $1 \times n$, che coincide con il trasposto del vettore **gradiente**:

$$Df(x_0) = \nabla f(x_0)^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) \end{bmatrix}. \tag{3.73}$$

Di conseguenza, la formula del differenziale per le derivate direzionali (3.64) assume la celeberrima forma a **prodotto scalare euclideo**:

$$D_v f(x_0) = \langle \nabla f(x_0), v \rangle = \nabla f(x_0) \cdot v = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) v_i. \tag{3.74}$$

3.8 Teorema del Differenziale Totale (Condizione Sufficiente)

Abbiamo visto nel controesempio della parabola (Esempio 3.2) che la semplice esistenza delle derivate parziali e direzionali in un punto **non** implica né la continuità né la differenziabilità. Sorge quindi un quesito cruciale: quali condizioni sulle derivate parziali garantiscono la differenziabilità di f?

La risposta è fornita dal **Teorema del Differenziale Totale**, che stabilisce come la **continuità delle derivate parziali** in un intorno del punto sia condizione sufficiente per la differenziabilità.

Teorema: del Differenziale Totale

Sia $f : A \to \mathbb{R}$ una funzione definita su un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$, e sia $x_0 \in A$. Si supponga che:

1. Esista un intorno sferico $B(x_0, r) \subseteq A$ nel quale le n derivate parziali di f:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x),\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x),\ \ldots,\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \tag{3.75}$$

   esistono per ogni $x \in B(x_0, r)$.
2. Tutte le funzioni derivate parziali $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ siano **continue nel punto** x_0.

Allora la funzione f è **differenziabile in** x_0.

Enunciato in $\mathbb{R}^2$

Nel caso bidimensionale $n = 2$, ponendo $x_0 = (x_0, y_0)$ e l'incremento $h = (h, k)$, le ipotesi richiedono che:

- $\partial_x f(x, y)$ e $\partial_y f(x, y)$ esistano in un intorno di (x_0, y_0);
- Le funzioni $(x, y) \mapsto \partial_x f(x, y)$ e $(x, y) \mapsto \partial_y f(x, y)$ siano continue in (x_0, y_0).

La tesi asserisce che:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \partial_x f(x_0, y_0)h + \partial_y f(x_0, y_0)k + o\left(\sqrt{h^2 + k^2}\right) \quad \text{per } (h, k) \to (0, 0). \tag{3.76}$$

Dimostrazione

Presentiamo la dimostrazione completa nel caso bidimensionale $n = 2$, la cui estensione ad $n \geq 3$ si ottiene iterando il medesimo schema di scomposizione.
Sia $(x_0, y_0) \in A$ e sia $(h, k) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ un incremento sufficientemente piccolo tale che il rettangolo con vertici opposti (x_0, y_0) e $(x_0 + h, y_0 + k)$ sia interamente contenuto nell'intorno $B((x_0, y_0), r)$ in cui esistono le derivate parziali.

Passo 1: Scomposizione dell'Incremento Bidimensionale. Scriviamo l'incremento complessivo della funzione sommando e sottraendo il vertice intermedio $(x_0 + h, y_0)$:

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) \\ &= \Big[f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)\Big] + \Big[f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)\Big]. \end{aligned} \tag{3.77}$$

In questa scomposizione:

- Nella prima parentesi quadra, la prima coordinata è fissata a $x_0 + h$, mentre varia esclusivamente la seconda coordinata (spostamento verticale da y_0 a $y_0 + k$).
- Nella seconda parentesi quadra, la seconda coordinata è fissata a y_0, mentre varia solo la prima coordinata (spostamento orizzontale da x_0 a $x_0 + h$).

Passo 2: Applicazione del Teorema di Lagrange Unidimensionale. Definiamo due funzioni ausiliarie di una sola variabile reale:

1. Per il segmento verticale: $\phi(y) := f(x_0 + h, y)$, definita per y compreso tra y_0 e $y_0 + k$. Per ipotesi, ϕ è continua e derivabile rispetto a y con derivata $\phi'(y) = \partial_y f(x_0 + h, y)$. Per il **Teorema di Lagrange** (del valor medio di Analisi I), esiste un punto intermedio compreso strettamente tra y_0 e $y_0 + k$, esprimibile come $y_0 + \alpha k$ con $\alpha \in (0, 1)$, tale che:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) = \phi(y_0 + k) - \phi(y_0) = \phi'(y_0 + \alpha k)k = \partial_y f(x_0 + h, y_0 + \alpha k)k. \tag{3.78}$$

2. Per il segmento orizzontale: $\psi(x) := f(x, y_0)$, definita per x compreso tra x_0 e $x_0 + h$. Anch'essa è continua e derivabile, con $\psi'(x) = \partial_x f(x, y_0)$. Applicando nuovamente il Teorema di Lagrange,

esiste un punto intermedio $x_0 + \beta h$ con $\beta \in (0,1)$ tale che:

$$f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0) = \psi(x_0+h) - \psi(x_0) = \psi'(x_0+\beta h)h = \partial_x f(x_0+\beta h, y_0)h. \tag{3.79}$$

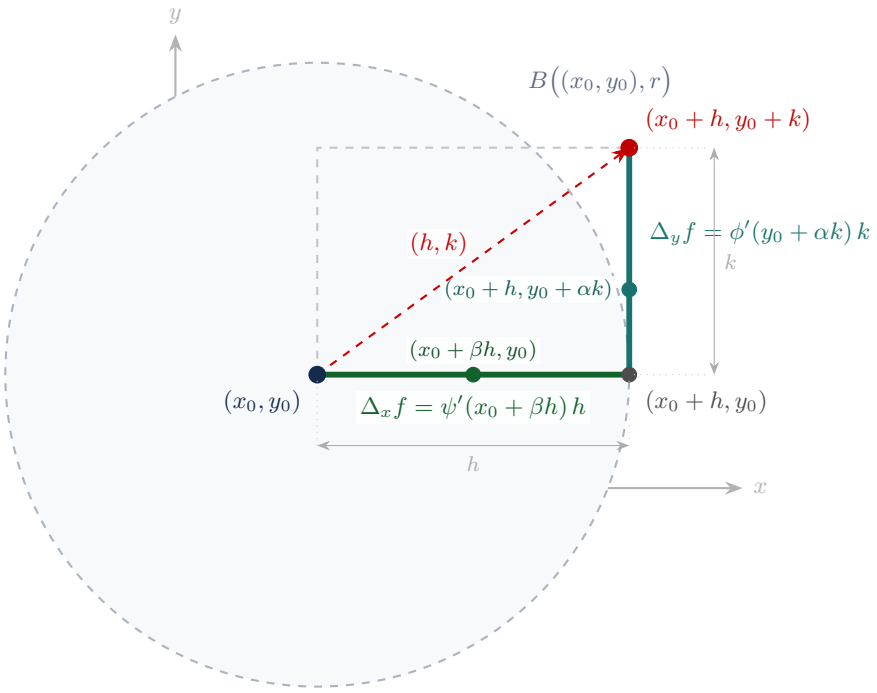


Figura 3.4: Scomposizione bidimensionale dell'incremento lungo i lati coordinati del rettangolo per la dimostrazione del Teorema del Differenziale Totale. L'incremento totale è scomposto nella somma di due variazioni monodimensionali successive su cui agisce il Teorema di Lagrange scalare, individuando i punti intermedi $(x_0+\beta h, y_0)$ con $\beta \in (0,1)$ e $(x_0+h, y_0+\alpha k)$ con $\alpha \in (0,1)$.

Passo 3: Riorganizzazione dell'Errore e Sfruttamento della Continuità. Sostituendo le due espressioni lagrangiane in (3.77):

$$f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) = \partial_x f(x_0+\beta h, y_0)h + \partial_y f(x_0+h, y_0+\alpha k)k. \tag{3.80}$$

Aggiungiamo e sottraiamo i termini lineari calcolati nel punto base (x_0, y_0), ovvero $\partial_x f(x_0,y_0)h + \partial_y f(x_0,y_0)k$:

$$\begin{aligned} f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) = {} & \partial_x f(x_0,y_0)h + \partial_y f(x_0,y_0)k \\ & + \Big[\partial_x f(x_0+\beta h, y_0) - \partial_x f(x_0,y_0)\Big]h \\ & + \Big[\partial_y f(x_0+h, y_0+\alpha k) - \partial_y f(x_0,y_0)\Big]k. \end{aligned} \tag{3.81}$$

Indichiamo con $R(h,k)$ la somma degli ultimi due termini di scarto:

$$R(h,k) := \Big[\partial_x f(x_0+\beta h, y_0) - \partial_x f(x_0,y_0)\Big]h + \Big[\partial_y f(x_0+h, y_0+\alpha k) - \partial_y f(x_0,y_0)\Big]k. \tag{3.82}$$

Per dimostrare che f è differenziabile, dobbiamo provare che $R(h,k) = o(\|(h,k)\|)$ per $(h,k) \to (0,0)$, ossia che:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{|R(h,k)|}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0. \tag{3.83}$$

Applicando la disuguaglianza triangolare:

$$\frac{|R(h,k)|}{\sqrt{h^2+k^2}} \le |\partial_x f(x_0+\beta h, y_0) - \partial_x f(x_0,y_0)|\frac{|h|}{\sqrt{h^2+k^2}} + |\partial_y f(x_0+h, y_0+\alpha k) - \partial_y f(x_0,y_0)|\frac{|k|}{\sqrt{h^2+k^2}}. \tag{3.84}$$

Poiché $|h| \leq \sqrt{h^2+k^2}$ e $|k| \leq \sqrt{h^2+k^2}$, le quantità $\frac{|h|}{\sqrt{h^2+k^2}}$ e $\frac{|k|}{\sqrt{h^2+k^2}}$ sono entrambe **maggiorate da** 1. Ne discende la stima uniforme:

$$\frac{|R(h,k)|}{\sqrt{h^2+k^2}} \leq |\partial_x f(x_0+\beta h, y_0) - \partial_x f(x_0,y_0)| + |\partial_y f(x_0+h, y_0+\alpha k) - \partial_y f(x_0,y_0)|. \tag{3.85}$$

Quando $(h,k) \to (0,0)$, poiché $\alpha, \beta \in (0,1)$, i punti intermedi convergono al punto base:

$$(x_0+\beta h, y_0) \xrightarrow[(h,k)\to(0,0)]{} (x_0,y_0), \qquad (x_0+h, y_0+\alpha k) \xrightarrow[(h,k)\to(0,0)]{} (x_0,y_0). \tag{3.86}$$

Sfruttando l'ipotesi (2) di **continuità delle derivate parziali** nel punto (x_0,y_0):

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} |\partial_x f(x_0+\beta h, y_0) - \partial_x f(x_0,y_0)| = 0, \tag{3.87}$$

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} |\partial_y f(x_0+h, y_0+\alpha k) - \partial_y f(x_0,y_0)| = 0. \tag{3.88}$$

Per il Teorema del Confronto, si conclude che:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{|R(h,k)|}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0 \implies R(h,k) = o\left(\sqrt{h^2+k^2}\right). \tag{3.89}$$

La funzione f è dunque differenziabile in (x_0,y_0).

Passo 4: Generalizzazione a $\mathbb{R}^n$. Nel caso generale di dimensione n, l'incremento $\Delta f = f(x_0+h) - f(x_0)$ con $h = (h_1,\dots,h_n) \in \mathbb{R}^n$ si scompone in una somma telescopica di n addendi:

$$f(x_0+h) - f(x_0) = \sum_{i=1}^{n} \Big[f(x_0 + \sum_{j=1}^{i} h_j e_j) - f(x_0 + \sum_{j=1}^{i-1} h_j e_j) \Big]. \tag{3.90}$$

Ciascun addendo differisce soltanto per l'i-esima coordinata. Applicando il Teorema di Lagrange su ciascun segmento unidimensionale parallelo a e_i, si ottiene un punto intermedio $\xi_i \in B(x_0, \|h\|)$ tale che il termine vale $\partial_{x_i} f(\xi_i) h_i$. Sottraendo la combinazione lineare $\sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f(x_0) h_i$ e dividendo per $\|h\|$, la continuità di ogni $\partial_{x_i} f$ in x_0 combinata con $\frac{|h_i|}{\|h\|} \leq 1$ assicura che il resto complessivo è un $o(h)$.

■

Corollario: Le Funzioni di Classe C^1 sono Differenziabili

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto. Si definisce la classe $C^1(A)$ come l'insieme delle funzioni $f : A \to \mathbb{R}^m$ che ammettono derivate parziali continue su tutto A. Per il Teorema del Differenziale Totale, sussiste la catena di inclusioni fondamentale:

$$C^1(A) \subset \{\text{funzioni differenziabili su } A\} \subset \{\text{funzioni continue su } A\}. \tag{3.91}$$

3.9 Segmenti, Insiemi Convessi e Teorema del Valor Medio Multivariato

In Analisi Matematica I, il Teorema di Lagrange sancisce che per ogni funzione derivabile $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ esiste un punto interno $c \in (a,b)$ tale che:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b-a). \tag{3.92}$$

Come abbiamo anticipato, in più variabili questa formulazione di **uguaglianza puntuale collassa completamente** non appena lo spazio di arrivo ha dimensione $m \geq 2$.

3.9.1 Il Fallimento del Teorema di Lagrange Vettoriale

Controesempio: La Circonferenza Parametrizzata

Si consideri la funzione a valori vettoriali $f : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2$ $(n = 1, m = 2)$:

$$f(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \end{bmatrix}, \quad t \in [0, 2\pi]. \tag{3.93}$$

La funzione descrive la traiettoria circolare unitaria S^1 percorsa in senso antiorario. La funzione è di classe C^∞, dunque differenziabile ovunque con derivata:

$$f'(t) = \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix}. \tag{3.94}$$

Valutiamo la differenza ai due estremi $a = 0$ e $b = 2\pi$:

$$f(2\pi) - f(0) = \begin{bmatrix} \cos(2\pi) \\ \sin(2\pi) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \cos(0) \\ \sin(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{3.95}$$

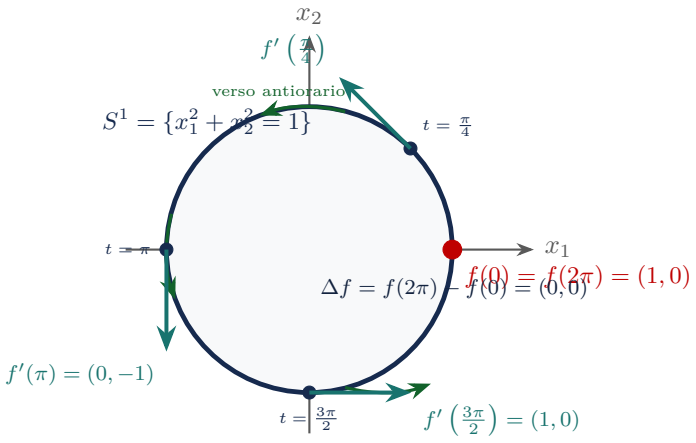
Se il Teorema di Lagrange valesse in forma di uguaglianza vettoriale, dovrebbe esistere un punto intermedio $c \in (0, 2\pi)$ tale che:

$$f(2\pi) - f(0) = f'(c)(2\pi - 0) \implies \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 2\pi \begin{bmatrix} -\sin c \\ \cos c \end{bmatrix}. \tag{3.96}$$

Ciò richiederebbe la simultanea risoluzione del sistema:

$$\begin{cases} -\sin c = 0 \\ \cos c = 0 \end{cases} \implies \sin^2 c + \cos^2 c = 0 + 0 = 0, \tag{3.97}$$

in palese ed insanabile contraddizione con l'identità fondamentale della trigonometria $\cos^2 c + \sin^2 c = 1$. Dunque, **non esiste alcun punto intermedio c per cui valga l'uguaglianza di Lagrange**.



$$\|f'(t)\|^2 = (-\sin t)^2 + (\cos t)^2 = 1 \implies \|f'(t)\| \equiv 1 \neq 0 \quad \forall t \in [0, 2\pi]$$

Figura 3.5: Visualizzazione geometrica del fallimento del Teorema di Lagrange vettoriale. La curva chiusa descrive l'intera circonferenza tornando al punto di partenza: l'incremento agli estremi è nullo ($\Delta f = 0$), tuttavia la velocità tangenziale $f'(t)$ ha norma costantemente unitaria ($\|f'(t)\| = 1$) e non può annullarsi in alcun punto intermedio c.

Per riformulare un sostituto valido del Teorema di Lagrange in dimensione superiore, dobbiamo:

1. Passare da un'uguaglianza puntuale a una **disuguaglianza tra norme**;
2. Formalizzare geometricamente il concetto di segmento e di insieme convesso.

3.9.2 Segmenti ed Insiemi Convessi

Definizione: Segmento in uno Spazio Vettoriale

Sia V uno spazio vettoriale reale (ad esempio $\mathbb{R}^n$). Dati due punti $x_0, x_1 \in V$, si definisce **segmento di estremi** x_0 **e** x_1, indicato con $S(x_0, x_1)$ (oppure $[x_0, x_1]$), l'insieme:

$$S(x_0, x_1) := \Big\{(1-t)x_0 + tx_1 \in V \;\Big|\; t \in [0,1]\Big\} = \Big\{x_0 + t(x_1 - x_0) \;\Big|\; t \in [0,1]\Big\}. \tag{3.98}$$

I punti del segmento rappresentano la **media pesata (combinazione convessa)** di x_0 e x_1 con pesi non negativi $(1-t)$ e t aventi somma unitaria.

Definizione: Insieme Convesso

Un sottoinsieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ si definisce **convesso** se, per ogni coppia di punti appartenenti a C, l'intero segmento che li congiunge giace completamente all'interno di C:

$$\forall x_0, x_1 \in C \implies S(x_0, x_1) \subseteq C. \tag{3.99}$$

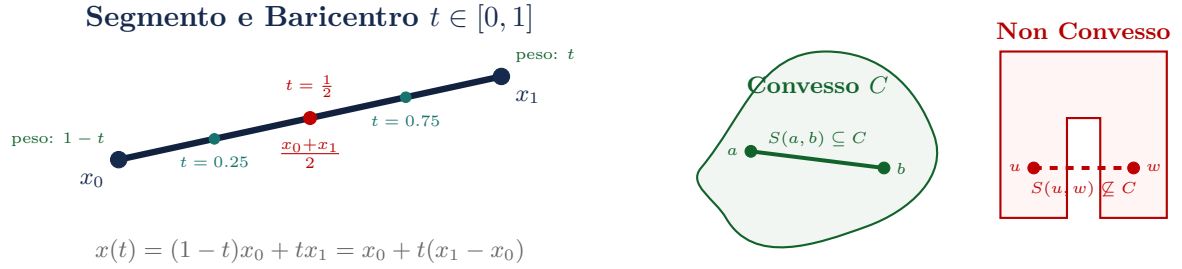


Figura 3.6: Definizione geometrica di segmento ed insiemi convessi. A sinistra: il segmento $S(x_0, x_1)$ come luogo dei baricentri al variare del peso $t \in [0,1]$. A destra: confronto tra un dominio convesso (in cui ogni segmento congiungente due punti giace interamente nell'insieme) e un dominio non convesso (in cui il segmento fuoriesce dall'insieme).

3.9.3 Il Teorema del Valor Medio Multivariato (Disuguaglianza degli Accrescimenti Finiti)

Sostituendo l'uguaglianza vettoriale con una stima della norma mediante l'estremo superiore della norma operatoriale lungo il segmento di congiunzione, otteniamo il fondamentale surrogato di Lagrange per l'Analisi II.

Teorema: del Valor Medio Multivariato (Disuguaglianza degli Accrescimenti Finiti)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto, e sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ una funzione differenziabile su tutto A. Siano $x_0, x_1 \in A$ due punti tali che il segmento che li congiunge sia interamente contenuto in A:

$$S(x_0, x_1) \subseteq A. \tag{3.100}$$

Allora sussiste la disuguaglianza:

$$\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \left(\sup_{x \in S(x_0,x_1)} \|Df(x)\|_{\mathcal{M}at(m\times n)} \right) \|x_1 - x_0\|_{\mathbb{R}^n}. \tag{3.101}$$

Inoltre, poiché il segmento $S(x_0, x_1)$ è compatto e la funzione $x \mapsto \|Df(x)\|$ è continua (se $f \in C^1$), per il Teorema di Weierstrass l'estremo superiore è in realtà un **massimo finito**:

$$\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \left(\max_{x \in S(x_0,x_1)} \|Df(x)\| \right) \|x_1 - x_0\|_{\mathbb{R}^n}. \tag{3.102}$$

Dimostrazione

Se $f(x_1) = f(x_0)$, la quantità a primo membro è $\|0\|_{\mathbb{R}^m} = 0$, e la disuguaglianza (3.101) è banalmente soddisfatta poiché il secondo membro è non negativo.
Supponiamo quindi $f(x_1) \neq f(x_0)$. Poniamo per semplicità:

$$w \coloneqq f(x_1) - f(x_0) \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}. \tag{3.103}$$

Definiamo il versore unitario orientato lungo w:

$$v \coloneqq \frac{w}{\|w\|_{\mathbb{R}^m}} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m}} \in \mathbb{R}^m, \qquad \text{con } \|v\|_{\mathbb{R}^m} = 1. \tag{3.104}$$

Sfruttando la compatibilità del prodotto scalare con la norma euclidea $\langle v, w\rangle = \frac{\langle w,w\rangle}{\|w\|} = \frac{\|w\|^2}{\|w\|} = \|w\|$, si ha:

$$\langle v, f(x_1) - f(x_0)\rangle = \|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m}. \tag{3.105}$$

Costruiamo ora la funzione scalare ausiliaria di una sola variabile reale $F : [0,1] \to \mathbb{R}$ definita dalla proiezione scalare lungo v della traccia di f lungo il segmento:

$$F(t) \coloneqq \langle v, f((1-t)x_0 + tx_1)\rangle = \langle v, f(x_0 + t(x_1 - x_0))\rangle, \quad t \in [0,1]. \tag{3.106}$$

La funzione F è continua su $[0,1]$ e derivabile su $(0,1)$. Per la **Chain Rule**:

$$F'(t) = \langle v, Df(x_0 + t(x_1 - x_0))(x_1 - x_0)\rangle. \tag{3.107}$$

Applicando il classico **Teorema di Lagrange di Analisi I** a F su $[0,1]$: esiste un punto $c \in (0,1)$ tale che:

$$F(1) - F(0) = F'(c) \cdot (1 - 0) = F'(c). \tag{3.108}$$

Valutando i due membri:

- $F(1) - F(0) = \langle v, f(x_1) - f(x_0)\rangle = \|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m}$;
- posto $x_c \coloneqq (1-c)x_0 + cx_1 \in S(x_0, x_1)$, si ha $F'(c) = \langle v, Df(x_c)(x_1 - x_0)\rangle$.

Applicando la disuguaglianza fondamentale di **Cauchy-Schwarz** per il prodotto scalare in $\mathbb{R}^m$ ($|\langle v, z\rangle| \leq \|v\|\|z\|$):

$$\begin{aligned} \|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} &= \langle v, Df(x_c)(x_1 - x_0)\rangle \\ &\leq \|v\|_{\mathbb{R}^m} \|Df(x_c)(x_1 - x_0)\|_{\mathbb{R}^m}. \end{aligned} \tag{3.109}$$

Essendo $\|v\|_{\mathbb{R}^m} = 1$, ed applicando la proprietà fondamentale della norma operatoriale indotta $\|Mh\| \leq \|M\|\|h\|$:

$$\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \|Df(x_c)\|_{\mathcal{M}at(m\times n)} \|x_1 - x_0\|_{\mathbb{R}^n}. \tag{3.110}$$

Poiché $x_c \in S(x_0, x_1)$, maggioriamo con l'estremo superiore sul segmento:

$$\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \left(\sup_{x \in S(x_0,x_1)} \|Df(x)\| \right) \|x_1 - x_0\|_{\mathbb{R}^n}. \tag{3.111}$$

La dimostrazione è completata.

■

Proposizione: Applicazioni Lineari: Lipschitzianità e Differenziabilità

Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ un'applicazione lineare $f(x) = Mx$, con $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$. Allora:

1. f è **globalmente Lipschitziana** su $\mathbb{R}^n$ con costante di Lipschitz pari alla norma operatoriale $\|M\|$:

$$\|f(x_2) - f(x_1)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \|M\|_{\mathcal{M}at(m\times n)} \|x_2 - x_1\|_{\mathbb{R}^n} \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n. \tag{3.112}$$

2. f è **continua** su tutto $\mathbb{R}^n$ (poiché ogni funzione lipschitziana è continua).
3. f è **differenziabile in ogni punto** $x_0 \in \mathbb{R}^n$ e il suo differenziale coincide costantemente con la matrice M stessa (ossia $Df(x_0) = M$):

$$Df(x_0) = M \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}^n. \tag{3.113}$$

Dimostrazione

Per la linearità del prodotto matrice-vettore:

$$f(x_2) - f(x_1) = Mx_2 - Mx_1 = M(x_2 - x_1). \tag{3.114}$$

Passando alle norme e applicando la sub-moltiplicatività della norma operatoriale:

$$\|f(x_2) - f(x_1)\| = \|M(x_2 - x_1)\| \leq \|M\|\|x_2 - x_1\|, \tag{3.115}$$

il che prova la Lipschitzianità con costante $L = \|M\|$, e di conseguenza la continuità globale su $\mathbb{R}^n$.
Per la differenziabilità in un generico punto base $x_0 \in \mathbb{R}^n$, valutiamo la variazione per un incremento $h \in \mathbb{R}^n$:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = M(x_0 + h) - Mx_0 = Mh = Mh + 0. \tag{3.116}$$

Poiché il resto $R(h) \equiv 0$ soddisfa banalmente $R(h) = o(\|h\|)$ per $h \to 0$, per la definizione di differenziale l'applicazione f è differenziabile in x_0 con $Df(x_0) = M$.

■

Esercizio: Proprietà Topologiche del Segmento

Dimostrare che per ogni coppia di punti $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^n$, il segmento $S(x_0, x_1) = \{(1-t)x_0 + tx_1 \mid t \in [0,1]\}$ è un insieme **compatto** e **connesso** in $\mathbb{R}^n$.
Svolgimento. Consideriamo l'applicazione affine $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^n$ definita da $\gamma(t) = (1-t)x_0 + tx_1$.

- L'intervallo $[0,1] \subset \mathbb{R}$ è compatto (chiuso e limitato per Heine-Borel) e connesso.
- L'applicazione γ è continua su $[0,1]$ poiché le sue componenti sono funzioni affini in t.
- Poiché l'immagine continua di un compatto è compatta e l'immagine continua di un connesso è connessa, l'insieme $S(x_0, x_1) = \gamma([0,1])$ è compatto e connesso in $\mathbb{R}^n$.

Ruolo della Connessione: Il Controesempio dell'Arcotangente

In Analisi I, il teorema fondamentale asserisce che *se una funzione ha derivata prima nulla su un* ***intervallo****, allora è costante su quell'intervallo.* La parola "intervallo" (ossia insieme connesso di $\mathbb{R}$) è indispensabile.
Consideriamo infatti la funzione reale:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) \coloneqq \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right). \tag{3.117}$$

Il dominio $A = \mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ è unione disgiunta di due intervalli aperti, dunque **non è connesso**. Calcolando la derivata per ogni $x \neq 0$:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0. \tag{3.118}$$

La derivata prima è identicamente nulla, ma calcolando i limiti asintotici:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \frac{\pi}{2}, \qquad \lim_{x \to -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{2}. \tag{3.119}$$

La funzione non è costante su tutto il dominio, bensì assume due valori distinti su ciascuna componente connessa:

$$f(x) = \begin{cases} +\dfrac{\pi}{2} & \text{se } x > 0, \\ -\dfrac{\pi}{2} & \text{se } x < 0. \end{cases} \tag{3.120}$$

Questo prova che anche in $\mathbb{R}^n$ l'annullamento del differenziale assicura la costanza globale solo se il dominio è **connesso**.

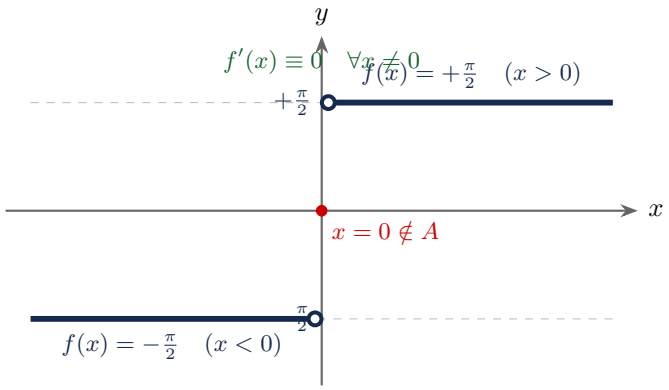


Figura 3.7: Grafico della funzione $f(x) = \arctan(x) + \arctan(1/x)$ definita sull'aperto sconnesso $\mathbb{R} \setminus \{0\}$: la derivata prima è ovunque nulla, ma la funzione assume due valori costanti distinti sulle due semirette.

3.9.4 Il Teorema della Funzione Costante in Due Passi

Dimostriamo ora che l'annullamento del differenziale implica la costanza globale procedendo in due passi: prima nel caso dei domini convessi, poi per un generico aperto connesso.

Proposizione: Funzione Costante su Aperti Convessi

Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto **convesso**, e sia $f : C \to \mathbb{R}^m$ una funzione differenziabile su C. Se il differenziale si annulla identicamente su C:

$$Df(x) = 0_{\mathcal{M}at(m\times n)} \quad \forall x \in C, \tag{3.121}$$

allora f è **costante** su tutto C.

Dimostrazione

Siano $x_0, x_1 \in C$ due punti arbitrari. Poiché C è convesso, per definizione il segmento che li congiunge giace interamente in C:

$$S(x_0, x_1) \subseteq C. \tag{3.122}$$

Applicando direttamente la disuguaglianza del valor medio multivariato (Teorema 3.9.3):

$$\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \left(\sup_{x \in S(x_0,x_1)} \|Df(x)\| \right) \|x_1 - x_0\|_{\mathbb{R}^n}. \tag{3.123}$$

Poiché per ipotesi $Df(x) = 0$ per ogni $x \in C$, si ottiene:

$$\|f(x_1) - f(x_0)\| \leq 0 \cdot \|x_1 - x_0\| = 0 \implies \|f(x_1) - f(x_0)\| = 0. \tag{3.124}$$

Per la proprietà della norma, ciò impone $f(x_1) = f(x_0)$. Data l'arbitrarietà di $x_0, x_1 \in C$, la funzione f assume lo stesso valore su tutto C, ossia è costante.

■

Proposizione: Funzione Costante su Aperti Connessi

Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto **connesso**, e sia $f : C \to \mathbb{R}^m$ una funzione differenziabile su C. Se il differenziale si annulla identicamente su C:

$$Df(x) = 0_{\mathcal{M}at(m\times n)} \quad \forall x \in C, \tag{3.125}$$

allora f è **costante** su tutto C.

Dimostrazione

Fissiamo due punti arbitrari $x_0, x \in C$. In $\mathbb{R}^n$, un aperto connesso è connesso per poligonali: esiste una spezzata finita $P \subset C$ con vertici $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_N = x$ tale che ciascun segmento $S(x_{i-1}, x_i)$ sia interamente contenuto in C:

$$S(x_{i-1}, x_i) \subset C \quad \forall i \in \{1, \ldots, N\}. \tag{3.126}$$

Esprimiamo la differenza totale $f(x) - f(x_0)$ come somma telescopica dei salti lungo i vertici:

$$f(x) - f(x_0) = \sum_{i=1}^{N} (f(x_i) - f(x_{i-1})). \tag{3.127}$$

Applicando la disuguaglianza triangolare della norma in $\mathbb{R}^m$:

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq \sum_{i=1}^{N} \|f(x_i) - f(x_{i-1})\|. \tag{3.128}$$

Applicando il Teorema del Valor Medio su ciascun segmento $S(x_{i-1}, x_i) \subset C$:

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq \sum_{i=1}^{N} \left(\sup_{\xi \in S(x_{i-1}, x_i)} \|Df(\xi)\| \right) \|x_i - x_{i-1}\|. \tag{3.129}$$

Poiché $Df(\xi) = 0$ per ogni $\xi \in C$, ciascun termine della sommatoria è nullo:

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq \sum_{i=1}^{N} 0 \cdot \|x_i - x_{i-1}\| = 0 \implies \|f(x) - f(x_0)\| = 0. \tag{3.130}$$

Ne consegue $f(x) = f(x_0)$ per ogni $x \in C$. Essendo x arbitrario, la funzione assume un unico valore costante su tutto l'aperto connesso C.

■

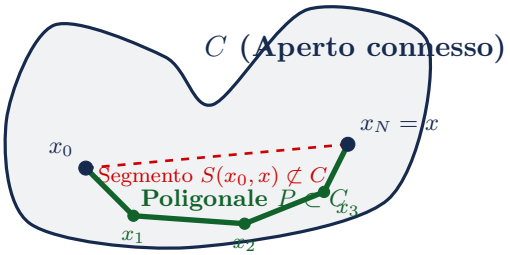


Figura 3.8: Connessione per archi poligonali in un aperto connesso C: due punti x_0, x per cui il segmento congiungente fuoriesce da C sono collegati da una spezzata finita $P = \bigcup_{i=1}^{N} S(x_{i-1}, x_i) \subset C$.

3.10 Derivate di Ordine Superiore e Matrice Hessiana

Nello sviluppo del calcolo infinitesimale, una volta consolidata l'approssimazione al primo ordine (differenziale primo e piano tangente), sorge naturale la necessità di studiare le variazioni del differenziale stesso, conducendo alla nozione di **derivata seconda** e di derivate di ordine superiore. In dimensione superiore, questo passaggio comporta una transizione strutturale fondamentale da oggetti matriciali a oggetti multi-indicizzati (**tensori**).

3.10.1 La Sfida Dimensionale e la Natura Tensoriale di $D^2 f$

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una funzione differenziabile sull'aperto A. Ricordiamo che il differenziale totale in un punto $x_0 \in A$, denotato con $Df(x_0)$, è un operatore lineare continuo:

$$Df(x_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \cong \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R}). \tag{3.131}$$

Considerando il differenziale come funzione del punto di applicazione x, otteniamo la mappa differenziale:

$$Df : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{m \cdot n}. \tag{3.132}$$

Se a sua volta la mappa Df è differenziabile in un punto $x_0 \in A$, il suo differenziale prende il nome di **differenziale secondo** (o derivata seconda totale) di f, indicato con $D^2 f(x_0)$:

$$D^2 f(x_0) \coloneqq D(Df)(x_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)) \cong \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m). \tag{3.133}$$

Dal punto di vista algebrico e concettuale, il numero di indici necessari a individuare le componenti di un oggetto matematico ne scandisce la nomenclatura:

Numero di Indici	Nome Specifico	Natura Matematica / Notazione
0	**Scalare**	Numero reale $c \in \mathbb{R}$ (nessun indice)
1	**Vettore**	Vettore colonna $v \in \mathbb{R}^n$ con componenti v_i
2	**Matrice**	Tabella rettangolare $M \in \mathcal{M}at(m \times n)$ con componenti M_{ij}
≥ 3	**Tensore**	Oggetto multi-indicizzato $T_{i_1 i_2 \ldots i_k}$ (termine generale)

Per 0, 1 e 2 indici si impiegano i termini specifici di uso comune (scalare, vettore, matrice), mentre a partire dal terzo indice in su (o in senso lato comprendente tutti gli ordini) si utilizza la nozione di **tensore**, fondamentale nella fisica matematica per descrivere il comportamento delle grandezze sotto cambi di coordinate.

Nel calcolo differenziale:

- La funzione f associa punti a vettori in $\mathbb{R}^m$ (1 indice: m componenti);
- Il differenziale primo Df ha valori nello spazio delle matrici $\mathcal{M}at(m \times n)$ (2 indici: $m \times n$ componenti);
- Il differenziale secondo $D^2 f$ ha valori in uno spazio a 3 indici: $m \times n \times n$ componenti (tensore del terz'ordine).

Proliferazione Dimensionale nel Campo Gravitazionale

Consideriamo il campo gravitazionale terrestre $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, che associa a ogni posizione $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ il vettore accelerazione diretto verso il centro della Terra ($n = 3$, $m = 3$):

- Il campo g ha $m = 3$ componenti (1 indice);
- Il differenziale primo $Dg(x)$ è una matrice 3×3, descritta da $3 \times 3 = 9$ derivate prime (2 indici);
- Il differenziale secondo $D^2 g(x)$ richiede $3 \times 3 \times 3 = \mathbf{27}$ numeri per ogni punto dello spazio (3 indici).

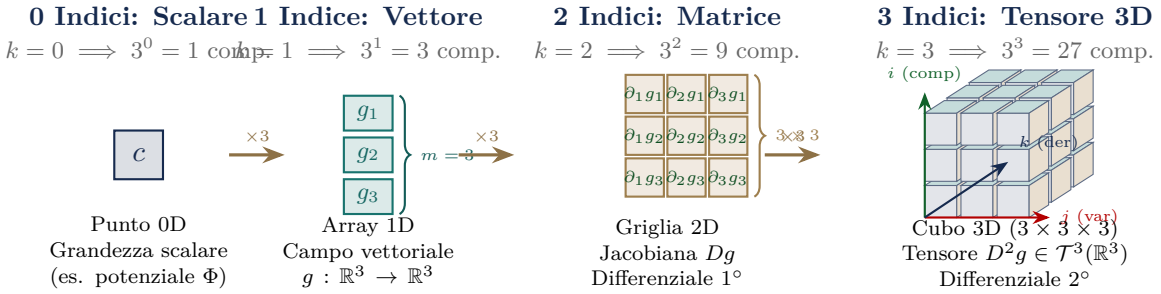


Figura 3.9: La proliferazione degli indici nel calcolo differenziale multivariabile: dal caso scalare (0 indici, 1 valore) al tensore del terzo ordine (3 indici, 27 componenti nel caso tridimensionale del campo gravitazionale $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$).

Mentre al calcolatore gestire indici multipli non pone difficoltà concettuali, nei calcoli analitici a mano la proliferazione degli indici risulta ingestibile. Per questa ragione, nello studio delle derivate di ordine superiore si esamina il sistema **componente per componente**, riducendosi al caso fondamentale delle funzioni scalari ($m = 1$).

3.10.2 Il Caso Scalare ($m = 1$) e la Matrice Hessiana

Consideriamo ora una funzione a valori scalari $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, con A aperto. In questo caso, per ogni $x \in A$ in cui f è differenziabile, il differenziale primo $Df(x)$ è rappresentato dal **gradiente** $\nabla f(x)$, inteso

come vettore riga $1 \times n$:

$$\nabla f(x) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(x),\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x),\ \ldots,\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right] \in \mathcal{M}at(1 \times n, \mathbb{R}). \tag{3.134}$$

La mappa gradiente agisce dunque come:

$$\nabla f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n. \tag{3.135}$$

Se ciascuna componente $\frac{\partial f}{\partial x_j} : A \to \mathbb{R}$ è a sua volta derivabile parzialmente rispetto alle variabili x_i, possiamo calcolare le **derivate parziali seconde**:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \coloneqq \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)(x) = \partial_{x_i}(\partial_{x_j} f)(x). \tag{3.136}$$

Convenzione di notazione:

- Se $i = j$, la derivata si definisce **seconda pura** rispetto a x_i e si denota con $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x)$ o $f_{x_i x_i}(x)$;
- Se $i \neq j$, la derivata si definisce **seconda mista** e si denota con $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)$ o $f_{x_i x_j}(x)$.

Definizione: Matrice Hessiana

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione due volte derivabile parzialmente nel punto $x_0 \in A$. Si definisce **Matrice Hessiana** di f nel punto x_0, indicata con $Hf(x_0)$ (o $D^2 f(x_0)$, $\nabla^2 f(x_0)$), la matrice quadrata $n \times n$ formata da tutte le derivate parziali seconde, che coincide con la matrice Jacobiana del gradiente $J(\nabla f)(x_0)$:

$$Hf(x_0) \coloneqq \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x_0) \end{bmatrix} \in \mathcal{M}at(n \times n, \mathbb{R}). \tag{3.137}$$

L'elemento di posto (i, j) della matrice Hessiana è dato da $[Hf(x_0)]_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0)$.

La Matrice Hessiana in Due Variabili

Nel caso fondamentale di funzioni a due variabili reali ($n = 2$, $x = (x, y)$), la matrice Hessiana assume la forma 2×2:

$$Hf(x_0, y_0) = \begin{bmatrix} \partial_{xx} f(x_0, y_0) & \partial_{xy} f(x_0, y_0) \\ \partial_{yx} f(x_0, y_0) & \partial_{yy} f(x_0, y_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{bmatrix}. \tag{3.138}$$

3.10.3 Esempio di Calcolo Completo

Calcolo Analitico della Matrice Hessiana

Si consideri la funzione a due variabili $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x, y) = x^2 y^3 + x e^y + \sin(xy). \tag{3.139}$$

La funzione è combinazione algebrica e composizione di polinomi, esponenziali e funzioni trigonometriche, ed è pertanto indefinitamente derivabile su tutto $\mathbb{R}^2$.

Fase 1: Calcolo delle Derivate Parziali Prime. Derivando parzialmente rispetto a x (trattando y

come costante) e rispetto a y (trattando x come costante):

$$\partial_x f(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y^3 + xe^y + \sin(xy)) = 2xy^3 + e^y + y\cos(xy), \tag{3.140}$$

$$\partial_y f(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}(x^2y^3 + xe^y + \sin(xy)) = 3x^2y^2 + xe^y + x\cos(xy). \tag{3.141}$$

Fase 2: Calcolo delle Derivate Seconde Pure. Derivando ulteriormente $\partial_x f$ rispetto a x e $\partial_y f$ rispetto a y:

$$\partial_{xx} f(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}(2xy^3 + e^y + y\cos(xy)) = 2y^3 + 0 + y(-\sin(xy)\cdot y) = 2y^3 - y^2\sin(xy), \tag{3.142}$$

$$\partial_{yy} f(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2y^2 + xe^y + x\cos(xy)) = 6x^2y + xe^y + x(-\sin(xy)\cdot x) = 6x^2y + xe^y - x^2\sin(xy). \tag{3.143}$$

Fase 3: Calcolo delle Derivate Seconde Miste in Ordine Inverso. Calcoliamo ora le due derivate miste seguendo scrupolosamente i due percorsi distinti:

1. Prima rispetto a y, poi rispetto a x ($\partial_{xy} f = \partial_x(\partial_y f)$):

$$\begin{aligned}\partial_{xy} f(x,y) &= \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2 + xe^y + x\cos(xy)) \\ &= 6xy^2 + e^y + [1\cdot\cos(xy) + x(-\sin(xy)\cdot y)] \\ &= 6xy^2 + e^y + \cos(xy) - xy\sin(xy).\end{aligned} \tag{3.144}$$

2. Prima rispetto a x, poi rispetto a y ($\partial_{yx} f = \partial_y(\partial_x f)$):

$$\begin{aligned}\partial_{yx} f(x,y) &= \frac{\partial}{\partial y}(2xy^3 + e^y + y\cos(xy)) \\ &= 6xy^2 + e^y + [1\cdot\cos(xy) + y(-\sin(xy)\cdot x)] \\ &= 6xy^2 + e^y + \cos(xy) - xy\sin(xy).\end{aligned} \tag{3.145}$$

Confrontando i due risultati, riscontriamo la perfetta coincidenza algebrica:

$$\partial_{xy} f(x,y) = \partial_{yx} f(x,y) = 6xy^2 + e^y + \cos(xy) - xy\sin(xy). \tag{3.146}$$

La matrice Hessiana associata è dunque:

$$Hf(x,y) = \begin{bmatrix} 2y^3 - y^2\sin(xy) & 6xy^2 + e^y + \cos(xy) - xy\sin(xy) \\ 6xy^2 + e^y + \cos(xy) - xy\sin(xy) & 6x^2y + xe^y - x^2\sin(xy) \end{bmatrix}. \tag{3.147}$$

Tale matrice è manifestamente **simmetrica**: la coincidenza delle derivate miste non è una fortuita casualità di calcolo, bensì la manifestazione di un principio generale fondamentale.

3.11 Il Teorema di Schwarz e la Riduzione Computazionale

La simmetria osservata nell'esempio precedente viene formalizzata in uno dei teoremi cardine dell'Analisi Multivariata, dovuto al matematico tedesco Hermann Amandus Schwarz.

3.11.1 Classi di Funzioni C^k e Ipotesi di Regolarità

Introduciamo preliminarmente la gerarchia canonica degli spazi di regolarità funzionale:

Definizione: Classi di Regolarità C^k

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto. Si definiscono:

- $C^0(A) = C(A)$: lo spazio delle funzioni $f : A \to \mathbb{R}$ continue su tutto A.
- $C^1(A)$: lo spazio delle funzioni continue su A che ammettono tutte le derivate parziali prime su A,

con $\partial_{x_i} f \in C^0(A)$ per ogni $i \in \{1, \dots, n\}$.

- $C^2(A)$: lo spazio delle funzioni in $C^1(A)$ le cui derivate parziali prime sono a loro volta in $C^1(A)$, ossia ammettono tutte le derivate parziali seconde su A con $\partial_{x_i x_j} f \in C^0(A)$ per ogni $i, j \in \{1, \dots, n\}$.
- In generale, per $k \geq 1$, $C^k(A)$ indica lo spazio delle funzioni che ammettono derivate parziali continue fino all'ordine k compreso su tutto A. Si pone $C^\infty(A) := \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(A)$ (funzioni lisce).

3.11.2 Enunciato del Teorema di Schwarz

Teorema: di Schwarz (Inversione dell'Ordine di Derivazione)

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con A aperto, e sia $x_0 \in A$. Supponiamo che per due indici fissati $i, j \in \{1, \dots, n\}$ con $i \neq j$:

1. Esistano le derivate parziali prime $\partial_{x_i} f$ e $\partial_{x_j} f$ in un intorno sferico $B(x_0, r) \subset A$;
2. Esistano le derivate parziali seconde miste $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ in tutto l'intorno $B(x_0, r)$;
3. Le derivate parziali seconde miste siano **continue** nel punto x_0.

Allora le due derivate parziali miste coincidono nel punto x_0:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0). \tag{3.148}$$

In particolare, se $f \in C^2(A)$, l'uguaglianza (3.148) sussiste per ogni coppia di indici i, j e per ogni punto $x \in A$.

Sull'Ipotesi di Continuità e Dimostrazione

La dimostrazione formale del Teorema di Schwarz si basa sull'applicazione ripetuta del Teorema di Lagrange alla variazione doppia $\Delta(h,k) = f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0+k) + f(x_0, y_0)$ su un rettangolo di ampiezza $h \times k$.
È tuttavia fondamentale comprendere che l'ipotesi di continuità delle derivate seconde miste è una condizione essenziale e non eliminabile: se le derivate parziali seconde esistono ma non sono continue nel punto, l'ordine di derivazione può non commutare, generando una matrice Hessiana non simmetrica. Per tutte le funzioni regolari $f \in C^2(A)$, l'inversione dell'ordine è sempre lecita.

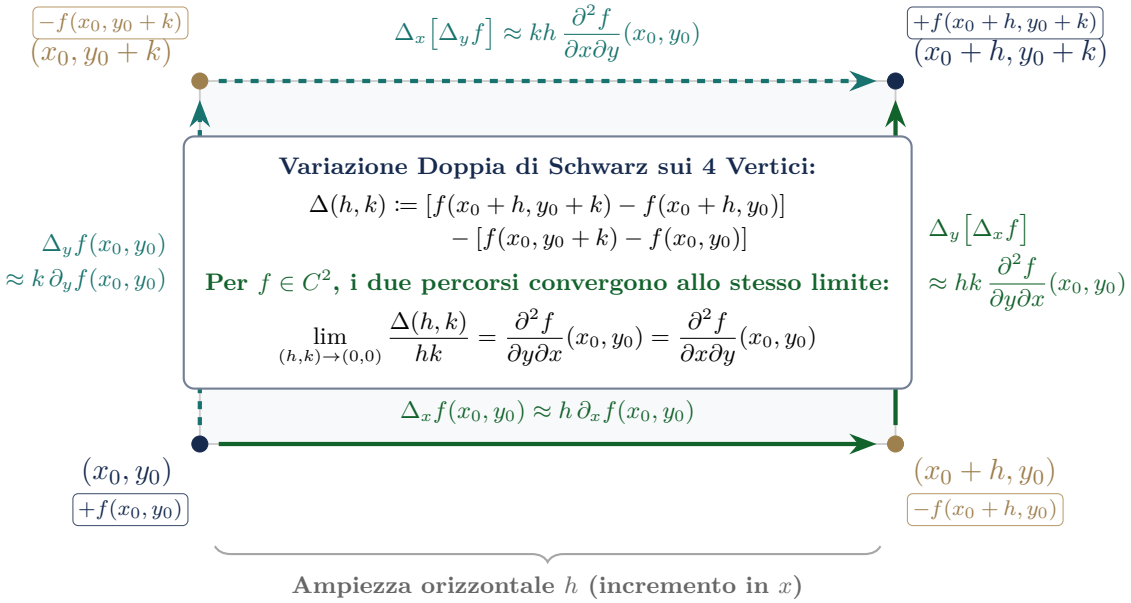


Figura 3.10: Interpretazione geometrica della dimostrazione del Teorema di Schwarz sul rettangolo incrementale $[x_0, x_0+h] \times [y_0, y_0+k]$. La variazione doppia $\Delta(h,k)$ associa segni alternati ai 4 vertici e può essere decomposta secondo due percorsi indipendenti: incrementando prima in x e poi in y (percorso verde continuo $\partial_y \partial_x$) oppure prima in y e poi in x (percorso tratteggiato azzurro $\partial_x \partial_y$). L'ipotesi di continuità delle derivate seconde garantisce che entrambi i percorsi convergano allo stesso valore limite per $h, k \to 0$.

3.11.3 Simmetria dell'Hessiana e Conteggio Combinatorio delle Derivate

La diretta conseguenza algebrica del Teorema di Schwarz è la simmetria della matrice delle derivate seconde:

Corollario: Simmetria della Matrice Hessiana

Se $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una funzione di classe $C^2(A)$, allora per ogni punto $x \in A$ la Matrice Hessiana $Hf(x)$ è una **matrice simmetrica**:

$$Hf(x)^T = Hf(x) \iff [Hf(x)]_{ij} = [Hf(x)]_{ji} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}. \tag{3.149}$$

Questa simmetria produce un risparmio computazionale cruciale. A priori, una matrice quadrata $n \times n$ possiede n^2 elementi. Sfruttando la simmetria di Schwarz:

- Sulla diagonale principale vi sono n derivate parziali seconde pure: $\partial^2_{x_i} f$;
- Fuori dalla diagonale vi sono $n^2 - n = n(n-1)$ elementi, accoppiati a due a due da $\partial_{x_i x_j} f = \partial_{x_j x_i} f$. Le derivate miste distinte sono pertanto $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Proposizione: Formula di Conteggio delle Derivate Seconde Indipendenti

Per una generica funzione $f \in C^2(A)$ definita su un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$, il numero complessivo di derivate parziali seconde indipendenti da calcolare è:

$$N_{\text{indep}} = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n + n^2 - n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{3.150}$$

Invarianza per Derivate di Ordine Superiore in C^k

Il Teorema di Schwarz si estende per induzione a qualsiasi ordine superiore di derivazione: se $f \in C^k(A)$, l'ordine con cui vengono eseguite le k derivazioni parziali rispetto a qualsiasi combinazione di variabili è completamente ininfluente. Ad esempio, per $f \in C^3(A)$ in $\mathbb{R}^3$:

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial z \partial y} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x \partial z} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial z \partial x} = \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial x \partial y} = \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial y \partial x}. \tag{3.151}$$

3.12 Formula di Taylor al Secondo Ordine e Forme Quadratiche

In Analisi I, l'approssimazione locale di una funzione regolare nell'intorno di un punto procede per gradi successivi:

- Ordine 0: $f(x) = f(x_0) + o(1)$ per $x \to x_0 \iff f$ continua in x_0;
- Ordine 1: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|) \iff$ retta tangente e differenziabilità;
- Ordine 2: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + o(|x - x_0|^2) \iff$ parabola osculatrice e concavità.

In Analisi II, mentre l'ordine 1 genera l'iperpiano tangente $\nabla f(x_0) \cdot h$, l'ordine 2 introduce la curvatura della superficie mediante una **forma quadratica** governata dalla matrice Hessiana.

3.12.1 Teorema di Taylor al Secondo Ordine con Resto di Peano

Teorema: Formula di Taylor al Secondo Ordine (Resto di Peano)

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione di classe $C^2(A)$ con A aperto, e sia $x_0 \in A$. Per ogni incremento vettoriale $h \in \mathbb{R}^n$ tale che $x_0 + h \in A$, sussiste lo sviluppo asintotico al secondo ordine:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \nabla f(x_0) h + \frac{1}{2} h^T Hf(x_0) h + o(\|h\|^2_{\mathbb{R}^n}) \quad \text{per } h \to 0, \tag{3.152}$$

dove:

- $h \in \mathbb{R}^n$ è inteso come vettore colonna $n \times 1$;
- $\nabla f(x_0) \in \mathcal{M}at(1 \times n)$ è il vettore riga gradiente, per cui $\nabla f(x_0) h = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) h_i$;
- $h^T \in \mathcal{M}at(1 \times n)$ è il vettore riga trasposto;

- $Hf(x_0) \in \mathcal{M}at(n \times n)$ è la Matrice Hessiana definita in (3.137);
- $o(\|h\|^2)$ indica una funzione resto $R_2(h)$ tale che $\lim_{h\to 0} \frac{R_2(h)}{\|h\|^2} = 0$.

Schema di Derivazione tramite Restrizione Monodimensionale

Fissato un incremento vettoriale $h \in \mathbb{R}^n$, consideriamo la funzione scalare ausiliaria di una sola variabile reale definita lungo il segmento congiungente x_0 e $x_0 + h$:

$$\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \varphi(t) \coloneqq f(x_0 + th). \tag{3.153}$$

Poiché $f \in C^2(A)$, per la Chain Rule la funzione φ è derivabile due volte con continuità su $[0,1]$:

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt} f(x_0 + th) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0 + th) h_i = \nabla f(x_0 + th) h, \tag{3.154}$$

$$\varphi''(t) = \frac{d}{dt}(\nabla f(x_0 + th) h) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0 + th) h_i h_j = h^T H f(x_0 + th) h. \tag{3.155}$$

Valutando φ e le sue derivate nell'origine $t = 0$:

$$\varphi(0) = f(x_0), \qquad \varphi'(0) = \nabla f(x_0) h, \qquad \varphi''(0) = h^T H f(x_0) h. \tag{3.156}$$

Applicando la formula di Taylor al secondo ordine di Analisi I per la funzione reale φ in $t = 0$ con incremento unitario $\Delta t = 1$:

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) \cdot 1 + \frac{1}{2}\varphi''(0) \cdot 1^2 + o(\|h\|^2). \tag{3.157}$$

Poiché $\varphi(1) = f(x_0 + h)$, sostituendo le espressioni multivariabili otteniamo direttamente la formula di Taylor cercata:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \nabla f(x_0) h + \frac{1}{2} h^T H f(x_0) h + o(\|h\|^2). \tag{3.158}$$

■

3.12.2 Teoria Generale delle Forme Quadratiche su $\mathbb{R}^n$

Per comprendere a fondo la natura della formula di Taylor al secondo ordine e la classificazione dei punti stazionari, è indispensabile formalizzare le proprietà algebriche e analitiche delle **forme quadratiche**.

Definizione: Forma Quadratica su $\mathbb{R}^n$

Una funzione $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ si definisce **forma quadratica** su $\mathbb{R}^n$ se può essere espressa come un polinomio omogeneo di secondo grado nelle coordinate di $x = (x_1, \dots, x_n)^T$:

$$q(x) \coloneqq \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} Q_{ij} x_i x_j = x^T Q x, \tag{3.159}$$

dove $Q \in \mathcal{M}at(n \times n, \mathbb{R})$ è una matrice reale. Poiché $x^T Q x = x^T \left(\frac{Q+Q^T}{2}\right) x$, la matrice associata alla forma quadratica può sempre essere scelta, senza alcuna perdita di generalità, **simmetrica**: $Q = Q^T$.

Proposizione: Proprietà Algebriche e Analitiche Fondamentali

Sia $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una forma quadratica associata alla matrice simmetrica Q. Allora valgono le seguenti proprietà:

(i) **Omogeneità di grado 2**: Per ogni scalare $t \in \mathbb{R}$ e per ogni vettore $x \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$q(tx) = t^2 q(x). \tag{3.160}$$

(ii) **Annullamento nell'origine**: $q(0) = 0$.

(iii) **Non-limitatezza**: Se la forma quadratica q è limitata su tutto $\mathbb{R}^n$ (ossia esiste una costante $C \geq 0$ tale che $|q(x)| \leq C$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$), allora q è identicamente nulla:

$$q \text{ limitata su } \mathbb{R}^n \implies q \equiv 0. \tag{3.161}$$

Dimostrazione

Si verificano punto per punto le proprietà:

(i) Sfruttando la bilinearità del prodotto matrice-vettore:

$$q(tx) = (tx)^T Q(tx) = t\, x^T Q\,(tx) = t^2(x^T Qx) = t^2 q(x). \tag{3.162}$$

(ii) Ponendo $t = 0$ nell'omogeneità: $q(0) = q(0 \cdot x) = 0^2 q(x) = 0$.

(iii) Supponiamo per assurdo che esista $C \geq 0$ tale che $|q(x)| \leq C$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$. Fissato un arbitrario vettore $x \in \mathbb{R}^n$, applicando l'omogeneità per ogni scalare $t \neq 0$:

$$|q(tx)| = t^2 |q(x)| \leq C \implies |q(x)| \leq \frac{C}{t^2}. \tag{3.163}$$

Facendo tendere $t \to +\infty$, otteniamo $\frac{C}{t^2} \to 0$, da cui $|q(x)| = 0$, ossia $q(x) = 0$. Essendo x generico, ne consegue $q \equiv 0$.

■

Proposizione: Stima di Limitatezza Quadratica Superiore

Sia $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una forma quadratica. Allora esiste una costante reale $M \geq 0$ tale che:

$$|q(x)| \leq M\|x\|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \tag{3.164}$$

Dimostrazione

Se $x = 0$, la disuguaglianza (3.164) è banalmente verificata con uguaglianza ($0 \leq 0$).
Sia ora $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Possiamo fattorizzare la norma euclidea di x, riscrivendo il vettore come $x = \|x\| \frac{x}{\|x\|}$, dove il vettore normalizzato $z := \frac{x}{\|x\|}$ appartiene alla sfera unitaria di $\mathbb{R}^n$:

$$S^{n-1} := \{z \in \mathbb{R}^n : \|z\| = 1\}. \tag{3.165}$$

Sfruttando l'omogeneità di grado 2 con scalare $t = \|x\|$:

$$|q(x)| = \left| q\left(\|x\| \frac{x}{\|x\|} \right) \right| = \|x\|^2 \left| q\left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right|. \tag{3.166}$$

La sfera euclidea S^{n-1} è un sottoinsieme chiuso e limitato di $\mathbb{R}^n$, dunque compatto per il Teorema di Heine-Borel. Poiché $q(z)$ è una combinazione polinomiale di coordinate, la funzione $z \mapsto |q(z)|$ è continua. Per il **Teorema di Weierstrass**, essa assume massimo assoluto su S^{n-1}:

$$M := \max_{z \in S^{n-1}} |q(z)| = \max_{\|z\|=1} |q(z)| < +\infty. \tag{3.167}$$

Poiché $|q(z)| \leq M$ per ogni $z \in S^{n-1}$, per ogni $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ si ha:

$$|q(x)| = \|x\|^2 \left| q\left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right| \leq M\|x\|^2, \tag{3.168}$$

che completa rigorosamente la dimostrazione.

■

Proposizione: Lemma di Annullamento per Forme $o(\|x\|^2)$

Sia $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una forma quadratica. Se vale la condizione asintotica:

$$q(x) = o(\|x\|^2) \quad \text{per } x \to 0, \tag{3.169}$$

allora la forma quadratica è identicamente nulla su tutto lo spazio: $q \equiv 0$.

Dimostrazione

Sia $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ un generico vettore non nullo. Per ogni $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, consideriamo il vettore tv, che tende a 0 per $t \to 0$. Applicando l'omogeneità:

$$|q(v)| = \left|q\left(\frac{1}{t}\, tv\right)\right| = \frac{|q(tv)|}{t^2}. \tag{3.170}$$

Dall'ipotesi $q(x) = o(\|x\|^2)$ per $x \to 0$, ponendo $x = tv$ si ha $\|tv\|^2 = t^2\|v\|^2$ e:

$$\lim_{t\to 0} \frac{|q(tv)|}{t^2} = \|v\|^2 \lim_{t\to 0} \frac{|q(tv)|}{\|tv\|^2} = \|v\|^2 \cdot 0 = 0. \tag{3.171}$$

Dato che il primo membro $|q(v)|$ non dipende da t, il passaggio al limite per $t \to 0$ impone:

$$|q(v)| = 0 \implies q(v) = 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, \tag{3.172}$$

dimostrando che $q \equiv 0$.

■

3.12.3 Classificazione e Segnatura delle Forme Quadratiche

Definizione: Segnatura di una Forma Quadratica

Sia $q(x) = x^T Q x$ una forma quadratica su $\mathbb{R}^n$ con matrice simmetrica Q. Si dice che:

- q è **definita positiva** $(Q > 0) \iff q(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$;
- q è **definita negativa** $(Q < 0) \iff q(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$;
- q è **semidefinita positiva** $(Q \geq 0) \iff q(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$;
- q è **semidefinita negativa** $(Q \leq 0) \iff q(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$;
- q è **indefinita** $\iff$ esistono $u, v \in \mathbb{R}^n$ tali che $q(u) > 0$ e $q(v) < 0$.

Proposizione: Criterio di Ellitticità per Forme Definite Positive

Sia $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una forma quadratica definita positiva $(Q > 0)$. Allora esiste una costante reale **strettamente positiva** $M > 0$ tale che:

$$q(x) \geq M\|x\|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \tag{3.173}$$

Analogamente, se q è definita negativa $(Q < 0)$, esiste $M > 0$ tale che $q(x) \leq -M\|x\|^2$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$.

Dimostrazione

Se $x = 0$, la relazione si riduce all'identità $0 \geq 0$, valida per ogni M.
Sia ora $x \neq 0$. Fattorizzando la norma euclidea e ponendo $z = \frac{x}{\|x\|} \in S^{n-1} = \{z \in \mathbb{R}^n : \|z\| = 1\}$:

$$q(x) = q\left(\|x\| \frac{x}{\|x\|}\right) = \|x\|^2\, q\left(\frac{x}{\|x\|}\right). \tag{3.174}$$

Poiché per ogni $x \neq 0$ il vettore normalizzato z appartiene a S^{n-1}:

$$q(x) \geq \left(\inf_{z \in S^{n-1}} q(z)\right) \|x\|^2. \tag{3.175}$$

La sfera euclidea S^{n-1} è compatta (chiusa e limitata in $\mathbb{R}^n$) e la forma quadratica q è continua. Per il **Teorema di Weierstrass**, l'estremo inferiore è effettivamente raggiunto in un punto di minimo $z^* \in S^{n-1}$:

$$\inf_{z\in S^{n-1}} q(z) = \min_{z\in S^{n-1}} q(z) = q(z^*). \tag{3.176}$$

Definiamo la costante $M \coloneqq q(z^*)$. Poiché $z^* \in S^{n-1} \implies \|z^*\| = 1 \neq 0$, e poiché la forma q è per ipotesi definita positiva ($q(z) > 0$ per ogni $z \neq 0$), ne discende in modo inequivocabile:

$$M = q(z^*) > 0. \tag{3.177}$$

Sostituendo tale valore, concludiamo:

$$q(x) \geq M\|x\|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \tag{3.178}$$

con $M = \lambda_{\min}(Q) > 0$ corrispondente all'autovalore minimo della matrice simmetrica Q.

■

3.12.4 Condizioni del Secondo Ordine per Estremi Locali

Siamo ora pienamente equipaggiati per dimostrare formalmente il legame profondo tra la formula di Taylor al secondo ordine e la natura dei punti stazionari.

Teorema: Condizione Necessaria del Secondo Ordine (Fermat del 2° Ordine)

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con A aperto, e sia $x_0 \in A$ un punto di estremo locale per f. Se f è di classe $C^2(A, \mathbb{R})$, allora:

(i) x_0 è un punto stazionario di Fermat: $\nabla f(x_0) = 0_{\mathcal{M}at(1\times n)}$;

(ii) Se x_0 è un punto di **massimo locale**, la matrice Hessiana è semidefinita negativa:

$$v^T Hf(x_0)v \leq 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n \quad (Hf(x_0) \leq 0); \tag{3.179}$$

(iii) Se x_0 è un punto di **minimo locale**, la matrice Hessiana è semidefinita positiva:

$$v^T Hf(x_0)v \geq 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n \quad (Hf(x_0) \geq 0). \tag{3.180}$$

Dimostrazione

Senza perdita di generalità, conduciamo la dimostrazione nel caso in cui x_0 sia un punto di **massimo locale** per f (il caso di minimo si ottiene considerando $-f$).
Essendo x_0 di massimo locale per f nell'aperto A, esiste un raggio $r > 0$ tale che la sfera $B(x_0, r) \subseteq A$ soddisfa:

$$f(x) - f(x_0) \leq 0 \quad \forall x \in B(x_0, r). \tag{3.181}$$

Sia $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ una direzione fissata arbitrariamente. Per ogni parametro scalare $t \in \mathbb{R}$ con $|t| < \frac{r}{\|v\|}$, il punto incrementato $x(t) \coloneqq x_0 + tv$ appartiene alla palla $B(x_0, r)$.
Poiché $f \in C^2(A)$, possiamo applicare la formula di Taylor con resto di Peano centrata in x_0:

$$f(x_0 + tv) - f(x_0) = \nabla f(x_0)(tv) + \frac{1}{2}(tv)^T Hf(x_0)(tv) + o(\|tv\|^2) \leq 0 \quad \text{per } t \to 0. \tag{3.182}$$

Poiché per il Teorema di Fermat del primo ordine deve essere $\nabla f(x_0) = 0$, il termine lineare svanisce: $\nabla f(x_0)(tv) = t(\nabla f(x_0)v) = 0$.
Sfruttando l'omogeneità del termine quadratico $(tv)^T Hf(x_0)(tv) = t^2(v^T Hf(x_0)v)$, l'incremento si riduce a:

$$\frac{1}{2}t^2(v^T Hf(x_0)v) + o(t^2) \leq 0. \tag{3.183}$$

Dividendo ambo i membri per la quantità strettamente positiva $t^2 > 0$:

$$\frac{1}{2}v^T Hf(x_0)v + \frac{o(t^2)}{t^2} \leq 0. \tag{3.184}$$

Passando al limite per $t \to 0$, per definizione di o-piccolo si ha $\lim_{t\to 0} \frac{o(t^2)}{t^2} = 0$, ottenendo:

$$\frac{1}{2}v^T Hf(x_0)v \leq 0 \implies v^T Hf(x_0)v \leq 0. \tag{3.185}$$

Data l'arbitrarietà di $v \in \mathbb{R}^n$, la matrice Hessiana $Hf(x_0)$ è semidefinita negativa.

■

Teorema: Condizioni Sufficienti del Secondo Ordine per Estremi Forti

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ di classe $C^2(A)$ con A aperto, e sia $x_0 \in A$ un punto critico ($\nabla f(x_0) = 0$). Allora:

(i) Se $Hf(x_0)$ è **definita positiva** ($Hf(x_0) > 0$), allora x_0 è un punto di **minimo locale stretto**;
(ii) Se $Hf(x_0)$ è **definita negativa** ($Hf(x_0) < 0$), allora x_0 è un punto di **massimo locale stretto**;
(iii) Se $Hf(x_0)$ è **indefinita**, allora x_0 è un **punto di sella** (né massimo né minimo locale).

Dimostrazione

Dimostriamo il punto (i). Poiché $Hf(x_0) > 0$, per il Criterio di Ellitticità (3.173) esiste una costante $M > 0$ tale che:

$$h^T Hf(x_0)h \geq M\|h\|^2 \quad \forall h \in \mathbb{R}^n. \tag{3.186}$$

Dalla formula di Taylor al secondo ordine con $\nabla f(x_0) = 0$:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{1}{2}h^T Hf(x_0)h + o(\|h\|^2) \geq \frac{1}{2}M\|h\|^2 + o(\|h\|^2) = \|h\|^2 \left[\frac{M}{2} + \frac{o(\|h\|^2)}{\|h\|^2}\right]. \tag{3.187}$$

Poiché $\lim_{h\to 0} \frac{o(\|h\|^2)}{\|h\|^2} = 0$ e $\frac{M}{2} > 0$, per il **Teorema della Permanenza del Segno** esiste un raggio $\delta > 0$ tale che per ogni $0 < \|h\| < \delta$:

$$\frac{M}{2} + \frac{o(\|h\|^2)}{\|h\|^2} > 0 \implies f(x_0 + h) - f(x_0) > 0, \tag{3.188}$$

il che prova che x_0 è un minimo locale stretto per f. La dimostrazione per il massimo locale segue simmetricamente moltiplicando per -1.

■

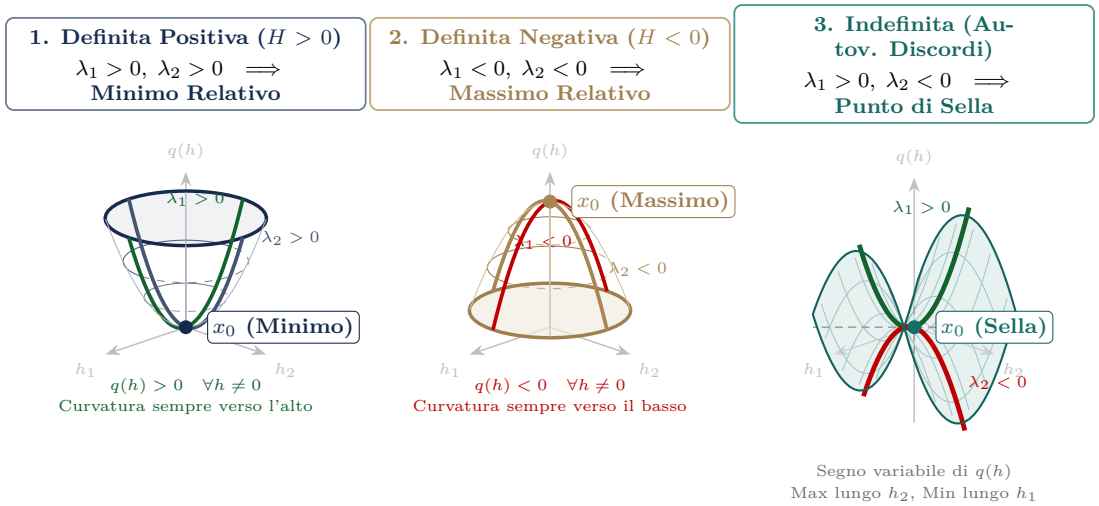


Figura 3.11: Classificazione geometrica dei punti critici mediante la segnatura della forma quadratica Hessiana $q(h) = h^T Hf(x_0)h$: se $Hf(x_0)$ è definita positiva, la superficie locale è un paraboloide ellittico convesso e il punto stazionario è un minimo relativo; se è definita negativa, la superficie è concava e il punto è un massimo relativo; se la matrice è indefinita (autovalori di segno opposto), la superficie assume la forma a sella (paraboloide iperbolico), determinando un punto di sella in cui la funzione cresce lungo certe direzioni e decresce lungo altre.

3.13 Introduzione al Teorema delle Funzioni Implicite (Teorema del Dini)

Nello studio dell'Analisi Matematica, le funzioni vengono abitualmente introdotte in **forma esplicita**: una variabile dipendente y viene espressa direttamente attraverso una formula analitica della variabile indipendente x, nella forma classica $y = f(x)$.

Tuttavia, nella geometria, nella fisica teorica e nei problemi applicativi dell'ingegneria, le relazioni tra grandezze si presentano quasi sempre in **forma implicita**, ossia come luogo degli zeri di un'equazione in cui le variabili compaiono intrinsecamente legate:

$$f(x, y) = 0, \qquad x \in \mathbb{R}^n,\ y \in \mathbb{R}^m. \tag{3.189}$$

La questione fondamentale dell'analisi qualitativa consiste nello stabilire: *sotto quali condizioni questo vincolo permette di ricavare univocamente la variabile y in funzione della variabile x, ossia determinare una funzione $y = \phi(x)$ tale che $f(x, \phi(x)) = 0$?*

3.13.1 Motivazione: Equazioni Trascendenti ed Equazione di Keplero

Nel contesto applicativo ci si imbatte costantemente in relazioni che **non possono** o **non è conveniente** esplicitare per via algebrica elementare:

- **Impossibilità algebrica**: per vaste classi di equazioni non lineari e trascendenti non esiste alcuna combinazione finita di operazioni elementari (somme, prodotti, radici, esponenziali) in grado di isolare la variabile incognita a primo membro.
- **Inconvenienza operativa**: anche quando un'equazione polinomiale ammette formule risolutive chiuse (come le formule di Cardano per il terzo grado o di Ferrari per il quarto), le espressioni risultanti sono talmente complesse da risultare del tutto inutilizzabili per compiere studi qualitativi o calcoli successivi.

Il prototipo fondamentale: il moto planetario e l'Equazione di Keplero Il caso storico e scientifico più celebre è costituito dallo studio del moto orbitale planetario introdotto da Giovanni Keplero. Un pianeta descrive un'orbita ellittica attorno al Sole, situato in uno dei due fuochi. Per determinare la posizione angolare del corpo celeste al variare del tempo t, la meccanica celeste stabilisce la celebre **Equazione di Keplero**:

$$E - e \sin E = n(t - t^*), \tag{3.190}$$

dove:

- $E \in \mathbb{R}$ è l'**anomalia eccentrica**, l'angolo incognito che individua la posizione del pianeta sull'ellisse;
- $e \in (0, 1)$ è l'**eccentricità** dell'orbita ellittica ($0 < e < 1$ per orbite chiuse e stabili);

- $n > 0$ è il **moto medio**, quantità proporzionale alla velocità angolare media di rivoluzione;
- t^* è l'istante di passaggio al **perielio** (punto di massimo avvicinamento al Sole);
- t è il **tempo**, variabile indipendente nota.

Nell'equazione (3.190), l'incognita E compare sia come termine lineare algebrico (E), sia come argomento di una funzione trigonometrica ($\sin E$). Questa commistione rende l'equazione **trascendente**: è matematicamente impossibile isolare $E(t)$ con una formula algebrica finita!

Il Teorema delle Funzioni Implicite risolve brillantemente questo impasse affrontando il problema in due momenti distinti:

1. **Esistenza e unicità locale**: garantisce a priori che la relazione individua un'unica funzione ben posta $t \mapsto E(t)$, pur senza disporre della sua espressione algebrica esplicita.
2. **Calcolo differenziale e sviluppo di Taylor**: fornisce una formula diretta per calcolarne la derivata prima $E'(t)$ e le derivate successive direttamente dall'equazione, permettendo di costruire lo sviluppo di Taylor del moto planetario attorno a qualsiasi istante con precisione arbitraria.

3.13.2 Il Caso Guida della Circonferenza: Necessità della Località

Per comprendere visivamente quali ostacoli geometrici possano impedire l'esplicitazione di una variabile, esaminiamo l'equazione della circonferenza nel piano:

$$f(x, y) \coloneqq x^2 + y^2 - c = 0, \qquad (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}. \tag{3.191}$$

Al variare del parametro reale c, emergono tre situazioni geometriche profondamente diverse:

- **Caso** $c < 0$: poichè $x^2 + y^2 \geq 0$ per ogni coppia reale, si ha $x^2 + y^2 - c > 0$. L'insieme degli zeri è vuoto: non esiste alcuna soluzione reale, nè alcuna funzione implicita.
- **Caso** $c = 0$: l'unica soluzione è l'origine $\{(0, 0)\}$. Un punto isolato ha parte interna vuota in $\mathbb{R}$: non è possibile definire alcuna funzione continua su un intervallo aperto.
- **Caso** $c > 0$: l'insieme degli zeri è la circonferenza euclidea di raggio $R = \sqrt{c}$:

$$S_{\sqrt{c}} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = c\}. \tag{3.192}$$

Esaminiamo il caso $c > 0$ e cerchiamo di esprimere y in funzione di x:

1. **Impossibilità globale**: la circonferenza intera **non è** il grafico di alcuna funzione $y = \phi(x)$. Infatti, per ogni $x \in (-\sqrt{c}, \sqrt{c})$, la retta verticale interseca la circonferenza in **due punti distinti**:

$$y_1 = +\sqrt{c - x^2}, \qquad y_2 = -\sqrt{c - x^2}. \tag{3.193}$$

   Una funzione matematica, per definizione assiomatica, deve associare a ogni punto del dominio uno ed un solo valore nel codominio.
2. **Proliferazione di selezioni discontinue**: se non circoscrivessimo lo studio a un intorno aperto V, potremmo scegliere per ogni x arbitrariamente il valore positivo o quello negativo, generando infinite funzioni bizzarre e discontinue (ad esempio scegliendo $+\sqrt{c - x^2}$ sui razionali e $-\sqrt{c - x^2}$ sugli irrazionali).
3. **Risoluzione locale nei punti regolari**: fissiamo un punto (x_0, y_0) sulla circonferenza con ordinata positiva $y_0 > 0$. Scegliendo come intorni aperti:

$$U = (-\sqrt{c}, \sqrt{c}), \qquad V = (0, +\infty), \tag{3.194}$$

   all'interno del cilindro aperto $U \times V$ la soluzione negativa viene scartata e l'equazione individua **un'unica funzione continua**:

$$y = \phi_1(x) = +\sqrt{c - x^2}. \tag{3.195}$$

   Analogamente, attorno a un punto con $y_0 < 0$, prendendo $V = (-\infty, 0)$ si isola univocamente il ramo inferiore $y = \phi_2(x) = -\sqrt{c - x^2}$.
4. **Punti di singolarità (tangente verticale)**: cosa accade nei punti $(+\sqrt{c}, 0)$ e $(-\sqrt{c}, 0)$? In questi due punti la retta tangente alla circonferenza è verticale. Qualsiasi rettangolino aperto $U \times V$ centrato in $(\sqrt{c}, 0)$ contiene sia punti con $x > \sqrt{c}$ (dove non esiste alcuna soluzione reale), sia punti con $x < \sqrt{c}$ (dove

cadono due soluzioni distinte). In tali punti è dunque **impossibile** esplicitare localmente y in funzione di x!

Calcoliamo la derivata parziale rispetto alla variabile che vogliamo esplicitare (y):

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2y. \tag{3.196}$$

Nei punti regolari ($y_0 \neq 0$) la derivata parziale non si annulla: $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) \neq 0$, la tangente non è verticale e la funzione implicita esiste. Nei punti critici $(\pm\sqrt{c},0)$ si ha invece $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$: la tangente è verticale e l'esplicitazione di y fallisce.

Si noti che nei punti $(\pm\sqrt{c},0)$, sebbene non si possa ricavare $y = \phi(x)$, possiamo scambiare i ruoli delle variabili ed esplicitare x in funzione di y ($x = \psi(y) = \pm\sqrt{c-y^2}$), proprio perchè in tali punti la derivata rispetto a x non è nulla: $\frac{\partial f}{\partial x}(\pm\sqrt{c},0) = \pm 2\sqrt{c} \neq 0$.

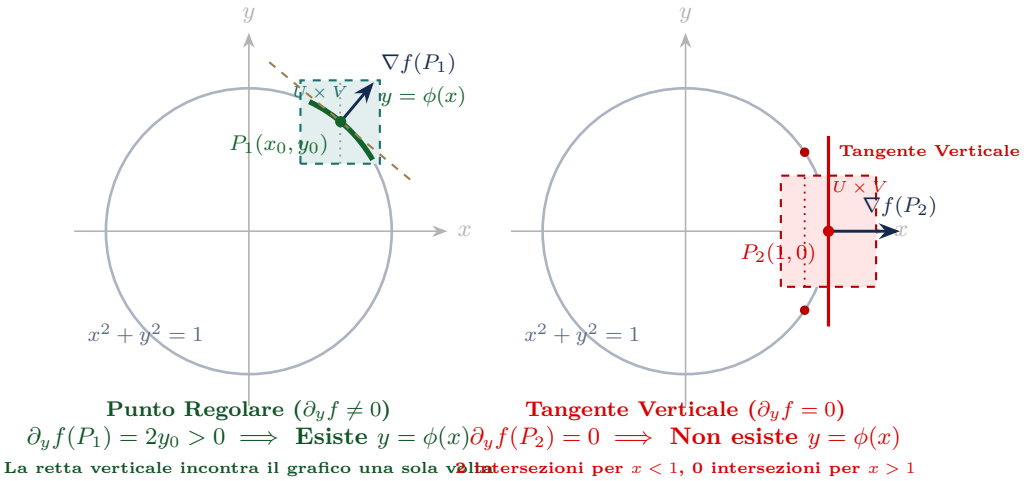


Figura 3.12: Il Teorema del Dini illustrato sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$. A sinistra: attorno a un punto regolare con ordinata non nulla ($y_0 > 0$), la retta tangente non è verticale e l'equazione individua localmente un'unica funzione $y = \phi(x)$. A destra: nel punto $(1,0)$ la retta tangente è verticale ($\partial_y f = 0$), impedendo la rappresentazione come grafico di funzione nella forma $y = \phi(x)$.

3.13.3 Definizione Formale di Funzione Implicita Locale

Definizione: Funzione Implicita (Locale)

Siano $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $Y \subseteq \mathbb{R}^m$ due insiemi aperti, e sia $f : X \times Y \to \mathbb{R}^m$ una funzione continua. Sia $(x_0, y_0) \in X \times Y$ un punto che soddisfa la condizione di annullamento:

$$f(x_0, y_0) = 0_{\mathbb{R}^m}. \tag{3.197}$$

Si dice che l'equazione $f(x,y) = 0$ **definisce implicitamente una funzione locale** $y = \phi(x)$ attorno a (x_0, y_0) se esistono un intorno aperto $U \subseteq X$ di x_0, un intorno aperto $V \subseteq Y$ di y_0 ed un'applicazione $\phi : U \to V$ tali che:

1. $\phi(x_0) = y_0$;
2. Per ogni coppia $(x,y) \in U \times V$ vale l'equivalenza logica:

$$f(x,y) = 0 \iff y = \phi(x). \tag{3.198}$$

L'equivalenza stabilisce due fatti essenziali:

- **Esistenza**: per ogni $x \in U$, il punto $(x, \phi(x))$ appartiene all'insieme degli zeri, ossia $f(x, \phi(x)) = 0$;
- **Unicità**: all'interno del rettangolo aperto $U \times V$, per ogni $x \in U$ fissato non esiste alcun altro valore $y \in V$ che soddisfi l'equazione al di fuori di $y = \phi(x)$.

3.13.4 Il Prototipo Fondamentale: Il Caso Lineare e la Condizione del Determinante

Prima di affrontare le funzioni non lineari, esaminiamo il caso lineare, che chiarisce istantaneamente la genesi di tutte le ipotesi analitiche del teorema. Consideriamo il sistema lineare matriciale:

$$Ax + By = 0, \tag{3.199}$$

dove $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^m$, e le matrici hanno dimensioni $A \in \mathcal{M}at(l \times n)$ e $B \in \mathcal{M}at(l \times m)$, corrispondenti a un sistema di l equazioni nelle m incognite y.

Vogliamo ricavare univocamente le incognite y in funzione dei parametri x:

$$By = -Ax. \tag{3.200}$$

Dall'algebra lineare sappiamo che questo sistema ammette una ed una sola soluzione y per ogni scelta del vettore x se e solo se:

1. Il numero di equazioni l coincide con il numero di incognite m ($l = m$). Dunque la matrice B deve essere **quadrata** $(m \times m)$.
2. La matrice B deve essere **invertibile**, ossia con determinante non nullo: $\det(B) \neq 0$.

Sotto queste due condizioni, moltiplicando a sinistra per la matrice inversa B^{-1} si ottiene la soluzione unica:

$$y = \phi(x) = -B^{-1}Ax. \tag{3.201}$$

Nel caso non lineare generale $f(x, y) = 0$, la matrice A è sostituita dalla matrice Jacobiana parziale rispetto a x, $D_x f(x_0, y_0)$, mentre la matrice B è sostituita dalla matrice Jacobiana parziale rispetto alle incognite da esplicitare:

$$B = D_y f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}. \tag{3.202}$$

La condizione cardine che governerà il Teorema del Dini sarà esattamente questa: **la matrice Jacobiana parziale $D_y f(x_0, y_0)$ deve essere quadrata e invertibile**!

3.14 Il Teorema del Dini: Enunciato, Dimostrazione e Calcolo del Differenziale

Affrontiamo ora in modo rigoroso e completo il **Teorema delle Funzioni Implicite** (noto in Italia come **Teorema del Dini**, in onore del matematico pisano Ulisse Dini).

3.14.1 Enunciato Generale del Teorema del Dini (Dimensione Multivariata)

Teorema: Teorema delle Funzioni Implicite (Teorema del Dini)

Siano $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $Y \subseteq \mathbb{R}^m$ due insiemi aperti, e sia $f : X \times Y \to \mathbb{R}^m$ una funzione vettoriale. Sia $(x_0, y_0) \in X \times Y$ un punto che soddisfa le seguenti cinque ipotesi:

1. **Punto base (Zoccolo)**:
$$f(x_0, y_0) = 0_{\mathbb{R}^m}; \tag{3.203}$$
2. **Continuità locale**: la funzione f è continua in un intorno di (x_0, y_0);
3. **Esistenza della derivata rispetto alle incognite**: la derivata totale parziale $D_y f(x, y)$ esiste in un intorno di (x_0, y_0);
4. **Continuità della derivata parziale**: l'applicazione $(x, y) \mapsto D_y f(x, y)$ è continua nel punto (x_0, y_0);
5. **Invertibilità della matrice Jacobiana nel punto base**: la matrice quadrata $m \times m$ data da $D_y f(x_0, y_0)$ è invertibile, ossia:
$$\det\left(D_y f(x_0, y_0)\right) \neq 0. \tag{3.204}$$

Sotto queste ipotesi, esistono un intorno aperto $U \subseteq X$ di x_0, un intorno aperto $V \subseteq Y$ di y_0 ed un'unica funzione:

$$\phi : U \to V \tag{3.205}$$

tali che:

1. $\phi(x_0) = y_0$;
2. Per ogni $(x, y) \in U \times V$ vale l'equivalenza logica:

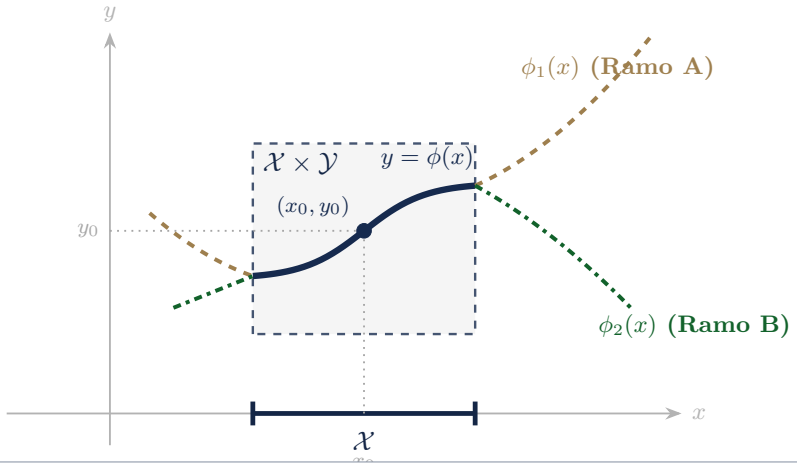
$$f(x, y) = 0_{\mathbb{R}^m} \iff y = \phi(x); \tag{3.206}$$

3. La funzione implicita ϕ è continua sull'intorno U.

3.14.2 La Questione dell'Unicità "A Meno del Dominio"

Un chiarimento fondamentale riguarda il significato formale di unicità. In matematica, una funzione è rigorosamente definita dalla terna (dominio, codominio, legge di corrispondenza). Se si restringe o si allarga l'insieme di partenza, si ottiene formalmente una funzione diversa.

All'interno del cilindro aperto $U \times V$ garantito dal teorema, la funzione ϕ è **strettamente unica**: non esiste alcun'altra curva che soddisfi l'equazione. Tuttavia, se consideriamo due intorni differenti U_1 e U_2, le relative funzioni implicite ϕ_1 e ϕ_2 coincidono sull'intersezione $U_1 \cap U_2$, ma al di fuori di essa possono ramificare lungo percorsi distinti. L'unicità sussiste dunque **localmente, a meno della restrizione del dominio**, in modo del tutto analogo a quanto accade per i problemi di Cauchy nelle equazioni differenziali ordinarie.



All'interno del cilindro $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, le soluzioni coincidono rigorosamente: $\phi_1(x) \equiv \phi_2(x) \equiv \phi(x)$.
Al di fuori del dominio di costruzione $\mathcal{X}$, le curve possono divergere lungo percorsi differenti.

Figura 3.13: Rappresentazione geometrica del concetto di unicità "a meno del dominio". All'interno del cilindro $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ la funzione implicita $y = \phi(x)$ è strettamente univoca; all'esterno del cilindro di controllo possono esistere diramazioni e prolungamenti distinti (ϕ_1, ϕ_2) dello stesso insieme di livello $f(x, y) = 0$.

3.14.3 Genesi dell'Operatore Ausiliario: Il Metodo di Newton e la Derivata Congelata

La dimostrazione del Teorema del Dini costituisce una delle applicazioni più armoniose del **Teorema delle Contrazioni di Banach-Caccioppoli**.

L'obiettivo è risolvere l'equazione $f(x, y) = 0$ rispetto a y per ogni parametro x vicino a x_0. Vogliamo trasformare la ricerca dello zero in un'equazione equivalente di **punto fisso**:

$$T(x, y) = y, \tag{3.207}$$

in modo che il punto fisso dell'operatore fornisca la soluzione cercata $y = \phi(x)$.

Dall'algoritmo di Newton all'operatore analitico Per costruire l'operatore T, ci si ispira al celebre metodo numerico delle tangenti di Newton per determinare lo zero di una funzione scalare $g(y) = 0$. Partendo da una stima iniziale y_0, l'iterazione di Newton approssima la funzione con la retta tangente:

$$z(y) = g(y_k) + g'(y_k)(y - y_k) = 0 \implies y_{k+1} = y_k - [g'(y_k)]^{-1} g(y_k). \tag{3.208}$$

Estendendo questa formula al caso multivariato, l'incognita y è un vettore e la derivata prima è sostituita dalla matrice Jacobiana parziale $D_y f(x,y)$. Tuttavia, se utilizzassimo direttamente la formula canonica di Newton:

$$T_{\text{Newton}}(x,y) = y - [D_y f(x,y)]^{-1} f(x,y), \tag{3.209}$$

la matrice inversa $[D_y f(x,y)]^{-1}$ varierebbe punto per punto. Calcolare la derivata di T rispetto a y richiederebbe di differenziare una matrice inversa, generando termini con derivate seconde di f ed esigendo ipotesi di regolarità molto più pesanti (C^2).

L'intuizione risolutiva: congelare la matrice nel punto iniziale Si adotta quindi una variante analitica fondamentale: **congelare la matrice Jacobiana nel punto base prefissato** (x_0, y_0):

$$M_0 \coloneqq [D_y f(x_0,y_0)]^{-1} \in \mathcal{M}at(m \times m, \mathbb{R}). \tag{3.210}$$

La matrice M_0 è una matrice costante puramente numerica: non dipende nè da x nè da y. Definiamo l'operatore ausiliario a derivata congelata:

$$T(x,y) \coloneqq y - [D_y f(x_0,y_0)]^{-1} f(x,y). \tag{3.211}$$

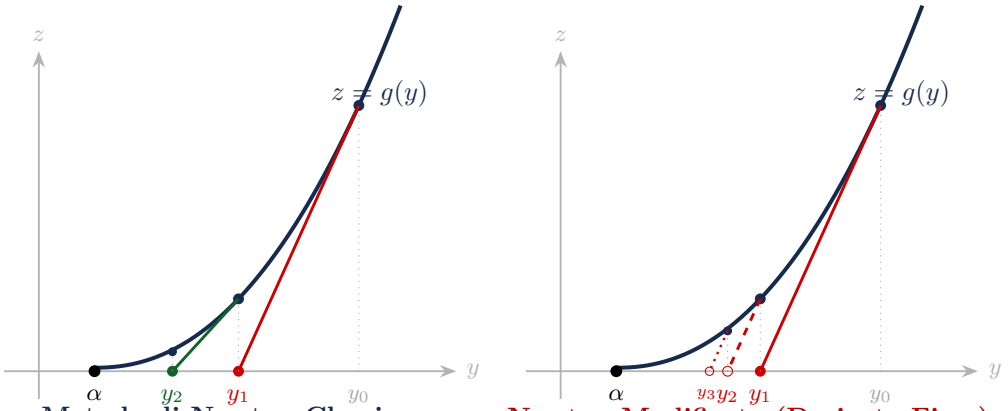


Figura 3.14: Confronto geometrico fondamentale tra il metodo di Newton classico e la variante a derivata congelata. A sinistra, la retta tangente ricalcola la pendenza $g'(y_k)$ a ogni iterazione (convergenza rapida quadratica, ma matrici inverse variabili). A destra, la pendenza è fissata una volta per tutte al valore iniziale $g'(y_0)$: le rette secanti traslate sono **perfettamente parallele tra loro**, garantendo convergenza lineare ma rendendo l'operatore analitico $T(x,y)$ lineare rispetto alle derivate di y.

3.14.4 Dimostrazione Rigorosa in 6 Fasi mediante Banach-Caccioppoli

Dimostrazione del Teorema del Dini

La dimostrazione costruttiva si articola in sei passaggi logici consequenziali.

Fase 1: Equivalenza tra Punti Fissi di $T(x,\cdot)$ e Soluzioni di $f(x,y) = 0$ Fissato $x \in X$, verifichiamo che i punti fissi dell'operatore $T(x,\cdot)$ coincidono con le soluzioni dell'equazione originaria:

$$\begin{aligned} T(x,y) = y &\iff y - [D_y f(x_0,y_0)]^{-1} f(x,y) = y && (3.212)\\ &\iff -[D_y f(x_0,y_0)]^{-1} f(x,y) = 0_{\mathbb{R}^m} && (3.213)\\ &\iff f(x,y) = 0_{\mathbb{R}^m}. && (3.214) \end{aligned}$$

L'ultimo passaggio vale perchè la matrice $M_0 = [D_y f(x_0,y_0)]^{-1}$ è invertibile per l'Ipotesi 5, dunque ha nucleo banale: $\ker(M_0) = \{0\}$. Moltiplicando a sinistra per $D_y f(x_0,y_0)$ si recupera esattamente $f(x,y) = 0$.

Fase 2: Calcolo della Derivata Parziale $D_yT(x,y)$ Per valutare la contrattività di T, calcoliamo la derivata totale parziale di T rispetto a y. L'operatore è somma dell'identità $y \mapsto y$ (la cui derivata è la matrice identità I_m) e della mappa lineare costante $-[D_yf(x_0,y_0)]^{-1}$ applicata a $f(x,y)$:

$$D_yT(x,y) = I_m - [D_yf(x_0,y_0)]^{-1}D_yf(x,y). \tag{3.215}$$

Raccogliendo a fattore comune a sinistra la matrice costante $[D_yf(x_0,y_0)]^{-1}$ ed osservando che $I_m = [D_yf(x_0,y_0)]^{-1}D_yf(x_0,y_0)$, otteniamo la fondamentale identità:

$$D_yT(x,y) = [D_yf(x_0,y_0)]^{-1} \cdot \Big(D_yf(x_0,y_0) - D_yf(x,y)\Big). \tag{3.216}$$

Fase 3: Controllo della Norma e Scelta dei Raggi r_x, r_y Valutiamo la norma matriciale (submoltiplicativa) di $D_yT(x,y)$ applicando la disuguaglianza $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$:

$$\|D_yT(x,y)\| \leq \big\|[D_yf(x_0,y_0)]^{-1}\big\| \cdot \big\|D_yf(x_0,y_0) - D_yf(x,y)\big\|. \tag{3.217}$$

Esaminiamo i due fattori:

1. $\big\|[D_yf(x_0,y_0)]^{-1}\big\| = C_0 \in (0,+\infty)$ è una costante reale finita e positiva, dipendente solo dal punto base (x_0,y_0).
2. Per l'Ipotesi 4, la mappa $(x,y) \mapsto D_yf(x,y)$ è **continua** nel punto base (x_0,y_0).

Per la definizione di continuità, in corrispondenza del valore di tolleranza $\varepsilon = \frac{1}{2C_0} > 0$, esistono due raggi positivi $r_x > 0$ ed $r_y > 0$ tali che, per ogni $x \in \bar{B}(x_0,r_x)$ e ogni $y \in \bar{B}(y_0,r_y)$:

$$\big\|D_yf(x_0,y_0) - D_yf(x,y)\big\| \leq \frac{1}{2C_0}. \tag{3.218}$$

Sostituendo nella stima della norma:

$$\|D_yT(x,y)\| \leq C_0 \cdot \frac{1}{2C_0} = \frac{1}{2} \qquad \forall (x,y) \in \bar{B}(x_0,r_x) \times \bar{B}(y_0,r_y). \tag{3.219}$$

Fase 4: Dimostrazione della Contrattività Rispetto a y Siano $y_1, y_2 \in \bar{B}(y_0,r_y)$ due punti qualsiasi della palla chiusa, e sia $x \in \bar{B}(x_0,r_x)$ un parametro fissato. Poichè la sfera euclidea $\bar{B}(y_0,r_y)$ è convessa, il segmento rettilineo che congiunge y_1 e y_2:

$$[y_1,y_2] = \big\{(1-t)y_1 + ty_2 : t \in [0,1]\big\} \tag{3.220}$$

è interamente contenuto nella palla. Applicando il **Teorema degli Accrescimenti Finiti** (la formula del valor medio multivariata) alla funzione $y \mapsto T(x,y)$:

$$\|T(x,y_2) - T(x,y_1)\| \leq \left(\sup_{\xi \in [y_1,y_2]} \|D_yT(x,\xi)\|\right) \cdot \|y_2 - y_1\|. \tag{3.221}$$

Poichè su tutto il segmento vale la stima (3.219), concludiamo che:

$$\|T(x,y_2) - T(x,y_1)\| \leq \frac{1}{2}\|y_2 - y_1\| \qquad \forall y_1, y_2 \in \bar{B}(y_0,r_y). \tag{3.222}$$

L'operatore $T(x,\cdot)$ è dunque una **contrazione** con costante di Lipschitz $L = 1/2 < 1$.

Fase 5: Automappatura della Palla Chiusa $\bar{B}(y_0,r_y)$ Per poter applicare il Teorema di Banach-Caccioppoli, dobbiamo verificare che l'operatore trasformi la palla chiusa in se stessa:

$$T(x,\cdot) : \bar{B}(y_0,r_y) \to \bar{B}(y_0,r_y) \qquad \forall x \in \bar{B}(x_0,r_x). \tag{3.223}$$

Sia $y \in \bar{B}(y_0, r_y)$. Aggiungendo e sottraendo $T(x, y_0)$ e applicando la disuguaglianza triangolare:

$$\|T(x,y) - y_0\| \leq \|T(x,y) - T(x,y_0)\| + \|T(x,y_0) - y_0\|. \tag{3.224}$$

Valutiamo i due termini:

- Per la contrattività provata nella Fase 4:

$$\|T(x,y) - T(x,y_0)\| \leq \frac{1}{2}\|y - y_0\| \leq \frac{1}{2} r_y; \tag{3.225}$$

- Per il secondo termine, ricordando che $T(x,y_0) - y_0 = -[D_y f(x_0,y_0)]^{-1} f(x,y_0)$ e sfruttando l'annullamento al punto base $f(x_0,y_0) = 0$:

$$f(x,y_0) = f(x,y_0) - f(x_0,y_0). \tag{3.226}$$

  Passando alle norme:

$$\|T(x,y_0) - y_0\| \leq C_0 \cdot \|f(x,y_0) - f(x_0,y_0)\|. \tag{3.227}$$

Per l'Ipotesi 2, la funzione $x \mapsto f(x,y_0)$ è continua in x_0. Possiamo dunque **restringere ulteriormente il raggio** r_x (lasciando invariato r_y) in modo che per ogni $x \in \bar{B}(x_0, r_x)$:

$$\|f(x,y_0) - f(x_0,y_0)\| \leq \frac{r_y}{2C_0} \implies \|T(x,y_0) - y_0\| \leq C_0 \cdot \frac{r_y}{2C_0} = \frac{1}{2} r_y. \tag{3.228}$$

Sommando i due contributi:

$$\|T(x,y) - y_0\| \leq \frac{1}{2} r_y + \frac{1}{2} r_y = r_y. \tag{3.229}$$

L'immagine $T(x,y)$ cade rigorosamente all'interno di $\bar{B}(y_0, r_y)$, provando l'automappatura.

Fase 6: Conclusione mediante Banach-Caccioppoli e Dipendenza Continua Ricomponiamo il quadro:

1. La palla euclidea chiusa $\bar{B}(y_0, r_y) \subset \mathbb{R}^m$ è un sottoinsieme chiuso di uno spazio completo, dunque è uno **spazio metrico completo**;
2. Per ogni $x \in \bar{B}(x_0, r_x)$ fissato, $T(x, \cdot)$ è una contrazione di costante $1/2$ che mappa la palla in se stessa.

Per il **Teorema del Punto Fisso di Banach-Caccioppoli**, per ogni $x \in \bar{B}(x_0, r_x)$ esiste uno ed un solo punto fisso $y \in \bar{B}(y_0, r_y)$ tale che $T(x,y) = y$. Chiamiamo tale punto fisso $\phi(x)$. Per l'equivalenza stabilita nella Fase 1, $\phi(x)$ è l'unica soluzione locale di $f(x,y) = 0$.
Inoltre, per la proprietà di dipendenza continua dal parametro nel teorema delle contrazioni (essendo la mappa $x \mapsto T(x,y)$ continua), la funzione risultante:

$$x \mapsto \phi(x) \tag{3.230}$$

è **continua** sull'aperto $U = B(x_0, r_x)$. Infine, poichè $f(x_0,y_0) = 0$, y_0 è il punto fisso associato al parametro x_0, sancendo che $\phi(x_0) = y_0$. La dimostrazione è conclusa.

■

3.14.5 Differenziabilità della Funzione Implicita e Calcolo del Differenziale

Il Teorema del Dini garantisce l'esistenza e la continuità di $\phi(x)$. Per compiere studi qualitativi, calcolare la tangente e impostare sviluppi di Taylor è indispensabile calcolarne il differenziale.

Teorema: Differenziabilità e Formula di Dini per il Differenziale

Sotto le medesime ipotesi del Teorema 3.14.1, si assuma inoltre che la funzione f sia di classe $C^1(X \times Y, \mathbb{R}^m)$ (ossia tutte le sue derivate parziali prime esistano e siano continue). Allora la funzione implicita $\phi : U \to V$ è a sua volta di classe $C^1(U, \mathbb{R}^m)$ e la sua matrice Jacobiana $D\phi(x) \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ è data

dalla formula:

$$D\phi(x) = -\big[D_y f(x,\phi(x))\big]^{-1} \cdot D_x f(x,\phi(x)) \qquad \forall x \in U. \tag{3.231}$$

Calcolo Formale del Differenziale

Per definizione di funzione implicita, la funzione composta è identicamente nulla su tutto l'aperto U:

$$\Phi(x) \coloneqq f(x,\phi(x)) \equiv 0_{\mathbb{R}^m} \qquad \forall x \in U. \tag{3.232}$$

Una funzione identicamente costante ha differenziale nullo: $D\Phi(x) = 0$. Calcoliamo il differenziale applicando la **Chain Rule** (regola di derivazione delle funzioni composte):

$$D_x f(x,\phi(x)) + D_y f(x,\phi(x)) \cdot D\phi(x) = 0_{\mathcal{M}at(m\times n)}. \tag{3.233}$$

Portando $D_x f$ a secondo membro:

$$D_y f(x,\phi(x)) \cdot D\phi(x) = -D_x f(x,\phi(x)). \tag{3.234}$$

Poichè $\det D_y f(x_0,y_0) \neq 0$ e il determinante è continuo, per permanenza del segno la matrice $D_y f(x,\phi(x))$ rimane invertibile in tutto un intorno di x_0. Moltiplicando a sinistra per la matrice inversa $[D_y f(x,\phi(x))]^{-1}$, si ottiene esattamente la tesi:

$$D\phi(x) = -\big[D_y f(x,\phi(x))\big]^{-1} \cdot D_x f(x,\phi(x)). \tag{3.235}$$

■

Avvertenza Metodologica: Il Rischio della "Falsa Dimostrazione"

Si richiama con enfasi un vizio logico assai frequente: **il calcolo appena eseguito con la Chain Rule non costituisce la dimostrazione formale della differenziabilità di ϕ!** Per poter scrivere:

$$D\big[f(x,\phi(x))\big] = D_x f + D_y f \cdot D\phi(x), \tag{3.236}$$

il teorema di derivazione delle funzioni composte esige *a priori* che entrambe le funzioni siano già note come differenziabili. Scrivere $D\phi(x)$ per dimostrare che ϕ è differenziabile costituirebbe un ragionamento circolare. Tuttavia, una volta dimostrata la differenziabilità per via teorica (con stime analitiche sul rapporto incrementale), questo passaggio algebrico è **esattamente ciò che si compie negli esercizi d'esame**: differenziare direttamente a vista l'equazione $f(x,\phi(x)) = 0$ è infinitamente più rapido e sicuro che memorizzare formule preconfezionate a memoria.

3.14.6 Casi Particolari Operativi per gli Esercizi d'Esame

1. Il Caso nel Piano ($n = 1, m = 1$): Curve di Livello

Consideriamo un'equazione scalare $f(x,y) = 0$ e un punto (x_0,y_0) tale che $f(x_0,y_0) = 0$ e $f_y(x_0,y_0) \neq 0$. La funzione implicita è una curva $y = \phi(x)$ e la formula di Dini si riduce al rapporto di derivate parziali:

$$\phi'(x_0) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)} = -\frac{f_x(x_0,y_0)}{f_y(x_0,y_0)}. \tag{3.237}$$

L'equazione della **retta tangente** alla curva di livello $f(x,y) = 0$ nel punto (x_0,y_0) ha equazione cartesiana:

$$y - y_0 = \phi'(x_0)(x - x_0) \implies f_x(x_0,y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,y_0)(y - y_0) = 0, \tag{3.238}$$

che esprime geometricamente l'ortogonalità tra il gradiente $\nabla f(x_0,y_0)$ e il vettore tangente $(x - x_0, y - y_0)$.

I pericoli della notazione di Leibniz e la perdita del segno meno Occorre guardarsi da una scorciatoia formale impropria. Trattando formalmente il differenziale come se fosse una frazione algebrica:

$$df = f_x dx + f_y dy = 0 \implies f_y dy = -f_x dx \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y}. \tag{3.239}$$

Se si tenta di ricavare la formula "dividendo e semplificando" senza isolare i membri ($dy/dx \approx (df/dx)/(df/dy)$), **si perde inevitabilmente il segno meno**! Un errore di segno nella derivata altera completamente la pendenza della tangente, capovolge la crescenza della funzione e vanifica la ricerca di massimi e minimi.

Coordinate intercambiabili: Geometria vs Fisica Nell'equazione $f(x, y) = 0$, le variabili x e y compaiono formalmente sullo stesso piano. Se la condizione di non annullamento riguarda la derivata rispetto a x ($f_x(x_0, y_0) \neq 0$), il teorema si applica in modo perfettamente speculare, permettendo di esplicitare $x = \psi(y)$ con derivata:

$$\psi'(y) = -\frac{f_y(\psi(y), y)}{f_x(\psi(y), y)}. \tag{3.240}$$

Sussiste a questo proposito un fondamentale distinguo concettuale:

- Nei **problemi geometrici**, le coordinate spaziali x e y sono intercambiabili ed isotrope.
- Nelle **scienze fisiche e nell'ingegneria** (ad esempio termodinamica o chimica fisica), le variabili rappresentano grandezze fisicamente eterogenee, come una pressione P e una temperatura T. Invertire i ruoli operativi non è una mera manipolazione algebrica, poichè il controllo sperimentale sottende vincoli fisici completamente diversi.

2. Il Caso nello Spazio ($n = 2, m = 1$): Superfici di Livello

Per un'equazione in tre variabili $f(x, y, z) = 0$ con $f_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, la funzione implicita individua una superficie $z = \phi(x, y)$. Le sue derivate parziali valgono:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{f_x(x_0, y_0, z_0)}{f_z(x_0, y_0, z_0)}, \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{f_y(x_0, y_0, z_0)}{f_z(x_0, y_0, z_0)}. \tag{3.241}$$

L'equazione del **piano tangente** alla superficie nel punto (x_0, y_0, z_0) è data da:

$$f_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + f_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0. \tag{3.242}$$

3.14.7 Applicazione Operativa Completa: Risoluzione dell'Equazione di Keplero

Riprendiamo il problema astronomico del moto planetario su orbita ellittica:

$$E - e \sin E = n(t - t^*), \qquad 0 < e < 1,\ n > 0. \tag{3.243}$$

Poniamo $x \coloneqq t \in \mathbb{R}$ e $y \coloneqq E \in \mathbb{R}$. La funzione vincolare è:

$$f(t, E) \coloneqq E - e \sin E - n(t - t^*). \tag{3.244}$$

Scegliamo come punto base di riferimento il passaggio al perielio $(t_0, E_0) = (t^*, 0)$. Verifichiamo puntualmente le ipotesi del Teorema del Dini:

1. **Zoccolo**: $f(t^*, 0) = 0 - e \sin 0 - n(t^* - t^*) = 0$;
2. **Regolarità**: la funzione è di classe $C^\infty(\mathbb{R}^2)$;
3. **Derivata parziale rispetto all'incognita** E:

$$\frac{\partial f}{\partial E}(t, E) = 1 - e \cos E; \tag{3.245}$$

4. **Valutazione al perielio**:

$$\frac{\partial f}{\partial E}(t^*, 0) = 1 - e \cos(0) = 1 - e. \tag{3.246}$$

   Essendo l'orbita ellittica, $e \in (0, 1)$, dunque $1 - e > 0 \neq 0$.

Tutte le ipotesi del Teorema del Dini sono verificate. Possiamo concludere che:

- Esiste un intervallo temporale $(t^* - \delta, t^* + \delta)$ in cui l'anomalia eccentrica è un'unica funzione regolare del tempo: $E = \phi(t)$, con $\phi(t^*) = 0$;
- La derivata prima al perielio (velocità angolare locale) vale:

$$\phi'(t^*) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial t}(t^*, 0)}{\frac{\partial f}{\partial E}(t^*, 0)} = -\frac{-n}{1-e} = \frac{n}{1-e}. \tag{3.247}$$

Possiamo quindi costruire lo **sviluppo di Taylor** dell'anomalia eccentrica $E(t)$ attorno al perielio t^*:

$$E(t) = \phi(t^*) + \phi'(t^*)(t - t^*) + o(t - t^*) = \frac{n}{1-e}(t - t^*) + o(t - t^*). \tag{3.248}$$

Derivando ulteriormente l'identità vincolare è possibile calcolare sistematicamente le derivate successive $\phi''(t^*), \phi'''(t^*)$ e calcolare con precisione arbitraria le tavole delle effemeridi astronomiche.

3.15 Ottimizzazione Libera: Forme Quadratiche e Condizioni del Secondo Ordine

Lo studio e la classificazione dei punti di estremo (massimi, minimi e punti di sella) per funzioni scalari di più variabili reali $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ costituisce il compimento naturale del calcolo differenziale multivariato.

Se al primo ordine il Teorema di Fermat individua i candidati estremi annullando il gradiente ($\nabla f(x_0) = 0$), la classificazione qualitativa della natura del punto critico richiede l'analisi della curvatura della funzione, governata dalla **forma quadratica associata alla Matrice Hessiana** $H_f(x_0)$.

3.15.1 Punti di Estremo: Definizioni Assiomatiche

Definizione: Punti di Massimo e Minimo (Globale e Locale)

Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Si dice che:

1. x_0 è un **punto di massimo assoluto (o globale)** per f su A se:

$$f(x_0) \geq f(x) \qquad \forall x \in A. \tag{3.249}$$

   Se la disuguaglianza è stretta per ogni $x \in A \setminus \{x_0\}$, x_0 si dice punto di massimo assoluto **stretto**.
2. x_0 è un **punto di minimo assoluto (o globale)** per f su A se:

$$f(x_0) \leq f(x) \qquad \forall x \in A. \tag{3.250}$$

   Se la disuguaglianza è stretta per ogni $x \in A \setminus \{x_0\}$, x_0 si dice punto di minimo assoluto **stretto**.
3. x_0 è un **punto di massimo locale (o relativo)** se esiste un intorno sferico $B(x_0, r)$ tale che:

$$f(x_0) \geq f(x) \qquad \forall x \in B(x_0, r) \cap A. \tag{3.251}$$

   Se $f(x_0) > f(x)$ per ogni $x \in (B(x_0, r) \cap A) \setminus \{x_0\}$, si dice massimo locale **stretto**.
4. x_0 è un **punto di minimo locale (o relativo)** se esiste un raggio $r > 0$ tale che:

$$f(x_0) \leq f(x) \qquad \forall x \in B(x_0, r) \cap A. \tag{3.252}$$

   Se $f(x_0) < f(x)$ per ogni $x \in (B(x_0, r) \cap A) \setminus \{x_0\}$, si dice minimo locale **stretto**.

3.15.2 Condizione Necessaria del Primo Ordine: Il Teorema di Fermat

Teorema: Teorema di Fermat in $\mathbb{R}^n$

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in \mathring{A}$ un punto **interno** ad A. Se:

1. x_0 è un punto di massimo o di minimo locale per f su A,
2. f è parzialmente derivabile nel punto x_0,

allora il gradiente di f in x_0 si annulla identicamente:

$$\nabla f(x_0) = 0_{\mathbb{R}^n} \iff \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = 0 \qquad \forall i = 1, \dots, n. \tag{3.253}$$

I punti in cui $\nabla f(x_0) = 0$ si definiscono **punti stazionari** o **punti critici**.

Dimostrazione del Teorema di Fermat

La dimostrazione si riconduce al Teorema di Fermat unidimensionale restringendo la funzione alle rette parallele agli assi coordinati passanti per x_0.
Fissiamo un indice di direzione $i \in \{1, \dots, n\}$ e consideriamo il versore canonico $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$.
Poichè x_0 è interno ($x_0 \in \mathring{A}$), esiste un intervallo $(-\delta, \delta)$ con $\delta > 0$ tale che il segmento $x_0 + te_i \in A$ per ogni $t \in (-\delta, \delta)$.
Definiamo la funzione ausiliaria reale di una variabile reale:

$$\varphi(t) \coloneqq f(x_0 + te_i), \qquad t \in (-\delta, \delta). \tag{3.254}$$

Poichè x_0 è un punto di massimo (o minimo) per f, il valore $t = 0$ è un punto di massimo (o minimo) locale per la funzione $\varphi(t)$.
Inoltre, per definizione di derivata parziale:

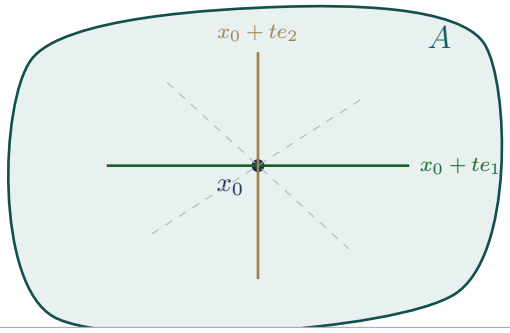
$$\varphi'(0) = \lim_{t \to 0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + te_i) - f(x_0)}{t} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0). \tag{3.255}$$

Per il Teorema di Fermat di Analisi I applicato alla funzione $\varphi(t)$, un punto interno di estremo locale di una funzione derivabile ha derivata nulla:

$$\varphi'(0) = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = 0. \tag{3.256}$$

Poichè questo ragionamento vale identico per ciascuna direzione $i = 1, \dots, n$, tutte le derivate parziali si annullano simultaneamente, sancendo che $\nabla f(x_0) = 0$.

■



Restrizione lungo la retta coordinata: $\varphi(t) = f(x_0 + te_i)$.
Per Fermat 1D: $\varphi'(0) = 0 \implies \partial_{x_i} f(x_0) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n.$

Figura 3.15: Dimostrazione del Teorema di Fermat in $\mathbb{R}^n$: la restrizione della funzione f alle rette parallele agli assi coordinati passanti per il punto interno x_0 riconduce il problema al teorema unidimensionale.

Fermat è solo condizione necessaria

Il Teorema di Fermat individua esclusivamente i candidati. Un punto stazionario può essere un massimo, un minimo oppure un **punto di sella** (ad esempio l'origine per $f(x, y) = x^2 - y^2$, dove il gradiente è nullo ma la funzione cresce lungo x e decresce lungo y). Per discriminare la natura del punto stazionario occorre analizzare le derivate seconde.

3.15.3 Condizione Necessaria del Secondo Ordine

Teorema: Condizione Necessaria del Secondo Ordine

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione di classe $C^2(A)$, e sia $x_0 \in \mathring{A}$ un punto di estremo locale:

1. Se x_0 è un punto di **massimo locale**, allora $\nabla f(x_0) = 0$ e la matrice Hessiana $H_f(x_0)$ è **semidefinita negativa**:
$$v^T H_f(x_0) v \leq 0 \qquad \forall v \in \mathbb{R}^n; \tag{3.257}$$
2. Se x_0 è un punto di **minimo locale**, allora $\nabla f(x_0) = 0$ e la matrice Hessiana $H_f(x_0)$ è **semidefinita positiva**:
$$v^T H_f(x_0) v \geq 0 \qquad \forall v \in \mathbb{R}^n. \tag{3.258}$$

Dimostrazione

Dimostriamo il caso del massimo locale (il caso del minimo è del tutto speculare).
Essendo x_0 massimo locale, esiste un raggio $r > 0$ tale che per ogni $x \in B(x_0, r)$:

$$f(x) - f(x_0) \leq 0. \tag{3.259}$$

Fissiamo un qualunque vettore $v \in \mathbb{R}^n \backslash \{0\}$. Per $t \in \mathbb{R}$ sufficientemente vicino a zero, il punto incrementato $x = x_0 + tv$ cade all'interno della palla $B(x_0, r)$, per cui:

$$f(x_0 + tv) - f(x_0) \leq 0. \tag{3.260}$$

Poichè $f \in C^2$, applichiamo la **formula di Taylor al secondo ordine con resto di Peano** centrata in x_0:

$$f(x) - f(x_0) = \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T H_f(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|^2). \tag{3.261}$$

Poichè x_0 è punto stazionario, $\nabla f(x_0) = 0$. Valutando per $x - x_0 = tv$:

$$f(x_0 + tv) - f(x_0) = \frac{1}{2}(tv)^T H_f(x_0)(tv) + o(\|tv\|^2) = \frac{1}{2}t^2(v^T H_f(x_0) v) + o(t^2). \tag{3.262}$$

Sostituendo nella disuguaglianza del massimo:

$$\frac{1}{2}t^2(v^T H_f(x_0) v) + o(t^2) \leq 0. \tag{3.263}$$

Dividendo ambo i membri per $t^2 > 0$ (con $t \neq 0$):

$$\frac{1}{2} v^T H_f(x_0) v + \frac{o(t^2)}{t^2} \leq 0. \tag{3.264}$$

Passando al limite per $t \to 0$, il termine $\frac{o(t^2)}{t^2} \to 0$ svanisce, lasciando:

$$\frac{1}{2} v^T H_f(x_0) v \leq 0 \implies v^T H_f(x_0) v \leq 0. \tag{3.265}$$

Poichè la direzione v era arbitraria, la forma quadratica Hessiana è semidefinita negativa.

■

3.15.4 Forme Quadratiche su $\mathbb{R}^n$: Proprietà Strutturali e Classificazione

La quantità $v^T H_f(x_0) v$ comparsa nello sviluppo di Taylor è un polinomio omogeneo di secondo grado nei coefficienti del vettore v. Sviluppiamo formalmente la teoria delle forme quadratiche.

Definizione: Forma Quadratica

Si dice **forma quadratica** su $\mathbb{R}^n$ un'applicazione $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita da:

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^{n} Q_{ij} x_i x_j = x^T Q x, \tag{3.266}$$

dove $Q \in \mathcal{M}at(n \times n, \mathbb{R})$ è una matrice reale simmetrica ($Q = Q^T$).

Proposizione: Proprietà Fondamentali delle Forme Quadratiche

Sia $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una forma quadratica associata alla matrice simmetrica Q. Valgono le seguenti quattro proprietà:

1. **Omogeneità di grado 2**: per ogni $t \in \mathbb{R}$ e ogni $x \in \mathbb{R}^n$:

$$q(tx) = t^2 q(x). \tag{3.267}$$

Dimostrazione: $q(tx) = (tx)^T Q(tx) = tx^T Qtx = t^2(x^T Qx) = t^2 q(x)$. In particolare, ponendo $t = 0$, si ha $q(0) = 0$.

2. **Se q è limitata su tutto $\mathbb{R}^n$, allora $q \equiv 0$**:
Dimostrazione: Supponiamo per assurdo che esista una costante $C > 0$ tale che $|q(x)| \leq C$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$. Fissato un qualunque $x \in \mathbb{R}^n$, per ogni $t \neq 0$ si ha:

$$|q(tx)| = t^2 |q(x)| \leq C \implies |q(x)| \leq \frac{C}{t^2}. \tag{3.268}$$

Facendo tendere $t \to +\infty$, la quantità a destra tende a zero, imponendo $|q(x)| = 0 \implies q(x) = 0$ per ogni x.

3. **Stima quadratica uniforme**: Esiste una costante $M \geq 0$ tale che:

$$|q(x)| \leq M\|x\|^2 \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n. \tag{3.269}$$

Dimostrazione: Per $x = 0$ la disuguaglianza è ovvia ($0 \leq 0$). Se $x \neq 0$, sfruttiamo l'omogeneità dividendo per la norma e ponendo $z = \frac{x}{\|x\|}$, che appartiene alla sfera unitaria $S^{n-1} = \{z \in \mathbb{R}^n : \|z\| = 1\}$:

$$|q(x)| = \left| q\left(\|x\| \frac{x}{\|x\|} \right) \right| = \|x\|^2 \left| q\left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right| = \|x\|^2 |q(z)| \leq \|x\|^2 \max_{\|z\|=1} |q(z)|. \tag{3.270}$$

La sfera unitaria S^{n-1} è un insieme chiuso e limitato in $\mathbb{R}^n$, dunque è **compatta**. Poichè q è un polinomio, è una funzione continua. Per il **Teorema di Weierstrass**, $|q(z)|$ ammette massimo assoluto finito sulla sfera:

$$M := \max_{\|z\|=1} |q(z)| < +\infty. \tag{3.271}$$

Dunque $|q(x)| \leq M\|x\|^2$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$.

4. **Se $q(x) = o(\|x\|^2)$ per $x \to 0$, allora $q \equiv 0$**:
Dimostrazione: Sia $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ fissato. Sfruttando l'omogeneità di secondo grado per $t \neq 0$:

$$|q(v)| = \left| q\left(\frac{1}{t}(tv) \right) \right| = \frac{|q(tv)|}{t^2} = \frac{o(t^2)}{t^2} \xrightarrow{t \to 0} 0. \tag{3.272}$$

Dunque $|q(v)| = 0 \implies q(v) = 0$ per ogni vettore v, ossia la forma quadratica è identicamente nulla.

Classificazione del Segno di una Forma Quadratica

Definizione: Segno di una Forma Quadratica

Sia $q(x) = x^T Q x$ una forma quadratica su $\mathbb{R}^n$. Si dice che q (o la matrice simmetrica associata Q) è:

- **Definita positiva** ($Q > 0$): se $q(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.
- **Definita negativa** ($Q < 0$): se $q(x) < 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.
- **Semidefinita positiva** ($Q \geq 0$): se $q(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$.
- **Semidefinita negativa** ($Q \leq 0$): se $q(x) \leq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$.
- **Indefinita**: se esistono due direzioni $u, v \in \mathbb{R}^n$ tali che $q(u) > 0$ e $q(v) < 0$.

3.15.5 Il Lemma Fondamentale di Ellitticità

Il perno teorico che consente di tradurre il segno dell'Hessiana nella condizione sufficiente per un minimo locale è il seguente lemma:

Proposizione: Lemma Fondamentale di Ellitticità (Weierstrass sulla Sfera Unitaria)

Sia $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una forma quadratica definita positiva ($Q > 0$). Allora esiste una costante reale strettamente positiva $M > 0$ tale che:

$$q(x) \geq M\|x\|^2 \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n. \tag{3.273}$$

Dimostrazione del Lemma di Ellitticità

La dimostrazione si articola in due casi:

- Se $x = 0$: la disuguaglianza è banalmente verificata poichè $q(0) = 0 \geq M \cdot 0^2 = 0$.
- Se $x \neq 0$: normalizziamo il vettore ponendo $z := \frac{x}{\|x\|}$, che appartiene alla sfera unitaria $S^{n-1} = \{z \in \mathbb{R}^n : \|z\| = 1\}$. Sfruttando l'omogeneità di grado 2:

$$q(x) = q\left(\|x\| \frac{x}{\|x\|}\right) = \|x\|^2 q\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = \|x\|^2 q(z). \tag{3.274}$$

Poichè z appartiene alla sfera unitaria, possiamo minorare con l'estremo inferiore:

$$q(x) \geq \|x\|^2 \inf_{\|z\|=1} q(z) = \|x\|^2 \min_{\|z\|=1} q(z). \tag{3.275}$$

L'estremo inferiore è in realtà un **minimo assoluto** per il Teorema di Weierstrass, poichè la sfera unitaria S^{n-1} è un insieme compatto (chiuso e limitato in $\mathbb{R}^n$) e la forma quadratica q è continua. Poniamo:

$$M := \min_{\|z\|=1} q(z). \tag{3.276}$$

Resta da verificare che $M > 0$. Poichè ogni punto z della sfera ha norma unitaria ($\|z\| = 1$), si ha $z \neq 0$. Essendo la forma quadratica definita positiva per ipotesi, essa assume valori strettamente positivi su tutti i vettori non nulli:

$$q(z) > 0 \qquad \forall z \in S^{n-1}. \tag{3.277}$$

Poichè il minimo M è il valore assunto da q in un punto della sfera, si conclude categoricamente che $M > 0$.

Dunque $q(x) \geq M\|x\|^2$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$, con $M > 0$.

■

Caso definito negativo

Se la forma quadratica q è definita negativa ($Q < 0$), applicando il lemma a $-q$ si ottiene l'esistenza di una costante $M > 0$ tale che $q(x) \leq -M\|x\|^2$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$.

3.15.6 Condizione Sufficiente del Secondo Ordine per Massimi e Minimi

Teorema: Condizione Sufficiente del Secondo Ordine

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ di classe $C^2(A)$, e sia $x_0 \in \mathring{A}$ un punto stazionario ($\nabla f(x_0) = 0$):

1. Se la matrice Hessiana $H_f(x_0)$ è **definita positiva** ($H_f(x_0) > 0$), allora x_0 è un punto di **minimo locale stretto**.
2. Se la matrice Hessiana $H_f(x_0)$ è **definita negativa** ($H_f(x_0) < 0$), allora x_0 è un punto di **massimo locale stretto**.
3. Se la matrice Hessiana $H_f(x_0)$ è **indefinita**, allora x_0 è un **punto di sella** (non è nè di massimo nè di minimo).

Dimostrazione

Dimostriamo il punto (1). Poichè $f \in C^2$ e $\nabla f(x_0) = 0$, lo sviluppo di Taylor al secondo ordine con resto di Peano porge:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2}(x - x_0)^T H_f(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|^2) \quad \text{per } x \to x_0. \tag{3.278}$$

La matrice $H_f(x_0)$ è definita positiva. Per il Lemma Fondamentale di Ellitticità (Proposizione 3.15.5), esiste una costante $M > 0$ tale che per ogni incremento $h = x - x_0$:

$$h^T H_f(x_0) h \geq M\|h\|^2. \tag{3.279}$$

Sostituendo nello sviluppo:

$$f(x) - f(x_0) \geq \frac{M}{2}\|x - x_0\|^2 + o(\|x - x_0\|^2) = \|x - x_0\|^2 \left(\frac{M}{2} + \frac{o(\|x - x_0\|^2)}{\|x - x_0\|^2} \right). \tag{3.280}$$

Poichè per definizione di o-piccolo $\frac{o(\|x-x_0\|^2)}{\|x-x_0\|^2} \to 0$ per $x \to x_0$, fissando la tolleranza $\varepsilon = \frac{M}{4} > 0$ esiste un raggio $\delta > 0$ tale che per ogni $x \in B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$:

$$\left| \frac{o(\|x - x_0\|^2)}{\|x - x_0\|^2} \right| \leq \frac{M}{4}. \tag{3.281}$$

Di conseguenza, nella palla bucata $B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$:

$$f(x) - f(x_0) \geq \|x - x_0\|^2 \left(\frac{M}{2} - \frac{M}{4} \right) = \frac{M}{4}\|x - x_0\|^2 > 0. \tag{3.282}$$

Dunque $f(x) > f(x_0)$ per ogni $x \in B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$, provando rigorosamente che x_0 è un punto di minimo locale stretto.
Il caso (2) del massimo locale si dimostra in modo del tutto speculare. Nel caso (3), se l'Hessiana è indefinita, esistono due direzioni $u, v \in \mathbb{R}^n$ lungo cui la forma quadratica assume valori rispettivamente positivo e negativo ($u^T H_f(x_0) u > 0$ e $v^T H_f(x_0) v < 0$); lo sviluppo di Taylor mostra che lungo la retta $x_0 + tu$ la funzione cresce strettamente, mentre lungo la retta $x_0 + tv$ la funzione decresce strettamente, impedendo al punto di essere un estremo locale (punto di sella).

■

Il caso semidefinito: test inconclusivo

Se la matrice Hessiana $H_f(x_0)$ è semidefinita (ad esempio $H_f(x_0) \geq 0$ con almeno un autovalore nullo), il termine del secondo ordine può annullarsi lungo certe direzioni. In questo scenario il test dell'Hessiana **non decide**: il punto può rivelarsi un minimo, un massimo o una sella. Per determinare la natura del punto stazionario occorre ricorrere a studi locali diretti, all'analisi del segno o a sviluppi di Taylor di ordine superiore.

3.15.7 Criteri Pratici per Classificare l'Hessiana negli Esercizi d'Esame

Negli esercizi d'esame si impiegano tre metodi operativi per determinare il segno della matrice Hessiana:

1. Metodo degli Autovalori (Teorema Spettrale)

Poichè l'Hessiana di una funzione C^2 è simmetrica ($H = H^T$), per il Teorema Spettrale ammette n autovalori reali $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$:

- Tutti gli autovalori $\lambda_i > 0 \iff$ Hessiana definita positiva $\implies$ **minimo locale stretto**.
- Tutti gli autovalori $\lambda_i < 0 \iff$ Hessiana definita negativa $\implies$ **massimo locale stretto**.
- Almeno un autovalore positivo ed almeno uno negativo $\iff$ Hessiana indefinita $\implies$ **punto di sella**.
- Almeno un autovalore nullo e gli altri concordi $\iff$ semidefinita $\implies$ **caso dubbio**.

2. Il Criterio di Sylvester (dei Minori Principali di Nord-Ovest)

Sia H una matrice simmetrica $n \times n$. Si calcolano i determinanti dei suoi minori principali guida $k \times k$ (con $k = 1, \ldots, n$):

$$d_1 = H_{11}, \quad d_2 = \det \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{pmatrix}, \quad \ldots, \quad d_n = \det(H). \tag{3.283}$$

- **Definita positiva** $\iff$ tutti i minori guida sono strettamente positivi:

$$d_1 > 0, \quad d_2 > 0, \quad \ldots, \quad d_n > 0. \tag{3.284}$$

- **Definita negativa** $\iff$ i minori guida hanno segni alternati, partendo dal negativo:

$$d_1 < 0, \quad d_2 > 0, \quad d_3 < 0, \quad \ldots \quad ((-1)^k d_k > 0). \tag{3.285}$$

3. Regola Pratica per Funzioni di Due Variabili ($n = 2$)

Nel caso più comune all'esame, per una funzione $f(x, y)$ l'Hessiana è una matrice 2×2:

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}, \qquad \det H = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2. \tag{3.286}$$

Sia (x_0, y_0) un punto stazionario ($\nabla f(x_0, y_0) = (0, 0)$):

1. **Se** $\det H > 0$ **ed** $f_{xx} > 0$: il punto è un **minimo locale stretto**.
2. **Se** $\det H > 0$ **ed** $f_{xx} < 0$: il punto è un **massimo locale stretto**.
3. **Se** $\det H < 0$: il punto è un **punto di sella**.
4. **Se** $\det H = 0$: il criterio non decide (caso dubbio).

3.15.8 Alternativa Strategica: Ottimizzazione su Compatti con Weierstrass

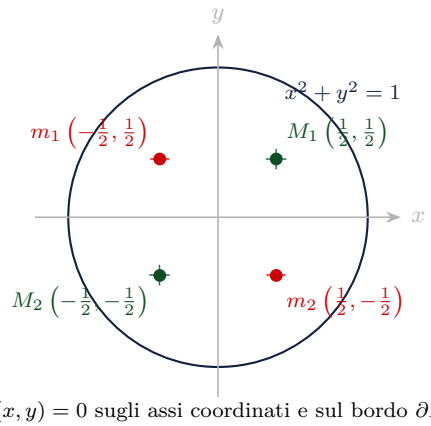
Un'alternativa metodologica fondamentale consiste nel fatto che in molti problemi non è necessario calcolare le derivate seconde dell'Hessiana: la classificazione degli estremi si può ottenere combinando lo studio del segno della funzione con il **Teorema di Weierstrass**.

Classificazione degli Estremi tramite Weierstrass e Studio del Segno

Si consideri la funzione:

$$f(x, y) = xy(1 - x^2 - y^2), \tag{3.287}$$

e si vogliano determinare gli estremi all'interno del disco unitario chiuso $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.



$f(x,y)=0$ sugli assi coordinati e sul bordo ∂K.
Per Weierstrass, il massimo nel I quadrante è assunto all'interno!

Figura 3.16: Studio del segno di $f(x,y)=xy(1-x^2-y^2)$: nullità sul bordo del cerchio e sugli assi coordinati, con esistenza garantita a priori di massimi e minimi per il Teorema di Weierstrass.

Risoluzione metodologica passo-passo:

1. **Studio della frontiera**: La funzione f si annulla identicamente ($f=0$) sulla circonferenza $x^2+y^2=1$, sull'asse x ($y=0$) e sull'asse y ($x=0$). Dunque su tutto il bordo della regione del primo quadrante $K_1=\{x\geq 0, y\geq 0, x^2+y^2\leq 1\}$ la funzione vale costantemente zero.
2. **Segno all'interno**: Nei punti interni di K_1 si ha $x>0$, $y>0$ e $x^2+y^2<1 \implies 1-x^2-y^2>0$. Essendo prodotto di fattori positivi, $f(x,y)>0$.
3. **Applicazione del Teorema di Weierstrass**: L'insieme K_1 è chiuso e limitato, dunque compatto. Per Weierstrass, la funzione continua f ammette massimo assoluto su K_1. Poichè $f=0$ su tutta la frontiera ∂K_1 ed $f>0$ all'interno, il massimo deve cadere necessariamente all'**interno** $\mathring{K}_1$.
4. **Applicazione del Teorema di Fermat**: Essendo un punto interno di massimo, per Fermat il gradiente si deve annullare:

$$\begin{cases} f_x = y(1-3x^2-y^2)=0 \\ f_y = x(1-x^2-3y^2)=0 \end{cases} \implies \begin{cases} 3x^2+y^2=1 \\ x^2+3y^2=1 \end{cases} \implies x^2=y^2=\frac{1}{4}. \tag{3.288}$$

   Nel primo quadrante l'unico punto critico interno è $(1/2,1/2)$.
5. **Conclusione senza calcolo di derivate seconde**: Poichè il punto di massimo esiste per via topologica all'interno ed esiste un unico punto critico interno, esso è **categoricamente il punto di massimo locale e globale** su K_1, con valore $f(1/2,1/2)=1/8$, senza aver dovuto calcolare nè classificare alcuna derivata seconda!

Capitolo 4

Integrali Multipli ed Equazioni Differenziali Ordinarie

In questo capitolo affrontiamo due pilastri fondamentali dell'Analisi Matematica multivariata e dinamica: il calcolo degli **integrali doppi** (con le relative tecniche di riduzione e formule per il cambiamento di coordinate piane) e l'introduzione alla teoria delle **Equazioni Differenziali Ordinarie (EDO)**, gettando le fondamenta assiomatiche per i problemi di evoluzione deterministica.

4.1 Integrali Doppi e Tecniche di Riduzione

Sia data una funzione reale a due variabili $f : A \to \mathbb{R}$, limitata su un dominio misurabile $A \subseteq \mathbb{R}^2$. Nel caso in cui il dominio A presenti una geometria regolare, il calcolo dell'integrale doppio $\iint_A f(x,y)\,dx\,dy$ si riconduce al calcolo di due integrali unidimensionali consecutivi (integrali iterati).

4.1.1 Domini Normali Rispetto all'Asse x (Verticalmente Convessi)

Definizione: Dominio Normale Rispetto all'Asse x

Un sottoinsieme $A \subset \mathbb{R}^2$ si dice **normale rispetto all'asse delle ascisse** (o y-semplice) se è delimitato da due rette verticali $x = a$, $x = b$ e dal grafico di due funzioni continue $\alpha, \beta : [a,b] \to \mathbb{R}$ con $\alpha(x) \le \beta(x)$ per ogni $x \in [a,b]$:

$$A = \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a,b],\ y \in [\alpha(x), \beta(x)]\Big\}, \qquad a,b \in \mathbb{R},\ a < b. \tag{4.1}$$

Teorema: Formula di Riduzione per Domini Normali Rispetto a x

Sia A un dominio normale rispetto all'asse x delimitato dalle curve continue $\alpha, \beta \in C^0([a,b], \mathbb{R})$. Se la funzione $f : A \to \mathbb{R}$ è continua su A, allora f è integrabile su A e vale la **formula di riduzione**:

$$\iint_A f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy \right) dx. \tag{4.2}$$

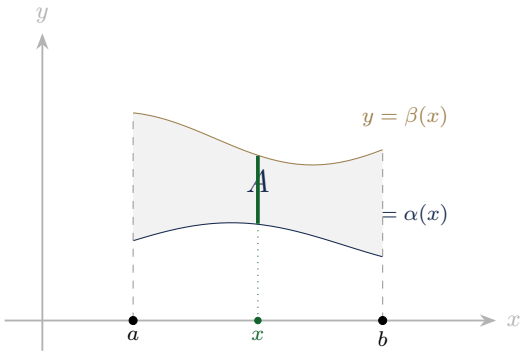


Figura 4.1: Dominio normale rispetto all'asse x. La variabile x scorre liberamente nell'intervallo fisso $[a,b]$, mentre per ogni x fissato la fibra verticale è il segmento unidimensionale $[\alpha(x), \beta(x)]$.

4.1.2 Domini Normali Rispetto all'Asse y (Orizzontalmente Convessi)

In modo interamente speculare, scambiando il ruolo delle variabili cartesiane, definiamo i domini normali rispetto all'asse delle ordinate.

Definizione: Dominio Normale Rispetto all'Asse y

Un insieme $A \subset \mathbb{R}^2$ è **normale rispetto all'asse** y (o x-semplice) se è compreso tra due quote orizzontali $y = c$, $y = d$ e delimitato lateralmente dai grafici di due funzioni continue $\gamma, \delta : [c,d] \to \mathbb{R}$ tali che $\gamma(y) \leq \delta(y)$ per ogni $y \in [c,d]$:

$$A = \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [c,d],\ x \in [\gamma(y), \delta(y)]\Big\}, \qquad c,d \in \mathbb{R},\ c < d. \tag{4.3}$$

Teorema: Formula di Riduzione per Domini Normali Rispetto a y

Sia A un dominio normale rispetto a y con $\gamma, \delta \in C^0([c,d], \mathbb{R})$. Se $f \in C^0(A, \mathbb{R})$, allora vale:

$$\iint_A f(x,y)\,dx\,dy = \int_c^d \left(\int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x,y)\,dx \right) dy. \tag{4.4}$$

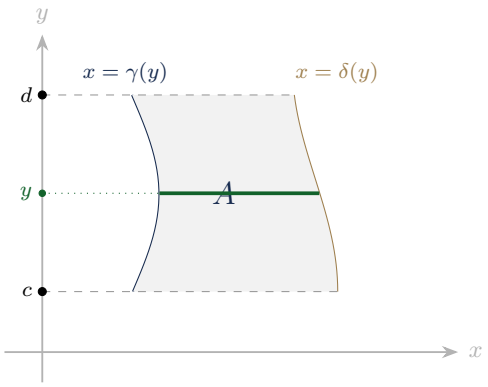


Figura 4.2: Dominio normale rispetto all'asse y. La variabile y varia nell'intervallo compatto $[c,d]$, mentre per ogni quota y il segmento di integrazione orizzontale è $[\gamma(y), \delta(y)]$.

4.2 Formula per il Cambiamento di Coordinate

Quando il dominio di integrazione presenta simmetrie radiali, ellittiche o settoriali, l'uso delle coordinate cartesiane rettangolari (x,y) porta a integrali algebricamente proibitivi. Si introduce allora una trasformazione di coordinate invertibile (un diffeomorfismo).

4.2.1 Diffeomorfismi e Matrice Jacobiana

Teorema: Teorema del Cambiamento di Coordinate negli Integrali Doppi

Sia $A \subset \mathbb{R}^2$ un dominio compatto, misurabile secondo Peano-Jordan, e sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ un aperto contenente A. Sia data una trasformazione regolare (diffeomorfismo di classe C^1 iniettivo all'interno di A):

$$\Phi : \Omega \to \mathbb{R}^2, \qquad \Phi(u,v) = \big(x(u,v),\, y(u,v)\big). \tag{4.5}$$

Sia $D\Phi(u,v)$ la **matrice Jacobiana** della trasformazione:

$$D\Phi(u,v) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}, \tag{4.6}$$

e supponiamo che il suo determinante Jacobiano sia non nullo quasi ovunque su A: $\det D\Phi(u,v) \neq 0$. Se $f : \Phi(A) \to \mathbb{R}$ è una funzione continua, allora vale la formula fondamentale:

$$\iint_{\Phi(A)} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_A (f \circ \Phi)(u,v) \cdot \big|\det D\Phi(u,v)\big|\,du\,dv. \tag{4.7}$$

Significato Geometrico del Determinante Jacobiano Il termine scalare $|\det D\Phi(u,v)|$ funge da **fattore locale di deformazione d'area**. Un rettangolino infinitesimo di vertici (u,v), $(u+du, v)$, $(u, v+dv)$ di area

euclidea $du\,dv$ nello spazio parametrico viene mappato da Φ in un parallelogramma infinitesimo nel piano (x, y) generato dai vettori tangenti $\frac{\partial \Phi}{\partial u}du$ e $\frac{\partial \Phi}{\partial v}dv$, la cui area geometrica è esattamente:

$$dx\,dy = \left|\det D\Phi(u, v)\right| du\,dv. \tag{4.8}$$

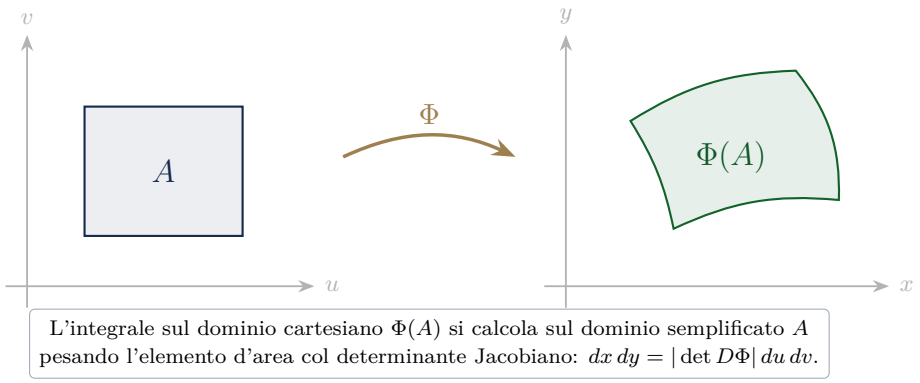


Figura 4.3: Rappresentazione geometrica del cambiamento di coordinate: la mappa Φ trasforma un dominio elementare A (spesso un rettangolo) nel dominio fisico curvo $\Phi(A)$.

4.3 Applicazione Fondamentale: Calcolo del Volume della Sfera

Come applicazione fondamentale del calcolo integrale multivariabile, calcoliamo il volume della sfera piena di raggio $R > 0$ nello spazio tridimensionale:

$$S_R = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\right\}. \tag{4.9}$$

Per ragioni di simmetria rispetto al piano orizzontale $z = 0$, il volume totale V è esattamente il **doppio del volume dell'emisfero superiore** ($z \geq 0$). Esplicitando la calotta superiore rispetto alla quota:

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \qquad \text{definita sul cerchio base } C_R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2\}. \tag{4.10}$$

Pertanto, il volume cercato si esprime mediante il seguente integrale doppio:

$$V = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\, dx\, dy. \tag{4.11}$$

4.3.1 Passaggio in Coordinate Polari Piane

Il cerchio C_R presenta una simmetria radiale perfetta. Introduciamo il diffeomorfismo delle coordinate polari $\Phi : [0, R] \times [0, 2\pi] \to C_R$:

$$\begin{cases} x = \rho \cos\theta \\ y = \rho \sin\theta \end{cases} \qquad \text{con } \rho \in [0, R],\ \theta \in [0, 2\pi]. \tag{4.12}$$

Il dominio parametrico è il semplice rettangolo cartesiano:

$$A = \left\{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2 : \rho \in [0, R],\ \theta \in [0, 2\pi]\right\}. \tag{4.13}$$

Calcoliamo la matrice Jacobiana del passaggio a polari:

$$D\Phi(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \rho} & \dfrac{\partial x}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial y}{\partial \rho} & \dfrac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\rho \sin\theta \\ \sin\theta & \rho \cos\theta \end{pmatrix}. \tag{4.14}$$

Il determinante Jacobiano risulta:

$$\det D\Phi(\rho, \theta) = \rho \cos^2\theta - (-\rho \sin^2\theta) = \rho(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \rho. \tag{4.15}$$

Poichè il raggio $\rho \geq 0$, il fattore di scala dell'area è semplicemente:

$$|\det D\Phi(\rho, \theta)| = \rho \implies dx\,dy = \rho\,d\rho\,d\theta. \tag{4.16}$$

Inoltre, la funzione integranda si semplifica drasticamente grazie all'identità pitagorica:

$$\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} = \sqrt{R^2 - \rho^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)} = \sqrt{R^2 - \rho^2}. \tag{4.17}$$

4.3.2 Risoluzione Esplicita dell'Integrale

Sostituendo nella formula (4.7), l'integrale doppio si fattorizza nel prodotto di due integrali unidimensionali indipendenti:

$$V = 2\iint_A \sqrt{R^2 - \rho^2} \cdot \rho\,d\rho\,d\theta \tag{4.18}$$

$$= 2\int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^R \sqrt{R^2 - \rho^2}\,\rho\,d\rho. \tag{4.19}$$

L'integrale rispetto all'anomalia θ è banale:

$$\int_0^{2\pi} d\theta = [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi. \tag{4.20}$$

Rimane da calcolare l'integrale radiale in ρ:

$$I_{\text{rad}} = \int_0^R \sqrt{R^2 - \rho^2}\,\rho\,d\rho. \tag{4.21}$$

Riconosciamo al numeratore la derivata dell'argomento della radice a meno di una costante moltiplicativa: $\frac{d}{d\rho}(R^2 - \rho^2) = -2\rho$. Moltiplicando e dividendo per -2:

$$I_{\text{rad}} = -\frac{1}{2}\int_0^R (R^2 - \rho^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (-2\rho)\,d\rho \tag{4.22}$$

$$= -\frac{1}{2}\left[\frac{(R^2 - \rho^2)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1}\right]_0^R \tag{4.23}$$

$$= -\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\left[(R^2 - \rho^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^R \tag{4.24}$$

$$= -\frac{1}{3}\Big((R^2 - R^2)^{\frac{3}{2}} - (R^2 - 0)^{\frac{3}{2}}\Big) \tag{4.25}$$

$$= -\frac{1}{3}(0 - R^3) = \frac{1}{3}R^3. \tag{4.26}$$

Moltiplicando tutti i fattori ottenuti:

$$V = 2 \cdot (2\pi) \cdot \left(\frac{1}{3}R^3\right) = \frac{4}{3}\pi R^3. \tag{4.27}$$

Abbiamo così ritrovato per via puramente analitica la classica formula del volume della sfera euclidea.

4.4 Introduzione alle Equazioni Differenziali Ordinarie (EDO)

Le equazioni differenziali costituiscono il linguaggio universale con cui la matematica descrive l'evoluzione dei fenomeni fisici, chimici, biologici ed economici. Un'equazione differenziale esprime un vincolo analitico tra una variabile indipendente (solitamente il tempo t), una funzione incognita $x(t)$ e le sue derivate successive rispetto a t.

4.4.1 Forma Implicita e Forma Normale di Ordine n

Definizione: Equazione Differenziale Ordinaria di Ordine n

Sia $n \geq 1$ un intero positivo.

1. Un'equazione differenziale ordinaria di ordine n si presenta in **forma implicita** quando è espressa mediante una relazione della forma:
$$f(t, x(t), \dot{x}(t), \ddot{x}(t), \dots, x^{(n)}(t)) = 0, \tag{4.28}$$
dove f è una funzione definita su un aperto di $\mathbb{R}^{n+2}$ a valori scalari o vettoriali.
2. L'equazione si dice in **forma normale** (o esplicita) se la derivata di ordine massimo $x^{(n)}$ può essere isolata ed espressa come funzione del tempo, della funzione incognita e delle derivate di ordine inferiore:
$$x^{(n)}(t) = g(t, x(t), \dot{x}(t), \dots, x^{(n-1)}(t)). \tag{4.29}$$

Osservazione

Notazione delle Derivate Temporali In linea con la classica convenzione della meccanica analitica e della teoria dei sistemi dinamici, quando la variabile indipendente è il tempo $t \in \mathbb{R}$, le derivate successive si denotano frequentemente coi punti di Newton:
$$\dot{x}(t) := \frac{dx}{dt}(t), \qquad \ddot{x}(t) := \frac{d^2x}{dt^2}(t), \qquad \dots \tag{4.30}$$

4.4.2 Equazioni Differenziali del Primo Ordine in Forma Normale

Nel caso del primo ordine ($n = 1$), l'equazione differenziale in forma normale assume la forma canonica:
$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \tag{4.31}$$
dove l'applicazione f assegna ad ogni istante temporale t e configurazione spaziale x il vettore velocità $\dot{x}$.

Definizione: Il Problema di Cauchy per EDO del Primo Ordine

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo della retta reale e sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un sottoinsieme aperto (lo spazio delle fasi). Sia data una funzione continua:
$$f : I \times A \to \mathbb{R}^n. \tag{4.32}$$
Fissato un istante iniziale $t_0 \in I$ e un dato iniziale $x_0 \in A$, si definisce **Problema di Cauchy** (o problema ai valori iniziali) il sistema:
$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0. \end{cases} \tag{4.33}$$

4.4.3 Definizione Assiomatica Rigorosa di Soluzione

La nozione formale di soluzione di un'equazione differenziale esige la massima precisione: non è sufficiente identificare una formula analitica o una legge di corrispondenza algebrica, ma è indispensabile esplicitare l'intervallo temporale J su cui la funzione è definita e soddisfa congiuntamente tutte le proprietà prescritte.

Definizione: Soluzione di un Problema di Cauchy

Si dice che una funzione vettoriale $\varphi : J \to \mathbb{R}^n$ è una **soluzione** del problema di Cauchy (4.33) se soddisfa contemporaneamente le seguenti **cinque condizioni**:

1. **Dominio temporale**: $J \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo non degenere contenente l'istante iniziale: $t_0 \in J$, con $J \subseteq I$;
2. **Appartenenza allo spazio delle fasi**: per ogni istante $t \in J$, il valore assunto dalla traiettoria appartiene al dominio spaziale:
$$\varphi(t) \in A \qquad \forall t \in J; \tag{4.34}$$

3. **Dato iniziale verificato**: la funzione soddisfa la condizione al tempo base:

$$\varphi(t_0) = x_0; \tag{4.35}$$

4. **Derivabilità**: la funzione φ è derivabile in ogni punto dell'intervallo J;
5. **Soddisfacimento dell'equazione differenziale**: per ogni istante $t \in J$, la derivata prima coincide identicamente con il campo vettoriale:

$$\dot{\varphi}(t) \coloneqq \frac{d\varphi}{dt}(t) = f(t, \varphi(t)) \qquad \forall t \in J. \tag{4.36}$$

4.4.4 Esempi Fondamentali di Integrazione Immediata

Esempio

Integrazione Diretta per Quadratura ($\dot{x} = f(t)$) Il caso più semplice in assoluto si verifica quando il campo vettoriale non dipende dallo stato x, ma dipende unicamente dal tempo t:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \tag{4.37}$$

con $f : I \to \mathbb{R}$ continua. Integrando ambo i membri tra l'istante iniziale t_0 e il tempo generico $t \in I$, per il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale si ottiene immediatamente la soluzione esplicita per quadratura:

$$\int_{t_0}^{t} \dot{x}(\tau)\, d\tau = \int_{t_0}^{t} f(\tau)\, d\tau \implies x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^{t} f(\tau)\, d\tau, \tag{4.38}$$

da cui la celebre legge integrale:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau)\, d\tau. \tag{4.39}$$

Esempio

Crescita Lineare Malthusiana ($\dot{x} = \alpha x$) Consideriamo l'equazione differenziale autonoma lineare che descrive la dinamica di popolazioni isolate o il decadimento radioattivo:

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x \\ x(0) = x_0 \end{cases} \qquad \text{con } \alpha > 0,\ x_0 > 0. \tag{4.40}$$

Poichè $x_0 > 0$, per la continuità della soluzione esiste un intorno temporale in cui $x(t) > 0$. Possiamo dividere ambo i membri per $x(t)$:

$$\frac{\dot{x}(t)}{x(t)} = \alpha. \tag{4.41}$$

Riconoscendo a sinistra la derivata logaritmica $\frac{d}{dt}\ln(x(t))$ ed integrando da 0 a t:

$$\int_0^t \frac{\dot{x}(\tau)}{x(\tau)}\, d\tau = \int_0^t \alpha\, d\tau \implies \Big[\ln x(\tau)\Big]_0^t = \alpha t \implies \ln\left(\frac{x(t)}{x_0}\right) = \alpha t. \tag{4.42}$$

Esponenziando ambo i membri si ottiene la traiettoria esponenziale globale:

$$x(t) = x_0 e^{\alpha t} \qquad \forall t \in \mathbb{R}. \tag{4.43}$$

4.4.5 Equazioni a Variabili Separabili

Definizione: Equazione a Variabili Separabili

Un'equazione differenziale ordinaria scalare del primo ordine si dice **a variabili separabili** se il campo $f(t,x)$ è fattorizzabile nel prodotto di una funzione dipendente solo dal tempo $p(t)$ e di una funzione dipendente solo dalla posizione $q(x)$:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = p(t) \cdot q(x) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases} \tag{4.44}$$

con $p : I \to \mathbb{R}$ e $q : A \to \mathbb{R}$ funzioni continue su intervalli aperti.

Dimostrazione Rigorosa del Metodo Risolutivo Supponiamo che nel dato iniziale risulti $q(x_0) \neq 0$. Per il teorema della permanenza del segno, $q(x(t)) \neq 0$ per tutti gli istanti t appartenenti ad un opportuno intorno aperto J di t_0.

Possiamo dunque dividere formalmente l'equazione per $q(x(t))$ senza annullare il denominatore:

$$\frac{\dot{x}(t)}{q(x(t))} = p(t). \tag{4.45}$$

Integrando ambo i membri rispetto al tempo τ tra gli estremi t_0 e t:

$$\int_{t_0}^{t} \frac{\dot{x}(\tau)}{q(x(\tau))}\, d\tau = \int_{t_0}^{t} p(\tau)\, d\tau. \tag{4.46}$$

Applichiamo al membro di sinistra il **teorema di integrazione per sostituzione**: poniamo il cambio di variabile $\xi = x(\tau)$, con elemento differenziale $d\xi = \dot{x}(\tau)\, d\tau$. Gli estremi di integrazione si trasformano coerentemente:

- per $\tau = t_0 \implies \xi = x(t_0) = x_0$;
- per $\tau = t \implies \xi = x(t)$.

Sostituendo nell'integrale si ottiene l'equazione integrale a variabili separate:

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{q(\xi)}\, d\xi = \int_{t_0}^{t} p(\tau)\, d\tau. \tag{4.47}$$

Definendo una primitiva $Q(\xi)$ di $\frac{1}{q(\xi)}$ (ossia tale che $Q'(\xi) = \frac{1}{q(\xi)}$) e una primitiva $P(t)$ di $p(t)$, l'equazione assume la forma algebrica:

$$Q(x(t)) - Q(x_0) = \int_{t_0}^{t} p(\tau)\, d\tau. \tag{4.48}$$

Poichè $Q'(\xi) = \frac{1}{q(\xi)} \neq 0$, la funzione Q è strettamente monotona e dunque localmente invertibile per il Teorema di Inversione Locale. Applicando la funzione inversa Q^{-1}, si ricava la soluzione analitica esplicita:

$$x(t) = Q^{-1}\left(Q(x_0) + \int_{t_0}^{t} p(\tau)\, d\tau \right). \tag{4.49}$$

Questa procedura costituisce la formalizzazione rigorosa del procedimento euristico comunemente compendiato nella scrittura informale $\frac{dx}{q(x)} = p(t)\, dt$.

Esempio

Controesempio di Non-Unicità: $\dot{x} = \sqrt{|x|}$ Consideriamo il seguente problema di Cauchy scalare del primo ordine:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \sqrt{|x(t)|} \\ x(0) = 0. \end{cases} \tag{4.50}$$

Il campo vettoriale $f(x) = \sqrt{|x|}$ è continuo su tutto $\mathbb{R}$. Per il Teorema di Esistenza di Peano, il problema ammette almeno una soluzione. Tuttavia, vedremo che l'assenza di regolarità lipschitziana nell'origine

provoca una clamorosa rottura dell'unicità.

1. Soluzione Banale e Separazione delle Variabili Una prima soluzione immediata è la funzione identicamente nulla:

$$x(t) \equiv 0 \qquad \forall t \in \mathbb{R}. \tag{4.51}$$

Infatti $\dot{x}(t) = 0$ e $\sqrt{|0|} = 0$, soddisfacendo la condizione iniziale $x(0) = 0$.
Cerchiamo ora eventuali soluzioni non nulle per $x > 0$. Separando formalmente le variabili:

$$\frac{\dot{x}}{\sqrt{x}} = 1 \implies \int_0^{x(t)} \frac{1}{\sqrt{\xi}}\, d\xi = \int_0^t 1\, d\tau. \tag{4.52}$$

Calcolando l'integrale a primo membro:

$$\left[2\sqrt{\xi}\right]_0^{x(t)} = t \implies 2\sqrt{x(t)} = t \implies \sqrt{x(t)} = \frac{1}{2}t. \tag{4.53}$$

Elevando al quadrato per $t \geq 0$:

$$x(t) = \frac{1}{4}t^2 \qquad (t \geq 0). \tag{4.54}$$

In modo del tutto analogo, considerando il ramo negativo $x < 0$ in cui $|x| = -x$, si ricava la traiettoria simmetrica per $t \leq 0$:

$$x(t) = -\frac{1}{4}t^2 \qquad (t \leq 0). \tag{4.55}$$

Raccordando i due rami si ottiene una soluzione regolare di classe $C^1(\mathbb{R})$:

$$x(t) = \begin{cases} \frac{1}{4}t^2 & t \geq 0 \\ -\frac{1}{4}t^2 & t < 0. \end{cases} \tag{4.56}$$

2. La Famiglia Infinita di Soluzioni Raccordate (Incollate) Poichè la funzione nulla $x(t) \equiv 0$ è soluzione e la sua derivata prima nell'origine coincide con la derivata dei rami parabolici ($\dot{x}(0) = 0$), possiamo costruire infinite soluzioni raccordando un intervallo di stazionarietà $[a, b]$ attorno all'origine (con $a \leq 0 \leq b$):

$$x(t) = \begin{cases} \frac{1}{4}(t-b)^2 & \text{per } t > b \\ 0 & \text{per } t \in [a, b] \\ -\frac{1}{4}(t-a)^2 & \text{per } t < a. \end{cases} \tag{4.57}$$

Al variare dei parametri $a \leq 0$ e $b \geq 0$ (inclusi i casi degeneri $a = -\infty$ o $b = +\infty$), la (4.57) definisce una **famiglia continua con cardinalità del continuo di soluzioni distinte** che soddisfano tutte il medesimo problema di Cauchy iniziale!

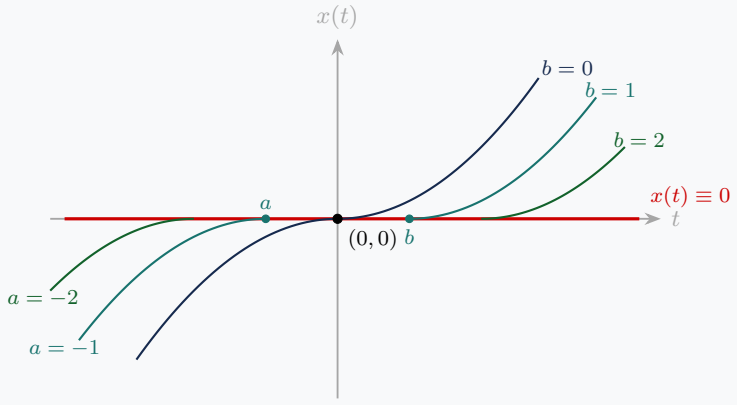


Figura 4.4: Fascio continuo di infinite soluzioni per il problema di Cauchy $\dot{x} = \sqrt{|x|}$, $x(0) = 0$. La traiettoria può rimanere incollata all'asse $x = 0$ per un tempo arbitrario $[a, b]$ prima di staccarsi lungo una parabola.

4.5 Regolarità Lipschitziana e Teorema di Esistenza e Unicità di Cauchy

Il controesempio precedente dimostra in modo inequivocabile che **la sola continuità del campo vettoriale $f(t,x)$ garantisce l'esistenza (Teorema di Peano), ma non è sufficiente a garantire l'unicità della soluzione**. Per assicurare l'unicità deterministica delle traiettorie è necessario richiedere una condizione di regolarità supplementare rispetto alla variabile di stato x: la lipschitzianità locale.

4.5.1 Definizione Rigorosa di Funzione Localmente Lipschitziana

Definizione: Funzione Localmente Lipschitziana

Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme aperto. Una funzione $f : I \times A \to \mathbb{R}^n$ si dice **localmente lipschitziana in $x \in A$ uniformemente rispetto a $t \in I$** se per ogni punto $x_0 \in A$ esistono una costante di Lipschitz $L \geq 0$ e un raggio $R > 0$ (con $B(x_0, R) \subset A$) tali che:

$$\|f(t, x_2) - f(t, x_1)\| \leq L\|x_2 - x_1\| \qquad \forall t \in I, \quad \forall x_1, x_2 \in B(x_0, R). \tag{4.58}$$

Se la disuguaglianza vale con la medesima costante L su tutto il dominio A senza restrizione a una palla $B(x_0, R)$, la funzione si dice **globalmente lipschitziana**.

Proposizione: Criterio Pratico: Differenziabilità con Derivata Localmente Limitata

Se il campo $f(t,x)$ ammette derivate parziali prime rispetto alle variabili spaziali x_j continue su $I \times A$ (in particolare se $f \in C^1(I \times A, \mathbb{R}^n)$), allora per il Teorema del Valor Medio f è **localmente lipschitziana** su ogni compatto contenuto in A.

4.5.2 Analisi dei Cinque Casi Grafici di Lipschitzianità

Si esaminano cinque profili funzionali prototipali per chiarire con precisione geometrica la demarcazione concettuale tra lipschitzianità globale e locale:

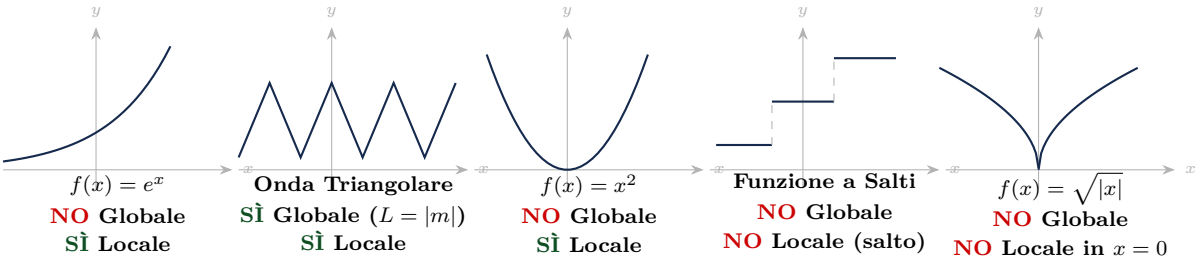


Figura 4.5: Classificazione comparativa della lipschitzianità per cinque profili funzionali. La pendenza infinita della radice nell'origine distrugge la lipschitzianità locale, aprendo la strada alla biforcazione delle soluzioni.

4.5.3 Il Teorema di Esistenza e Unicità di Cauchy (Peano e Picard-Lindelöf)

La formulazione moderna della teoria di Cauchy poggia sulla netta distinzione tra l'**esistenza** (dovuta a Peano sotto la sola continuità) e l'**unicità** (dovuta a Picard e Lindelöf sotto la regolarità lipschitziana).

Teorema: Teorema di Esistenza di Peano

Si consideri il problema di Cauchy in forma normale:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases} \tag{4.59}$$

con $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo aperto, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $t_0 \in I$ e $x_0 \in A$.
Se il campo vettoriale soddisfa la sola condizione di continuità:

$$f \in C^0(I \times A, \mathbb{R}^n), \tag{4.60}$$

allora **esiste almeno una soluzione locale** del problema di Cauchy. Più precisamente, esiste una funzione vettoriale $\varphi : J \to \mathbb{R}^n$ che soddisfa rigorosamente le seguenti **cinque condizioni**:

(i) $J \subseteq I$ è un intervallo aperto;

(ii) $t_0 \in J$;
(iii) $\forall t \in J, \quad \varphi(t) \in A$ (la traiettoria non esce dall'aperto di definizione del campo);
(iv) $\varphi(t_0) = x_0$ (rispetto rigoroso della condizione iniziale);
(v) φ è derivabile in ogni punto di J e soddisfa l'equazione differenziale:

$$\dot{\varphi}(t) = f(t, \varphi(t)) \qquad \forall t \in J. \tag{4.61}$$

Teorema: Teorema di Cauchy-Picard-Lindelöf (Esistenza e Unicità Locale)

Si consideri il problema di Cauchy in forma normale:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases} \tag{4.62}$$

con $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo aperto, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $t_0 \in I$ e $x_0 \in A$.
Sotto le due ipotesi fondamentali:

(I) **Continuità**: $f \in C^0(I \times A, \mathbb{R}^n)$;
(II) **Lipschitzianità Locale**: f è **localmente lipschitziana in** $x \in A$ **uniformemente rispetto a** $t \in I$.

Allora il problema di Cauchy ammette **una e una sola soluzione locale**: esiste un intorno aperto $J \subseteq I$ di t_0 e un'unica funzione derivabile $\varphi : J \to \mathbb{R}^n$ che soddisfa (4.62). Inoltre, se $\varphi_1 : J_1 \to \mathbb{R}^n$ e $\varphi_2 : J_2 \to \mathbb{R}^n$ sono due soluzioni qualsiasi del medesimo problema di Cauchy, esse coincidono identicamente sull'intersezione dei loro intervalli di definizione:

$$\varphi_1(t) = \varphi_2(t) \qquad \forall t \in J_1 \cap J_2. \tag{4.63}$$

4.5.4 Dimostrazione del Teorema di Cauchy Locale via Teorema delle Contrazioni

La dimostrazione costruttiva dell'esistenza e dell'unicità locale si articola in cinque fasi logiche consequenziali, basate sulla trasformazione nell'equazione integrale di Volterra e sull'applicazione del Teorema delle Contrazioni di Banach-Caccioppoli.

Fase 1: Equivalenza con l'Equazione Integrale di Volterra
Per svincolarsi dalla presenza della derivata $\dot{x}$, si trasforma preliminarmente il problema differenziale in una forma puramente integrale.

- ($\implies$) Sia $x(t)$ una soluzione classica (derivabile) del problema di Cauchy (4.62) su un intervallo aperto $J \ni t_0$. Poichè $x(t)$ è derivabile, ciascuna delle sue n componenti $x_i(t)$ è derivabile nel senso ordinario di Analisi 1. Possiamo quindi integrare ambo i membri dell'uguaglianza $\dot{x}(\tau) = f(\tau, x(\tau))$ rispetto alla variabile muta τ tra l'istante iniziale t_0 e un generico istante $t \in J$:

  $$\int_{t_0}^{t} \dot{x}(\tau)\, d\tau = \int_{t_0}^{t} f(\tau, x(\tau))\, d\tau.$$

  Per il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale applicato a ciascuna componente vettoriale, il membro di sinistra vale esattamente:

  $$\int_{t_0}^{t} \dot{x}(\tau)\, d\tau = \big[x(\tau)\big]_{t_0}^{t} = x(t) - x(t_0) = x(t) - x_0.$$

  Isolando $x(t)$, otteniamo la celebre **Equazione Integrale di Volterra**:

  $$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, x(\tau))\, d\tau. \tag{4.64}$$

  In questa formulazione la derivata della funzione incognita $x(t)$ è interamente scomparsa.

- ($\Longleftarrow$) Sia viceversa $x \in C^0(J, A)$ una funzione continua che soddisfa l'equazione integrale (4.64) per ogni $t \in J$.
  Poichè sia f che x sono funzioni continue, la funzione integranda $\tau \mapsto f(\tau, x(\tau))$ è continua.
  Verifichiamo le due condizioni del problema di Cauchy:
  1. *Dato iniziale*: ponendo $t = t_0$ nell'equazione di Volterra:
  $$x(t_0) = x_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(\tau, x(\tau))\, d\tau = x_0 + 0 = x_0.$$
  2. *Derivabilità ed equazione differenziale*: il secondo membro di (4.64) è la somma del vettore costante x_0 e della funzione integrale di una funzione continua. Per il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale, tale funzione integrale è derivabile rispetto all'estremo superiore t con derivata data proprio dall'integrando calcolato in t:
  $$\dot{x}(t) = \frac{d}{dt}\left(x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, x(\tau))\, d\tau\right) = 0 + f(t, x(t)) = f(t, x(t)).$$

  Dunque $x(t)$ è derivabile in ogni punto di J e risolve l'equazione differenziale con il dato iniziale prescritto.

L'equivalenza tra il problema di Cauchy e l'equazione di Volterra è formalmente stabilita.

Fase 2: Riformulazione come Problema di Punto Fisso
Definiamo l'operatore integrale di Volterra T che associa a una traiettoria temporale $x(\cdot)$ la nuova funzione Tx:

$$(Tx)(t) \coloneqq x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, x(\tau))\, d\tau. \tag{4.65}$$

Risolvere l'equazione di Volterra (4.64) equivale esattamente a trovare un **punto fisso** per l'operatore T:

$$Tx = x.$$

L'intero problema si riconduce quindi alla ricerca delle condizioni sotto cui applicare il **Teorema delle Contrazioni di Banach-Caccioppoli**.

Fase 3: Costruzione dello Spazio Metrico Completo e Calibrazione di δ e ρ
Per applicare il Teorema delle Contrazioni sono necessari tre ingredienti rigorosi:

1. Uno spazio metrico completo X;
2. Che l'operatore sia ben definito, ossia che mappi lo spazio in se stesso ($T(X) \subseteq X$);
3. Che l'operatore sia una contrazione su X con costante strettamente minore di 1.

La costruzione dello spazio funzionale completo e la calibrazione congiunta dei parametri dimensionali $\delta > 0$ e $\rho > 0$ si sviluppano in tre passaggi analitici:

- **Passo 1: Esistenza del cilindro compatto di sicurezza (δ_1, ρ)**:
  Poichè $I \subseteq \mathbb{R}$ è aperto e $t_0 \in I$, esiste $\delta_1 > 0$ tale che l'intervallo compatto $[t_0 - \delta_1, t_0 + \delta_1] \subset I$.
  Analogamente, poichè $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è aperto e $x_0 \in A$, esiste $\rho > 0$ tale che la sfera chiusa centrata in x_0 di raggio ρ:
  $$\overline{B}_\rho(x_0) \coloneqq \Big\{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x_0\| \leq \rho\Big\} \subset A.$$

  Definiamo lo spazio funzionale:

  $$X \coloneqq C^0\Big([t_0 - \delta, t_0 + \delta], \overline{B}_\rho(x_0)\Big), \tag{4.66}$$

  dotato della metrica indotta dalla norma del sup (distanza uniforme):

  $$d(x, y) \coloneqq \|x - y\|_\infty = \sup_{t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]} \|x(t) - y(t)\|.$$

  Essendo $\overline{B}_\rho(x_0)$ un sottoinsieme chiuso di $\mathbb{R}^n$, lo spazio X è un sottoinsieme chiuso dello spazio di Banach $C^0([t_0 - \delta, t_0 + \delta], \mathbb{R}^n)$: pertanto X **è uno spazio metrico completo**.

- **Passo 2: Buona definizione di T e confinamento nella sfera (δ_2 e Teorema di Weierstrass)**: Dobbiamo garantire che se $x \in X$, allora anche l'immagine Tx appartenga a X, ossia che per ogni $t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ il valore $(Tx)(t)$ rimanga confinato all'interno della sfera chiusa $\overline{B}_\rho(x_0)$:

$$\|(Tx)(t) - x_0\| \leq \rho.$$

Consideriamo il cilindro compatto $K \coloneqq [t_0 - \delta_1, t_0 + \delta_1] \times \overline{B}_\rho(x_0) \subset I \times A$. Poichè f è continua su $I \times A$ e K è chiuso e limitato, per il **Teorema di Weierstrass** la norma $\|f(t,x)\|$ ammette massimo finito su K:

$$M \coloneqq \max_{(t,x)\in K} \|f(t,x)\| < +\infty. \tag{4.67}$$

Valutiamo la distanza di $(Tx)(t)$ dal centro x_0:

$$\begin{aligned}\|(Tx)(t) - x_0\| &= \left\| \int_{t_0}^{t} f(\tau, x(\tau))\, d\tau \right\| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^{t} \|f(\tau, x(\tau))\|\, d\tau \right| \\ &\leq M|t - t_0| \leq M\delta.\end{aligned}$$

Affinchè valga $\|(Tx)(t) - x_0\| \leq \rho$, è sufficiente imporre la condizione:

$$M\delta \leq \rho \iff \delta \leq \frac{\rho}{M}.$$

Poniamo dunque $\delta_2 \coloneqq \min\{\delta_1, \frac{\rho}{M}\}$. Con questa scelta, T mappa X in X ed è ben definita.
- **Passo 3: Contrattività di T via Lipschitzianità Locale (δ_3)**:
Per l'ipotesi di lipschitzianità locale di f in x uniformemente rispetto a t, ristretta al compatto K, esiste una costante finita $L > 0$ tale che per ogni $t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ e per ogni $x_1, x_2 \in \overline{B}_\rho(x_0)$:

$$\|f(t, x_1) - f(t, x_2)\| \leq L\|x_1 - x_2\|.$$

Siano $x_1, x_2 \in X$. Calcoliamo la distanza puntuale tra le immagini:

$$\begin{aligned}\|(Tx_1)(t) - (Tx_2)(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^{t} \Big(f(\tau, x_1(\tau)) - f(\tau, x_2(\tau)) \Big)\, d\tau \right\| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^{t} \|f(\tau, x_1(\tau)) - f(\tau, x_2(\tau))\|\, d\tau \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^{t} L\|x_1(\tau) - x_2(\tau)\|\, d\tau \right| \\ &\leq L\, \|x_1 - x_2\|_\infty\, |t - t_0| \\ &\leq (L\delta)\|x_1 - x_2\|_\infty.\end{aligned}$$

Passando all'estremo superiore rispetto a $t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ al primo membro:

$$\|Tx_1 - Tx_2\|_\infty \leq (L\delta)\|x_1 - x_2\|_\infty. \tag{4.68}$$

Affinchè T sia una contrazione su X, la costante moltiplicativa deve essere strettamente minore di 1:

$$L\delta < 1.$$

È sufficiente scegliere δ in modo che, ad esempio, $L\delta \leq \frac{1}{2} \iff \delta \leq \frac{1}{2L}$.

Fase 4: Conclusione con il Teorema delle Contrazioni di Banach
Fissiamo definitivamente il raggio temporale dell'intorno ponendo:

$$\delta \coloneqq \min\left\{ \delta_1,\ \frac{\rho}{M},\ \frac{1}{2L} \right\} > 0. \tag{4.69}$$

Con questa scelta:

1. $X = C^0([t_0 - \delta, t_0 + \delta], \overline{B}_\rho(x_0))$ è uno spazio metrico completo con la metrica del sup;
2. $T : X \to X$ è ben definito in quanto $M\delta \leq \rho$;
3. T è una contrazione con costante di contrattività $k = L\delta \leq \frac{1}{2} < 1$.

Per il **Teorema delle Contrazioni di Banach-Caccioppoli**, l'operatore T ammette **uno e un solo punto fisso** $\varphi \in X$:

$$T\varphi = \varphi.$$

Per l'equivalenza dimostrata nella Fase 1, tale punto fisso $\varphi(t)$ è l'unica soluzione dell'equazione integrale di Volterra in X, e di conseguenza è l'unica soluzione classica derivabile del problema di Cauchy su $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$.

Fase 5: Unicità Locale e Dimostrazione dell'Unicità Globale
È fondamentale distinguere formalmente l'unicità locale del punto fisso all'interno del sottoinsieme metrico chiuso X dall'unicità globale della soluzione nel senso del problema di Cauchy:

- **Unicità Locale in** X: Se $\psi(t)$ è un'altra soluzione del problema di Cauchy definita su un intervallo $J \ni t_0$, per continuità si ha $\psi(t_0) = x_0$. Dunque, restringendo eventualmente l'intervallo a un raggio $\delta' \leq \delta$, la traiettoria $\psi(t)$ non può uscire dalla sfera chiusa $\overline{B}_\rho(x_0)$, ricadendo anch'essa nello spazio metrico completo X. Poichè in X il punto fisso garantito dal Teorema di Banach-Caccioppoli è **rigorosamente unico**, si ha $\psi(t) \equiv \varphi(t)$ su tutto l'intorno comune $[t_0 - \delta', t_0 + \delta']$.

Estendiamo ora questo principio locale all'**unicità globale** su tutta l'intersezione dei domini di esistenza:

Teorema: Unicità Globale del Problema di Cauchy

Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo con $t_0 \in \mathring{I}$, ed $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto con $x_0 \in \mathring{A}$. Sia data la funzione di campo vettoriale:

$$f \in C^0(I \times A, \mathbb{R}^n), \tag{4.70}$$

e supponiamo che f sia **localmente lipschitziana** rispetto alla variabile spaziale $x \in A$ uniformemente rispetto a $t \in I$:

$$\forall (t, x) \in I \times A,\ \exists U_x \subseteq A,\ L > 0 : \quad \|f(t, x_1) - f(t, x_2)\| \leq L \|x_1 - x_2\| \qquad \forall x_1, x_2 \in U_x. \tag{4.71}$$

Siano $\varphi_1 : J_1 \to \mathbb{R}^n$ e $\varphi_2 : J_2 \to \mathbb{R}^n$ due soluzioni del medesimo problema di Cauchy:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0. \end{cases} \tag{4.72}$$

Allora le due soluzioni coincidono identicamente su tutto l'intervallo comune di definizione:

$$\varphi_1(t) = \varphi_2(t) \qquad \forall t \in J_1 \cap J_2. \tag{4.73}$$

Dimostrazione per Assurdo mediante l'Istante di Separazione t_M

Dimostriamo la coincidenza per $t \geq t_0$ (per $t \leq t_0$ la trattazione è perfettamente speculare). Definiamo formalmente l'insieme dei tempi futuri per i quali le due traiettorie permangono indistinguibili, e consideriamone l'estremo superiore:

$$t_M \coloneqq \sup \Big\{ t \in J_1 \cap J_2 : \forall \tau \in [t_0, t],\ \varphi_1(\tau) = \varphi_2(\tau) \Big\}. \tag{4.74}$$

Tale insieme non è vuoto: per l'unicità locale (Fase 4), esiste $\delta > 0$ tale che $\varphi_1(t) = \varphi_2(t)$ per ogni $t \in [t_0, t_0 + \delta]$. Dunque $t_M \geq t_0 + \delta > t_0$.
Esaminiamo le possibili collocazioni dell'istante t_M:

- Se $t_M = \sup J_1$, la coincidenza è accertata fino al termine del dominio di esistenza di φ_1;
- Se $t_M = \sup J_2$, la coincidenza è accertata fino al termine del dominio di φ_2;
- Se $t_M = \sup I$, la coincidenza raggiunge l'estremo temporale dell'equazione differenziale.

In ciascuno di questi tre casi, la tesi è pienamente conseguita poichè le soluzioni coincidono su tutto

l'intervallo comune a destra di t_0.
Supponiamo allora per assurdo che non si verifichi alcuno dei tre casi precedenti, ovvero che:

$$t_M < \sup(J_1 \cap J_2). \tag{4.75}$$

Sotto questa ipotesi, t_M deve necessariamente appartenere alla parte interna di entrambi gli intervalli:

$$t_M \in \mathring{J}_1 \cap \mathring{J}_2 \subseteq \mathring{I}. \tag{4.76}$$

Poichè le soluzioni φ_1 e φ_2 sono derivabili, esse sono continue in ogni punto dei rispettivi domini, compreso t_M. Calcolando il limite sinistro per $t \to t_M^-$:

$$\lim_{t \to t_M^-} \varphi_1(t) = \varphi_1(t_M), \qquad \lim_{t \to t_M^-} \varphi_2(t) = \varphi_2(t_M). \tag{4.77}$$

Ma per la definizione stessa di t_M come estremo superiore, per ogni $t \in [t_0, t_M[$ si ha $\varphi_1(t) = \varphi_2(t)$. Per il teorema di unicità del limite ne discende l'uguaglianza dei valori assunti nell'istante t_M:

$$\varphi_1(t_M) = \varphi_2(t_M) =: x_M \in \mathring{A}. \tag{4.78}$$

Consideriamo ora un **nuovo problema di Cauchy** avente come istante e stato iniziale proprio la coppia (t_M, x_M):

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t,x) \\ x(t_M) = x_M. \end{cases} \tag{4.79}$$

Valutiamo le proprietà di questo problema ausiliario:

1. La funzione φ_1 è soluzione di (4.79) in un intorno di t_M, poichè risolve l'equazione differenziale originaria $\dot{x} = f(t,x)$ e verifica $\varphi_1(t_M) = x_M$;
2. Anche la funzione φ_2 è soluzione di (4.79) in un intorno di t_M, poichè risolve la medesima equazione e verifica $\varphi_2(t_M) = x_M$;
3. Il punto (t_M, x_M) appartiene all'aperto $\mathring{I} \times \mathring{A}$, ove f è continua e localmente lipschitziana in x.

Possiamo dunque applicare nuovamente il **Teorema di Cauchy Locale** al problema (4.79): esiste un raggio temporale $\Delta > 0$ e un'**unica soluzione** $\psi : [t_M - \Delta, t_M + \Delta] \to \mathbb{R}^n$. Per l'unicità locale, sia φ_1 che φ_2 devono coincidere con ψ su tutto l'intorno:

$$\varphi_1(t) = \psi(t) = \varphi_2(t) \qquad \forall t \in [t_M - \Delta, t_M + \Delta]. \tag{4.80}$$

Ma allora le due soluzioni coincidono sull'intervallo esteso:

$$\varphi_1(t) = \varphi_2(t) \qquad \forall t \in [t_0,\, t_M + \Delta]. \tag{4.81}$$

Poichè $t_M + \Delta > t_M$, abbiamo trovato un istante strettamente maggiore di t_M fino al quale le soluzioni sono identiche: ciò costituisce una **palese contraddizione** con la definizione di $t_M = \sup$.
L'assurdo scaturisce dall'aver ipotizzato $t_M < \sup(J_1 \cap J_2)$. Pertanto deve aversi $t_M = \sup(J_1 \cap J_2)$. Ripetendo il medesimo ragionamento all'indietro per $t \leq t_0$, si conclude che $\varphi_1(t) \equiv \varphi_2(t)$ su tutto $J_1 \cap J_2$.

■

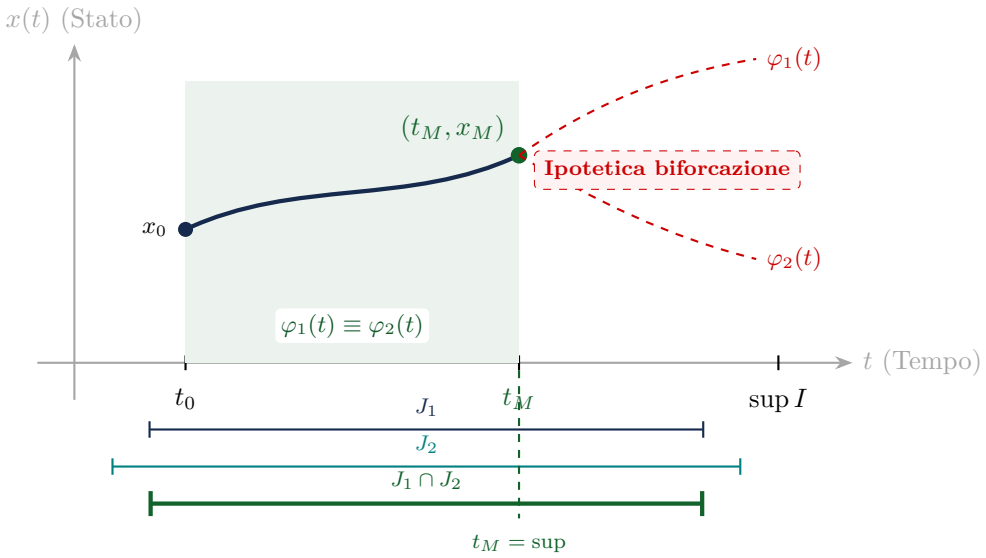


Figura 4.6: Panoramica globale dei domini di definizione J_1, J_2 e della loro intersezione $J_1 \cap J_2$: se le due soluzioni divergessero, t_M definirebbe il primo istante temporale in cui si verificherebbe la biforcazione.

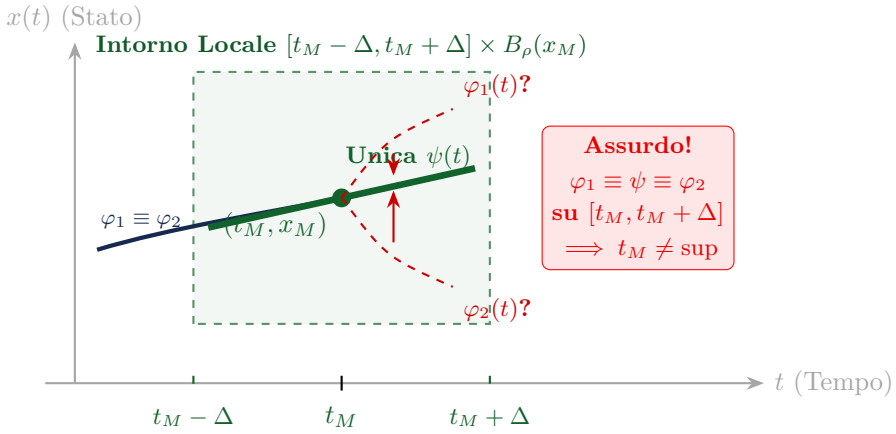


Figura 4.7: Zoom analitico attorno al punto (t_M, x_M): nell'intorno locale $[t_M - \Delta, t_M + \Delta]$, il Teorema di Cauchy Locale impone l'esistenza di un'unica traiettoria $\psi(t)$. Poiché sia φ_1 sia φ_2 devono coincidere con $\psi(t)$, la coincidenza si prolunga fino a $t_M + \Delta$, contraddicendo la natura di estremo superiore di t_M.

4.5.5 Il Lemma di Grönwall

Nello studio qualitativo e quantitativo delle equazioni differenziali, sorge frequentemente la necessità di stimare una funzione incognita che soddisfa una **disequazione integrale**, ovvero in cui la quantità da maggiorare compare sia a primo membro sia sotto il segno di integrale. Il **Lemma di Grönwall** (dovuto al matematico svedese Thomas Hakon Grönwall, 1919) costituisce il pilastro analitico per trasformare tale vincolo implicito in una maggiorazione esplicita di tipo esponenziale.

Teorema: Lemma di Grönwall (Formulazione Integrale)

Siano $[a, b] \subset \mathbb{R}$ un intervallo compatto e $\delta_0 \geq 0$ una costante non negativa. Siano $\delta, k \in C^0([a, b], \mathbb{R})$ due funzioni continue e non negative:

$$\delta(t) \geq 0, \qquad k(t) \geq 0 \qquad \forall t \in [a, b]. \tag{4.82}$$

Se la funzione $\delta(t)$ soddisfa per ogni $t \in [a, b]$ la disequazione integrale:

$$\delta(t) \leq \delta_0 + \int_a^t k(\tau)\, \delta(\tau)\, d\tau, \tag{4.83}$$

allora vale per ogni $t \in [a, b]$ la disuguaglianza esplicita:

$$\delta(t) \leq \delta_0 \, e^{\int_a^t k(\tau)\, d\tau}. \tag{4.84}$$

In particolare, nel caso in cui $k(t) \equiv L \geq 0$ sia costante:

$$\delta(t) \leq \delta_0 \, e^{L(t-a)}. \tag{4.85}$$

Dimostrazione Costruttiva

Articoliamo la dimostrazione nei due casi esaustivi: $\delta_0 > 0$ e $\delta_0 = 0$.

Caso 1: Costante strettamente positiva ($\delta_0 > 0$)

Introduciamo la funzione ausiliaria $\Delta : [a, b] \to \mathbb{R}$ definita dal secondo membro della disequazione (4.83):

$$\Delta(t) := \delta_0 + \int_a^t k(\tau)\, \delta(\tau)\, d\tau. \tag{4.86}$$

Osserviamo immediatamente che:

1. $\Delta(a) = \delta_0 > 0$;
2. Poichè $k(\tau) \geq 0$ e $\delta(\tau) \geq 0$, l'integrale è non negativo su $[a, t]$, donde:

$$\Delta(t) \geq \delta_0 > 0 \qquad \forall t \in [a, b]; \tag{4.87}$$

3. Dall'ipotesi (4.83) si ha la relazione fondamentale:

$$\delta(t) \leq \Delta(t) \qquad \forall t \in [a, b]. \tag{4.88}$$

Essendo l'integrando $k(\tau)\delta(\tau)$ continuo su $[a, b]$, per il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale la funzione $\Delta(t)$ è derivabile con continuità su $[a, b]$ (di classe C^1), e la sua derivata prima vale:

$$\dot{\Delta}(t) = \frac{d}{dt}\Delta(t) = k(t)\, \delta(t). \tag{4.89}$$

Moltiplicando ambo i membri della disuguaglianza (4.88) per $k(t) \geq 0$, otteniamo la maggiorazione differenziale:

$$\dot{\Delta}(t) = k(t)\, \delta(t) \leq k(t)\, \Delta(t). \tag{4.90}$$

Essendo $\Delta(t) > 0$, possiamo dividere ambo i membri per $\Delta(t)$ preservando il verso della disuguaglianza:

$$\frac{\dot{\Delta}(t)}{\Delta(t)} \leq k(t). \tag{4.91}$$

Riconoscendo al primo membro la derivata logaritmica di $\Delta(t)$:

$$\frac{d}{dt}\Big(\ln \Delta(t) \Big) \leq k(t). \tag{4.92}$$

Integrando entrambi i membri sull'intervallo temporale $[a, t]$:

$$\int_a^t \frac{d}{d\tau}\Big(\ln \Delta(\tau) \Big)\, d\tau \leq \int_a^t k(\tau)\, d\tau. \tag{4.93}$$

Applicando la formula fondamentale del calcolo integrale al primo membro:

$$\ln \Delta(t) - \ln \Delta(a) \leq \int_a^t k(\tau)\, d\tau. \tag{4.94}$$

Ricordando che $\Delta(a) = \delta_0$:

$$\ln\left(\frac{\Delta(t)}{\delta_0}\right) \leq \int_a^t k(\tau)\,d\tau. \tag{4.95}$$

Poichè la funzione esponenziale $u \mapsto e^u$ è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$, possiamo applicarla ad ambo i membri:

$$\frac{\Delta(t)}{\delta_0} \leq e^{\int_a^t k(\tau)\,d\tau} \implies \Delta(t) \leq \delta_0\, e^{\int_a^t k(\tau)\,d\tau}. \tag{4.96}$$

Infine, combinando questo risultato con la disuguaglianza $\delta(t) \leq \Delta(t)$ stabilita in (4.88), si conclude:

$$\delta(t) \leq \delta_0\, e^{\int_a^t k(\tau)\,d\tau}. \tag{4.97}$$

Caso 2: Costante nulla ($\delta_0 = 0$)
Se $\delta_0 = 0$, l'ipotesi (4.83) diviene:

$$\delta(t) \leq \int_a^t k(\tau)\,\delta(\tau)\,d\tau. \tag{4.98}$$

Fissiamo arbitrariamente un parametro strettamente positivo $\varepsilon > 0$. Poichè l'integrale è non negativo, a maggior ragione vale:

$$\delta(t) \leq \varepsilon + \int_a^t k(\tau)\,\delta(\tau)\,d\tau. \tag{4.99}$$

Poichè ora $\varepsilon > 0$ gioca il ruolo di $\delta_0 > 0$, possiamo applicare il risultato già dimostrato nel Caso 1, ottenendo:

$$\delta(t) \leq \varepsilon\, e^{\int_a^t k(\tau)\,d\tau} \qquad \forall \varepsilon > 0. \tag{4.100}$$

Dato che questa disuguaglianza deve sussistere per *ogni* $\varepsilon > 0$ e il primo membro non dipende da ε, possiamo passare all'estremo inferiore per $\varepsilon \to 0^+$ al secondo membro:

$$\delta(t) \leq \inf_{\varepsilon > 0}\left[\varepsilon\, e^{\int_a^t k(\tau)\,d\tau}\right] = 0 \cdot e^{\int_a^t k(\tau)\,d\tau} = 0. \tag{4.101}$$

Essendo per ipotesi $\delta(t) \geq 0$, l'unica possibilità compatibile è:

$$\delta(t) \equiv 0 \qquad \forall t \in [a, b], \tag{4.102}$$

che coincide esattamente con la tesi (4.84) poichè $\delta_0\, e^{\int_a^t k(\tau)d\tau} = 0 \cdot e^{\int_a^t k(\tau)d\tau} = 0$.

■

4.5.6 Dipendenza Continua dai Dati Iniziali e dal Campo Vettoriale

Una proprietà fondamentale per la fisica matematica, per la meccanica celeste e per l'analisi numerica è la **stabilità deterministica**: piccole imperfezioni nella misura dello stato iniziale o lievi discrepanze nella modellazione del campo vettoriale non devono causare divergenze immediate o imprevedibili delle traiettorie a tempi finiti.

Teorema: Dipendenza Continua e Stabilità di Cauchy-Grönwall

Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo compatto contenente t_0, ed $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto. Siano $f, g \in C^0(I \times A, \mathbb{R}^n)$ due campi vettoriali continui. Supponiamo che f sia lipschitziana rispetto alla variabile spaziale su A uniformemente in $t \in I$ con costante di Lipschitz $L \geq 0$:

$$\|f(t, x_1) - f(t, x_2)\| \leq L\,\|x_1 - x_2\| \qquad \forall t \in I,\ \forall x_1, x_2 \in A. \tag{4.103}$$

Siano $x_0, y_0 \in A$ e siano $\varphi, \psi : I \to A$ le soluzioni dei due rispettivi problemi di Cauchy (con campo e dato perturbati):

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \qquad \text{e} \qquad \begin{cases} \dot{y}(t) = g(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \tag{4.104}$$

Definiamo la deviazione uniforme tra i due campi vettoriali su $I \times A$:

$$\|f - g\|_\infty \coloneqq \sup_{(t,x)\in I\times A} \|f(t,x) - g(t,x)\|_{\mathbb{R}^n}. \tag{4.105}$$

Allora, per ogni $t \in I$, vale la stima quantitativa di divergenza:

$$\|\varphi(t) - \psi(t)\| \leq \Big(\|x_0 - y_0\| + |t - t_0| \cdot \|f - g\|_\infty\Big) e^{L|t-t_0|}. \tag{4.106}$$

Dimostrazione Analitica Integrale

Consideriamo il caso $t \geq t_0$ (per $t \leq t_0$ la deduzione è identica sostituendo $|t - t_0|$). Rappresentiamo entrambe le soluzioni tramite la rispettiva formulazione integrale di Volterra:

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, \varphi(\tau))\, d\tau, \qquad \psi(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} g(\tau, \psi(\tau))\, d\tau. \tag{4.107}$$

Valutiamo la norma euclidea della differenza $\varphi(t) - \psi(t)$:

$$\begin{aligned} \|\varphi(t) - \psi(t)\| &= \left\| (x_0 - y_0) + \int_{t_0}^{t} \Big[f(\tau, \varphi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau))\Big]\, d\tau \right\| \\ &\leq \|x_0 - y_0\| + \left\| \int_{t_0}^{t} \Big[f(\tau, \varphi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau))\Big]\, d\tau \right\| \\ &\leq \|x_0 - y_0\| + \int_{t_0}^{t} \Big\| f(\tau, \varphi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau)) \Big\|\, d\tau. \end{aligned} \tag{4.108}$$

Per stimare l'integrando, introduciamo artificialmente il termine misto $f(\tau, \psi(\tau))$ sommando e sottraendo:

$$f(\tau, \varphi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau)) = \Big[f(\tau, \varphi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))\Big] + \Big[f(\tau, \psi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau))\Big]. \tag{4.109}$$

Applicando la disuguaglianza triangolare:

$$\|f(\tau, \varphi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau))\| \leq \|f(\tau, \varphi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))\| + \|f(\tau, \psi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau))\|. \tag{4.110}$$

Sfruttiamo ora le due proprietà dei campi:

1. La lipschitzianità di f rispetto alla seconda variabile:

$$\|f(\tau, \varphi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))\| \leq L\, \|\varphi(\tau) - \psi(\tau)\|; \tag{4.111}$$

2. La definizione di norma del supremo tra campi:

$$\|f(\tau, \psi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau))\| \leq \sup_{(\tau,\xi)\in I\times A} \|f(\tau, \xi) - g(\tau, \xi)\| = \|f - g\|_\infty. \tag{4.112}$$

Sostituendo queste due maggiorazioni puntuali all'interno dell'integrale in (4.108):

$$\begin{aligned} \|\varphi(t) - \psi(t)\| &\leq \|x_0 - y_0\| + \int_{t_0}^{t} \Big(L\, \|\varphi(\tau) - \psi(\tau)\| + \|f - g\|_\infty\Big)\, d\tau \\ &= \|x_0 - y_0\| + \|f - g\|_\infty \cdot \int_{t_0}^{t} d\tau + \int_{t_0}^{t} L\, \|\varphi(\tau) - \psi(\tau)\|\, d\tau \\ &= \|x_0 - y_0\| + (t - t_0)\|f - g\|_\infty + \int_{t_0}^{t} L\, \|\varphi(\tau) - \psi(\tau)\|\, d\tau. \end{aligned} \tag{4.113}$$

Poniamo ora le seguenti definizioni per ricondurci alla forma canonica del Lemma di Grönwall:

- $\delta(t) \coloneqq \|\varphi(t) - \psi(t)\| \geq 0$;
- $\delta_0 \coloneqq \|x_0 - y_0\| + (t - t_0)\|f - g\|_\infty \geq 0$;
- $k(\tau) \coloneqq L \geq 0$.

La relazione (4.113) coincide esattamente con l'ipotesi del **Lemma di Grönwall** (Teorema 4.5.5):

$$\delta(t) \leq \delta_0 + \int_{t_0}^{t} k(\tau)\,\delta(\tau)\,d\tau. \tag{4.114}$$

Applicando la tesi di Grönwall (4.84) con estremo inferiore di integrazione $a = t_0$:

$$\delta(t) \leq \delta_0\, e^{\int_{t_0}^{t} L\,d\tau} = \delta_0\, e^{L(t-t_0)}. \tag{4.115}$$

Esplicitando $\delta(t)$ e δ_0, otteniamo la tesi desiderata:

$$\|\varphi(t) - \psi(t)\| \leq \Big(\|x_0 - y_0\| + (t-t_0)\|f-g\|_\infty\Big)e^{L(t-t_0)}. \tag{4.116}$$

■

Corollario: Stabilità Rispetto ai Soli Dati Iniziali e Seconda Prova di Unicità

Dalla stima fondamentale (4.106) discendono due conseguenze teoriche cardinali:

1. **Dipendenza Continua dal Dato Iniziale**: Nel caso in cui il campo non sia perturbato ($f \equiv g \implies \|f-g\|_\infty = 0$), la divergenza tra due soluzioni è controllata rigorosamente dal divario iniziale dei punti di partenza:

$$\|\varphi(t) - \psi(t)\| \leq \|x_0 - y_0\|\, e^{L|t-t_0|}. \tag{4.117}$$

   Questo prova che per ogni orizzonte temporale limitato $|t - t_0| \leq T$, l'applicazione che al dato iniziale x_0 associa la traiettoria $\varphi(t; x_0)$ è **lipschitziana** (e quindi uniformemente continua) con costante di Lipschitz e^{LT}.
2. **Dimostrazione Quantitativa Alternativa dell'Unicità**: Se in aggiunta assumiamo che i due dati iniziali coincidano ($x_0 = y_0 \implies \|x_0 - y_0\| = 0$), la disuguaglianza (4.117) restituisce:

$$\|\varphi(t) - \psi(t)\| \leq 0 \cdot e^{L|t-t_0|} = 0 \implies \varphi(t) \equiv \psi(t). \tag{4.118}$$

   Il Lemma di Grönwall fornisce così una seconda dimostrazione, completamente analitica ed elegante, dell'unicità della soluzione del problema di Cauchy, alternativa alla dimostrazione topologica per assurdo basata su t_M.

4.5.7 Cenni alla Teoria del Controllo Retta da Problemi di Cauchy

Nelle applicazioni ingegneristiche avanzate (dall'automazione industriale alla robotica e all'ingegneria aerospaziale), l'obiettivo non è unicamente subire l'evoluzione naturale di un sistema dinamico, bensì **guidarne attivamente le traiettorie** verso uno stato desiderato attraverso l'iniezione di un segnale di comando esterno u.

Un generico **sistema dinamico controllato** viene formalizzato come un problema di Cauchy vincolato:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t), u) \\ x(t_0) = x_0(u) \quad \text{oppure} \quad x(t_0) = x_0, \end{cases} \tag{4.119}$$

dove $x(t) \in \mathbb{R}^n$ rappresenta il **vettore di stato** (es. coordinate di posizione e velocità) e u indica la **variabile di controllo** (o ingresso di pilotaggio, appartenente a uno spazio di controlli ammissibili $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^m$).

A seconda di come viene generato il segnale u, la teoria dei controlli automatici distingue due paradigmi architetturali fondamentali:

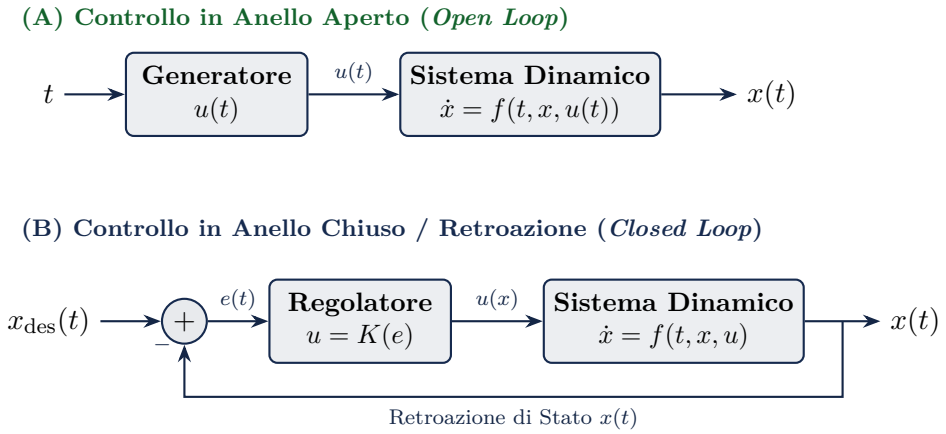


Figura 4.8: Paradigmi architetturali nei problemi di Cauchy controllati: (A) controllo in anello aperto pianificato a priori; (B) controllo in anello chiuso con retroazione sullo stato per garantire robustezza e correzione d'errore.

1. **Controllo in Anello Aperto (*Open Loop*)**: Il segnale di controllo u è pianificato a priori in funzione unicamente del tempo, $u = u(t)$, senza alcun monitoraggio in tempo reale dello stato effettivo $x(t)$ raggiunto:
$$\dot{x}(t) = f\big(t, x(t), u(t)\big) =: \tilde{f}(t, x(t)). \tag{4.120}$$
In questo scenario:
   - Se la funzione oraria $u(t)$ è continua ed f è localmente lipschitziana in x, il campo composito $\tilde{f}(t, x)$ soddisfa pienamente le ipotesi del Teorema di Cauchy, garantendo esistenza e unicità della traiettoria;
   - *Vulnerabilità ingegneristica*: Il sistema è totalmente cieco rispetto a disturbi esterni o errori di modello. Una minuscola deviazione iniziale $\|x_0 - y_0\|$ o un disturbo sul campo $\|f - g\|_\infty$, in accordo con la stima di Grönwall (4.106), viene amplificata esponenzialmente dal fattore $e^{L(t-t_0)}$, portando a derive incontrollabili (*divergenza secolare*).
2. **Controllo in Anello Chiuso (*Closed Loop* o Retroazione di Stato)**: Il segnale di controllo viene calcolato istante per istante in funzione dello stato corrente misurato del sistema mediante una legge di retroazione (*feedback policy*) $u = u(x(t))$ (oppure $u = u(t, x(t))$):
$$\dot{x}(t) = f\Big(t,\, x(t),\, u(x(t))\Big) =: F(t, x(t)). \tag{4.121}$$
In questo caso:
   - L'equazione differenziale a ciclo chiuso diventa autonoma (o non autonoma) con campo vettoriale modificato $F(t, x) = f(t, x, u(x))$;
   - Se il progettista sintetizza una legge di controllo $u(x)$ di classe C^1 (o localmente lipschitziana), la composizione $F(t, x)$ eredita la lipschitzianità locale, assicurando l'**esistenza e unicità locale e globale**;
   - Il ruolo architetturale del feedback consiste nel rimodellare la costante di Lipschitz efficace o gli autovalori del sistema linearizzato: un'opportuna scelta di $u(x)$ consente di trasformare un sistema esponenzialmente divergente (e^{Lt} con $L > 0$) in un sistema esponenzialmente stabile asintoticamente ($e^{-\lambda t}$ con $\lambda > 0$), annullando gli errori a regime e respingendo le perturbazioni esterne.

La disuguaglianza di Grönwall costituisce lo strumento analitico fondante della **teoria della stabilità alla Lyapunov** e della **teoria del controllo robusto**, garantendo che piccolissime incertezze nei parametri non compromettano l'invarianza del dominio operativo del sistema fisico.

4.6 Metodologia di Analisi Qualitativa: Piano delle Fasi vs Piano Temporale

L'analisi qualitativa costituisce una potente metodologia geometrica e concettuale per comprendere a fondo il comportamento asintotico delle soluzioni di equazioni differenziali autonome scalari $\dot{x} = f(x)$ **senza ricorrere all'integrazione analitica esplicita**, confrontando sistematicamente:

- Il **Grafico dell'Equazione Differenziale (Piano delle Fasi)**: si pone sull'asse orizzontale la variabile di stato x e sull'asse verticale la velocità/derivata $\dot{x} = f(x)$. Dal segno di $\dot{x}$ si deduce istantaneamente la direzione di scorrimento delle traiettorie ($\dot{x} > 0 \implies x$ cresce verso destra; $\dot{x} < 0 \implies x$ decresce verso sinistra; $\dot{x} = 0 \implies$ punto di equilibrio/stazionario).
- Il **Grafico della Soluzione (Piano Temporale)**: si pone sull'asse orizzontale il tempo t e sull'asse verticale la traiettoria $x(t)$.

Esempio

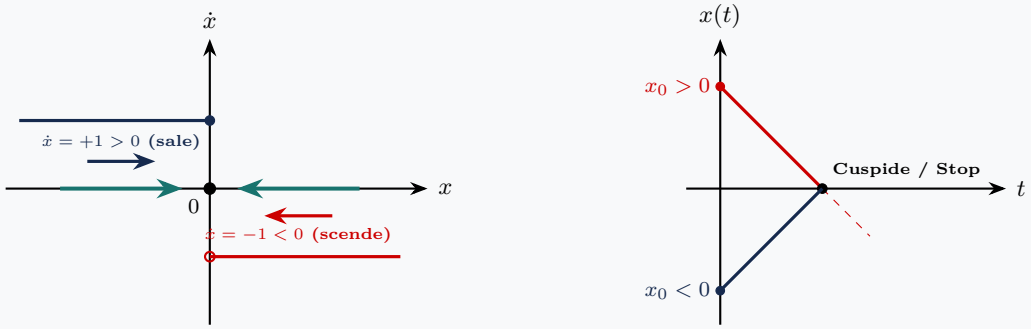
Analisi Qualitativa con Campo Discontinuo di Prima Specie Consideriamo l'equazione differenziale ordinaria scalare autonoma con secondo membro discontinuo a gradino (salto di prima specie):

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{cases} +1 & \text{se } x \leq 0 \\ -1 & \text{se } x > 0 \end{cases} \\ x(0) = x_0. \end{cases} \tag{4.122}$$

L'interpretazione dinamica si fonda sul confronto coordinato tra il piano delle fasi e il piano temporale, esaminando distintamente il comportamento nel semipiano sinistro, nel semipiano destro e nell'origine singolare:

1. **Analisi nel semipiano $x < 0$ (un punto generico a sinistra)**: Scegliamo ad esempio un valore $x_0 < 0$ (oppure valutiamo un generico stato $x < 0$). In tutta questa regione la derivata prima è costante e strettamente positiva:
$$\dot{x} = +1 > 0.$$
Nel piano delle fasi, la velocità è diretta verso destra ($\rightarrow$). Sul piano temporale (t, x), la soluzione deve essere una retta con pendenza $+1$, ossia una funzione strettamente crescente:
$$x(t) = x_0 + t.$$
Tale retta sale verso l'alto e interseca l'asse delle ascisse nell'istante finito $t^* = -x_0 > 0$.
2. **Analisi nel semipiano $x > 0$ (un punto generico a destra)**: Scegliamo un generico valore $x_0 > 0$. In tutta questa regione la derivata prima è costante e strettamente negativa:
$$\dot{x} = -1 < 0.$$
Nel piano delle fasi, la velocità punta verso sinistra ($\leftarrow$). Sul piano temporale (t, x), la soluzione deve essere una retta con pendenza -1, ossia una funzione strettamente decrescente:
$$x(t) = x_0 - t.$$
Tale retta scende verso il basso e tocca l'asse orizzontale all'istante finito $t^* = x_0 > 0$.
3. **Analisi critica del punto di salto $x = 0$ (Collisione e Assenza di Soluzione Classica)**: Cosa accade quando la traiettoria raggiunge esattamente la soglia $x = 0$?
   - Se arriviamo da destra ($x > 0$), la pendenza è $\dot{x} = -1$: la traiettoria tende a scendere ed entrare nel semipiano negativo $x < 0$;
   - Tuttavia, appena la variabile entra in $x \leq 0$, il campo differenziale commuta istantaneamente e impone una pendenza opposta $\dot{x} = +1$, spingendola a risalire verso valori positivi;
   - Viceversa, arrivando da sinistra con $\dot{x} = +1$, appena si supera lo zero la pendenza si inverte bruscamente in -1.

   All'impatto con $x = 0$, la derivata destra e la derivata sinistra della traiettoria risultano discordi:
$$\dot{x}^+(t^*) = -1 \neq +1 = \dot{x}^-(t^*).$$
Si forma una **cuspide insanabile**: la funzione non è derivabile in t^* e **non esiste alcuna soluzione classica** (di classe C^1) definita su un intervallo aperto contenente t^*. Le traiettorie terminano nell'origine, che si comporta come una trappola dinamica priva di continuazione classica.



(a) Piano delle Fasi $(x, \dot{x})$ **(b) Piano Temporale** (t, x)

Figura 4.9: Analisi qualitativa della EDO con campo a gradino. Nel piano delle fasi (a) le velocità spingono entrambe verso l'origine; nel piano temporale (b) le due rette convergono con derivate opposte generando un arresto per incompatibilità di derivabilità classica.

Esempio

Il Decadimento Radioattivo $C_{14} \to C_{12}$ ed Esclusione Grafica delle False Soluzioni Consideriamo l'equazione differenziale che modella il processo di decadimento nucleare del radiocarbonio ^{14}C in azoto ^{14}N / carbonio ^{12}C nei reperti organici:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -\alpha x(t) \\ x(0) = x_0, \end{cases} \qquad \text{con } \alpha > 0,\ x_0 > 0. \tag{4.123}$$

La variabile di stato $x(t)$ quantifica la concentrazione di isotopi residui al tempo $t \geq 0$, mentre $-\alpha x(t)$ traduce la legge di azione di massa secondo cui la velocità istantanea di disintegrazione è proporzionale al numero di atomi instabili presenti.

1. Ispezione Completa nel Piano delle Fasi $(x, \dot{x})$ Il diagramma $\dot{x} = -\alpha x$ è una retta continua di pendenza $-\alpha < 0$ passante per l'origine:

- **Origine** $(x = 0)$: $\dot{x} = 0$. Il punto $x = 0$ è uno **stato stazionario** (di equilibrio). La funzione costante $\varphi_0(t) \equiv 0$ è soluzione globale dell'equazione differenziale;
- **Semiasse positivo** $(x > 0)$: la velocità è strettamente negativa $\dot{x} = -\alpha x < 0$. Di conseguenza la traiettoria $x(t)$ **deve decrescere**;
- **Semiasse negativo** $(x < 0)$: la velocità è strettamente positiva $\dot{x} = -\alpha x > 0$. La traiettoria **deve crescere** risalendo verso lo zero;
- **Attenuazione della velocità**: sia da destra che da sinistra, man mano che $x \to 0$, si ha $|\dot{x}| = \alpha|x| \to 0$. La curva decresce (o cresce) frenando progressivamente.

2. Falsificazione Sistematica delle Configurazioni Grafiche e Teoremi di Esclusione Supponiamo di non disporre ancora della soluzione analitica esponenziale e di voler dedurre per via puramente qualitativa la forma della curva nel piano temporale (t, x) partendo da $x(0) = x_0 > 0$. Si considerano a priori **quattro diverse configurazioni grafiche**, escludendone tre mediante precisi teoremi matematici:

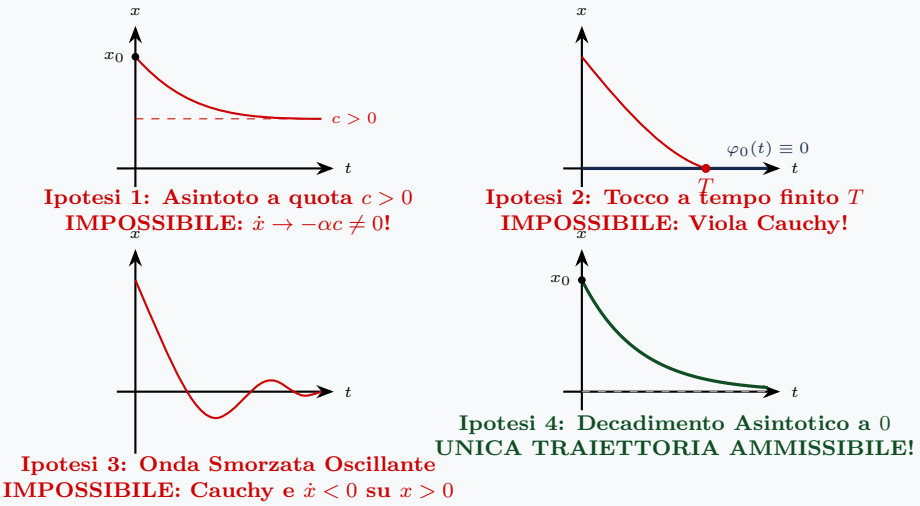


Figura 4.10: Falsificazione sistematica delle quattro configurazioni grafiche ipotizzate: l'asintoto a quota $c > 0$ (1) è escluso poichè la derivata non si azzera; l'azzeramento a tempo finito (2) e le oscillazioni (3) violano l'unicità di Cauchy e la decrescenza stretta; l'asintoto a zero (4) è l'unica soluzione possibile.

1. **Ipotesi 1: Asintoto Orizzontale a Quota $c > 0$ ($x(t) \to c$ per $t \to +\infty$):**
   - *Confutazione*: Se la curva avesse un asintoto orizzontale orizzontale a quota $c > 0$, la sua pendenza asintotica dovrebbe tendere a zero ($\dot{x}(t) \to 0$ per $t \to +\infty$).
   - Ma l'equazione impone rigorosamente $\dot{x}(t) = -\alpha x(t) \to -\alpha c < 0 \neq 0$. Un valore positivo costante $c > 0$ genera una spinta a scendere con velocità non nulla $-\alpha c$, rendendo impossibile l'arresto orizzontale a quota c!
2. **Ipotesi 2: Tocco dell'Asse dei Tempi all'Istante Finito $T > 0$ ($x(T) = 0$):**
   - *Confutazione*: La funzione identicamente nulla $\varphi_0(t) \equiv 0$ è già una soluzione globale dell'equazione differenziale passante per l'origine.
   - Se la traiettoria $x(t)$ partita da $x_0 > 0$ raggiungesse lo zero all'istante T, nel punto $(T, 0)$ si intersecherebbero **due soluzioni distinte**: la curva di decadimento $x(t)$ e la retta orizzontale $\varphi_0(t) \equiv 0$.
   - Poichè la funzione $f(x) = -\alpha x$ è di classe C^∞ (e quindi lipschitziana), per il **Teorema di Cauchy di Unicità Locale** (Teorema 4.5.3), due soluzioni non possono mai incontrarsi nè toccarsi. Dunque $x(t)$ non può azzerarsi a tempo finito!
3. **Ipotesi 3: Onda Armonica Smorzata Oscillante con Infiniti Zeri**:
   - *Confutazione*: Un'oscillazione richiederebbe l'intersezione dell'asse orizzontale (esclusa per Cauchy ad ogni zero) e la presenza di punti di minimo e massimo locale dove la derivata si inverte.
   - Ma finchè $x(t) > 0$, la derivata prima è **strettamente negativa** ($\dot{x} = -\alpha x < 0$): la traiettoria è costretta a essere **strettamente decrescente**, escludendo a priori qualsiasi inversione di tendenza o oscillazione smorzata.
4. **Ipotesi 4: Decadimento Asintotico a Quota Zero ($x(t) \to 0^+$ per $t \to +\infty$):**
   - *Conferma*: È l'unica possibilità geometrica e analitica coerente. La concentrazione decresce continuamente; più si abbassa, più la velocità di discesa si appiattisce asintoticamente verso zero, prolungandosi all'infinito senza mai toccare lo zero a tempo finito.

3. Fattore Biologico-Fisico Reale vs Modello Matematico della EDO Una fondamentale riflessione distingue la fisica della biosfera dalla pura estrapolazione della EDO:

- **Organismo in Vita ($t \leq 0$)**: L'organismo vivente respira, si nutre e scambia costantemente atomi di carbonio con la biosfera e l'atmosfera. La concentrazione di ^{14}C è mantenuta in **equilibrio stazionario dinamico costante**:

$$x(t) = x_0 \qquad \forall t \leq 0.$$

- **Istante della Morte ($t = 0$)**: Al momento del decesso biologico, il ricambio metabolico si interrompe bruscamente: il sistema biologico diventa chiuso e si "accende" l'equazione differenziale di decadimento spontaneo $\dot{x} = -\alpha x$ per $t > 0$.
- **Incongruenza dell'estrapolazione a ritroso**: Se estrapolassimo acriticamente l'equazione differenziale per tempi negativi $t < 0$, otterremmo $x(t) = x_0 e^{-\alpha t} \to +\infty$ per $t \to -\infty$, ossia una concentrazione divergente all'infinito di carbonio prima della nascita dell'organismo, il che è una completa assurdità fisica. Il modello differenziale nasce solo con la fine del metabolismo!

Esempio

Analisi Qualitativa della Caduta con Paracadute ad Attrito Quadratico Un'applicazione fisica di primario rilievo per comprendere il comportamento qualitativo delle equazioni autonome non lineari è costituita dal moto di caduta di un paracadutista.

1. Modellizzazione Dinamica del Problema Fisico Sia $x(t)$ la quota (spazio percorso verso il basso) di un paracadutista di massa $m > 0$. Il paracadutista è soggetto a due forze verticali contrapposte:

- La **forza di gravità** diretta verso il basso: $F_g = mg$, assumendo l'accelerazione di gravità $g > 0$ costante (approssimazione valida per salti a quote ordinarie);
- La **resistenza aerodinamica dell'aria**. La resistenza dei fluidi presenta due regimi fisici distinti: per velocità infinitesime è lineare ($\propto v$), mentre per le velocità ordinarie ed elevate di caduta con paracadute aperto la forza d'attrito è proporzionale al **quadrato della velocità**:

$$F_{\text{attrito}} = -\gamma \dot{x}^2,$$

dove $\gamma > 0$ è un parametro macroscopico che dipende dalla superficie e dalla sagoma del paracadute, oltre che dalla densità dell'aria.

Applicando il secondo principio della dinamica di Newton ($m\ddot{x} = \sum F$):

$$m\ddot{x}(t) = mg - \gamma\big(\dot{x}(t)\big)^2.$$

Poichè siamo interessati esclusivamente all'evoluzione della velocità di caduta, introduciamo la variabile di stato $v(t) \coloneqq \dot{x}(t)$. L'equazione del secondo ordine per la quota si riduce a un'**equazione differenziale autonoma del primo ordine scalare per la velocità**:

$$\begin{cases} \dot{v}(t) = g - \dfrac{\gamma}{m} v(t)^2 \\ v(0) = v_0 \geq 0, \end{cases} \tag{4.124}$$

dove l'istante $t = 0$ rappresenta l'istante di apertura del paracadute e v_0 la velocità con cui il paracadutista si muove in quell'istante. Il dominio spaziale è la semiretta fisica delle velocità $A = [0, +\infty)$.

2. Analisi nel Piano delle Fasi $(v, \dot{v})$ e la Soluzione di Equilibrio Rappresentiamo il secondo membro $f(v) = g - \frac{\gamma}{m} v^2$ sul piano delle fasi ponendo v sulle ascisse e $\dot{v}$ sulle ordinate:

- Il grafico di $f(v)$ è una **parabola rovesciata** (concavità verso il basso) con vertice sull'asse delle ordinate nel punto $(0, g)$.
- La parabola interseca l'asse orizzontale $\dot{v} = 0$ nel punto di equilibrio stazionario:

$$g - \frac{\gamma}{m}(v^*)^2 = 0 \implies v^* = \sqrt{\frac{mg}{\gamma}}. \tag{4.125}$$

(Scartiamo la radice negativa $-\sqrt{mg/\gamma}$ in quanto consideriamo solo moti diretti verso il suolo).

- Questa quota di equilibrio individua la celebre **Velocità Limite (Terminale)** v^*.

Verifichiamo immediatamente che la funzione costante:

$$v(t) \equiv v^* = \sqrt{\frac{mg}{\gamma}} \qquad \forall t \geq 0, \tag{4.126}$$

è una **soluzione globale stazionaria** del problema di Cauchy con dato iniziale $v_0 = v^*$. Infatti $\dot{v}(t) \equiv 0$ e $g - \frac{\gamma}{m}(v^*)^2 = 0$: il peso e la resistenza aerodinamica si bilanciano alla perfezione (soluzione di equilibrio o stazionaria).

3. Segno del Campo e Dinamica delle Fasi Esaminiamo il segno della derivata $\dot{v}$ a sinistra e a destra di v^*:

- **Regione** $0 \leq v < v^*$: la parabola si trova sopra l'asse delle ascisse, quindi:

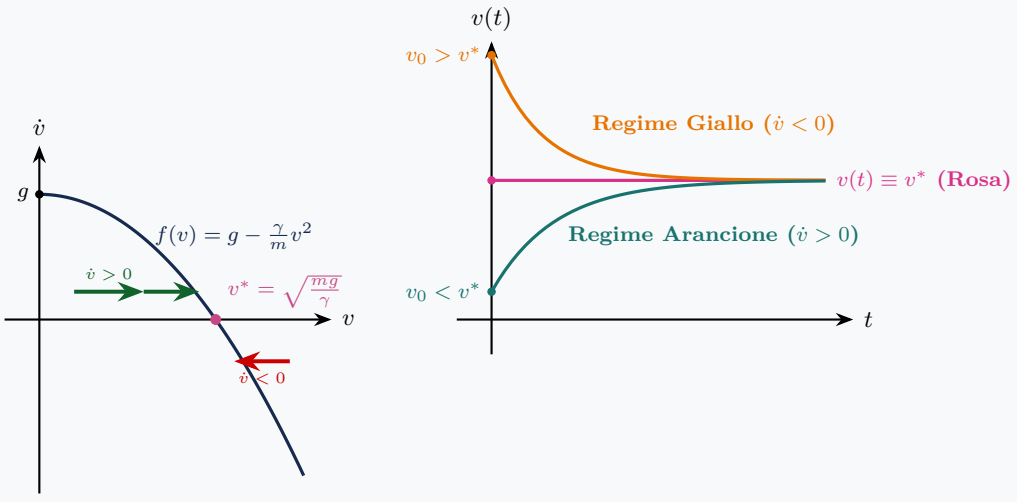
$$\dot{v} = g - \frac{\gamma}{m}v^2 > 0.$$

  La velocità ha derivata positiva, dunque **cresce verso destra** ($\rightarrow$) nel piano delle fasi, avvicinandosi progressivamente a v^*.
- **Regione** $v > v^*$: la parabola si trova sotto l'asse delle ascisse, quindi:

$$\dot{v} = g - \frac{\gamma}{m}v^2 < 0.$$

  La velocità ha derivata negativa, dunque **decresce verso sinistra** ($\leftarrow$) nel piano delle fasi, riducendosi verso v^*.

In entrambi i casi, il punto stazionario v^* agisce come un **attrattore asintotico globale**: tutte le traiettorie sono attirate verso v^*.



(A) Piano delle Fasi $(v, \dot{v})$ **Attrattore verso** v^*

(B) Piano Temporale (t, v) **Confluenza asintotica a** v^*

Figura 4.11: Studio qualitativo della dinamica del paracadutista: (A) nel piano delle fasi il punto di annullamento $v^* = \sqrt{mg/\gamma}$ attrae tutte le velocità; (B) nel piano temporale le traiettorie convergono asintoticamente alla velocità limite v^* senza mai intersecarsi per il Teorema di Cauchy.

4. Falsificazione Rigorosa dei Comportamenti Assurdi nel Piano Temporale In virtù del Teorema di Cauchy di esistenza e unicità locale, l'unica evoluzione possibile nel piano temporale è quella asintotica rappresentata in Figura 4.11(B):

1. **Impossibilità di Intersecare la Retta** $v = v^*$:
   Nessuna soluzione con dato $v_0 \neq v^*$ può raggiungere la quota v^* a un tempo finito $T < +\infty$.
   Dimostrazione: se esistesse un istante $T > 0$ tale che $v(T) = v^*$, allora nel punto (T, v^*) si intersecherebbero due soluzioni distinte: la soluzione $v(t)$ e la soluzione costante identicamente uguale a v^*. Ma la funzione $f(v) = g - \frac{\gamma}{m}v^2$ è polinomiale, dunque di classe C^1 e localmente lipschitziana. Per il **Teorema di Unicità di Cauchy** (Teorema 4.5.3), due soluzioni non possono mai toccarsi o intersecarsi. Dunque $v(t) \neq v^*$ per ogni t finito.
2. **Impossibilità di Oscillazioni o Onde Smorzate**:
   Poichè $v(t)$ non può mai toccare v^*, la quantità $\dot{v}(t) = g - \frac{\gamma}{m}v(t)^2$ non cambia mai segno:
   - Se $v_0 < v^*$, allora $\dot{v}(t) > 0$ per ogni $t \geq 0 \implies v(t)$ è **strettamente crescente**;

- Se $v_0 > v^*$, allora $\dot{v}(t) < 0$ per ogni $t \geq 0 \implies v(t)$ è **strettamente decrescente**.

Non essendovi inversione di segno nella derivata, la funzione non può presentare nè massimi, nè minimi relativi, nè oscillazioni.

3. **Impossibilità di Asintoti Orizzontali a Quota Diversa da v^*:**
Se la soluzione ammettesse un asintoto orizzontale a una quota $c \neq v^*$, per $t \to +\infty$ la derivata prima dovrebbe tendere a zero ($\dot{v}(t) \to 0$). Ma dall'equazione differenziale si avrebbe $\dot{v}(t) \to g - \frac{\gamma}{m}c^2 \neq 0$, giungendo a una contraddizione logica. L'unica quota asintotica consentita è proprio $v^* = \sqrt{mg/\gamma}$.

5. I Tre Regimi Operativi Fisici e il Dimensionamento del Paracadute L'analisi qualitativa si traduce direttamente in criteri operativi di sicurezza nel paracadutismo:

- **Significato della Costante γ**: la massa m del paracadutista e l'accelerazione g sono date dal contesto; l'unico parametro controllabile è γ, che viene tarato dimensionando la superficie della vela in modo tale che la velocità limite $v^* = \sqrt{mg/\gamma}$ sia equivalente alla velocità di caduta libera da un'altezza di sicurezza (circa 2–3 metri, ossia una velocità attorno a $5\boldsymbol{\nabla}\cdot 6$ m/s a cui il corpo umano atterra senza traumi).
- **Regime Arancione ($v_0 < v^*$)**: corrisponde a chi apre il paracadute immediatamente all'uscita dal velivolo a bassissima velocità. La velocità aumenta dolcemente fino a raggiungere a regime la velocità limite.
- **Regime Giallo ($v_0 > v^*$)**: corrisponde al classico lancio con caduta libera prolungata prima dell'apertura. All'istante di apertura la velocità v_0 è molto elevata (anche 50 m/s); l'attrito quadratico esercita una violentissima decelerazione iniziale che abbatte bruscamente la velocità riconducendola verso v^*.
- **Regime Rosa ($v_0 = v^*$)**: apertura eseguita esattamente alla velocità limite, mantenendo un moto perfettamente rettilineo uniforme.

6. Considerazioni Modellistiche: Velocità Asintotica vs Quota Reale di Impatto Un'avvertenza fondamentale riguarda l'interpretazione fisica del modello differenziale e il suo dominio di validità:

> *Il grafico temporale mostra che per qualsiasi v_0, per $t \to +\infty$ la velocità tende alla velocità di regime v^*. Ciò non implica affatto che sia possibile aprire il paracadute a qualunque quota senza conseguenze. Il modello differenziale (4.124) è stato formulato ponendo $v = \dot{x}$, descrivendo unicamente la velocità e non incorporando esplicitamente la quota residua $x(t)$. Poichè l'impatto con il suolo avviene a un istante finito $t_{impatto}$, se l'apertura avviene a quota insufficiente la traiettoria si troverà ancora nella fase transitoria a velocità elevata e distante da v^*, con conseguenze catastrofiche.*

4.7 Equazioni Differenziali Lineari del Primo Ordine: Metodo del Fattore Integrante

Definizione: Equazione Differenziale Lineare del Primo Ordine

Un'equazione differenziale ordinaria scalare del primo ordine si dice **lineare** se si presenta nella forma canonica:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) + p(t)x(t) = q(t) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases} \tag{4.127}$$

dove $p, q : I \to \mathbb{R}$ sono funzioni continue definite su un intervallo aperto $I \subseteq \mathbb{R}$, con $t_0 \in I$.

- Se $q(t) \equiv 0$, l'equazione si dice **omogenea**;
- Se $q(t) \not\equiv 0$, l'equazione si dice **completa** (o disomogenea), e $q(t)$ prende il nome di termine noto o forzamento esterno.

Perché si Ricerca la Funzione Esponenziale nel Fattore Integrante?

Spesso gli studenti si domandano: per quale motivo si moltiplica proprio per un termine esponenziale $e^{P(t)}$? L'obiettivo algebrico consiste nel trovare una funzione moltiplicatrice $\mu(t) > 0$ tale che il membro di sinistra di $\mu(t)\dot{x}(t) + \mu(t)p(t)x(t) = \mu(t)q(t)$ si condensi esattamente nella **derivata di un unico prodotto** secondo la regola di Leibniz:

$$\mu(t)\dot{x}(t) + \mu(t)p(t)x(t) \stackrel{!}{=} \frac{d}{dt}\Big[\mu(t)x(t)\Big] = \mu(t)\dot{x}(t) + \dot{\mu}(t)x(t).$$

Uguagliando i coefficienti di $x(t)$ ricaviamo la condizione necessaria e sufficiente:

$$\dot{\mu}(t) = \mu(t)p(t) \iff \frac{\dot{\mu}(t)}{\mu(t)} = p(t) \iff \frac{d}{dt}\Big[\ln \mu(t)\Big] = p(t).$$

Integrando tra t_0 e t con la comoda normalizzazione iniziale $\mu(t_0) = 1$:

$$\ln \mu(t) = \int_{t_0}^{t} p(\tau)\, d\tau = P(t) \implies \mu(t) = e^{P(t)}.$$

La funzione esponenziale è **l'unica funzione che riproduce se stessa moltiplicata per la derivata del suo esponente**: è questo il motivo per cui $\mu(t) = e^{P(t)}$ riesce a ricomporre la combinazione lineare nella derivata esatta del prodotto!

4.7.1 Dimostrazione Rigorosa del Metodo del Fattore Integrante

Risolviamo analiticamente il problema di Cauchy (4.127) dimostrando passo per passo tutti i passaggi formali (collegando rigorosamente i passaggi rimasti con i punti interrogativi negli appunti d'aula).

Passo 1: Definizione della Funzione Primitiva $P(t)$
Definiamo la funzione integrale di $p(t)$ avente come punto base l'istante iniziale t_0:

$$P(t) = \int_{t_0}^{t} p(\tau)\, d\tau. \tag{4.128}$$

Per il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale, $P(t)$ è derivabile su I e soddisfa:

$$\dot{P}(t) = p(t) \qquad \forall t \in I, \qquad \text{con } P(t_0) = \int_{t_0}^{t_0} p(\tau)\, d\tau = 0. \tag{4.129}$$

Passo 2: Moltiplicazione per il Fattore Integrante $e^{P(t)}$
Poichè la funzione esponenziale è strettamente positiva ($e^{P(t)} > 0$ per ogni t), possiamo moltiplicare ambo i membri dell'equazione differenziale $\dot{x}(t) + p(t)x(t) = q(t)$ per la quantità $e^{P(t)}$ senza alterare l'insieme delle soluzioni:

$$\dot{x}(t)e^{P(t)} + x(t)p(t)e^{P(t)} = q(t)e^{P(t)}. \tag{4.130}$$

Passo 3: Riconoscimento della Derivata del Prodotto
Osserviamo con attenzione il membro di sinistra di (4.130). Ricordando che $\dot{P}(t) = p(t)$, la derivata della funzione composta $e^{P(t)}$ è data da:

$$\frac{d}{dt}\left(e^{P(t)}\right) = e^{P(t)} \cdot \dot{P}(t) = p(t)e^{P(t)}. \tag{4.131}$$

Pertanto, il primo membro coincide esattamente con la regola di derivazione di Leibniz del prodotto tra $x(t)$ ed $e^{P(t)}$:

$$\frac{d}{dt}\Big[x(t)e^{P(t)}\Big] = \dot{x}(t)e^{P(t)} + x(t) \cdot \frac{d}{dt}\left(e^{P(t)}\right) = \dot{x}(t)e^{P(t)} + x(t)p(t)e^{P(t)}. \tag{4.132}$$

L'equazione differenziale si riscrive quindi nella forma condensata:

$$\frac{d}{dt}\Big[x(t)e^{P(t)}\Big] = q(t)e^{P(t)}. \tag{4.133}$$

Passo 4: Integrazione Definita tra t_0 e t
Integriamo ambo i membri dell'equazione condensata (4.133) rispetto alla variabile muta τ tra gli estremi t_0 e t:

$$\int_{t_0}^{t} \frac{d}{d\tau}\left[x(\tau)e^{P(\tau)}\right] d\tau = \int_{t_0}^{t} q(\tau)e^{P(\tau)}\, d\tau. \tag{4.134}$$

Applicando il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale al membro di sinistra:

$$\left[x(\tau)e^{P(\tau)}\right]_{t_0}^{t} = \int_{t_0}^{t} q(\tau)e^{P(\tau)}\, d\tau \implies x(t)e^{P(t)} - x(t_0)e^{P(t_0)} = \int_{t_0}^{t} q(\tau)e^{P(\tau)}\, d\tau. \tag{4.135}$$

Ricordando che $x(t_0) = x_0$ e che $P(t_0) = 0 \implies e^{P(t_0)} = e^0 = 1$:

$$x(t)e^{P(t)} - x_0 = \int_{t_0}^{t} q(\tau)e^{P(\tau)}\, d\tau \implies x(t)e^{P(t)} = x_0 + \int_{t_0}^{t} q(\tau)e^{P(\tau)}\, d\tau. \tag{4.136}$$

Passo 5: Esplicitazione della Soluzione Globale
Moltiplicando ambo i membri dell'identità (4.136) per il fattore non nullo $e^{-P(t)}$ si ricava la formula risolutiva esplicita:

$$x(t) = x_0 e^{-P(t)} + e^{-P(t)} \int_{t_0}^{t} q(\tau)e^{P(\tau)}\, d\tau. \tag{4.137}$$

Esplicitando la definizione di $P(t) = \int_{t_0}^{t} p(s)\, ds$ e portando l'esponenziale $e^{-P(t)}$ all'interno dell'integrale mediante le proprietà delle potenze ($e^{-P(t)}e^{P(\tau)} = e^{-(P(t)-P(\tau))} = e^{-\int_{\tau}^{t} p(s)\, ds}$):

$$x(t) = x_0 e^{-\int_{t_0}^{t} p(s)\, ds} + \int_{t_0}^{t} q(\tau)e^{-\int_{\tau}^{t} p(s)\, ds}\, d\tau. \tag{4.138}$$

Questa formula fornisce l'**unica soluzione globale** del problema di Cauchy su tutto l'intervallo I in cui i coefficienti $p(t)$ e $q(t)$ sono continui!

Esempio

Risoluzione Analitica del Decadimento del Carbonio 14 e Tempo di Dimezzamento Applichiamo la formula generale (4.138) al problema del decadimento radioattivo del radiocarbonio ^{14}C:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) + \alpha x(t) = 0 \\ x(0) = x_0. \end{cases} \tag{4.139}$$

In questo caso abbiamo $t_0 = 0$, coefficiente costante $p(t) \equiv \alpha$ e forzamento nullo $q(t) \equiv 0$ (equazione lineare omogenea).

1. Calcolo della Traiettoria Temporale La primitiva vale:

$$P(t) = \int_{0}^{t} \alpha\, d\tau = \alpha t.$$

Dalla formula del fattore integrante con termine integrale nullo:

$$x(t) = x_0 e^{-\alpha t} \qquad \forall t \geq 0. \tag{4.140}$$

2. Calcolo dell'Emivita (Tempo di Dimezzamento T) In fisica nucleare e archeometria, l'emivita (o tempo di dimezzamento) T è l'intervallo temporale dopo il quale la quantità di isotopi radioattivi si dimezza rispetto al valore presente:

$$x(t+T) = \frac{1}{2}x(t) \qquad \forall t \geq 0. \tag{4.141}$$

Sostituendo la legge esponenziale ricavata:

$$x_0 e^{-\alpha(t+T)} = \frac{1}{2} x_0 e^{-\alpha t} \implies x_0 e^{-\alpha t} \cdot e^{-\alpha T} = \frac{1}{2} x_0 e^{-\alpha t}.$$

Semplificando la quantità non nulla $x_0 e^{-\alpha t} > 0$:

$$e^{-\alpha T} = \frac{1}{2} \implies -\alpha T = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2. \tag{4.142}$$

Cambiando segno e dividendo per T, ricaviamo l'esatta costante di decadimento α in funzione dell'emivita sperimentale T:

$$\alpha = \frac{\ln 2}{T} = \frac{1}{T} \ln 2. \tag{4.143}$$

Sapendo che per il radiocarbonio ^{14}C il tempo di dimezzamento misurato fisicamente è pari a circa $T \approx 5730$ anni, la costante di decadimento risulta:

$$\alpha = \frac{\ln 2}{5730} \approx 1.2097 \times 10^{-4} \text{ anni}^{-1}.$$

Questo consente di datare con estrema precisione reperti organici antichi misurando la concentrazione residua di ^{14}C rispetto al carbonio stabile ^{12}C!